GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DA PR-990 ENTRE A PR-364 E A CIDADE DE REBOUÇAS

RODOVIA: **PR-990**

TRECHO: **PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR**

EXTENSÃO: **12,600 km**

CÓDIGO SRE: **990N0010EPR**

VOLUME 1 – RELATÓRIO DE PROJETO

JANEIRO / 2024

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO 6
2. MAPA DE SITUAÇÃO 7
3. RESUMO DAS SOLUÇÕES PROPOSTAS 8
3.1. PROJETO GEOMÉTRICO 8
3.2. PROJETO DE INTERSEÇÕES 10
3.3. PROJETO DE TERRAPLENAGEM 11
3.4. PROJETO DE DRENAGEM E OAC 13
3.5. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 15
3.6. PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 16
3.7. PROJETO DE SINALIZAÇÃO 16
3.8. PROJETO DE PAISAGISMO 17
3.9. PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 17
3.10. PROJETO DE ILUMINAÇÃO 17
4. ESTUDOS 18
4.1. CADASTRO ESQUEMÁTICO DA RODOVIA 18
4.2. PLANO FUNCIONAL / ESTUDO DE TRAÇADO 19
4.2.1. TRAÇADO HORIZONTAL 21
4.2.2. TRAÇADO DE ALINHAMENTO VERTICAL 22
4.2.3. INTERSEÇÕES 23
4.2.4. CONCLUSÃO 24
4.3. ESTUDO DE TRÁFEGO 25
4.3.5. COMPOSIÇÃO DA FROTA 25
4.3.6. VOLUME MÉDIO DIÁRIO 26
4.3.7. TRÁFEGO FUTURO 26
4.3.8. NÚMERO N 27
4.4. ESTUDO GEOLÓGICO 29
4.4.9. SOLO 31
4.4.10. CLIMA 32
4.4.11. BACIA HIDROGRÁFICA 32
4.4.12. OCORRÊNCIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 33
4.5. INVESTIGAÇÕES DE CAMPO 33
4.6. ESTUDOS HIDROLÓGICOS 34
4.7. ESTUDO HIDRÁULICO DE PONTES 41
4.8. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 45

4.9. ESTUDOS GEOTÉCNICOS 46
4.9.1. SONDAGENS 46
4.9.2. ENSAIOS 49
4.9.3. SINTETIZAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS EM ESCRITÓRIO 50
4.9.4. ESTUDO DE JAZIDAS DE EMPRÉSTIMO PARA CORPO DE ATERRO 54
4.9.5. ESTUDO DE OCORRÊNCIA DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO 55
4.10. ESTUDO DE INTERFERÊNCIAS 56
5. PROJETOS ELABORADOS 58
5.1. PROJETO GEOMÉTRICO 58
5.1.1. TRAÇADO HORIZONTAL 58
5.1.1.1. SUPERELEVAÇÃO 60
5.1.1.2. SUPERLARGURA 60
5.1.1.3. CURVAS DE TRANSIÇÃO 61
5.1.1.4. ESTUDO PARA FAIXAS ADICIONAIS 61
5.1.2. TRAÇADO ALINHAMENTO VERTICAL 62
5.1.3. PERÍMETRO URBANO 62
5.2. PROJETO DE INTERSEÇÕES, RETORNOS E ACESSOS 63
5.2.1. INTERSEÇÃO EM NÍVEL 63
5.2.2. ACESSOS 65
5.2.3. PASSAGEM DO VEÍCULO TIPO 66
5.3. PROJETO DE TERRAPLENAGEM 68
5.3.4. INCLINAÇÃO DE TALUDES 68
5.3.5. PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM 69
5.3.6. RESULTADOS 70
5.3.7. CORREÇÃO DOS VOLUMES DE TERRAPLENAGEM E SUA DISTRIBUIÇÃO 71
5.3.8. SOLO MOLE 73
5.3.9. RESUMO 74
5.3.10. BOTA FORA 75
5.3.11. JAZIDA DE EMPRÉSTIMO 76
5.3.12. NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM 76
5.4. PROJETO DE DRENAGEM E OAC 77
5.4.1. DRENAGEM SUPERFICIAL 79
5.4.2. DRENAGEM PROFUNDA E SUBSUPERFICIAL 81
5.4.3. OBRAS DE ARTE CORRENTE 82
5.4.3.1. DIAGNÓSTICO DAS OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES 82

5.4.3.2. DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE PROJETO 83
5.4.4. REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 84
5.4.4.1. PARTICULARIDADES DO SEGMENTO 84
5.5. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 91
5.5.1. PREMISSAS E PARÂMETROS ADOTADOS PARA O DIMENSIONAMENTO 93
5.5.2. CONCEPÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTO 93
5.6. PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 95
5.6.1. DIMENSÕES DA PONTE 95
5.6.2. CLASSE DE CARGAS MÓVEIS 96
5.6.3. DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA 96
5.6.4. CRITÉRIOS DE DURABILIDADE 97
5.6.5. RECOMENDAÇÕES GERAIS 98
5.7. PROJETO DE SINALIZAÇÃO 98
5.7.6. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 98
5.7.7. SINALIZAÇÃO VERTICAL 99
5.7.8. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 101
5.7.8.1. BARREIRAS DE CONCRETO 101
5.7.8.2. DEFENSAS METÁLICAS 102
5.8. PROJETO DE PAISAGISMO 102
5.8.1. HIDROSSEMEADURA 103
5.8.2. ENLEIVAMENTO 103
5.8.3. BIOMANTA ANTIEROSIVA 104
5.9. PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 104
5.10. PROJETO DE CONTENÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES 106
5.10.4. FATOR DE SEGURANÇA 111
5.10.5. PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA 111
5.10.6. ANÁLISE DE ESTABILIDADE DOS TALUDES 113
5.10.6.1. SEÇÕES EM CORTE 113
5.10.6.2. SEÇÕES EM ATERRO – FUNDAÇÃO DE ATERRO 117
5.10.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 121
5.11. PROJETO DE ILUMINAÇÃO 122
5.11.1. CLASSIFICAÇÃO DA VIA 122
5.11.1.1. QUANTO A VELOCIDADE 122
5.11.1.2. QUANTO AO VOLUME DE TRÁFEGO 122

5.11.2. CLASSE DE ILUMINAÇÃO E REQUISITOS DE ILUMINÂNCIA, LUMINÂNCIA E UNIFORMIDADE 122
5.11.3. SELEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 123
5.11.3.1. POSTES METÁLICOS PARA ILUMINAÇÃO 123
5.11.3.2. SISTEMA DE CONTROLE E COMANDO 123
5.11.3.3. RAMAIS DE INTERLIGAÇÃO 123
5.11.3.4. CONEXÕES 124
5.11.3.5. ATERRAMENTO 124
5.11.3.6. CAIXAS DE PASSAGEM 124
5.11.3.7. LUMINÁRIAS LED 125
5.11.4. CÁLCULO LUMINOTÉCNICO 126
5.11.5. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 127
5.11.5.1. CARGA INSTALADA 127
5.11.5.2. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA 127
5.11.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 127
5.12. PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO 129
5.13. PROJETO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 136
6. QUADROS DE QUANTIDADES 137
7. INFORMAÇÕES DO PROJETO DO PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 155
7.1. FATORES CONDICIONANTES 155
7.1.1. LOCALIZAÇÃO DO SEGMENTO VIÁRIO 155
7.2. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 156
7.2.1. PRAZO EM DIAS CORRIDOS 156
7.2.2. DADOS PLUVIOMÉTRICOS DA REGIÃO 157
7.2.3. CRONOGRAMA FÍSICO 158
7.3. RELAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS . 160
7.4. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MINIMOS 162
7.5. DIMENSIONAMENTO E LAYOUT DAS INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 164
7.5.1. ADMINISTRATIVO 165
7.5.2. GUARITA 165
7.5.3. ALMOXARIFADO 165
7.5.4. OFICINA MECÂNICA 166
7.5.5. POSTO DE ABASTECIMENTO 166
7.5.6. LABORATÓRIO 166

7.5.7. AMBULATÓRIO 166
7.5.8. REFEITÓRIO 167
7.5.9. BAIAS DE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS 167
7.5.10. ALOJAMENTO 167
7.5.11. PEDREIRA E BRITAGEM 167
7.5.12. CENTRAL DE CONCRETO E USINA DE ASFALTO 167
7.5.13. PÁTIO DE PRÉ- MOLDADOS 168
7.5.14. CENTRAL DE CARPINTARIA E ARMAÇÃO 168
7.5.15. LAYOUT DAS INSTALAÇÕES 169
7.6. PLANO DE ATAQUE DOS SERVIÇOS 170
7.6.1. FRENTES DE SERVIÇO 170
7.6.1.1. ETAPA INICIAL 170
7.6.1.2. ETAPA DE EXECUÇÃO 171
7.6.1.3. ETAPA FINAL 172
7.6.2. SEQUÊNCIA EXECUTIVA 172
7.6.3. CONTROLE DOS SERVIÇOS 173
7.6.3.1. CONTROLE DE QUALIDADE E TECNOLÓGICO 173
7.6.3.2. CONTROLE DE TOPOGRAFIA OU GEOMETRIA 173
7.6.3.3. ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA OBRA 174
7.6.4. PLANO DE ATAQUE DA OBRA 174
7.6.4.1. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 174
7.6.4.2. OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM SUPERFICIAL 184
7.6.4.3. OBRA DE ARTE ESPECIAL E CONTENÇÕES 185
7.6.4.4. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 186
7.6.4.5. SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 190
7.6.4.6. SERVIÇOS DE PAISAGISMO E OBRAS COMPLEMENTARES 191
7.7. CAMINHOS DE SERVIÇO / DESVIOS DE TRÁFEGO 192
7.8. MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS INSUMOS 194
8. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 195
9. LISTA DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS 197
10. APRESENTAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA EDITAL DE CONCORRÊNCIA 201
11. TERMO DE ENCERRAMENTO 230

1. APRESENTAÇÃO

A VITIS ENGENHARIA LTDA, apresenta ao DER/PR o Volume 1 – Relatório do Projeto, referente a Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para implantação da PR-990 entre a PR-364 e a cidade de Rebouças, totalizando 12,60 km de extensão.

DADOS CONTRATUAIS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de estudos e serviços visando Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para implantação da PR-990 entre a PR-364 e a cidade de Rebouças, totalizando 12,60 km de extensão, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência - Anexo 01 deste Edital.
FISCALIZAÇÃO: DER/PR
EDITAL DE CONCORRÊNCIA: 07/2021
NÚMERO DO CONTRATO: 023/2022
ORDEM DE SERVIÇO: 016/2022
PRAZO CONTRATUAL: 300 dias

DESCRIÇÃO DO PROJETO

VIA:	PR-990
SEGMENTO:	entre a PR-364 e a cidade de Rebouças
EXTENSÃO TOTAL:	12,60 km

O presente volume compõe-se das seguintes partes principais:

1. Apresentação;
2. Mapa de Situação;
3. Resumo das Soluções Propostas
4. Estudos;
5. Projetos Elaborados;
6. Quadro de Quantidades;
7. Informações do Projeto do Plano de Execução da Obra;
8. Especificações de Serviços;
9. Lista dos Profissionais Responsáveis;
10. Apresentação do Termo de Referência
11. Termo de Encerramento.

2. MAPA DE SITUAÇÃO

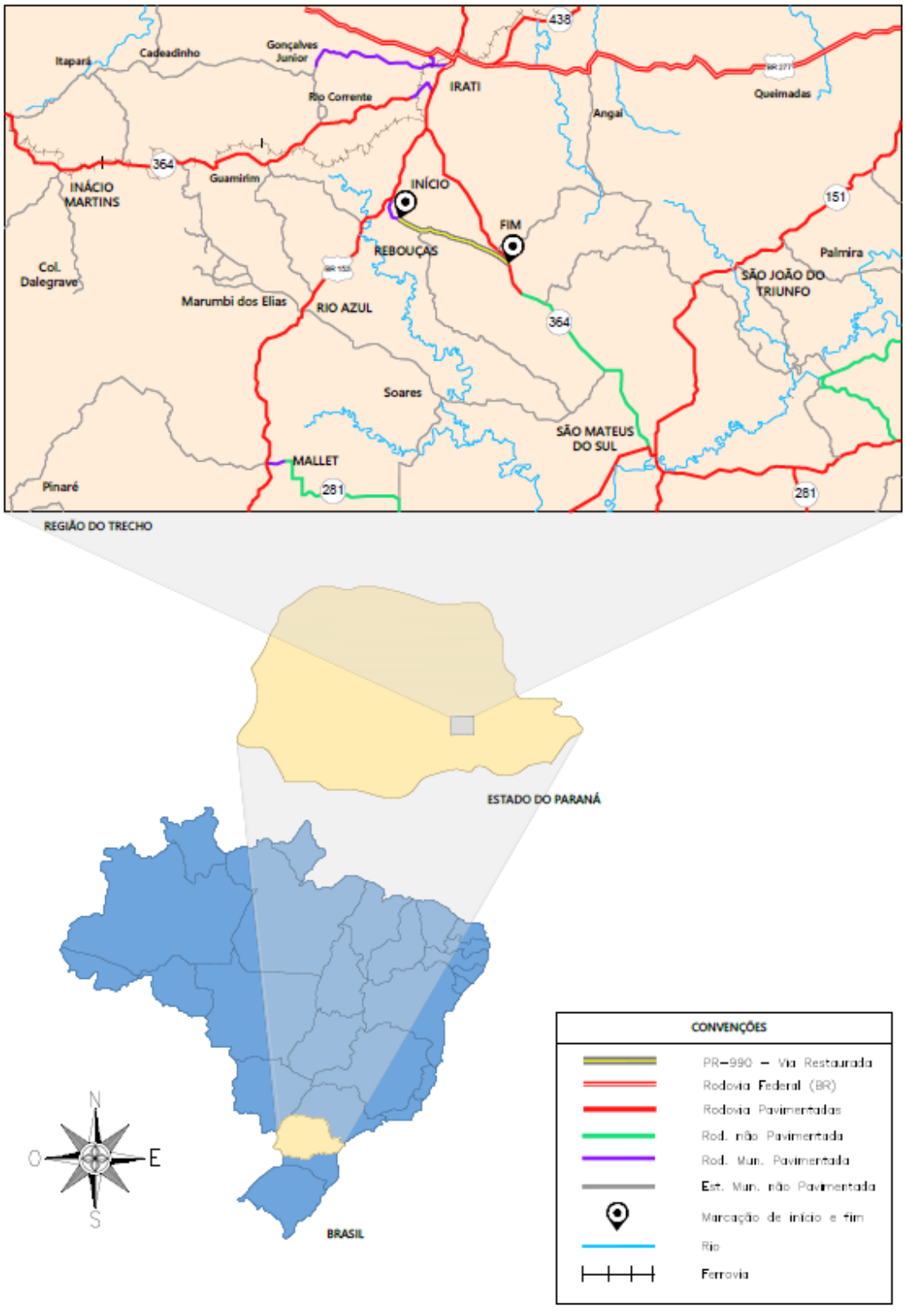


Figura 1 – Mapa de Situação

3. RESUMO DAS SOLUÇÕES PROPOSTAS

O projeto abrange uma extensão de 12,60 km e é executado como um único lote. Inicia-se no cruzamento com a PR-364 (excluindo a interseção), localizado nas coordenadas UTM 543.860 e 7.161.073 S, e estende-se até a entrada da cidade de Rebouças, cujas coordenadas são 532.274 e 7.165.241 S.

O ponto de partida ocorre no entroncamento com a rodovia PR-364, precisamente no quilômetro 20 dessa via, no lado direito no sentido Irati para São Mateus do Sul. Este ponto de interseção está pavimentado e é do tipo uma rótula vazada, com um "encaixe pavimentado" de aproximadamente 50 metros, na saída da PR-990 com destino a Rebouças.

O percurso da PR-990 até a cidade de Rebouças/PR se desenvolve numa região ondulada com parte das áreas lindeiras com plantio de culturas, parte com pastagens, algumas extensões com presença de árvores e arbustos, linha de energia elétrica mais próxima e razoavelmente paralela à PR-990, do km 3,2 ao fim do trecho.

No que se refere as características técnicas associadas a geometria, pode-se registrar ao longo da estrada existente poucas curvas horizontais que terão necessidade de adequação, sendo que entre o km 8,5 e km 9,1 ocorrem as curvas horizontais mais acentuadas melhoradas no traçado geométrico proposto. Com relação ao traçado vertical constata-se a predominância de desenvolvimento de curvas verticais, quase todas, a serem adequadas quanto as curvaturas verticais côncavas e convexas, de modo a promover melhor conforto e segurança aos usuários da rodovia, e ainda, do ponto de vista de greide final de terraplenagem, haverá necessidade de elevação dos aterros nas principais travessias de água e bueiros existentes;

3.1. PROJETO GEOMÉTRICO

Com base no estudo de traçado apresentado, a projetista em acordo com a Fiscalização do DER-PR, decidiu dar andamento ao projeto geométrico levando em consideração o estudo de traçado 02.

A plataforma do Estudo de Traçado 02 atende a uma vida útil de projeto maior que ao do Estudo 01, além disso amplia a segurança do usuário pela existência de acostamento com 2,0m de largura. Com relação a interseção para o Estudo 2 foi considerado faixas de aceleração e desaceleração para todos os sentidos de tráfego, visando minimizar a interferência com o fluxo contínuo da rodovia, além das ilhas de divisão no acesso a estrada rural de ligação.

Considerando a seção tipo com pista de 3,50m e acostamento com 2,0m de largura, porém com algumas adequações nas premissas técnicas apresentadas, conforme demonstra a tabela abaixo:

Tabela 1 - Premissas adotadas para o projeto geométrico

PARÂMETROS	**GEOMÉTRICO**
CLASSE DA RODOVIA	CLASSE III
RELEVO	ONDULADO
VELOCIDADE DE PROJETO	**60 km/h**
RAIO MÍNIMO PARA CURVA HORIZONTAL (emax=8%)	125 m
RAMPA MÁXIMA	8%
VALOR MÍNIMO DE K PARA CURVAS VERTICAIS CONVEXAS	14
VALOR MÍNIMO DE K PARA CURVAS VERTICAIS CÔNCAVAS	15
LARGURA DA FAIXA DE ROLAMENTO	3,5 m
LARGURA DO ACOSTAMENTO EXTERNO	2,0 m

Veículo tipo considerado para o desenvolvimento do projeto geométrico para a implantação da linha geral foi o Semi-Reboque – SR

- SR: Representa os veículos comerciais articulados, compostos de uma unidade tratora simples (cavalo mecânico) e um semi-reboque. Seu comprimento aproxima-se do limite máximo legal para veículos dessa categoria.

As principais dimensões básicas dos veículos de projeto recomendados para utilização nos projetos geométricos de rodovias no Brasil para este tipo de veículo são:

- Distância entre eixos considerada: 10,00 m;
- Largura total: 2,60 m
- Raio mínimo da roda externa dianteira: 13,70 m
- Raio mínimo da roda interna traseira: 6,00 m

Para o traçado horizontal, a premissa básica foi em manter ao máximo o traçado sobre a plataforma existente, de forma a otimizar as áreas a desapropriar, e em segundo plano, porém não menos importante, às premissas e recomendações do Manual de Projetos Geométrico de Rodovias Rurais DNER-PR.

Com relação às curvas com transição o raio mínimo considerado foi de:240 m.

Para a sucessão de curvas localizadas entre os km 8+700 e 9+400, foi necessário o deslocamento do eixo com relação ao eixo existente de modo a obedecer às premissas de desenvolvimento mínimo do raio circular, bem como comprimento mínimos de transição.

Com relação ao traçado para o alinhamento vertical, foram atendidas às seguintes premissas:

- Rampa máxima de 6%, com valores mínimos para o parâmetro K conforme abaixo:
  - K mínimo para curva Convexa = 14
  - K mínimo para curva Côncava = 15

*À exceção dos segmentos de início e final do traçado, onde foi realizada a conformação com o traçado da pista existente.

3.2. PROJETO DE INTERSEÇÕES

Para o projeto em questão, as condições de tráfego nos levam à escolha de interseções Menores, é previsto a implantação de uma Interseção em Nível na altura do km 6+520, no entroncamento com uma estrada rural que dá acesso a várias propriedades rurais e à comunidade Barra dos Andrades, pertencente ao município de Rebouças.

O tipo escolhido para a interseção em nível foi o Tipo C de acordo com o Manual de Projetos de Interseções (IPR-718/DNIT), ou seja, uma interseção canalizada, com uma faixa de trânsito destinada para o giro à esquerda, para esta foi considerado faixas adicionais com abertura de taper para aceleração e desaceleração em todos os sentidos do fluxo de veículos, sendo assim, os veículos que entra na rodovia não interferem com o fluxo contínuo, além dos acessos para a estrada rural com a divisão de fluxos feito através das ilhas triangulares e gota.

Além da interseção em nível, foi considerado a adequação e ampliação do acesso para a cooperativa existente na altura do km 9+900 (Cooperativa Bom Jesus)

O traçado geométrico ainda levou em considerações todos os acessos existentes ao longo da rodovia e que foram de alguma forma prejudicados com relação à nova cota de greide projetado. Para isso seguiu-se as seguintes premissas:

- Premissa para acessos públicos: incluir faixa de aceleração/desaceleração. Foram considerados como acessos públicos os locais indicados pela Administração Pública Municipal, sendo esses:
  - Estrada Municipal da Barra – Neste local está previsto a implantação da Interseção em Nível;
  - Estrada municipal do Rodeio – localizada na estaca 399+10 (km 7,99),
  - Estrada Municipal Saltinho – localizada na estaca 510+0,00 (km 10,20), para o qual foi incluído faixa de desaceleração e a faixa de aceleração gerou uma faixa adicional continua até o acesso para a Cooperativa, próximo à estaca 495+0,00.
- Premissa para acessos particulares: garantir o acesso aos proprietários, vencendo os desníveis criados, com rampa máxima delimitada em 15%, não sendo necessário a

implantação de faixas de aceleração/desaceleração. Os acessos que necessitam de correção geométrica têm os alinhamentos horizontais e verticais apresentados no Volume 2 – Projeto Geométrico. Não foram criados alinhamentos para os acessos que não apresentaram necessidade de alteração geométrica.

3.3. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Conforme dimensionamento do projeto de Pavimentação, o ISp considerado foi de 5%, com a análise dos resultados dos ensaios realizados para as sondagens a trado, percebe-se que algumas delas apresentam resultados de CBR inferiores ao ISp ou com expansão superior a 2%, sendo este material desqualificado para a utilização nos últimos 60cm da Camada Final de Terraplenagem (CFT), considerados na distribuição somente para utilização em corpo de aterro (CA)

Foram considerados materiais de 2ª categoria as alterações de rocha verificadas em algumas sondagens realizadas. Os segmentos seguem listados abaixo:

Tabela 2 - Segmentos com corte em material de 2ª categoria

Segmento	Estaca inicial	Estaca Final
01	415+0,00	421+10,00
02	529+0,00	557+0,00

Conforme imagens abaixo, realizadas durante as inspeções geotécnicas em campo é possível

CORTE EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

Através das sondagens executadas foi possível identificar um horizonte de rocha em alguns segmentos sendo na linha geral entre as estacas:

Tabela 3 - Segmentos com corte em material de 3ª categoria

Segmento	Estaca inicial	Estaca Final
01	264+0,00	268+0,00
02	276+0,00	304+0,00
03	337+0,00	346+0,00
04	364+0,00	367+0,00
05	456+0,00	463+0,00

Estes horizontes de rocha foram elaborados através da extrapolação dos resultados de sondagem realizadas no eixo da pista projetada, sendo assim, deverá ser confirmado durante a execução dos trabalhos de campo**.**

Na distribuição de volumes de cortes e empréstimos, para compensar os volumes de aterros, levou-se em consideração as seguintes premissas:

- O Fator de Homogeneização utilizado nos cálculos de compensação de volumes foi de 1,4 para material de 1ª e 2ª cat., sendo definido com base na experiência técnica desta projetista em obras similares, análise dos ensaios de caracterização e granulometria realizados e em pesquisas bibliográficas existentes, uma vez que o material caracterizado possui características de solo argilo-siltoso (A-7-5 / A-7-6);
- Para os materiais de 3ª categoria foi utilizado o fator de contração de 0,77;
- O volume de limpeza já é considerado nos quantitativos gerados através do programa Civil3d, sendo reduzidos do volume de corte e acrescentado no volume de aterro, a espessura considerada para a camada de limpeza e destocamento foi a média geral das espessuras de camada vegetal encontradas nas sondagens à trado realizado, resultando em 0,20m de espessura média;
- As compensações foram estabelecidas com o objetivo de minimizar as distâncias de transporte, os volumes de corte foram utilizados, sempre que possível, nos aterros mais próximos;
- O material considerado para a execução da Camada Final de Terraplenagem foi material de 1ª categoria proveniente dos cortes realizados, e que apresentam as condições mínimas de CBR e expansão para utilização nesta camada, ou seja, CBR ≥ ISp (5%) e expansão ≤ 2%;
- A Camada Final de Terraplenagem com 60cm foi considerada inclusive para todas as seções em corte, sendo previsto o corte adicional da camada de 60cm para recomposição da camada no nível de compactação correto e com o material adequado para esta camada (rebaixo para camada final com reaterro em material de 1ª categoria selecionado);
- A energia de compactação a ser utilizadas nas camadas devem ser:
    - Camada Final: 100% do Proctor Normal;
    - Corpo de Aterro: 95% do Proctor Normal.
- O material de 2ª e 3ª categorias provenientes dos cortes executados, foram utilizados nas camadas de corpo de aterro, no segmento compreendido entre as estacas 425+0,00 a 447+0,00, por se tratar do local com aterros de maior altitude.
- Na distribuição da Linha geral, o volume do material de 3ª categoria foi utilizado apenas para suprir o que faltou a ser preenchido pelo material de 1ª e 2ª categoria. O volume remanescente não utilizado na distribuição da linha geral, foi utilizado como preenchimento de rebaixo para fundação de aterro e como preenchimento de rebaixo de corte em rocha.

- O material proveniente de empréstimo lateral foi considerado nas camadas de corpo de aterro para a interseção IN1 e para a camada de fechamento do pavimento nas saias e bordos de terraplenagem.
- Para o reaterro de fechamento do pavimento realizado com solo local, foi considerado compactação com controle visual.

Através da análise das sondagens e de visitas técnicas realizadas, o estudo geotécnico e de estabilidade de taludes apontou para a presença de solos de baixa capacidade suporte ao longo da rodovia verificando a presença de solo saturado, banhados e solos orgânicos. Esses locais foram avaliados em conjunto com a equipe geotécnica e as soluções consideradas englobam a remoção dos solos moles e inservíveis com profundidade variando entre 1,5 e 3,0 m.

Após a remoção do material, a substituição da camada de fundação de aterro deverá ser executada com preenchimento em rachão e travamento da camada em BGS (0,10m), somada a camada drenante de areia com espessura de 0,50m.

3.4. PROJETO DE DRENAGEM E OAC

Foram realizadas inspeções em campo com objetivo de contemplar a situação estrutural e funcional dos dispositivos de drenagem existentes. O estudo em campo para identificar os dispositivos problemáticos, avaliando a necessidade de reparos ou de substituição se deu com auxílio do estudo hidrológico das bacias e levantamento topográfico feitos anteriormente.

Para levantamento de dados e registro foram utilizados câmeras e planilhas auxiliadoras. Os dados encontrados são dispostos através das fichas, apresentadas nos Estudos Hidrológicos, contendo o cadastro com fotos e coordenadas de todos os bueiros. Os bueiros existentes foram avaliados quanto ao seu funcionamento e estado de conservação, sendo classificados segundo a metodologia apresentada pela IS-203: Estudos Hidrológicos (DNIT).

Na maioria dos bueiros avaliados pôde se observar que os diâmetros são de 0,60m os quais através do estudo hidrológico não possuem seção de vazão suficiente para o projeto e não se enquadram em normas de implantação de OAC do DER Paraná. Foi analisado na maioria do trecho a existência de assoreamento nos dispositivos tanto em bueiros de travessia quanto em transposições de acesso, possivelmente pela manutenção da rodovia não pavimentada. Sobre o terreno natural pode ser constatado grande quantidade de erosão a jusante devido à falta de dispositivos de proteção como dissipadores de energia e boca com alas, assim como acúmulo de água em pontos sobre a pista, constatando que em muitos locais não há valas, sarjetas ou

canais adequados para canalizar o fluxo de água até os bueiros. Portanto, os bueiros existentes serão substituídos.

Para garantir a autolimpeza dos bueiros e evitar o assoreamento dos mesmos, adotou-se uma velocidade mínima de 0,75m/s. A velocidade máxima adotada é de 4,50m/s. Foram indicados dissipadores de energia em todos os bueiros tubulares cuja velocidade de lançamento fosse maior 1,80m/s. Já para as galerias, foram previstos enrocamentos com pedra argamassada para evitar a ocorrência de processos erosivos na jusante das obras de arte corrente.

Por se tratar de trecho predominantemente rural com alta ocorrência de assoreamentos identificada na análise dos bueiros existentes, optou-se por adotar um diâmetro mínimo de Ø0,80m para os bueiros de greide e de Ø1,00m para os bueiros de talvegue, com o objetivo de facilitar a inspeção e limpeza dos dispositivos. O recobrimento mínimo adotado de acordo com o Decreto Estadual N°140/2015 é de 1,50m abaixo do greide projetado. Em alguns casos, admitiu-se o recobrimento mínimo de 0,60m acima da geratriz superior do bueiro conforme recomendado pelo DNIT. Tais exceções foram aplicadas visando evitar novas áreas de desapropriação, mantendo a obra projetada dentro da faixa de domínio, ou reduzindo a escavação jusante para dar saída à vazão escoada, ou para encaixar o lançamento em outros dispositivos limitantes como sarjetas e valetas.

As movimentações de solo foram computadas considerando a execução do berço correspondente à cada tipo de bueiro, acrescidas da escavação de 0,60m na abertura da vala. Conforme recomendações das especificações de serviço, considerou-se um reaterro com apiloamento manual de 0,60m acima da geratriz superior dos bueiros e o restante com apiloamento mecânico.

Foram projetados canais conforme listados abaixo:

- Canal Rio Arroio dos Cristianos - canal projetado possui as laterais em gabião caixa e o fundo em colchão reno;
- Canal Rio do Salto - De acordo com os elementos e considerações indicadas nos estudos hidrológicos, a ponte do Rio do Salto será substituída. Deverá ser executada a regularização da seção de vazão do rio nas proximidades do segmento de projeto pela execução de um canal trapezoidal com base de 10,00m e altura de 4,40m. A lâmina máxima calculada é de 3,41m. Devido à velocidade de projeto, o canal projetado deverá ser revestido com colchão reno;
- Canal Longitudinal EST. 312+6,30 à EST.323+5,00 - canal revestido com pedra argamassada devido às limitações da velocidade de escoamento;

- Canal Conector entre o Bueiro EST. 323+3,95 e o Bueiro EST. 3003+5,00 (Interseção) - com as laterais protegidas por gabião caixa com contrafortes e o fundo revestido em colchão reno;
- Canal Rio Poço Bonito - laterais regularizadas com gabião caixa e seu fundo em colchão reno;
- Canal Captação EST. 568+14,28 – revestido em grama;

Canais de Captação e Deságue EST. 623+11,00 - laterais regularizadas com gabião caixa e seu fundo em colchão reno.

3.5. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

As principais informações relativas ao tráfego são:

- Ano de abertura: 2026
- Período de projeto para o pavimento flexível: 10 anos
- Taxa de Crescimento: 3,11%

Carregamento da frota comercial:

- 80% dos veículos trafegam com carga máxima permitida;
- 10% dos veículos trafegam vazios, apenas com seu peso próprio.
- 10% dos veículos trafegam com sobrecarga limitada a 12,5% do limite máximo, conforme estipulado pela MP 1050/2021.

O cálculo do número N detalhado nos Estudos de Tráfego foi de:

Tabela 4 – Número N conforme segmentos dos Estudos de Tráfego

N_{USACE}	N_{AASHTO}
3,81E + 06	1,17E + 06

Nos estudos de caracterização, compactação e ISC obteve-se o ISC de projeto, conforme apresentado nos Estudos Geotécnicos e resumidamente, por segmento homogêneo descrito abaixo:

Tabela 5 – Número N conforme segmentos dos Estudos de Tráfego

Segmento Homogêneo	Estaca	CBR_{proj}
SH-01	0+0,0 a 232+0,0	6,4%
SH-02	232+0,0 a 448+0,0	6,3%
SH-03	448+0,0 ao PF	5,0%

Devido a heterogeneidade do material da região, alertado até no Termo de Referência e inclusive com a experiência recente da implantação da PR-364 o CBRp de projeto adotado para todo o trecho será de 5,0%.

Tabela 6 – Concepção do pavimento da implantação da pista e em interseções

Descrição	SH-01	SH-02	SH-03
CBUQ c/ asfalto convencional	5,0	5,0	5,0
Pintura de ligação com RR-1C			
Imprimação da base BGS com 1,2l/m² EAI	SIM	SIM	SIM
Base de Brita Graduada Simples (100%PM)	16,0	16,0	16,0
Sub-base de bica corrida (100%PI)	20,0	20,0	20,0
Reforço em bica corrida (100%PI) (2 camadas de 15,0cm)	30,0	30,0	30,0
Regularização do Subleito	SIM	SIM	SIM

3.6. PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Ao longo de todo o segmento de projeto, é previsto a implantação da uma OAE, em substituição a ponte existente sobre o Rio do Salto.

- **Largura total**: 11,80 metros, compreendendo duas faixas de tráfego de 3,50 metros cada; duas faixas de acostamento/segurança com 2,00 metros cada; e duas barreiras rígidas do tipo New Jersey com 0,40 metros cada;
- **Comprimento total**: 36,80 metros entre faces externas das cortinas e 43,80 metros entre as extremidades das alas laterais;
- **Vão típico da superestrutura**: 35,00 metros entre eixos de aparelhos de apoio;
- **Área de tabuleiro**: 434,24 metros quadrados.

3.7. PROJETO DE SINALIZAÇÃO

No escopo dos trabalhos foram projetados novos dispositivos de sinalização vertical e horizontal, não sendo aproveitadas as placas existentes, nestes casos foram previstas as remoções, considerando dimensão e formas das placas.

Para o trecho em questão, a velocidade de projeto considerada foi de 60,0 km/h e 40km para a travessia urbana.

No projeto foi prevista a projeção de barreiras de concreto sobre a ponte. O detalhamento da barreira estará presente no projeto estrutural da OAE.

As defensas metálicas foram projetadas como dispositivo de proteção e segurança nos aterros cujas alturas foram superiores a 1,20m, nos segmentos em que os obstáculos existentes ou implantados na lateral da pista poderiam oferecer risco aos usuários.

.Para ancoragem foi definido terminais absorvedores de impacto nos locais com velocidade igual a 60km/h e abatido para os locais com velocidade menor que 60km/h.

3.8. PROJETO DE PAISAGISMO

O projeto contempla o revestimento vegetal em todas as áreas de taludes e canteiros centrais.

O serviço de hidrossemeadura foi considerado para os taludes em corte, contemplando, inclusive, as saias de talude.

O serviço de enleivamento foi considerado para os taludes de aterro, revegetação das áreas de canteiro de obras e bota-fora, contemplando, inclusive, as saias de talude.

Foi projetado, para os taludes em corte com altura superior a 5,0m, a instalação de manta antierosiva e hidrossemeadura a fim de recuperar o solo e evitar possíveis erosões.

3.9. PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

O projeto de obras complementares contempla:

- Implantação de calçamento e acessibilidade;
- Implantação de pontos de ônibus;
- Implantação de cerca;
- Implantação de guarda corpo;
- Demolições e remoções de elementos existentes.

3.10. PROJETO DE ILUMINAÇÃO

É previsto implantação de infraestrutura do sistema de iluminação pública viária (IP) para interseção IN-1, extensão de 380m, trecho entre as estacas 317 e 336.

4. ESTUDOS

4.1. CADASTRO ESQUEMÁTICO DA RODOVIA

O percurso da PR-990 até a cidade de Rebouças/PR se desenvolve numa região ondulada com parte das áreas lindeiras com plantio de culturas, parte com pastagens, algumas extensões com presença de árvores e arbustos, linha de energia elétrica mais próxima e razoavelmente paralela à PR-990, do km 3,2 ao fim do trecho.

Poucas áreas com vedação da faixa de domínio com cercas adequadas e seguras e na altura do km 9,5, lado direito tem-se o acesso a Cooperativa Bom Jesus.

O início físico do perímetro urbano atual é na altura do km 12. O município de Rebouças situa-se na porção sudeste do Paraná, com sua sede localizada nas coordenadas geográficas Latitude 25^0 37' 14" Sul e Longitude 50^0 41' 34" Oeste, inserido a uma altitude média de 815 metros acima do nível do mar. Possui extensão equivalente a 482,065 km^2, correspondente a 0,24% do território paranaense. Seus limites são os municípios de Fernandes Pinheiro, Irati, Rio Azul, São João do Triunfo e São Mateus do Sul. Sua distância, desde sua sede municipal até a capital paranaense é de aproximadamente 167,87 km. (IPARDES,2.015).

No que se refere as características técnicas associadas a geometria, pode-se registrar ao longo da estrada existente poucas curvas horizontais que terão necessidade de adequação, sendo que entre o km 8,5 e km 9,1 ocorrem as curvas horizontais mais acentuadas a serem melhoradas. Com relação ao traçado vertical constata-se a predominância de desenvolvimento de curvas verticais, quase todas, a serem adequadas quanto as curvaturas verticais côncavas e convexas, de modo a promover melhor conforto e segurança aos usuários da rodovia, e ainda, do ponto de vista de greide final de terraplenagem, haverá necessidade de elevação dos aterros nas principais travessias de água e bueiros existentes;

Com relação às características técnicas associadas ao uso do solo e de fontes de materiais de pavimentação, verifica-se a predominância de solo de baixa capacidade de suporte e grande expansão, o que, caso se comprove nos estudos geotécnicos, poderá provocar descarte de materiais sólidos inservíveis, requerendo estudo e seleção de locais de botas foras ambientalmente adequados. O uso de solo de boa capacidade de suporte e baixa expansão aparentemente está restrito a locais específicos do leito estradal existente, o que poderá provocar a ampliação localizada de áreas de faixa de domínio que permitam a obtenção dos volumes compatíveis com o movimento de terras de terraplenagem a ser definido (jazidas de solos);

No que se refere as características técnicas associadas a drenagem, podemos ainda registrar a identificação de 3 corpos hídricos sendo eles:

- Rio Arroio dos Cristianos,
- Rio do Salto e
- Rio Poço Bonito.

Há presença de arbustos e árvores, em especial algumas unidades de araucárias e eucaliptos, especial atenção deve-se ter entre o km 7,0 e km 7,5, com presença de pinheiros Araucária.

A equipe de engenharia da VITIS, realizou visitas técnicas ao local de implantação do projeto, uma delas, de modo preliminar para conhecimento geral das condições atuais realizada em 01/04/2022, e a segunda visita realizada até o momento teve como foco a vistoria dos dispositivos de drenagem e pontes existentes, realizada entre os dias 21 e 23 de junho de 2022.

4.2. PLANO FUNCIONAL / ESTUDO DE TRAÇADO

Com base no estudo de tráfego realizado verificou-se que, mesmo com a consideração de tráfego induzido, a rodovia apresentou um VDM que à classifica como uma rodovia de Classe IV-A, o seja, conforme as diretrizes do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Ruais – DNER-PR, o que a caracteriza como uma rodovia de pista simples, com características técnicas suficientes para o atendimento a custo mínimo do tráfego previsto no seu ano de abertura.

Como, o mesmo Manual diz que, para esta Classe, as rodovias geralmente não são pavimentadas, fazendo parte do sistema local, e visto que o presente projeto tem por objetivo a implantação de pista pavimentada neste segmento, esta projetista, na fase de estudos de traçado, optou em estudar duas possibilidades, sendo uma delas enquadrando a rodovia na Classe VI porém em pista pavimentada (Estudo 1), e a outra enquadrando-a na Classe III (Estudo 2), uma vez que esta deixará de ser uma via local municipal e passará a ser uma Rodovia Estadual.

Sendo assim durante fase de Estudo Preliminar, as premissas básicas para cada um dos estudos realizados seguem apresentadas abaixo:

Tabela 7 - Premissas consideradas para os Estudos de Traçado

PARÂMETROS	ESTUDO 1	ESTUDO 2
CLASSE DA RODOVIA	CLASSE VI	CLASSE III
RELEVO	ONDULADO	ONDULADO
VELOCIDADE DE PROJETO	60 km/h	60 km/h

PARÂMETROS	ESTUDO 1	ESTUDO 2
RAIO MÍNIMO PARA CURVA HORIZONTAL (emax=6%)	135 m	135 m
RAMPA MÁXIMA	6%	6%
VALOR MÍNIMO DE K PARA CURVAS VERTICAIS CONVEXAS	14*	14*
VALOR MÍNIMO DE K PARA CURVAS VERTICAIS CÔNCAVAS	15*	15*
LARGURA DA FAIXA DE ROLAMENTO	3,0 m	3,5 m
LARGURA DO ACOSTAMENTO EXTERNO	1,3 m	2,0 m

*Com exceção para os segmentos inicial e final de conformação com o pavimento existente

Pelas premissas apresentadas, pode-se perceber que, a diferença entre as duas propostas estudadas está na seção tipo da rodovia, sendo que no Estudo 1 é proposta plataforma de pavimentação com pista de 3,0m e acostamento com 1,30m, enquanto para o Estudo 2 a plataforma proposta apresenta pista de rolamento com 3,5 m de largura e acostamento externo com 2,0 m.

Vale ressaltar que, pelo Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais, as rodovias de Classe III em relevo ondulado possuem largura de faixa de rolamento de 3,3 m e acostamento externo de 2,0 m, porém, em comum acordo com a fiscalização do DER-PR, optou-se em utilizar, para este estudo largura de faixa de rolamento com 3,50m.

A seguir, estão detalhadas das seções tipo consideradas nos estudos apresentados.

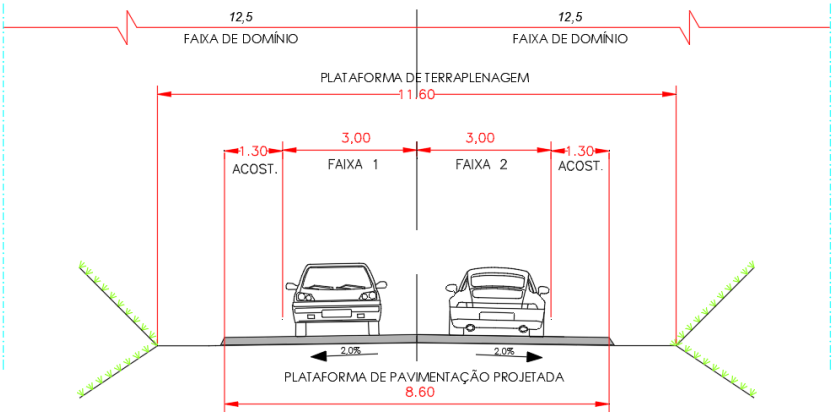


Figura 2 - Seção tipo para o Estudo 1

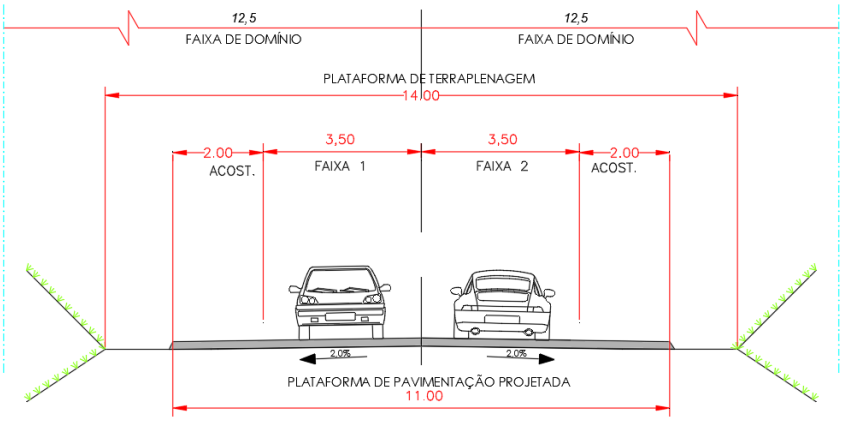


Figura 3 - Seção tipo para o Estudo 2

4.2.1. TRAÇADO HORIZONTAL

Para o traçado horizontal, a premissa básica foi em manter ao máximo o traçado sobre a plataforma existente, de forma a otimizar as áreas a desapropriar, e em segundo plano, porém não menos importante, às premissas e recomendações do Manual de Projetos Geométrico de Rodovias Rurais DNER-PR.

Com isso, a recomendação deste Manual, com relação às curvas simples com Ângulo Central pequeno (AC≤5º), que preconiza que estas devem ter raios suficientemente grandes para proporcionar os desenvolvimentos circulares mínimos de modo a evitar a aparência de quebra de alinhamento, não foi atendida, uma vez que, foram utilizadas curvas simples ao longo do traçado com o objetivo de adequar ao máximo à plataforma existente. A Decisão de não seguir a esta recomendação foi tomada pela projetista, em conjunto com a fiscalização do DER-PR, pois chegou-se à conclusão de que, a aparência de quebra de alinhamento para este caso em específico é de pequena relevância quando comparado com o aumento das áreas de desapropriação que a utilização de tangentes contínuas causaria.

Com relação às curvas com transição o raio mínimo considerado foi de:

- 230 m para o Estudo 1
- 240 m para o Estudo 2

Para a sucessão de curvas localizadas entre os km 8+700 e 9+400, tanto para o Estudo 1 quanto para o Estudo 2, foi necessário o deslocamento do eixo com relação ao eixo existente de modo a obedecer às premissas de desenvolvimento mínimo do raio circular, bem como comprimento mínimos de transição.

Solução semelhante foi adotada nas curvas com transição reversas localizadas entre os kms 9+540 e 10+320.

4.2.2. TRAÇADO DE ALINHAMENTO VERTICAL

Com relação ao traçado para o alinhamento vertical, foram atendidas às seguintes premissas:

- Rampa máxima de 6%, com valores mínimos para o parâmetro K conforme abaixo:
  - K mínimo para curva Convexa = 14
  - K mínimo para curva Côncava = 15

*À exceção dos segmentos de início e final do traçado, onde foi realizada a conformação com o traçado da pista existente.

- Alteamento do greide nos pontos predeterminados pelo projetista de drenagem que realizou uma análise prévia dos bueiros de travessias existentes e pontes, os alteamentos considerados nos pontos baixos do perfil, obedeceram à relação apresentada na tabela a seguir:

Tabela 8 - Estudo hidrológico preliminar com pontos de alteamento de greide

OAC N°	ESTACA	DESCRIÇÃO	COTA NÍVEL PAVIMENTO	SUBIR O GREIDE EM APROX.
01	4+0,00	BUEIRO	844,562	0,062
02	114+0,00	BUEIRO	817,677	1,677
03	127+0,00	BUEIRO	818,424	0,524
04	139+0,00	BUEIRO	813,885	0,885
05	160+0,00	PONTE SOBRE O ARROIO DOS CRISTIANOS	804,000	4,500
06	200+10,0	BUEIRO	812,698	0,498
07	260+0,00	BUEIRO	810,219	0,519
08	269+0,00	BUEIRO	816,066	0,066
09	324+0,00	BUEIRO	784,027	2,027
10	377+0,00	BUEIRO	812,389	0,089
11	430+10,00 / 434+0,00	PONTE SOBRE O RIO POÇO BONITO	781,000	3,300
12	467+0,00	BUEIRO	822,525	0,325
13	488+0,00	BUEIRO	846,000	MANTER
14	493+15,00	BUEIRO	847,200	MANTER
15	526+0,00	BUEIRO	828,160	MANTER
16	569+0,00	BUEIRO	795,319	2,769
17	580+0,00	BUEIRO	794,992	2,342
18	592+0,00	BUEIRO	793,359	0,659
19	608+10,00	BUEIRO	790,472	1,822
20	623+10,00	BUEIRO	791,032	1,832
21	236+0,00	PONTE SOBRE O RIO DO SALTO	789,000	1,300

4.2.3. INTERSEÇÕES

Para o projeto em questão, as condições de tráfego nos levam à escolha de interseções Menores, é previsto a implantação de uma Interseção em Nível na altura do km 6+520, no entroncamento com uma estrada rural que dá acesso a várias propriedades rurais e à comunidade Barra dos Andrades, pertencente ao município de Rebouças.



Figura 4 - Local de Implantação da Interseção em Nível

O tipo escolhido para a interseção em nível foi o Tipo C de acordo com o Manual de Projetos de Interseções (IPR-718/DNIT), ou seja, uma interseção canalizada, com uma faixa de trânsito destinada para o giro à esquerda, sendo detalhada de maneira diferente para cada estudo realizado, conforme descrição abaixo:

- ESTUDO 1 – Para este estudo, considerado de “menor porte”, a interseção foi concebida de maneira a proporcionar o giro à esquerda, porém sem a inclusão de faixas de aceleração e desaceleração exclusivas para os acessos no sentido Barra dos Andrades, quanto no sentido Barra dos Andrades – Rebouças, com isso os veículos entram direto na faixa de rolamento da pista principal da rodovia.

- ESTUDO 2 – Para este estudo, considerado mais robusto, a interseção concebida ainda se enquadra numa interseção no tipo C, podem para esta foi considerado faixas adicionais com abertura de taper para aceleração e desaceleração em todos os sentidos

do fluxo de veículos, sendo assim, para esta opção, os veículos que entra na rodovia não interferem com o fluxo contínuo, além dos acessos para a estrada rural com a divisão de fluxos feito através das ilhas triangulares e gota.

Para este modelo, os tapers e faixas de aceleração e desaceleração foram dimensionados levando em consideração a velocidade diretriz da rodovia de 60 km/h e a velocidade de segurança de 20km/h, além de levar em consideração o greide de projeto no segmento de implantação da interseção.

No ESTUDO 2 além da interseção em nível, foi considerado a adequação e ampliação do acesso para a cooperativa existente na altura do km 9+900 (Cooperativa Bom Jesus), visto a preocupação da administração municipal que relatou a constante formação de filas de caminhões no local, conforme imagem abaixo:

Assim, visando minimizar a interferência do tráfego de caminhões com o fluxo da rodovia, foram projetadas “baias de espera” nos dois sentidos

4.2.4. CONCLUSÃO

Com base no estudo de traçado apresentado, a projetista em acordo com a Fiscalização do DER-PR, decidiu dar andamento ao projeto geométrico levando em consideração o Estudo de Traçado 02.

A plataforma do Estudo de Traçado 02 atende a uma vida útil de projeto maior que ao do Estudo 01, além disso amplia a segurança do usuário pela existência de acostamento com 2,0m de largura. Com relação a interseção para o Estudo 2 foi considerado faixas de aceleração e desaceleração para todos os sentidos de tráfego, visando minimizar a interferência com o fluxo contínuo da rodovia, além das ilhas de divisão no acesso a estrada rural de ligação.

Considerando a seção tipo com pista de 3,50m e acostamento com 2,0m de largura, porém com algumas adequações nas premissas técnicas apresentadas, conforme demonstra a tabela abaixo:

Tabela 9 - Premissas adotadas para o projeto geométrico

PARÂMETROS	**GEOMÉTRICO**
CLASSE DA RODOVIA	CLASSE III
RELEVO	ONDULADO
VELOCIDADE DE PROJETO	**60 km/h**
RAIO MÍNIMO PARA CURVA HORIZONTAL (emax=8%)	125 m
RAMPA MÁXIMA	8%

PARÂMETROS	GEOMÉTRICO
VALOR MÍNIMO DE K PARA CURVAS VERTICAIS CONVEXAS	14
VALOR MÍNIMO DE K PARA CURVAS VERTICAIS CÔNCAVAS	15
LARGURA DA FAIXA DE ROLAMENTO	3,5 m
LARGURA DO ACOSTAMENTO EXTERNO	2,0 m

Veículo tipo considerado para o desenvolvimento do projeto geométrico para a implantação da linha geral foi o Semi-Reboque – SR

4.3. ESTUDO DE TRÁFEGO

Para identificar o tráfego existente, foram realizadas contagens de tráfego específicas para o presente estudo. As contagens foram então submetidas às correções sazonais, para então gerarem o VDM referente ao ano presente.

4.3.5. COMPOSIÇÃO DA FROTA

A composição da frota é majoritariamente formada por veículos leves, com uma média de 10,7% de veículos pesados e ônibus, conforme mostrado na Tabela 10.

Tabela 10 - Média diária da composição da frota

Resumo das pesquisas por classe		
Categorias de veículo	**Volume**	**%**
Motos	142	13,3
Passeio e Leve	811	76,0
Coletivo	24	2,3
Pesado	89	8,4
Total	**1067**	**100**

A média do volume diário dos veículos está disposta na Tabela 11.

Tabela 11 - Volume de tráfego por dia da semana

Volume médio diário - 7 dias de pesquisa				
Dia do mês	**Dia da semana**	**AB**	**BA**	**Total**
25/04/2022	Segunda-Feira	560	648	1208
26/04/2022	Terça-Feira	533	562	1095
27/04/2022	Quarta-Feira	484	545	1029
28/04/2022	Quinta-Feira	495	551	1046
29/04/2022	Sexta-Feira	634	680	1314

Volume médio diário - 7 dias de pesquisa				
Dia do mês	**Dia da semana**	**AB**	**BA**	**Total**
30/04/2022	Sábado	447	502	949
01/05/2022	Domingo	424	406	830
Média		**511**	**556**	**1067**

4.3.6. VOLUME MÉDIO DIÁRIO

Para a determinação do VDM dos movimentos contados, foram utilizados como base dados de tráfego da seção do km 309 da BR 153 (Coord. Geo.: Lat: -25.284167, Long: -50.639167), sendo o ponto de contagem contínua mais próximo à área analisada, com dados completos de todo o ano de 2016.

Para o cálculo do Número “N” foi necessário ajustar os fluxos de 7 dias, obtidos nas contagens de campo, para que passem a representar o Volume Diário Médio (VDM). Para o cálculo do valor médio diário semanal foi realizado a média da contagem do tráfego dos 7 dias e 24h e adotado pela Projetista a aproximação para o número inteiro por classe de veículo, não deixando assim de quantificar no fator de veículo qualquer classe por aproximação.

Para a determinação do VDM dos movimentos contados, foram utilizados como base dados de tráfego do ano de 2016 da seção do km 309 da PR 153, ponto para o qual se dispunha de dados de um ano completo e de influência direta na rodovia estudada, demonstrado acima Tais dados foram extraídos do Plano Nacional de Contagem de Tráfego do DNIT, sendo o ponto de contagem contínua mais próximo possível ao local de estudo.

4.3.7. TRÁFEGO FUTURO

A evolução do tráfego de uma rodovia é sensível aos desdobramentos econômicos nacionais e regionais, políticas de incentivo e subsídios, dinâmicas de desenvolvimento territorial e diversos outros fatores.

Ainda, a evolução do tráfego pode ser influenciada pelas melhorias de infraestrutura viária, como é o caso da nova pavimentação da PR 990. Neste caso, o tráfego futuro foi estimado em duas etapas:

- A projeção de tráfego futuro baseado em índices estaduais; e
- A atração de tráfego após a execução da nova pavimentação.

A partir das análises realizadas levando em consideração esses dois aspectos chega-se no VDM para tráfego futuro apresentado na tabela abaixo:

Tabela 12 – VDM 2026 com acréscimo de tráfego induzido e adição de veículos graneleiros

Classe	2022		Indução	2023	2024	2025	2026
	Contagem	Correção					Projeção
2 eixos	66	57	9	59	61	63	74
3 eixos	32	28	6	29	30	31	38
4 eixos	3	3	0	4	5	6	7
5 eixos	5	5	1	6	7	8	10
6 eixos	11	10	1	11	12	13	15
7 eixos	6	6	1	7	8	9	11
8 eixos	0	0	0	0	0	0	0
9 eixos	1	1	3	2	3	4	8
Total	124	110	21	118	126	134	163

4.3.8. NÚMERO N

A Tabela 13 apresenta um o resumo dos resultados do Número “N” segundo os métodos USACE e AASHTO, para os períodos de projeto de 10 e 20 anos, considerando o ano de inauguração do pavimento em 2026.

Tabela 13– Resumo dos Resultados do Cálculo do Número “N”

VIA	VDM 2026	Número N 10 anos		Número N 20 anos	
		USACE	AASHTO	USACE	AASHTO
PR-990	163	3,81E+06	1,17E+06	9,61E+06	2,96E+06

A Tabela 14 apresenta os diversos parâmetros utilizados no Cálculo do Número “N”.

Tabela 14 – Parâmetros Utilizados no Cálculo do Número “N”

Parâmetro	Valor
Taxa de crescimento (a.a)	3,11%
Ano de inauguração	2026
Fator de distribuição direcional	50%
Fator climático regional	1
PR-990	
FV USACE	10,037
FV ASSHTO	3,087

A Tabela 15 expõe os cálculos completos do Número N.

Tabela 15 – Cálculo completo do Número N da PR 990

Ano	VDM ANUAL - PR-990								FV		N (unidirecional)		N acumul (unidirecional)	
	2 eixos	3 eixos	4 eixos	5 eixos	6 eixos	7 eixos	9 eixos	Total	USACE	ASSHTO	USACE	ASSHTO	USACE	ASSHTO
2022	57	28	3	5	10	6	1	110	10,037	3,087				
2023	59	29	4	6	11	7	2	118	10,037	3,087				
2024	61	30	5	7	12	8	3	126	10,037	3,087				
2025	63	31	6	8	13	9	4	134	10,037	3,087				
2026	74	38	7	10	15	11	8	163	10,037	3,087	2,99E+05	9,18E+04	2,99E+05	9,18E+04
2027	77	40	8	11	16	12	9	173	10,037	3,087	3,17E+05	9,75E+04	6,15E+05	1,89E+05
2028	80	42	9	12	17	13	10	183	10,037	3,087	3,35E+05	1,03E+05	9,51E+05	2,92E+05
2029	83	44	10	13	18	14	11	193	10,037	3,087	3,54E+05	1,09E+05	1,30E+06	4,01E+05
2030	86	46	11	14	19	15	12	203	10,037	3,087	3,72E+05	1,14E+05	1,68E+06	5,15E+05
2031	89	48	12	15	20	16	13	213	10,037	3,087	3,90E+05	1,20E+05	2,07E+06	6,35E+05
2032	92	50	13	16	21	17	14	223	10,037	3,087	4,08E+05	1,26E+05	2,47E+06	7,61E+05
2033	95	52	14	17	22	18	15	233	10,037	3,087	4,27E+05	1,31E+05	2,90E+06	8,92E+05
2034	98	54	15	18	23	19	16	243	10,037	3,087	4,45E+05	1,37E+05	3,35E+06	1,03E+06
2035	102	56	16	19	24	20	17	254	10,037	3,087	4,65E+05	1,43E+05	3,81E+06	1,17E+06
2036	106	58	17	20	25	21	18	265	10,037	3,087	4,85E+05	1,49E+05	4,30E+06	1,32E+06
2037	110	60	18	21	26	22	19	276	10,037	3,087	5,06E+05	1,55E+05	4,80E+06	1,48E+06
2038	114	62	19	22	27	23	20	287	10,037	3,087	5,26E+05	1,62E+05	5,33E+06	1,64E+06
2039	118	64	20	23	28	24	21	298	10,037	3,087	5,46E+05	1,68E+05	5,87E+06	1,81E+06
2040	122	66	21	24	29	25	22	309	10,037	3,087	5,66E+05	1,74E+05	6,44E+06	1,98E+06
2041	126	69	22	25	30	26	23	321	10,037	3,087	5,88E+05	1,81E+05	7,03E+06	2,16E+06
2042	130	72	23	26	31	27	24	333	10,037	3,087	6,10E+05	1,88E+05	7,64E+06	2,35E+06
2043	135	75	24	27	32	28	25	346	10,037	3,087	6,34E+05	1,95E+05	8,27E+06	2,54E+06
2044	140	78	25	28	33	29	26	359	10,037	3,087	6,58E+05	2,02E+05	8,93E+06	2,75E+06
2045	145	81	26	29	35	30	27	373	10,037	3,087	6,83E+05	2,10E+05	9,61E+06	2,96E+06

4.4. ESTUDO GEOLÓGICO

O trecho está localizado na Bacia do Paraná, que compreende o Segundo e o Terceiro Planalto Paranaense, recobrindo a maior porção do Estado. É uma bacia sedimentar, intracratônica ou sinéclise, que evoluiu sobre a Plataforma Sul-Americana. Sua formação teve início no Período Devoniano, há cerca de 400 milhões de anos, terminando no Cretáceo. A persistente subsidência na área de formação da bacia, embora de caráter oscilatório, possibilitou a acumulação de grande espessura de sedimentos, lavas basálticas e sills de diabásio, ultrapassando 5.000 metros na porção mais profunda. Sua forma é aproximadamente elíptica, aberta para sudoeste, e cobre uma área da ordem de 1,5 milhão de km2.

Conforme Mapa Litológico do Estado do Paraná, há três conjuntos litológicos na área da Bacia do Paraná, e o trecho em estudo concentra-se no conjunto Paleozóico.

Aflora no Segundo Planalto Paranaense e compreende as rochas sedimentares paleozóicas da Bacia do Paraná. Limita-se a leste pelas rochas pré-devonianas do Escudo e ao norte e sul adentra os estados de São Paulo e Santa Catarina. A leste é recoberta pelos derrames basálticos, sendo desconhecidos os seus limites.

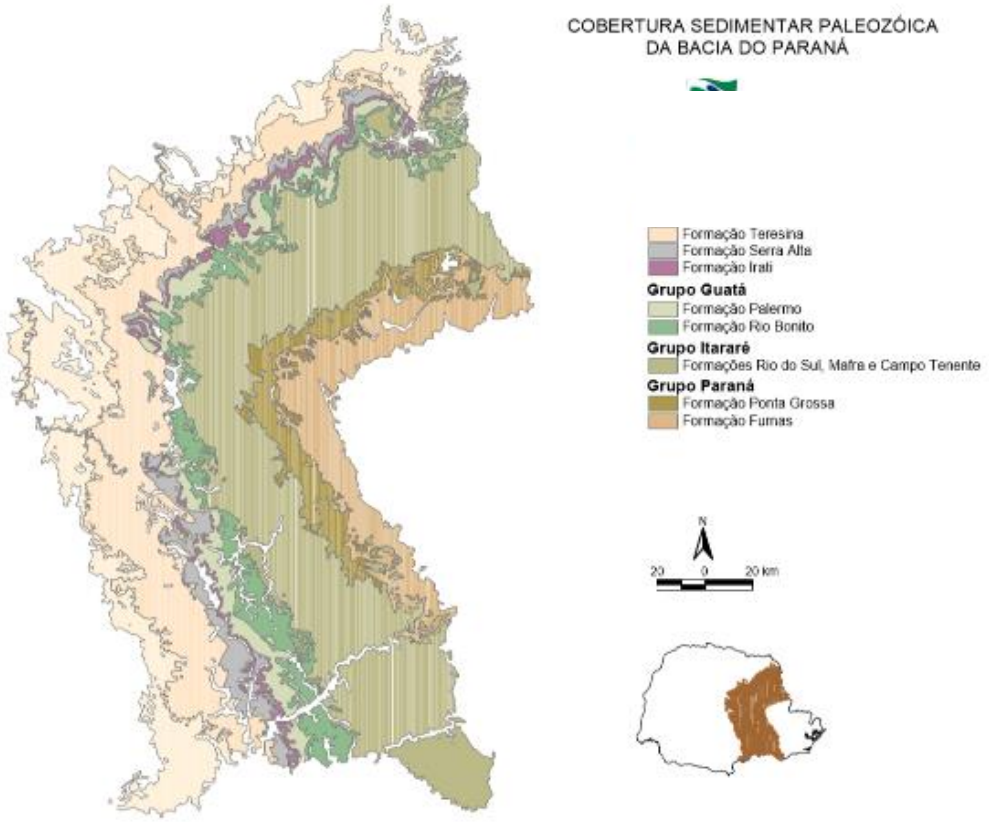


Figura 5 – Cobertura Sedimentar Paleozóica da Bacia do Paraná

A área do empreendimento apresenta litologias pertencentes ao Grupo Passa Dois, Formação Teresina de idade Permiano- Devoniano e Formação Irati. Apresenta siltitos acizentados e argilas em diversos tons de marrom, apresenta também argilititos e folhelhos cinzentos.

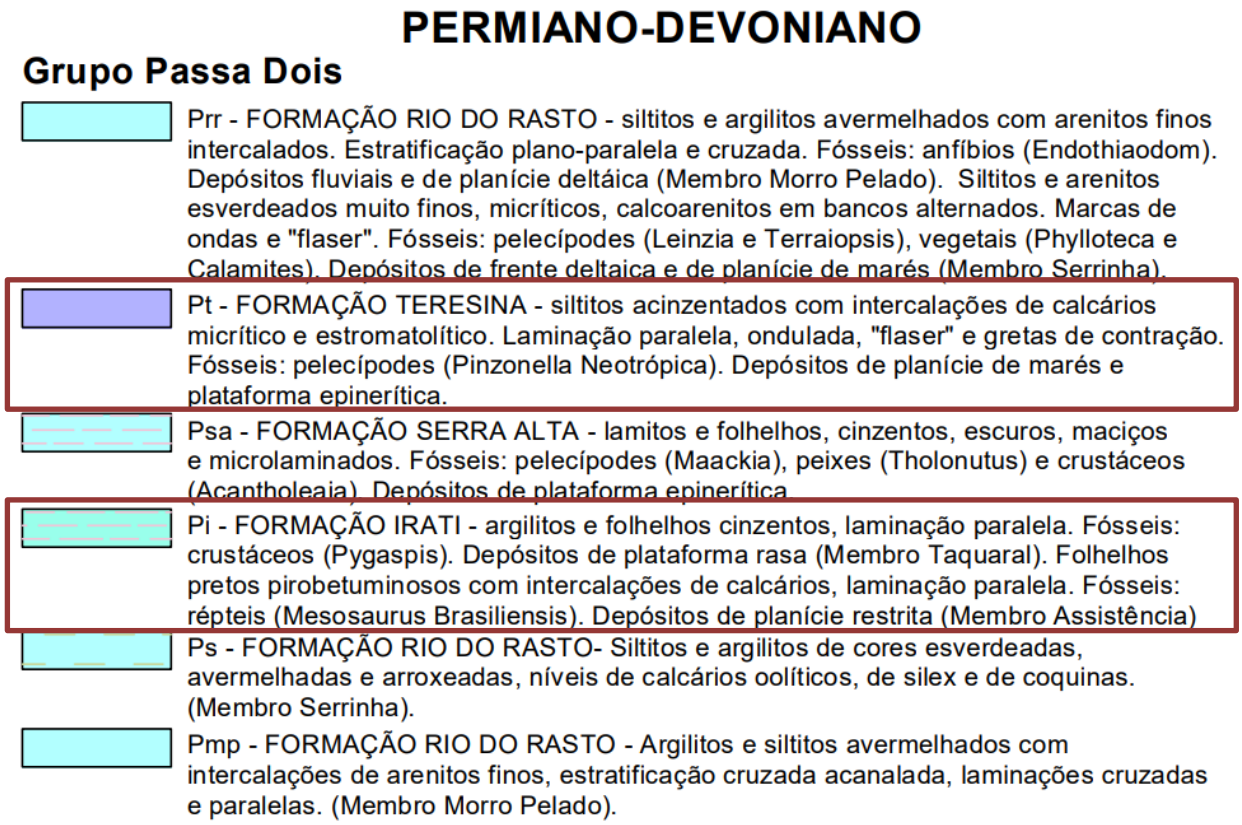


Figura 6 – Descrição das unidades litoestratigráficas

A área em estudo para este projeto está localizada na Folha Ponta Grossa, na subunidade morfoescultural do Planalto de Planalto de Ponta Grossa.

A sub-unidade morfoescultural, denominada Planalto de Irati, situada no Segundo Planalto Paranaense, apresenta dissecação média e ocupa uma área de 784,22 km², que corresponde a 4,75% desta Folha. A classe de declividade predominante é menor que 6% em uma área de 408,69 km². Em relação ao relevo apresenta um gradiente de 220 metros com altitudes variando entre 760 (mínima) e 980 (máxima) m. s. n. m. As formas predominantes são topos alongados e isolados, vertentes côncavas e vales em “U”. A direção geral da morfologia é NW-/SE, modelada em rochas da Formação Teresina.

A sub-unidade morfoescultural número 2.3.6, denominada Planalto de São Mateus do Sul, situada no Segundo Planalto Paranaense, apresenta dissecação baixa e ocupa uma área de 1.515,12 km², que corresponde a 9,18% desta Folha. A classe de declividade predominante é menor que 6% em uma área de 1.063,54 km². Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de

240 metros com altitudes variando entre 760 (mínima) e 1.000 (máxima) m. s. n. m. As formas predominantes são topos aplainados, vertentes retilíneas e vales em “V”, modeladas em rochas das Formações Teresina, Palermo e Serra Alta.

4.4.9. SOLO

Os solos da região são derivados de resíduos intemperizados de rochas sedimentares de natureza argilosa, notadamente por siltitos, argilitos e folhelhos. Esses solos têm como características principais a presença de alumínio trocável em níveis tóxicos e baixa susceptibilidade à erosão.

a) **Argilossolo**

Identificados pelo maior teor de argila nos horizontes subsuperfíciais em relação aos superficiais, que caracteriza um gradiente textural ao longo do perfil. A cor pode variar de acinzentada a avermelhada, sendo os matizes amarelos e vermelhos os mais comuns.

Os minerais predominantes são argilas de atividade baixa (caulinita) e/ou óxidos, que contribuem para o valor de capacidade de troca catiônica inferior a 27 cmolc kg-1, sendo possível também apresentar o caráter alítico.

Solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte B textural imediatamente abaixo do A ou E, com argila de atividade baixa ou com argila de atividade alta conjugada com saturação por bases baixa e/ou caráter alítico na maior parte do horizonte B.

De um modo geral são solos muito profundos (normalmente mais de dois metros), bem drenados (água infiltra com facilidade) e com elevado potencial de utilização.

b) **Nitossolo**

Apresentam textura argilosa ou muito argilosa, com pouco incremento de argila em profundidade e com estrutura em blocos ou prismas. De maneira geral profundos, com coloração variando de vermelho a bruno, sendo observada pouca diferenciação de cores entre os horizontes (ausência de policromia).

São normalmente profundos, bem drenados, estruturados, moderadamente ácidos e de fertilidade natural muito variável.

A superfície dos agregados dos horizontes subsuperficiais apresenta filmes de argila, sendo denominada de cerosidade. Em função dos elevados conteúdos de argila, no período seco podem contrair e formar fendas predominantemente no sentido vertical.

c) **Neossolo**

São solos pouco evoluídos pedogeneticamente e com ausência de horizontes diagnósticos subsuperficiais, seja pela reduzida atuação dos processos de pedogenéticos ou ação dos fatores de formação. São jovens, constituídos por material mineral ou por material orgânico com menos de 20 cm de espessura. Apresentam predomínio de características herdadas do material originário, o qual confere grande variabilidade entre as subordens.

Os Neossolos se subdividem em níveis de classificação mais baixos em Neossolos Litólicos (horizonte superficial diretamente sobre rocha sã ou semidecomposta, ou horizonte C ou Cr); Regolíticos (solos com material superficial assente sobre rocha ou horizonte C ou Cr a mais de 50 cm de profundidade, com ocorrência de minerais primários); Flúvicos (derivados de sedimentos aluviais) e Quartzarênicos (solos arenosos, de textura areia ou areia franca).

4.4.10. CLIMA

O tipo climático é caracterizado por clima úmido, sem estação seca prolongada e com geadas frequentes (clima quente temperado). Segundo a classificação de Köppen a região encontra-se na classificação Cfb, com verãos amenos sem estação seca definida tendo as temperaturas médios inferiores à 22ºC no verão e inferiores a 18ºC no inverno.

As geadas são frequentes e fortes por ocasião do inverno, ocorrendo entre os meses de abril e agosto. Com estações bem definidas, apresenta verões brandos e geadas severas. Há ocorrência de precipitação em todos os meses do ano, com diferentes frequências.

Com relação à pluviometria, o índice de chuva médio para a região atinge 1.540,53 mm anuais distribuídas conforme as estações do ano e os fenômenos climáticos, dados retirados dos Estudos Hidrológicos.

4.4.11. BACIA HIDROGRÁFICA

O trecho em estudo está localizado na Unidade Hidrográfica Afluentes do Médio Iguaçú, conforme figura abaixo. Mais precisamente na bacia do Rio Potinga. Os cursos d'água existentes nas proximidades do segmento de projeto são: Arroio dos Cristianos, Rio do Salto e Rio Poço Bonito, todos afluentes do Rio Potinga.

4.4.12. OCORRÊNCIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Durante visitas a campo foi possível de identificar algumas ocorrências para estudo do material. Foram realizadas sondagens e coletadas algumas amostras para realização de ensaios geotécnicos a fim de se utilizar o material em camadas de aterro e/ou camada final de terraplenagem.

Nas proximidades do km 9,00 ao lado direito da rodovia encontra-se um terreno de propriedade da Prefeitura Municipal de Rebouças, que possui potencial para aproveitamento como jazida de empréstimo de material de primeira categoria, podendo ainda, posteriormente à extração de material, ser utilizado como área para descarte de material excedente ou inservível. Há processo minerário no local sob número 826428/2017, titular Construtora de Rodovias Pérola do Sul Ltda.

Foram realizadas sondagens para avaliação do material local, e constatou-se a existência de potencial para a utilização na terraplenagem somente para as camadas de Corpo de Aterro, pelos resultados apresentados para CBR e expansão o material não é adequado para a utilização em Camada Final de Terraplenagem.

4.5. INVESTIGAÇÕES DE CAMPO

Tabela 16 - Síntese das verificações de campo

ESTACA	LADO	ANOTAÇÕES
4+0.00	LD	Banhado, confirmação com barra mina 2 m máximo de afundamento
4+0,00	LE	VALA. Não há solo mole do banhado. Somente dentro da vala a barra mina afunda 1 m no máximo
38+0.00	LD	Não tem acúmulo de água e solo firme
65+0.00	LE	Solo rígido e sem umidade, sem aparentar solo mole
159+0.00	LD LE	Rio com ponte. Aparentemente sem solo mole
236+0.00	LD LE	Rio com ponte. Aparentemente sem solo mole
622+10.00 - até 625+0,00	LE	Tanque de peixe há uns 10 metros da pista. Com vala lateral. Mas sem indícios de solo mole
623+0.00	LD	Saida da galeria com córrego. Açude próximo há uns 10 metros do bordo
608+0,00	LD	Região baixa, solo úmido com vala lateral.
608+0,00	LE	Verificação de presença de nível d'água em sondagem executada - aparentemente o solo está seco e firme, mas tem característica de solo mole e banhado
561+0,00	LD	Ponto baixo, sem acúmulo de água aparente.
561+10.00	LE	Acúmulo de água maior. Barra mina afunda 2.50M a 8 metros do bordo
561+0,00 - 566+0,00	LD LE	Banhado ao longo de todo bordo da pista
323+0,00	LD	Não apresenta característica de solo mole.

ESTACA	LADO	ANOTAÇÕES
430+0,00	LE	Ponte. Próximo ao rio o solo é mais mole. Mas há 1,5/2,0 m da margem o solo já volta a ser mais firme
435 + 0.00	LE	Açude há uns 7 metros do bordo. Solo mole na região só do açude
429+0,00	LE	Antes da ponte. Região baixa solo firme. Quando chove tem acúmulo de água
430+0,00	LE	Solo firme com pouca parada de água
429+0,00	LE	Solo firme. Umidade um pouco alterada por ser local onde para água
432+0,00	LD	Parte baixa. Solo firme. Um pouco saturado apenas
435+0,00	LD	Área de açude. Mas aparentemente sem solo mole

Pela análise dos dados geológicos apresentados percebe-se que o local de implantação da rodovia apresenta ocorrência pontuais com possíveis características de solos inservíveis que necessitarão de estudos geotécnicos mais aprofundados. O projeto de implantação apresenta segmentos com cortes de alturas consideráveis, superiores a 5m e que deverão ser estudados quanto à instabilidade e a presença de horizontes rochosos.

Há referências da obra em execução da PR-364 onde foi constatado presença de solos com CBR's baixo e com expansão alta, dessa forma é imprescindível aprofundar a realização de sondagens e ensaios ao longo do trecho nos estudos geotécnicos e pleno cuidado no dimensionamento do Pavimento, visto que as sondagens são realizadas em intervalos e podem apresentar algum erro na representatividade do material.

Com relação à possíveis problemas construtivos durante a obra, deve-se atentar-se para os locais em que foram encontrados material rochoso do tipo folhelhos, sendo imprescindível a presença de um geotécnico par acompanhamento técnico da obra.

4.6. ESTUDOS HIDROLÓGICOS

Foram utilizados os dados de precipitação da Estação Pluviométrica REBOUÇAS, código de identificação: 02550038, cuja responsabilidade pela operação é do Instituto Água e Terra do Paraná - IAT. Os dados da Estação foram obtidos do Sistema de Informações Hidrológicas (Hidroweb) – no site da ANA. Está localizada a aproximadamente 10,00 km do centro do projeto.

Para as informações do clima, foram utilizadas as médias históricas da Estação Climatológica FERNANDES PINHEIRO, código de identificação: 02550025, também de responsabilidade do Instituto Água e Terra do Paraná – IAT. Os dados foram obtidos no site do IAT. Está localizada a aproximadamente 40,00 km do centro do proje Para a definição da equação de chuvas intensas, a ser utilizada no projeto, foram avaliados os dados da estação pluviométrica Rebouças e

Equação Regional, obtida da publicação “Chuvas Intensas para Obras de Drenagem no Estado do Paraná”, elaborada pelo professor Roberto Fendrich. Nesta publicação, no Capítulo 4.4, estão apresentadas as equações regionais de intensidade de chuva para o Estado do Paraná. A equação definida para a região de projeto é a I2, conforme mostrado na figura 4.3 desta publicação. Foram utilizados os dados da Estação Rebouças para determinar o Fator de Correção – FC.

A equação I2 está apresentada abaixo:

$$I = FC \times \frac{1.710{,}80 \times T^{0{,}151}}{(t_c + 16)^{0{,}865}}$$

Onde:

I = intensidade de precipitação, em mm/h;

T = tempo de recorrência, em anos;

t_c = tempo de concentração, em min;

FC = fator de correção (1,13 – ver cálculo apresentado na sequência).

Com esta equação foram determinadas as curvas que definem a relação I x D x F (Intensidade de precipitação - Duração - Frequência) e P x D x F (Altura pluviométrica - Duração - Frequência).

to.

Para o estudo das bacias hidrográficas (bacias de contribuição) foram utilizadas informações de arquivos digitais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) no projeto TOPODATA e da Carta Topográfica do Exército, na escala 1:50.000: Rebouças – Mi-2854/2 (Folha: SG.22-X-C-IV-2).

O detalhamento das metodologias de cálculo hidrográfico está apresentado no Volume 3 – Memória Justificativa – Tomo I_Estudos.

As OACs 06 (Arroio dos Cristianos) e 14 (Rio Poço Bonito) serão substituídas por galerias celulares triplas, com seção determinada no dimensionamento de bueiros novos. A OAC-14 atualmente opera com dois bueiros de alívio, que também serão substituídos e apresentados no dimensionamento de bueiros novos.

Foram identificados ao longo do segmento de projeto, alguns bueiros que operam em conjunto para transpor um único talvegue, como são os casos das OACs 11, 14 e 22. Considerando que o conjunto irá trabalhar simultaneamente para escoamento da vazão total da bacia, e que em todos os casos apontados os bueiros estão operando como orifício, a carga hidráulica atuante nos bueiros deverá manter as cotas do nível d’água à montante iguais. Em resumo, as cotas de

fundo dos bueiros, acrescidas dos níveis d'água à montante correspondentes (Hw), deverão ser coincidentes. Por se tratar de um pontilhão, a verificação hidráulica da OAC-14 como canal foi feita para o período de retorno de 50 anos e como orifício para o período de retorno de 100 anos.

Uma vez que o nível d'água à montante do bueiro é proporcional à vazão escoada e à seção do bueiro, sendo a segunda constante, a vazão total foi distribuída entre as obras do mesmo conjunto por meio de tentativas, até que as cotas do nível d'água montante fossem correspondentes. Como resultado, obteve-se:

OAC-11	Q_{BACIA} (m³/s) = 19,22

Tipo do Bueiro	CF Montante (m)	Q_{25} (m³/s)	$H_{w\ ORIFÍCIO}$ (m)	Cota Nível D'água Montante
BSTC Ø 0,60	780,32	5,11	42,27	822,59
BSTC Ø 1,00	780,64	14,11	41,95	822,59

OAC-14	Q_{BACIA} (m³/s) = 127,62

Tipo do Bueiro	CF Montante (m)	Q_{100} (m³/s)	$H_{w\ ORIFÍCIO}$ (m)	Cota Nível D'água Montante
Pontilhão 5,00x3,10	774,61	101,69	9,75	784,35
BDTC Ø 1,00	774,83	13,17	9,52	784,35
BDTC Ø 1,00	775,38	12,76	8,98	784,35

OAC-22	Q_{BACIA} (m³/s) = 8,11

Tipo do Bueiro	CF Montante (m)	Q_{25} (m³/s)	$H_{w\ ORIFÍCIO}$ (m)	Cota Nível D'água Montante
BSTC Ø 0,60	787,61	4,04	26,58	814,19
BSTC Ø 1,00	787,39	4,06	26,80	814,19

Na sequência está apresentada a Tabela 17 – Vazões de Projeto e Verificação Hidráulica dos Bueiros Existentes, contendo os cálculos das vazões de projeto utilizadas para a verificação hidráulica dos bueiros existentes.

Tabela 17 – Vazões de Projeto e Verificação Hidráulica dos Bueiros Existentes

VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DOS BUEIROS EXISTENTES

OAC	LOCALIZAÇÃO		VAZÃO DE PROJETO																		VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS BUEIROS EXISTENTES														CONCLUSÃO
			BACIA DE CONTRIBUIÇÃO																		ELEMENTOS DO BUEIRO						1,2ø	2ø	$Q_{crítica}$	h (m)		h_{atm}	Hw (m)		Hat	V	
Nº	ESTACA		ÁREA (ha)	H (m)	L(m)	i (%)	K	C / CN	tc (min)	I_{15} (mm/min)	I_{25} (mm/min)	I_{50} (mm/min)	I_{100} (mm/min)	ϕ	Q_{15} (m³/s)	Q_{25} (m³/s)	Q_{50} (m³/s)	Q_{100} (m³/s)	ø (m)	L (m)	CF Mont.	CF Jus.	i (%)	(m)	(m)	(m³/s)	CANAL	ORIFÍCIO	(m)	CANAL	ORIFÍCIO	(m)	(m/s)	
01	4 + 0,16		23,113	9,50	661,58	0,94	4,5	0,40	21,42	2,11	2,28	2,53	2,81	1,00	3,26	3,52	3,91	4,34	BSTC 0.60	17,04	841,517	841,259	1,51	0,72	1,20	0,43	17,04	19,88	1,30	17,34	20,18	2,98	12,44	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
02	15 + 19,15		2,020	12,70	316,33	4,01	4,5	0,40	10,00	2,90	3,13	3,47	3,86	1,00	0,39	0,42	0,47	0,52	BSTC 0.40	20,53	850,900	850,958	-0,28	0,48	0,80	0,16	1,24	1,44	1,20	1,44	1,64	3,10	3,35	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
03	113 + 17,90		11,230	26,70	414,79	6,44	4,5	0,40	10,00	2,90	3,13	3,47	3,86	1,00	2,17	2,34	2,60	2,89	BSTC 0.60	10,49	814,912	814,768	1,37	0,72	1,20	0,43	7,55	8,81	1,30	7,85	9,11	1,09	8,28	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
04	127 + 1,25		1,496	7,30	138,52	5,27	4,5	0,50	10,00	2,90	3,13	3,47	3,86	1,00	0,36	0,39	0,43	0,48	BSTC 0.60	10,78	816,869	816,535	3,10	0,72	1,20	0,43	0,21	0,24	1,30	0,51	0,54	1,03	3,08	SUFICIENTE - VER OBS. 1
05	138 + 13,69		4,625	13,40	254,51	5,27	4,5	0,40	10,00	2,90	3,13	3,47	3,86	1,00	0,89	0,96	1,07	1,19	BSTC 0.60	11,20	811,330	811,121	1,87	0,72	1,20	0,43	1,28	1,49	1,30	1,58	1,79	1,67	3,41	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
06	159 + 17,86		1.225,058	172,10	8.803,43	0,88	4,5	83	121,44	0,69	0,74	0,82	0,91	HUT	65,42	74,09	87,28	102,29	BDTC 0.80	7,55	797,389	797,314	0,99	0,96	1,60	1,76	543,82	697,45	1,40	544,22	697,85	1,86	73,68	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
07	169+12,64		5,830	10,70	336,95	3,18	4,5	0,50	10,00	2,90	3,13	3,47	3,86	1,00	1,41	1,52	1,69	1,87	BSTC 0.40	15,81	802,312	802,312	0,00	0,48	0,80	0,16	16,10	18,78	1,20	16,30	18,98	3,39	12,09	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
08	200 + 11,31		1,648	1,50	303,10	0,49	4,5	0,50	10,73	2,83	3,05	3,39	3,77	1,00	0,39	0,42	0,47	0,52	BSTC 0.60	10,74	811,143	810,723	3,91	0,72	1,20	0,43	0,24	0,28	1,30	0,54	0,58	1,06	3,42	SUFICIENTE
09	259 + 19,93		0,812	10,00	179,71	5,56	4,5	0,50	10,00	2,90	3,13	3,47	3,86	1,00	0,20	0,21	0,23	0,26	BSTC 0.40	15,92	808,181	807,407	4,86	0,48	0,80	0,16	0,31	0,36	1,20	0,51	0,56	1,52	3,16	SUFICIENTE - VER OBS. 1
10	268 + 16,28		2,390	8,50	231,88	3,67	4,5	0,50	10,00	2,90	3,13	3,47	3,86	1,00	0,58	0,62	0,69	0,77	BSTC 0.40	20,25	813,756	812,883	4,31	0,48	0,80	0,16	2,70	3,16	1,20	2,90	3,36	2,24	4,96	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
11	323 + 10,42		146,488	61,90	1.622,92	2,90	4,5	0,40	28,42	1,82	1,97	2,19	2,43	1,00	4,73	5,11	5,68	6,30	BSTC 0.60	14,73	780,324	780,275	0,33	0,72	1,20	0,43	35,97	41,97	1,30	36,27	42,27	1,68	18,07	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
	323 + 17,37														13,06	14,11	15,67	17,39	BSTC 1.00	12,84	780,644	780,330	2,45	1,20	2,00	1,53	35,52	41,45	1,50	36,02	41,95	1,36	17,96	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
12	3002 + 18,00		173,091	62,10	1.683,32	3,00	4,5	0,40	29,69	1,78	1,92	2,13	2,37	1,00	20,52	22,16	24,61	27,32	BSTC 0.60	7,59	779,481	779,481	0,00	0,72	1,20	0,43	676,25	789,06	1,30	676,55	789,36	2,52	78,37	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
13	377 + 3,86		5,185	10,40	245,56	4,24	4,5	0,40	10,00	2,90	3,13	3,47	3,86	1,00	1,00	1,08	1,20	1,33	BSTC 0.60	11,86	809,859	809,529	2,78	0,72	1,20	0,43	1,61	1,88	1,30	1,91	2,18	2,44	3,82	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
14A	430 + 11,01														62,41	71,60	85,65	101,69	PONT. 5.00x3.10	8,36	774,605	774,318	3,43	3,00	5,00	33,70	6,03	8,50	2,55	7,28	9,75	3,04	8,13	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
14B	433 + 19,07		2.055,696	172,55	11.140,54	0,53	4,5	82	182,12	0,50	0,54	0,60	0,67	HUT	9,89	10,68	11,86	13,17	BDTC 1.00	20,21	774,829	774,344	2,40	1,20	2,00	3,07	7,32	9,02	1,50	7,82	9,52	2,97	8,38	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
	434 + 3,46														9,58	10,35	11,49	12,76	BDTC 1.00	18,31	775,375	774,511	4,72	1,20	2,00	3,07	6,88	8,48	1,50	7,38	8,98	2,52	8,12	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
15	466 + 17,71		3,951	21,05	296,61	7,10	5,5	0,70	10,00	2,90	3,13	3,47	3,86	1,00	1,33	1,44	1,60	1,78	BSTC 0.40	11,90	821,480	820,939	4,55	0,48	0,80	0,16	14,49	16,91	1,20	14,69	17,11	0,72	11,47	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
16	487 + 11,41		0,460	3,30	107,39	3,07	5,5	0,70	10,00	2,90	3,13	3,47	3,86	1,00	0,16	0,17	0,19	0,21	BSTC 0.60	23,24	843,947	841,537	10,37	0,72	1,20	0,43	0,04	0,05	1,30	0,34	0,35	2,10	3,78	SUFICIENTE - VER OBS. 1
17	493 + 10,20		0,795	8,60	140,64	6,11	5,5	0,70	10,00	2,90	3,13	3,47	3,86	1,00	0,27	0,29	0,32	0,36	BSTC 0.60	14,64	845,383	845,034	2,38	0,72	1,20	0,43	0,12	0,14	1,30	0,42	0,44	0,20	2,59	SUFICIENTE - VER OBS. 1
18	526 + 0,40		0,739	5,50	145,86	3,77	5,0	0,60	10,00	2,90	3,13	3,47	3,86	1,00	0,21	0,23	0,26	0,28	BSTC 0.60	9,18	826,935	826,902	0,36	0,72	1,20	0,43	0,07	0,09	1,30	0,37	0,39	1,07	1,21	SUFICIENTE - VER OBS. 1
19	568 + 10,76		101,498	50,50	1.517,17	1,48	5,0	0,60	29,58	1,78	1,92	2,14	2,37	1,00	18,08	19,53	21,69	24,08	BSTC 0.60	13,27	791,610	791,458	1,15	0,72	1,20	0,43	525,34	612,97	1,30	525,64	613,27	0,94	69,08	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
20	579 + 16,89		14,140	35,50	571,14	2,88	5,0	0,60	10,32	2,87	3,09	3,44	3,82	1,00	4,05	4,38	4,86	5,40	BSTC 0.60	11,30	791,917	791,644	2,42	0,72	1,20	0,43	26,37	30,76	1,30	26,67	31,06	0,73	15,47	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
21	591 + 15,43		37,839	31,25	1.071,08	1,91	5,0	0,60	18,53	2,27	2,45	2,72	3,02	1,00	8,57	9,26	10,28	11,42	BSTC 0.60	17,67	790,709	790,583	0,71	0,72	1,20	0,43	118,03	137,72	1,30	118,33	138,02	1,99	32,74	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
22	608 + 3,68		28,109	36,80	794,04	3,48	5,0	0,60	12,56	2,67	2,88	3,20	3,56	1,00	3,74	4,04	4,49	4,99	BSTC 0.60	12,26	787,607	787,353	2,07	0,72	1,20	0,43	22,52	26,28	1,30	22,82	26,58	1,04	14,30	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
	608 + 5,27														3,76	4,06	4,51	5,01	BSTC 0.60	13,68	787,389	786,639	5,48	0,72	1,20	0,43	22,71	26,50	1,30	23,01	26,80	1,26	14,36	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
23	623 + 5,94		38,252	43,90	884,04	4,00	5,0	0,60	13,31	2,61	2,82	3,13	3,48	1,00	9,99	10,79	11,98	13,30	BSTC 0.60	17,00	788,148	787,084	6,26	0,72	1,20	0,43	160,17	186,88	1,30	160,47	187,18	1,05	38,14	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
32	236+10,00		4.683,000	168,80	13.258,63	0,32	4,5	83	295,38	0,34	0,37	0,41	0,45	HUT	---	---	---	205,28	PONTE EXISTENTE SOBRE O RIO DO SALTO (VAZÃO CALCULADA PELO HUT)															

LEGENDA: h - CARGA HIDRÁULICA (ALTURA ENTRE O CENTRO DO BUEIRO E O NÍVEL D'ÁGUA A MONTANTE)

Hw - ALTURA DO NÍVEL D'ÁGUA À MONTANTE DO BUEIRO

Hat - ALTURA À MONTANTE ENTRE O FUNDO DO BUEIRO E O BORDO DA RODOVIA (PROFUNDIDA DE DA CAIXA)

H - ALTURA À MONTANTE ENTRE O TOPO DO BUEIRO E O BORDO DA RODOVIA (SOBREPASSE)

OBSERVAÇÕES: 1 - Bueiro suficiente hidraulicamente mas, por possuir diâmetro não compatível com as especificações rodoviárias, será substituído;

2 - Bueiro insuficiente hidraulicamente. Será substituído por ponte.

CONDIÇÕES PARA VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DOS BUEIROS:

$Hw_{CANAL} < 1.2ø$ (TRABALHANDO LIVRE)

$Hw_{ORIFÍCIO} < 2ø$ (TRABALHANDO EM CARGA) - $Hw_{ORIFÍCIO} > (Hat\text{-}Espessura\ do\ pavimento)$

Com a verificação hidráulica dos bueiros existentes, apresentada na Tabela 17, se pode observar que:

- Dos 23 bueiros existentes, apenas 5 são suficientes hidraulicamente, mas como, na sua grande maioria, encontram-se obstruídos e apresentam diâmetro de 0,60 m, inferior ao recomendado para travessia rodoviária (bueiro de greide - diâmetro mínimo de 0,80 m e bueiro de talvegue - diâmetro mínimo de 1,00 m), serão substituídos;
- Na OAC-06 (Arroio dos Cristianos) o bueiro existente BDTC 0,80 m é insuficiente e será substituído por galeria celular, com as dimensões preliminares apresentadas na sequência;
- Na OAC-14 (Rio Poço Bonito) o pontilhão existente com B=5,00 m e H=3,10 m, também é insuficiente e será substituído por galeria celular, com as dimensões apresentadas na sequência;
- O restante dos bueiros, como não verificam hidraulicamente, também serão substituídos.

Pelas vazões de projeto calculadas para a recorrência de 100 anos, apresentadas em capítulos anteriores, a ponte, preliminarmente, terá as seguintes dimensões:

- Ponte sobre o Rio do Salto (substituir existente): Vão livre = 35,00 m, altura = 7,00 m;

Na OAC-14 (Rio Poço Bonito), o pontilhão existente atua em conjunto com dois bueiros de alívio do tipo BDTC Ø 1,00, sendo o sistema conectado por um canal localizado na margem da rodovia. À montante dos bueiros de alívio, foi identificada a formação de uma bacia de captação que extravasa o canal e concentra a vazão nos períodos em que o bueiro atua com carga hidráulica. Os taludes projetados da linha geral irão aterrar a bacia existente, que será removida do conjunto. Devido à insuficiência hidráulica, o projeto de drenagem irá prever a substituição tanto do pontilhão quanto dos bueiros de alívio. Além disso, será projetado um canal revestido nas margens da rodovia para conduzir a vazão até os bueiros de alívio, cujo material será definido no projeto de drenagem.

Uma vez que a transposição dos talvegues existentes tem como função primordial garantir que a água seja conduzida de forma segura para um local de deságue apropriado, a determinação da solução adotada deve levar em conta critérios de segurança, durabilidade, técnicos e econômicos, bem como a importância da rodovia e a vida útil da obra projetada.

Por definição, o DNIT classifica os pontilhões como obras de transposição de talvegues utilizadas nos casos em que, por imposição da descarga de projeto ou do greide projetado, não possam ser construídos bueiros. Foram verificadas as opções de bueiros celulares comerciais disponíveis que atendesse à vazão crítica de dimensionamento como canal para substituição do

pontilhão existente, considerando a descarga de projeto com tempo de recorrência de 50 anos.

Após a verificação de todos os critérios apontados anteriormente e do dimensionamento hidráulico da OAC-14, optou-se por substituir o pontilhão existente por um conjunto composto por um bueiro celular do tipo BTCC 3,00 x 4,00m e por um bueiro de alívio do tipo BSCC 2,50 x 2,50m. A verificação hidráulica como canal do bueiro celular BTCC 3,00 x 4,00m para o tempo de recorrência de 50 anos não implica na necessidade da utilização dos bueiros de alívio em termos de dimensionamento, ou seja, o BTCC 3,00 x 4,00m é capaz de absorver a descarga do Rio Poço Bonito operando isoladamente. Considerando o impacto ambiental da obra, a proximidade do curso d'água existente da diretriz viária, o canal e as bacias existentes nas margens da rodovia e a estabilidade dos aterros, optou-se por manter o sistema com o bueiro de alívio, minimizando o impacto geral da substituição da obra nos cursos d'água naturais existentes no entorno da rodovia.

Para dimensionamento do conjunto, a vazão total foi distribuída entre as obras que o compõem de forma a manter a cota da lâmina d'água coincidente em ambos os bueiros. Por se tratar da substituição de um pontilhão existente, a verificação por canal foi feita para um período de retorno de 50 anos. Em suma, a cota de fundo do bueiro, acrescida da altura da lâmina d'água para a vazão máxima de projeto, deverá ser igual para os dois bueiros que compõem o conjunto. O canal será dimensionado no projeto de drenagem seguindo a mesma premissa.

OAC-14	Q_{BACIA} (m³/s) = 109,01

Tipo do Bueiro	CF Montante (m)	Q_{50} (m³/s)	Lâmina D'água (m)	Cota Nível D'água Montante
BTCC 3,00x4,00m	774,41	90,47	2,28	776,70
BSCC 2,50x2,50m	774,80	18,53	1,90	776,70

Na Tabela do pré-dimensionamento dos bueiros novos, observa-se que a altura do greide atual (ver coluna H_{at}) é insuficiente para proporcionar o recobrimento adequado das novas obras, portanto, nestes locais foi realizado o alteamento do greide de projeto para viabilizar a implantação das obras projetadas.

Na sequência é apresentada a Tabela 18, contendo o pré-dimensionamento dos bueiros novos, necessários para a substituição dos existentes.

Tabela 18 – Pré-dimensionamento dos Bueiros Novos

PRÉ-DIMENSIONAMENTO DOS BUEIROS NOVOS

OAC	LOCALIZAÇÃO	VAZÃO DE PROJETO															DIMENSIONAMENTO DOS BUEIROS NOVOS																
		BACIA DE CONTRIBUIÇÃO															ELEMENTOS DO BUEIRO								h (m)				Hw (m)			
Nº	ESTACA	AREA (ha)	H (m)	L(m)	i (%)	K	C / CN	tc (min)	I_{15} (mm/min)	I_{25} (mm/min)	I_{50} (mm/min)	ϕ	Q_{15} (m³/s)	Q_{25} (m³/s)	Q_{50} (m³/s)	ø (m)	L(m)	CF M ont.	CF Jus.	i (%)	1,2ø (m)	2ø (m)	$Q_{crítica}$ (m³/s)	CANAL	ORIFÍCIO	h_{adm} (m)	CANAL	ORIFÍCIO	Hat (m)	V (m/s)
01	4 + 0,16	23,113	9,50	661,58	0,94	4,5	0,40	21,42	2,11	2,28	2,53	1,00	3,26	3,52	3,91	BSTC 1,50	19,29	841,109	840,916	1,00	1,80	3,00	4,22	0,44	0,51	1,75	1,19	1,26	3,06	3,52
02	15 + 19,15	2,020	12,70	316,33	4,01	4,5	0,40	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	0,39	0,42	0,47	BSTC 1,00	18,41	851,153	850,969	1,00	1,20	2,00	1,53	0,03	0,04	1,50	0,53	0,54	2,31	2,03
03	113 + 17,90	11,230	26,70	414,79	6,44	4,5	0,40	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	2,17	2,34	2,60	BSTC 1,20	17,07	815,415	815,244	1,00	1,44	2,40	2,42	0,47	0,55	1,60	1,07	1,15	2,13	3,17
04	127 + 1,25	1,496	7,30	138,52	5,27	4,5	0,50	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	0,36	0,39	0,43	BSTC 1,00	17,64	816,845	816,316	3,00	1,20	2,00	1,53	0,03	0,03	1,50	0,53	0,53	1,88	2,93
05	138 + 13,69	4,625	13,40	254,51	5,27	4,5	0,40	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	0,89	0,96	1,07	BSTC 1,00	17,81	812,090	811,377	4,00	1,20	2,00	1,53	0,17	0,19	1,50	0,67	0,69	1,96	4,22
06	159 + 17,86	1.225,058	172,10	8.803,43	1,95	4,5	83	88,25	0,87	0,94	1,04	HUT	65,42	74,09	87,28	BTCC 3,00x3,00	25,26	796,589	796,463	0,50	3,60	6,00	79,73	0,97	1,34	2,50	2,47	2,84	4,33	4,22
07	169+12,64	5,830	10,70	336,95	3,18	4,5	0,50	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	1,41	1,52	1,69	BSTC 1,00	30,17	803,299	802,696	2,00	1,20	2,00	1,53	0,41	0,48	1,50	0,91	0,98	1,56	3,70
08	200 + 11,31	1,648	1,50	303,10	0,49	4,5	0,50	10,73	2,83	3,05	3,39	1,00	0,39	0,42	0,47	BSTC 0,80	17,43	811,143	810,620	3,00	0,96	1,60	0,88	0,08	0,09	1,40	0,48	0,49	1,91	3,06
09	259 + 19,93	0,812	10,00	179,71	5,56	4,5	0,50	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	0,20	0,21	0,23	BSTC 0,80	17,90	808,447	808,268	1,00	0,96	1,60	0,88	0,02	0,02	1,40	0,42	0,42	1,20	1,70
10	268 + 16,28	2,390	8,50	231,88	3,67	4,5	0,50	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	0,58	0,62	0,69	BSTC 1,00	19,57	814,763	814,567	1,00	1,20	2,00	1,53	0,07	0,08	1,50	0,57	0,58	2,80	2,26
11	323 + 10,42	146,488	61,90	1.622,92	2,90	4,5	0,40	28,42	1,82	1,97	2,19	1,00	17,79	19,22	21,34	BSCC 3,00x3,00	23,22	780,465	780,340	0,54	3,60	6,00	26,58	0,59	0,72	2,50	2,09	2,22	3,32	4,10
12	3002 + 18,00	173,091	62,10	1.683,32	3,00	4,5	0,40	29,69	1,78	1,92	2,13	1,00	20,52	22,16	24,61	BSCC 3,00x3,00	16,65	780,072	779,983	0,54	3,60	6,00	26,58	0,78	0,96	2,50	2,28	2,46	3,46	4,24
13	377 + 3,86	5,185	10,40	245,56	4,24	4,5	0,40	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	1,00	1,08	1,20	BSTC 1,00	17,08	810,991	810,820	1,00	1,20	2,00	1,53	0,21	0,24	1,50	0,71	0,74	1,74	2,62
14A	433+17,70	2.055,696	172,33	11.140,54	0,53	4,5	82,00	182,12	0,54	0,60	0,67	HUT	75,94*	90,47*	107,04*	BTCC 3,00x4,00	20,58	774,413	774,310	0,50	4,80	8,00	122,76	0,81	1,14	3,00	2,81	3,14	6,19	4,41
14B	433+17,70												16,69*	18,53*	20,58*	BSCC 2,50x2,50	37,92	774,800	774,610	0,50	3,00	5,00	16,85	0,13	1,39	2,25	1,38	2,64	8,55	3,90
15	466 + 17,71	3,951	21,05	296,61	7,10	5,5	0,70	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	1,33	1,44	1,60	BSTC 1,00	18,99	823,223	822,844	2,00	1,20	2,00	1,53	0,37	0,43	1,50	0,87	0,93	2,98	3,65
16	487 + 11,41	0,460	3,30	107,39	3,07	5,5	0,70	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	0,16	0,17	0,19	BSTC 0,80	22,76	843,947	843,719	1,00	0,96	1,60	0,88	0,01	0,01	1,40	0,41	0,41	2,14	1,59
17	493 + 10,20	0,795	8,60	140,64	6,11	5,5	0,70	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	0,27	0,29	0,32	BSTC 0,80	25,00	845,384	844,884	2,00	0,96	1,60	0,88	0,04	0,04	1,40	0,44	0,44	3,26	2,39
18	526 + 0,40	0,739	5,50	145,86	3,77	5,0	0,60	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	0,21	0,23	0,26	BSTC 1,00	42,78	825,473	825,029	1,00	1,20	2,00	1,53	0,01	0,01	1,50	0,51	0,51	1,71	1,75
19	568 + 10,76	101,498	50,50	1.517,17	1,48	5,0	0,60	29,58	1,78	1,92	2,14	1,00	18,08	19,53	21,69	BSCC 3,00x3,00	22,66	791,632	791,546	0,38	3,60	6,00	26,58	0,60	0,75	2,50	2,10	2,25	3,78	3,60
20	579 + 16,89	14,140	35,50	571,14	2,88	5,0	0,60	10,32	2,87	3,09	3,44	1,00	4,05	4,38	4,86	BSTC 1,50	17,96	791,594	791,415	1,00	1,80	3,00	4,22	0,67	0,79	1,75	1,42	1,54	2,36	3,70
21	591 + 15,43	37,839	31,25	1.071,08	1,91	5,0	0,60	18,53	2,27	2,45	2,72	1,00	8,57	9,26	10,28	BSCC 2,00x2,00	16,66	790,888	790,722	1,00	2,40	4,00	9,64	0,69	0,85	2,00	1,69	1,85	2,37	4,30
22	608 + 3,68	28,109	36,80	794,04	3,48	5,0	0,60	12,56	2,67	2,88	3,20	1,00	7,50	8,11	9,00	BDTC 1,50	24,85	787,389	787,141	1,00	1,80	3,00	8,45	0,58	0,68	1,75	1,33	1,43	3,16	3,64
23	623 + 5,94	38,252	43,90	884,04	4,00	5,0	0,60	13,31	2,61	2,82	3,13	1,00	9,99	10,79	11,98	BTTC 1,50	18,84	787,200	786,917	1,50	1,80	3,00	12,67	1,03	1,20	1,75	1,78	1,95	2,00	4,12
24	38+8,50	3,092	8,07	110,28	7,32	4,5	0,40	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	0,60	0,64	0,72	BSTC 1,00	18,82	856,704	856,515	1,00	1,20	2,00	1,53	0,07	0,09	1,50	0,57	0,59	1,91	2,29
25	65+4,00	14,171	1,00	356,26	0,28	4,5	0,40	26,50	1,89	2,04	2,27	1,00	1,79	1,93	2,14	BSTC 1,20	22,85	839,600	839,371	1,00	1,44	2,40	2,42	0,32	0,37	1,60	0,92	0,97	3,78	3,03
26	312+4,00	3,331	39,48	590,30	6,69	4,5	0,40	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	0,64	0,69	0,77	BSTC 0,80	17,18	788,343	787,827	3,00	0,96	1,60	0,88	0,21	0,25	1,40	0,61	0,65	1,61	3,52
27	356+16,00	2,304	12,15	220,84	5,50	4,5	0,40	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	0,44	0,48	0,53	BSTC 1,00	18,29	812,858	811,943	5,00	1,20	2,00	1,53	0,04	0,05	1,50	0,54	0,55	2,16	3,74
28	410+12,00	9,108	31,20	614,46	5,08	4,5	0,40	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	1,76	1,90	2,11	BSTC 1,20	17,41	784,193	784,019	1,00	1,44	2,40	2,42	0,31	0,36	1,60	0,91	0,96	2,08	3,02
29	518+5,00	1,897	15,50	276,93	5,60	5,5	0,60	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	0,55	0,59	0,66	BSTC 1,00	16,11	829,890	829,729	1,00	1,20	2,00	1,53	0,06	0,07	1,50	0,56	0,57	1,88	2,23
30	560+10,00	2,724	34,65	575,81	6,02	5,5	0,50	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	0,66	0,71	0,79	BSTC 0,80	18,09	794,994	794,632	2,00	0,96	1,60	0,88	0,22	0,26	1,40	0,62	0,66	1,75	3,20

LEGENDA: h - CARGA HIDRÁULICA (ALTURA ENTRE O CENTRO DO BUEIRO E O NÍVEL D'ÁGUA A MONTANTE)

Hw - ALTURA DO NÍVEL D'ÁGUA À MONTANTE DO BUEIRO

Hat - ALTURA À MONTANTE ENTRE O FUNDO DO BUEIRO E O BORDO DA RODOVIA (PROFUNDIDADE DA CAIXA)

*VAZÃO DAS OACs 14A E 14B CALCULADA PARA 25, 50 e 100 ANOS. VERIFICAÇÃO COMO CANAL PARA 50 ANOS E ORIFÍCIO PARA 100 ANOS.

CONDIÇÕES PARA VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DOS BUEIROS:

$Hw_{CANAL} < 1{,}2ø$ (TRABALHANDO LIVRE) - $h_{adm} > h_{ORIFÍCIO}$

$Hw_{ORIFÍCIO} < 2ø$ (TRABALHANDO EM CARGA) - $Hw_{ORIFÍCIO} < (Hat - Espessura\ do\ pavimento)$

4.7. ESTUDO HIDRÁULICO DE PONTES

Os Estudos Hidráulicos foram desenvolvidos com a finalidade de definir as dimensões livres das obras de arte especiais (pontes), suficientes para escoar as vazões de projeto nas transposições dos cursos d'água. No segmento de projeto foram analisados três cursos d'água com possibilidade de transposição através de pontes, que são:

- Est. 159+18,25 (Bacia 06) – Rio Arroio dos Cristianos – Hoje existe um BDTC 0,80m;
- Est. 236+10,00 (Bacia 32) – Rio do Salto – Hoje existe uma ponte com as seguintes dimensões: vão livre = 13,00m – altura livre = 5,56m;
- Est. 430+13,21 (Bacia 14) – Rio Poço Bonito – Hoje existe um pontilhão com base de 5,00m e altura de 3,10m e dois bueiros de alívio de seção BDTC 1,00m.

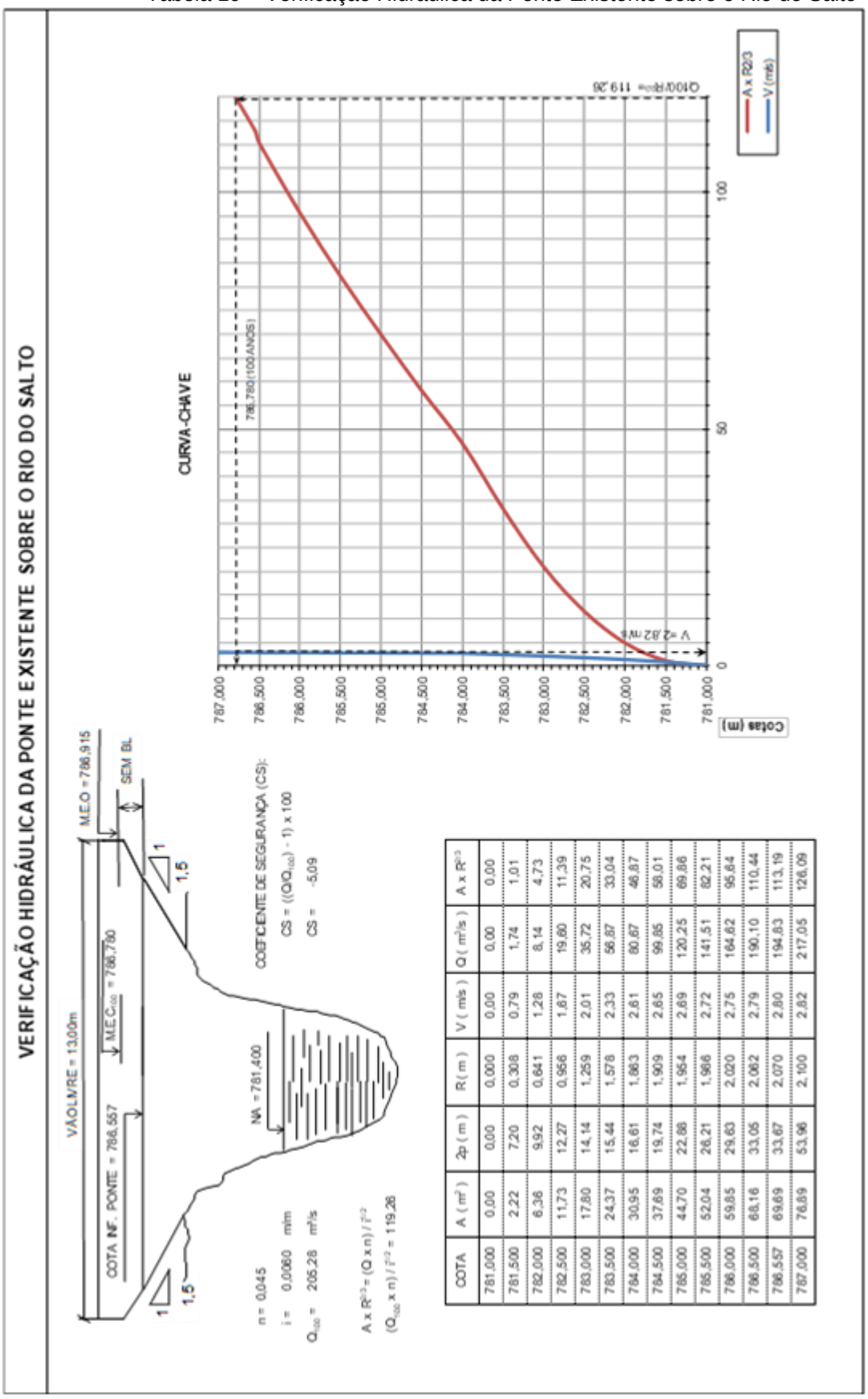
O DNIT caracteriza as pontes e pontilhões como obras cuja principal função é transpor os talvegues nos casos em que, por imposição da descarga de projeto ou do greide projetado, não possam ser construídos bueiros. Foram analisadas as vazões de projeto para o tempo de recorrência de 50 anos, valor utilizado para o dimensionamento de pontilhões, a fim de determinar o tipo de obra a ser executada em cada talvegue. Além do critério de dimensionamento, foram avaliados também critérios de segurança, durabilidade, técnicos e econômicos, bem como a importância da rodovia e a vida útil da obra projetada.

Para os cursos d'água transpostos pelo segmento de projeto, temos:

- Rio Arroio dos Cristianos - Q_{50} = 87,28m³/s – Será projetado bueiro celular com seção: BTCC 3,00x3,00m;
- Rio do Salto - Q_{50} = 176,42m³/s – A ponte existente será substituída;
- Rio Poço Bonito - Q_{50} = 109,01m³/s – O pontilhão existente será substituído por um conjunto de bueiros celulares.

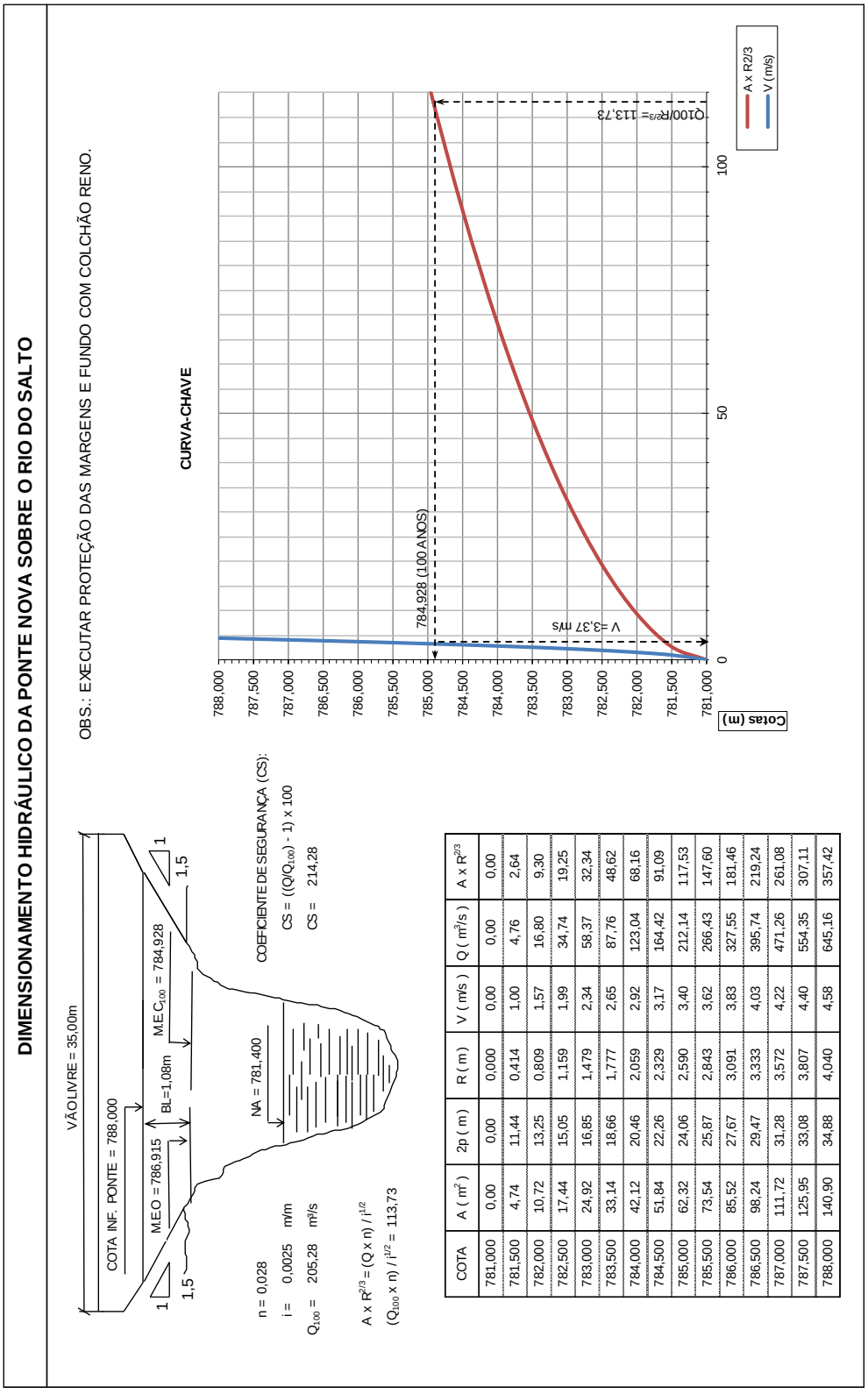
O resultado do dimensionamento da ponte do Rio do Salto está apresentado nas Tabelas a seguir, sendo a Tabela 19 contendo a verificação da ponte existente e a Tabela 20 contendo o dimensionamento da ponte nova.

Tabela 19 – Verificação Hidráulica da Ponte Existente sobre o Rio do Salto



COTA	A (m²)	2p (m)	R (m)	V (m/s)	Q (m³/s)	A x R^2/3
781,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
781,500	2,22	7,20	0,308	0,79	1,74	1,01
782,000	6,36	9,92	0,641	1,28	8,14	4,73
782,500	11,73	12,27	0,956	1,67	19,60	11,39
783,000	17,80	14,14	1,259	2,01	35,72	20,75
783,500	24,37	15,44	1,578	2,33	56,87	33,04
784,000	30,95	16,61	1,863	2,61	80,67	46,87
784,500	37,69	19,74	1,909	2,65	99,85	58,01
785,000	44,70	22,88	1,954	2,69	120,25	69,86
785,500	52,04	26,21	1,986	2,72	141,51	82,21
786,000	59,85	29,63	2,020	2,75	164,62	95,64
786,500	68,16	33,05	2,062	2,79	190,10	110,44
786,557	69,69	33,67	2,070	2,80	194,83	113,19
787,000	76,89	53,96	2,100	2,82	217,05	126,09

Tabela 20 – Dimensionamento Hidráulico da Ponte Nova sobre o Rio do Salto



COTA	A (m²)	2p (m)	R (m)	V (m/s)	Q (m³/s)	A x R^2/3
781,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
781,500	4,74	11,44	0,414	1,00	4,76	2,64
782,000	10,72	13,25	0,809	1,57	16,80	9,30
782,500	17,44	15,05	1,159	1,99	34,74	19,25
783,000	24,92	16,85	1,479	2,34	58,37	32,34
783,500	33,14	18,66	1,777	2,65	87,76	48,62
784,000	42,12	20,46	2,059	2,92	123,04	68,16
784,500	51,84	22,26	2,329	3,17	164,42	91,09
785,000	62,32	24,06	2,590	3,40	212,14	117,53
785,500	73,54	25,87	2,843	3,62	266,43	147,60
786,000	85,52	27,67	3,091	3,83	327,55	181,46
786,500	98,24	29,47	3,333	4,03	395,74	219,24
787,000	111,72	31,28	3,572	4,22	471,26	261,08
787,500	125,95	33,08	3,807	4,40	554,35	307,11
788,000	140,90	34,88	4,040	4,58	645,16	357,42

O equilíbrio entre o escoamento da vazão superficial sobre o leito do rio e os pontos de transposição dos talvegues em uma rodovia pode ser realizado através da regularização de canais de drenagem que, tratando-se de rios, podem ser chamados de corta rio.

A avaliação do curso d'água natural do Rio do Salto resultou na necessidade de afastar o fluxo da margem da rodovia, regularizando a seção de vazão e protegendo as margens do rio com a aplicação de Colchão Reno, em função da velocidade de escoamento. A calha do rio foi, portanto, regularizada tanto à montante quanto à jusante da OAE, garantindo que a transposição do talvegue se faça de forma segura. Foram ajustados os raios do alinhamento horizontal do Rio do Salto nas proximidades do ponto de cruzamento com a diretriz viária projetada, evitando a ocorrência de processos erosivos nos taludes da rodovia. Foi prevista também a correção da declividade longitudinal do rio para 0,25%, a fim de respeitar a velocidade crítica admissível de 4,0m/s para o revestimento adotado. O coeficiente de rugosidade adotado para o material escolhido segue as especificações do fabricante Maccaferri, que indica para canais revestidos em Colchões Reno® PoliMac™ 60 o coeficiente igual a 0,0277.

Com a necessidade de alargamento desta ponte para comportar a nova plataforma da rodovia, haverá aumento na carga sobre a estrutura existente, podendo comprometer a estabilidade da ponte, o que também foi levado em consideração na substituição. Segundo informações de moradores e da Prefeitura, nesta travessia o nível d'água já atingiu o tabuleiro da ponte.

Para definir as dimensões da ponte foi previsto um canal com base B=10,00m e taludes com inclinação de: H=1,50 e V=1,00, o que corresponde a uma altura até o nível inferior da ponte de 7,00m, considerando o vão livre, entre pilares, de 35,00m. A Figura 7 apresenta a seção tipo considerada no dimensionamento da ponte.

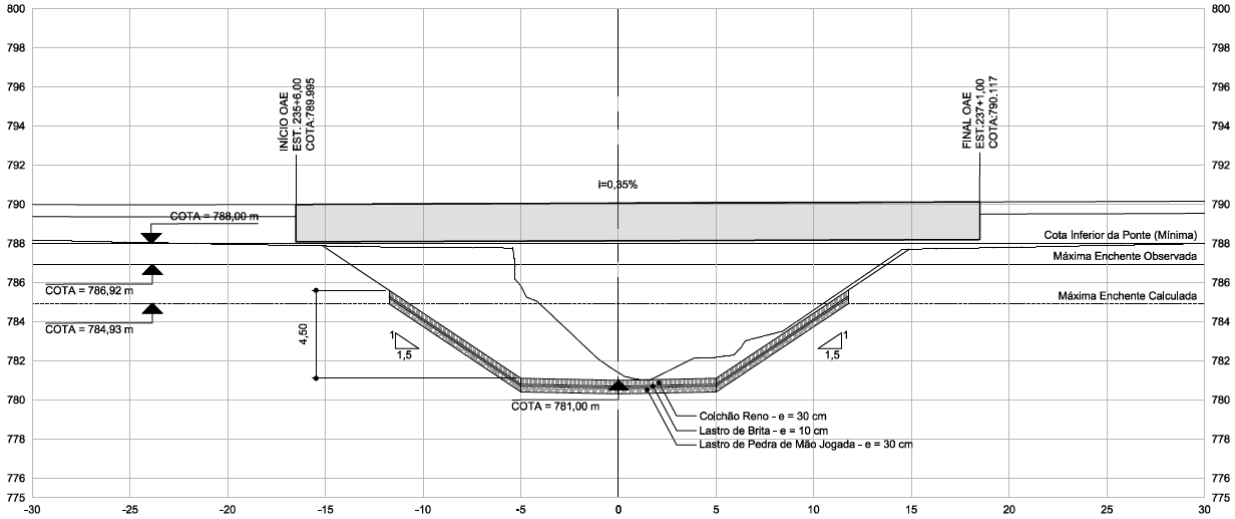


Figura 7 – Seção Transversal do Rio

A Máxima Enchente Calculada (MEC) para a ponte é de 784,928m e a velocidade é de 3,37 m/s. O nível inferior da ponte foi definido em função da Máxima Enchente Observada (MEO), que é mais alta que a Máxima Enchente Calculada (MEC), conforme segue:

4.8. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

Foram implantados 12 marcos geodésicos para possibilitar a execução da obra com estação total. As coordenadas obtidas estão em UTM – Sirgas 2000 – Fuso 22S e as monografias encontram-se anexas ao relatório.

Tabela 21 – Dados dos Marcos Geodésicos

Name	Grid Northing (m)	Grid Easting (m)	Elevation (m)	Ondulação Geoidal (m)	Elevação (m) Ortométrica
M1	7.161.077,15	543.876,54	850,877	4,28	846,597
M2	7.161.096,72	543.801,78	851,687	4,28	847,407
M3	7.162.113,80	541.505,60	824,994	4,28	820,714
M4	7.162.163,02	541.389,93	825,421	4,28	821,141
M5	7.163.118,76	539.043,33	815,167	4,29	810,877
M6	7.163.134,72	538.891,13	820,477	4,29	816,187
M7Ba	7.163.814,11	537.019,75	832,36	4,29	828,07
M8	7.163.851,53	536.817,05	817,748	4,29	813,458
M9	7.164.180,46	534.302,30	847,508	4,29	843,218
M10	7.164.237,45	534.155,67	836,711	4,29	832,421
M11	7.165.473,15	531.926,81	800,916	4,29	796,626
M12	7.165.525,86	531.809,47	801,229	4,29	796,939

As monografias dos marcos implantados estão apresentadas no Tomo III desta Memória Justificativa.

O levantamento planialtimétrico cadastral foi realizado com o conceito de posicionamento pelo RTK (Real Time Kinematic), baseado na transmissão instantânea de dados de correções dos sinais de satélites, do receptor (base) instalado no marco geodésico de referência aos receptores (rover) que percorrem os pontos de interesse. Desta forma, proporciona o conhecimento em tempo real de coordenadas precisas dos vértices levantados.

Foi feito o levantamento das seções transversais do terreno ou das vias existentes, no mínimo a cada 20, 00 m, compreendendo bordos e eixo das ruas existentes.

Foram cadastrados os alinhamentos prediais, muros (tipo), cercas (tipo), divisas, calçadas (tipo do revestimento), entradas de garagens, entradas de pedestres, árvores (com identificação e

diâmetros), postes (tipo), meio fio, sarjetas, bueiros (tipo, diâmetro, sentido de escoamento), galerias (tipo, diâmetro, sentido de escoamento), valas, caixas de inspeção, placas de sinalização, ruas existentes (tipo de pavimento, sentido de tráfego), demais equipamentos (abrigos para pontos de parada de ônibus ou de táxi, telefones públicos, lixeiras, etc).

Estes dados depois de coletados no próprio equipamento foram transferidos para um computador e com o auxílio de programas foi realizado o ajuste (X, Y e Z), a partir da coordenada obtida na base implantada no marco geodésico e processada pelo IBGE (PPP).

Após o processamento dos dados de campo no escritório, através de software específico para topografia e projetos de estradas POSIÇÃO, e as tolerâncias de fechamento atendidas, os elementos foram carregados em no software CIVIL3D, onde, com os croquis de campo e utilizando-se das ferramentas de CAD, o desenho foi construído através de simbologia, representando a situação de campo na forma digital.

Após a conclusão da edição da topografia foi gerada a superfície (modelo digital do terreno – MDT) , pelo método de triangulação de Delaunay com o uso de linhas obrigatórias (breakline) para caracterizar os acidentes e intervenções do terreno.

4.9. ESTUDOS GEOTÉCNICOS

4.9.1. SONDAGENS

Ao longo do corpo estradal entre as estacas 0+0,00 e 632+0,00, foram executados 83 furos de sondagens a trado, as quais totalizaram de forma somatória 251,54 metros de profundidade, com um valor máximo de 9,10m e mínimo de 1,50, exceto onde foi encontrado rocha aflorando na superfície.

As investigações de campo com a realização das sondagens a trado e os poços de inspeção foram realizados entre os dias 20 e 21 de julho de 2022.

Em termos gerais, analisando os boletins de sondagem, a camada vegetal presente apresenta espessura média de 20,0 cm.

Através da inspeção visual o subleito tem predominância de Argila Siltosa, em horizontes variáveis de profundidade, ocorrendo variação de coloração como exposto na Figura abaixo.



Figura 8 - Amostras de solo coletadas

Quanto à granulometria, os solos são predominantemente finos, a média do material que passa pela peneira 200 é de 85,96%, o que também pode ser verificado pela distribuição de classificação TBR, com todas as amostras apresentando solos classificados nos grupos silto - argilosos com maior expressão do A-7-5 (69,4%) e A-7-6 (24,4%)

Apenas 4 furos apresentaram nível d'água, as STs 15/ 41/ 41A / 80, apresentado as médias listadas na tabela abaixo:

Tabela 22 - Lista das sondagens a trado que apresentam nível d'água

Nº DE ORDEM	ESTACA	NA INICIAL	NA APÓS 24H	NA MÉDIO
ST 15	114+0,00	1,3	0,95	1,125
ST 41	317+0,00	1,64	1,32	1,48
ST 41A	317+0,00	1,24	0,92	1,08
ST 80	609+0,00	1,64	1,09	1,365

Os Boletins apresentando os resultados das Sondagem a Trado e Poços de Inspeção executadas estão apresentados tanto no Volume 3 – Memória Justificativa_Tomo I quanto no Anexo 3ª – Estudos Geotécnicos.

Ao longo do corpo estradal foram previstos 19 furos do tipo SPT (considerando os furos realizados para confirmação), sendo 08 sondagens nos locais de OAE, e os demais para estudo de fundações de aterro e bueiros e para estudo de estabilidade de taludes.

Na primeira etapa foram realizadas 5 sondagens do tipo SPT (Km 0+560) ao (Km 9+200) para estudo da estabilidade dos taludes.

Para o Estudo de Fundação de aterro foram realizadas 11 sondagens SPT, com o intuito de estudo de fundação de aterro, sendo as sondagens, SPT-04, SPT-05, SPT-06, SPT-07, SPT-9A, SPT-9B, SPT-9C e SPT-9D, SPT-10, SPT-11, SPT-11A, também executadas nos locais onde são previstas pontes.

Na segunda fase de sondagens foram realizadas 13 sondagens, sendo 3 do tipo SPT e 9 do tipo sondagem mista.

As sondagens mistas foram realizadas conforme o procedimento DNER-PRO 257/99, seguindo-se os critérios geotécnicos e geológicos de interesse ao projeto, pode-se descrever o tipo de rocha, o grau de alteração, o grau de fraturamento, o grau de coerência, a xistosidade, a porcentagem de recuperação e o índice de qualidade da rocha.

Após a finalização dos estudos de traçado e terraplenagem foi identificada a necessidade de execução de mais furos de sondagem a percussão em locais com aterros e cortes superiores a 5,0m de altura e ainda em locais com presença de bueiros existentes.

Foram executados mais 20 furos de sondagem a percussão, incluindo os furos realizados para confirmação dos resultados, sendo:

- 5 em locais com bueiros (SPT 19/ SPT 19A/ SPT19B/ SPT27/ SPT24)
- 9 em locais de corte (SPT17/ SPT18/ SPT20/ SPT23/ SPT24/ SPT24A/ SPT25/ SPT26/ SPT26A)
- 6 em locais de aterros elevados (SPT21/ SPT21A/ SPT21B/ SPT22/ SPT22A/ SPT22B).

As sondagens apresentam um perfil geral homogêneo com as camadas iniciais em argila siltosa com consistência de mole a média.

Além das sondagens a percussão, foi executado um furo de sondagem a trado próximo da estaca 541 do lado direito da rodovia, para confirmação de presença de material de 2ª categoria, sendo utilizado a retroescavadeira para a execução do furo, justamente para comprovar não ser necessário a utilização de métodos para extração de material de 3ª categoria.

4.9.2. ENSAIOS

Foram realizados os seguintes ensaios em laboratório:

- Análise Granulométrica de Solos por Peneiramento (DNER-ME 080/94);
- Análise Granulométrica por Sedimentação em amostras representativas dos grupos de solos existentes com características geológico-geotécnicas similares (DNER-ME 051/94);
- Determinação da Massa Específica Aparente Máxima Seca, da Umidade Ótima e do Índice de Suporte Califórnia de Solos, utilizando amostras não trabalhadas (DNIT 172/2016-ME), em cinco corpos de prova, com energia de compactação do método DNIT 164/2013-ME;
- Determinação do limite de liquidez e determinação do limite de plasticidade (DNER-ME 082/94 / DNER-ME 122/94);
- Determinação da densidade real (DNER-ME 093/94) e determinação do teor de umidade (DNER-ME 213/94)

Após os ensaios de laboratório e os cálculos correlatos procedemos à determinação do índice de grupo, à classificação segundo o Transportation Research Board (TRB) e a análise estatística referente à granulometria, ao limite de liquidez, ao índice de plasticidade e ao índice de suporte Califórnia.

Com os resultados desta análise são obtidos os dados necessários aos projetos de terraplenagem, pavimentação e drenagem.

A semana de execução de ensaios foi posterior a uma semana chuvosa na região, dessa maneira algumas umidades naturais encontradas apresentaram valores acima de 40%, por isso esta projetista retornou a campo posteriormente para refazer coletas de material para verificar novamente a umidade de algumas amostras.

Observa-se que os ensaios de caracterização e índices físico foram realizados em todas as amostras coletadas, já os ensaios de compactação e ISC não, uma vez que as amostras ensaiadas apresentam características granulométricas e classificação TBR similares, além disso a quantidades de furos de sondagens executadas foram bem superiores ao recomendado na Instrução de Serviço pertinentes aos Estudos Geotécnicos (IS-206)

Os ensaios realizados foram suficientes para orientar a elaboração dos projetos de pavimentação, geotécnico, terraplenagem e drenagem profunda.

Na terraplenagem, a Camada Final de Terraplenagem com 60cm foi considerada inclusive para todas as seções em corte, sendo previsto o corte adicional da camada de 60cm para recomposição da camada no nível de compactação correto e com o material adequado para esta camada (rebaixo para camada final com reaterro em material de 1ª categoria selecionado);

No Volume 3 – Memória Justificativa_Tomo I é apresentado o quadro resumo dos resultados dos ensaios de laboratório realizados, Onde se pode observar que há duas linhas com as informações de umidade natural, a segunda representa os resultados da segunda coleta. Os ensaios individuais são apresentados no Anexo 3A – Estudos Geotécnicos.

4.9.3. SINTETIZAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS EM ESCRITÓRIO

De posse dos resultados dos ensaios, das características físicas e mecânicas dos materiais constituintes do subleito foi analisada a forma de se trabalhar com o material existente e a determinação do CBR de projeto.

A tabela de divisão de segmento homogêneo foi construída com os respectivos resultados de ISC individuais de cada amostra apresentados na tabela resumo de ensaios.

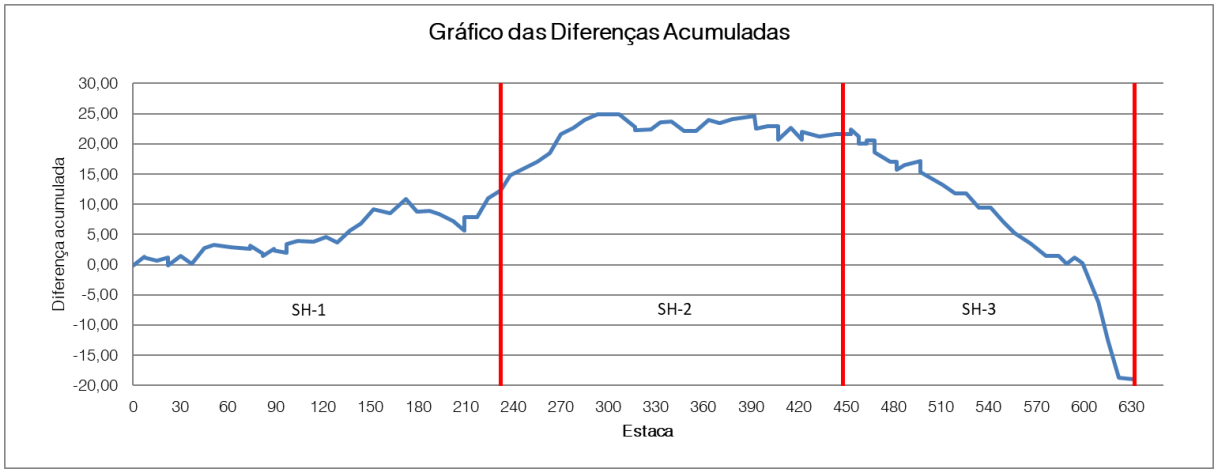


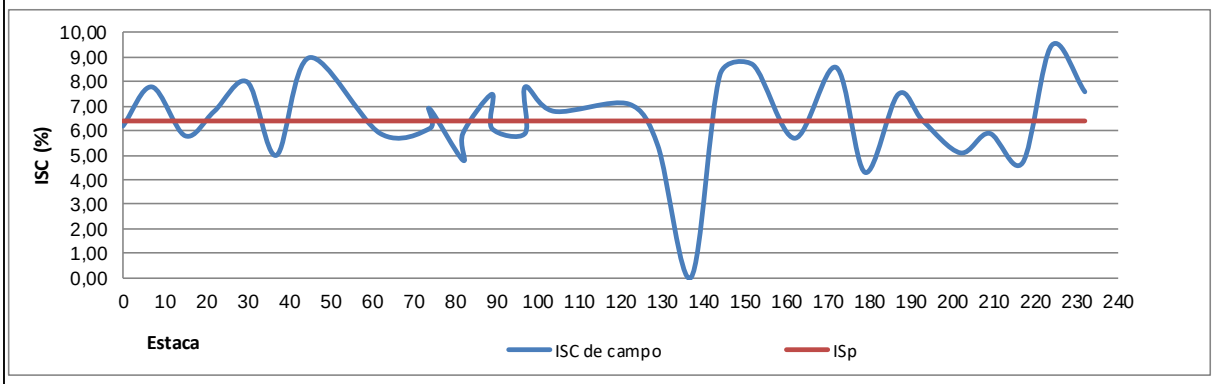
Figura 9 – Gráfico das Diferenças Acumuladas para divisão dos Segmentos Homogêneos

As tabelas a seguir apresentam o resumo dos resultados obtidos através da equação anterior e outros dados retirados do quadro resumo dos ensaios:

Tabela 23 – Dados do segmento homogêneo 1 – estaca 0 à estaca 232

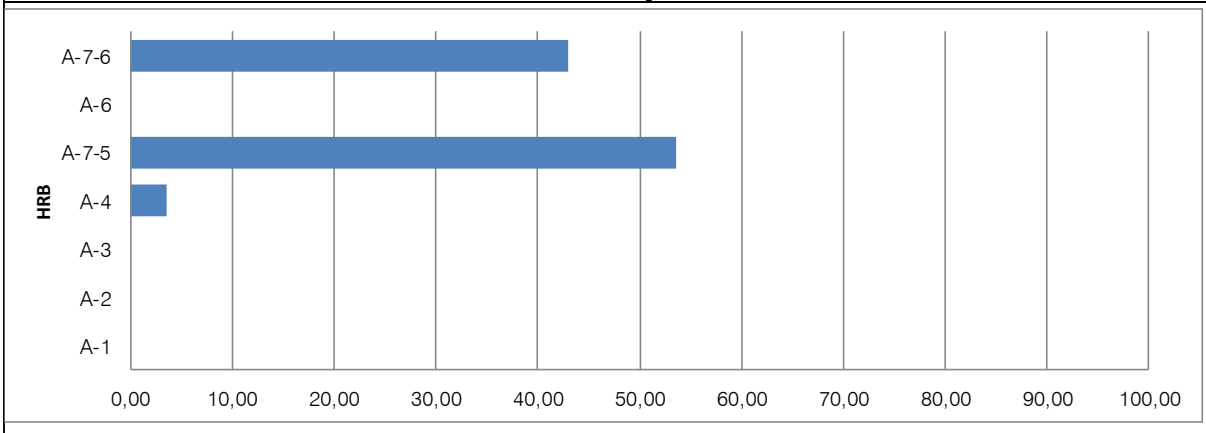
ESTUDO DO SUBLEITO					
RODOVIA: PR-990					
TRECHO: Entr. PR-364 a Rebouças					
SEGMENTO HOMOGÊNEO 01					
ESTACA INICIAL:	0	ESTACA FINAL:	232	EXTENSÃO (m):	4640
FUROS EXECUTADOS:	37	FUROS ENSAIADOS:	36	DIST. MÉD. ENTRE DOS FUROS (m):	125
PROF. TOTAL SONDADA:		83,93			
CÁLCULO DO ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO (Isp)					
VALOR MÉDIO:	6,7	DESVIO PADRÃO			1,3
ISC	6,4	$t_{0,90}$	1,3	ISp:	6,4

GRÁFICO



GANULOMETRIA		LIMITES FÍSICOS		RESILIÊNCIA MÉDIA	
Solo predominante:	A-7-5	Solo pred.:	A-7-5	Percentagem com diâmetro inferior a 0,005mm	46%
peneira nº 4:	99,01	LL:	46,72	Classificação quanto a resiliência (média Seg.) - Tipo:	II
Peneira nº 10:	98,32	IP:	15,07	São solos com grau intermediário de resiliência e que apresentam comportamento regular como subleito. Seu uso como reforço do subleito requer estudos especiais.	
Peneira nº 200:	88,4	% de NP:	0		

CLASSIFICAÇÃO HRB

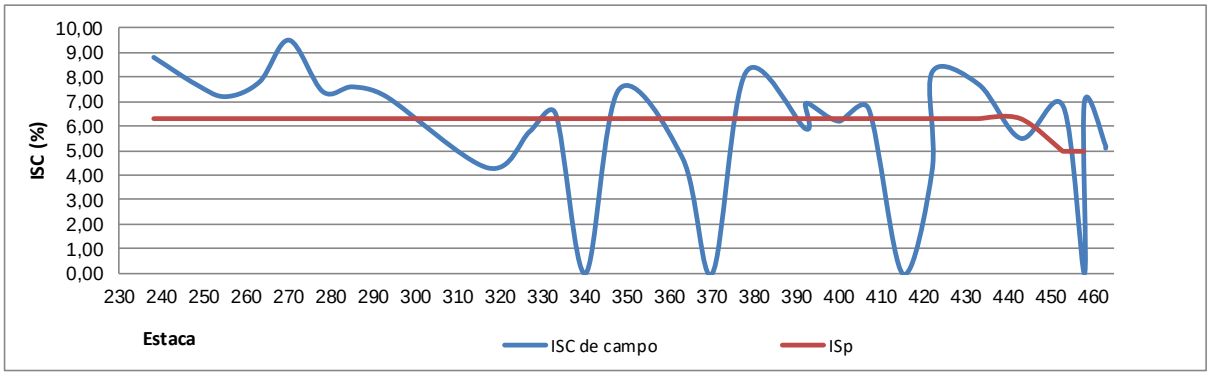


Variação do ISC por Tipo de Solo							Variação do ISC no Segmento	
	A-1	A-2	A-3	A-7-6	A-4	A-7-5		
Máximo				9,00	9,50	8,30		
Médio				6,82	8,90	6,18	Máximo	9,5
Mínimo				4,30	8,60	4,70	Médio	6,7
%Seg				41,7%	8,3%	50,0%	Mínimo	4,3

Tabela 24 – Dados do segmento homogêneo 2 – estaca 232 à estaca 448

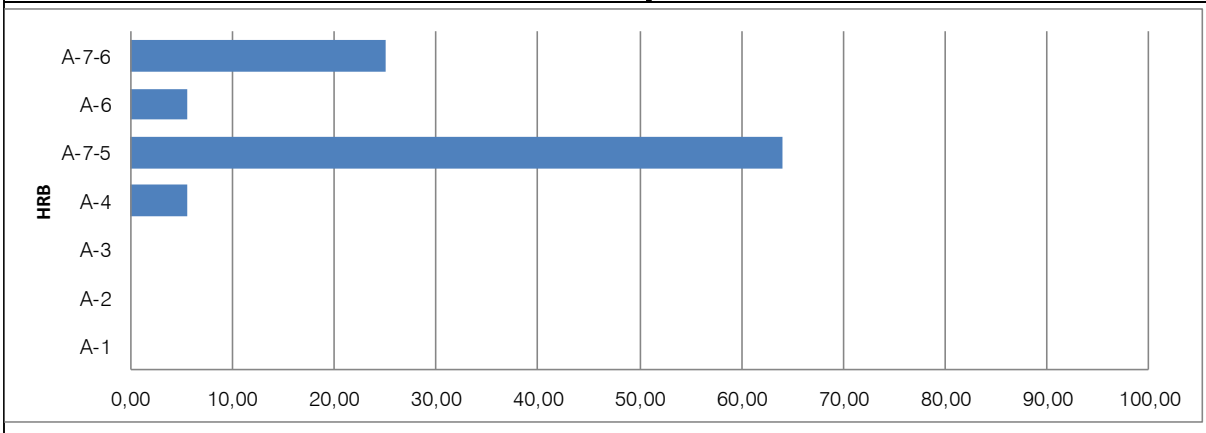
ESTUDO DO SUBLEITO					
RODOVIA: PR-990					
TRECHO: Entr. PR-364 a Rebouças					
SEGMENTO HOMOGÊNEO 02					
ESTACA INICIAL:	232	ESTACA FINAL:	448	EXTENSÃO (m):	4320
FUROS EXECUTADOS:	34	FUROS ENSAIADOS:	27	DIST. MÉD. ENTRE DOS FUROS (m):	127
PROF. TOTAL SONDADA:		72,98			
CÁLCULO DO ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO (Isp)					
VALOR MÉDIO:	6,7	DESVIO PADRÃO			1,4
ISC	6,3	$t_{0,90}$	1,31	ISp:	6,3

GRÁFICO



GANULOMETRIA		LIMITES FÍSICOS		RESILIÊNCIA MÉDIA	
Solo predominante:	A-7-5	Solo pred.:	A-7-5	Percentagem com diâmetro inferior a 0,005mm	38%
peneira nº 4:	99,26	LL:	48,96	Classificação quanto a resiliência (média Seg.) - Tipo:	II
Peneira nº 10:	98,35	IP:	15,84	São solos com grau intermediário de resiliência e que apresentam comportamento regular como subleito. Seu uso como reforço do subleito requer estudos especiais.	
Peneira nº 200:	85,6	% de NP:	0		

CLASSIFICAÇÃO HRB



Variação do ISC por Tipo de Solo							Variação do ISC no Segmento	
	A-1	A-2	A-4	A-7-6	A-6	A-7-5		
Máximo			7,60	9,50	7,80	8,20		
Médio			7,60	7,22	7,80	6,24	Máximo	9,5
Mínimo			7,60	4,30	7,80	4,20	Médio	6,7
%Seg			6%	29%	2,9%	62%	Mínimo	4,2

Tabela 25 – Dados do segmento homogêneo 3 – estaca 448 à estaca 632

ESTUDO DO SUBLEITO

RODOVIA: PR-990
TRECHO: Entr. PR-364 a Rebouças

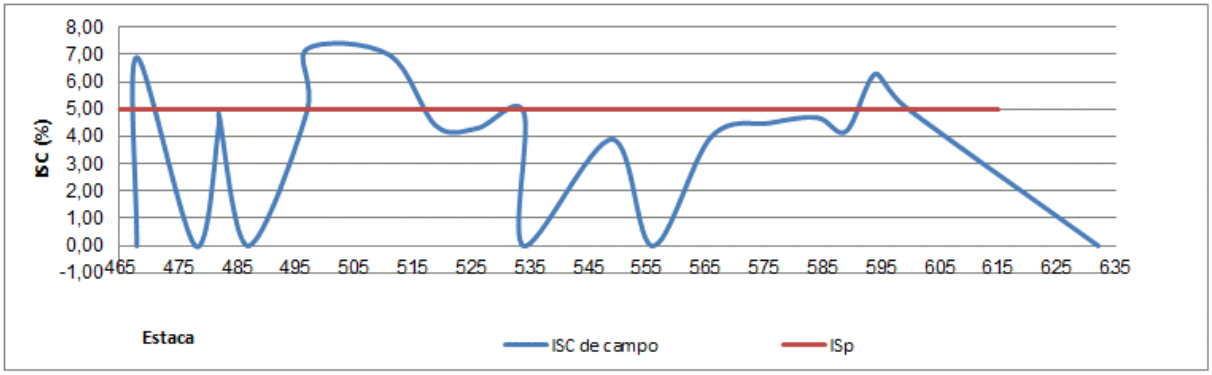
SEGMENTO HOMOGÊNEO 03

ESTACA INICIAL:	448	ESTACA FINAL:	632	EXTENSÃO (m):	3680
FUROS EXECUTADOS:	31	FUROS ENSAIADOS:	22	DIST. MÉD. ENTRE DOS FUROS (m):	119
PROF. TOTAL SONDADA:		55,61			

CÁLCULO DO ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO (Isp)

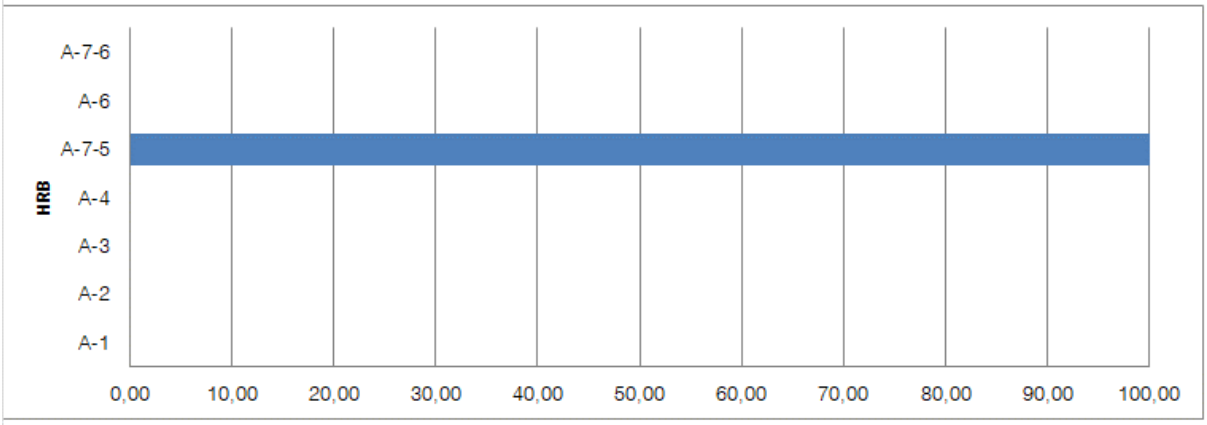
VALOR MÉDIO:	5,4	DESVIO PADRÃO			1,1
ISC	5,0	$t_{0,90}$	1,32	**ISp:**	**5,0**

GRÁFICO



GANULOMETRIA		LIMITES FÍSICOS		RESILIÊNCIA MÉDIA	
Solo predominante:	A-7-5	Solo pred.:	A-7-5	Percentagem com diâmetro inferior a 0,005mm	37%
peneira nº 4:	99,26	LL:	48,96	Classificação quanto a resiliência (média Seg.) - Tipo:	III
Peneira nº 10:	98,35	IP:	15,84	São solos com grau de resiliência elevado, não sendo aconselhável seu uso em camadas do pavimento. Como subleito, requerem também estudos especiais	
Peneira nº 200:	85,6	% de NP:	0		

CLASSIFICAÇÃO HRB



Variação do ISC por Tipo de Solo							Variação do ISC no Segmento	
	A-1	A-2	A-3	A-7-6	A-6	A-7-5		
Máximo						7,30		
Médio						5,35	**Máximo**	7,3
Mínimo						3,90	**Médio**	5,4
%Seg						100%	**Mínimo**	3,9

4.9.4. ESTUDO DE JAZIDAS DE EMPRÉSTIMO PARA CORPO DE ATERRO

Para definição dos taludes de terraplenagem, durante a elaboração do Projeto Geométrico, foi modelado no software Civil 3d a volumetria de material necessária para implantação da rodovia. Foi verificado que há um déficit de material para composição do aterro da ordem de15 mil m³, dessa forma foi estudado local próximo à rodovia PR-990 que servirá empréstimo para o corpo de aterro.

Foi considerado o terreno lateral a rodovia nas proximidades da estaca 450+0,00.

Terreno pertencente à Prefeitura do município de Rebouças, ao qual foram realizadas sondagens e ensaios geotécnicos e constatou-se o potencial do material existente apenas para execução de camadas de Corpo de Aterro, uma vez que as amostras ensaiadas apresentaram índice de suporte a Compressão e fator de expansão inferiores aos mínimos exigidos para utilização na Camada Final de Terraplenagem.

Os furos de sondagem foram locados em forma de malha considerando distanciamento entre os vértices com 50m de extensão, conforme detalhado na imagem abaixo:



Figura 10 - Amostras de solo coletadas na jazida próximo ao km 9,0

As amostras para os ST1 e ST2 não foram ensaiadas pois apresentam material variegado com características visuais que levaram a descartar as amostras, as regiões em que as sondagens foram coletadas não devem ser considerados para utilização como materiais de empréstimo.

Para todas as amostras ensaiadas foi realizado a caracterização do material. Para as amostras dos furos ST-4-04 e ST-4-06, além da caracterização foram realizados os ensaios de compressão e ISC em laboratório, para os furos ST03 e ST05, estes ensaios não foram realizados pela semelhança com os materiais caracterizados nos furos ST 04 e 06.

4.9.5. ESTUDO DE OCORRÊNCIA DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO

A pedreira comercial mais próxima do trecho é a Pedreira Boscardin, localizada no município de Rebouças distante a 20,0km do início do trecho. A imagem abaixo apresenta a localização da pedreira, bem como o percurso a ser percorrido pela PR-364. Esta rodovia encontra-se pavimentada e em fase de execução.



Figura 11 – Imagem da pedreira comercial mais próxima ao trecho

O areal indicado para a realização do projeto é o GR Extração em União da Vitória. Desse areal foram retiradas amostras e realizados os ensaios de granulometria, teor de matéria orgânica e equivalente de areia.

Há também o Areal Rogalski em Ponta Grossa, os ensaios foram fornecidos pela empresa e contemplam os ensaios básicos para uso em concreto.

4.10. ESTUDO DE INTERFERÊNCIAS

Dentro do cadastro de interferências são apresentadas:

- Relocação de postes existentes;
- Interferências com a rede pública de saneamento e esgoto;
- Redes água.
- Destocamento de árvores

A relação dos postes a relocar foi realizada com base no levantamento topográfico. esses dados foram conferidos e complementados com as informações obtidas no sistema de geoprocessamento e projetos de redes da Copel, GEO-PRO. A Concessionária forneceu o projeto de relocação gerado internamente, e este foi compatibilizado com as unidades levantadas com base na topografia.

A Concessionária Copel, encaminhou um protocolo (01.20234707875792) no qual nos repassou o orçamento para a execução da obra no sistema de distribuição de energia elétrica para este projeto, considerando o deslocamento de 70 postes na PR-990. Foi realizado o levantamento dos postes a realocar com base no levantamento topográfico e a base de dados recebidas da Copel, e confirmou-se a necessidade de relocação de 70 postes.

Para o caso de relocação de postes de energia, a concessionária responsável deve ser avisada logo na mobilização da obra sobre o início dos trabalhos. A construtora responsável pelas obras não deverá iniciar qualquer tipo de trabalho na região das interferências sem prévio contato com as concessionárias.

Com relação a fibra óptica, não foram localizadas interferências com essa rede na região do projeto.

Foi consultado a presença de rede de gás no entorno do traçado no site da Compagás, para validação da rede de gás subterrânea: (http://mapa.compagas.com.br). Não foram encontradas tubulações subterrâneas dessa concessionária que venham a sofrer interferência com o projeto.

Existe uma rede de abastecimento de água que atende a Cooperativa Agroindustrial Bom Jesus, deslocamos equipe de sondagem para localizar a rede e verificar a profundidade, porém não foi possível definir o encaminhamento da rede. Entramos em contato com a Administração Municipal, e nos indicaram um profissional da região que poderia localizar a tubulação. Esse profissional foi a campo, realizou novas sondagens, porém não encontrou a tubulação de abastecimento mencionada pelos moradores locais.



Esta rede deverá ser transferida para fora dos limites da obra, antes do início das escavações do projeto.

Conforme Protocolo 20.013.334-0 foi solicitado a Sanepar o envio do cadastro de redes de água e esgoto. Como resposta a este protocolo recebemos do Agente de Suporte Técnico SANEPAR – REBOUÇAS (Sr. Alan Douglas Moretto Buhrer) um documento com os quantitativos e orçamento dos itens a serem relocados para as redes existente.

Nesse projeto estamos apresentando somente a quantidade e localização do destocamento de das árvores com diam. > 30cm. Informações complementares deverão ser consultadas no Volume específico ao Inventário Florestal.

5. PROJETOS ELABORADOS

5.1. PROJETO GEOMÉTRICO

Considerando a seção tipo com pista de 3,50m e acostamento com 2,0m de largura, porém com algumas adequações nas premissas técnicas apresentadas, conforme demonstra a tabela abaixo:

Tabela 26 - Premissas adotadas para o projeto geométrico

PARÂMETROS	**GEOMÉTRICO**
CLASSE DA RODOVIA	CLASSE III
RELEVO	ONDULADO
VELOCIDADE DE PROJETO	**60 km/h**
RAIO MÍNIMO PARA CURVA HORIZONTAL (emax=8%)	125 m
RAMPA MÁXIMA	8%
VALOR MÍNIMO DE K PARA CURVAS VERTICAIS CONVEXAS	14
VALOR MÍNIMO DE K PARA CURVAS VERTICAIS CÔNCAVAS	15
LARGURA DA FAIXA DE ROLAMENTO	3,5 m
LARGURA DO ACOSTAMENTO EXTERNO	2,0 m

Veículo tipo considerado para o desenvolvimento do projeto geométrico para a implantação da linha geral foi o Semi-Reboque – SR

5.1.1. TRAÇADO HORIZONTAL

Para o traçado horizontal, a premissa básica foi em manter ao máximo o traçado sobre a plataforma existente, de forma a otimizar as áreas a desapropriar, e em segundo plano, porém não menos importante, às premissas e recomendações do Manual de Projetos Geométrico de Rodovias Rurais DNER-PR.

Com isso, a recomendação deste Manual, com relação às curvas simples com Ângulo Central pequeno (AC≤5º), que preconiza que estas devem ter raios suficientemente grandes para proporcionar os desenvolvimentos circulares mínimos de modo a evitar a aparência de quebra de alinhamento, não foi atendida, uma vez que, foram utilizadas curvas simples ao longo do traçado com o objetivo de adequar ao máximo à plataforma existente. A Decisão de não seguir a esta recomendação foi tomada pela projetista, em conjunto com a fiscalização do DER-PR, pois chegou-se à conclusão de que, a aparência de quebra de alinhamento para este caso em

específico é de pequena relevância quando comparado com o aumento das áreas de desapropriação que a utilização de tangentes contínuas causaria.

Com relação às curvas com transição o raio mínimo considerado foi de:240 m.

Para a sucessão de curvas localizadas entre os km 8+700 e 9+400, foi necessário o deslocamento do eixo com relação ao eixo existente de modo a obedecer às premissas de desenvolvimento mínimo do raio circular, bem como comprimento mínimos de transição.



Figura 12 - Local com correção geométrica nas curvas com transição (km 8+700 e 9+400)

Solução semelhante foi adotada nas curvas com transição reversas localizadas entre os kms 9+540 e 10+320.



Figura 13 - Local com correção geométrica nas curvas com transição (kms 9+540 e 10+320.)

5.1.1.1. Superelevação

A superelevação foi calculada para todas as curvas de acordo com as recomendações do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais – DNER, considerando superelevação máxima de 8%, velocidade diretriz de 60km/h e 125,0 m para o raio mínimo de curva.

Com relação à inclinação de acostamento, em tangente terão declividade transversal de 5%, nas curvas, o cálculo da superelevação segue as recomendações do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais, sem que, para os acostamentos, foi considerado a hipótese que prevê que a declividade transversal do acostamento será orientada para o lado externo da curva.

Na curva circular, quando a taxa de superelevação for igual ou inferior a 5%, a declividade do acostamento será de 2% (diferença algébrica das declividades não superior a 7%). Quando a taxa de superelevação for superior a 5%, a declividade do acostamento será mantida em 2%, concordando-se as declividades da pista e do acostamento mediante uma curva vertical de comprimento igual a aproximadamente 40% da largura do acostamento, para os locais em que esta curva de concordância foi necessária.

5.1.1.2. Superlargura

Para o dimensionamento das superlarguras nas curvas foi considerado o veículo tipo Semirreboque (SR) com distância entre eixos de 10m e balanço dianteiro de 1,20m, com velocidade diretriz de 60 km/h, e largura de pista de 7,2 m (que, segundo o Manual também é representativa para pistas com largura de 7,0m – Nota de rodapé da pg. 76), as superlarguras foram consideradas para raios de curva inferiores a 380m. Apresenta-se a seguir a relação das curvas em que foi considerado superlargura, bem como o valor considerado para cada uma.

Tabela 27 - Relação das curvas com consideração de superlargura

CURVA	TIPO	RAIO	SUPERLARGURA TOTAL (m)	LARGURA DA FAIXA DE ROLAM (m)
13	COM TRANSIÇÃO	240,00	0,60	3,80
14	COM TRANSIÇÃO	250,00	0,60	3,80
15	COM TRANSIÇÃO	320,00	0,40	3,70
16	COM TRANSIÇÃO	240,00	0,60	3,80

5.1.1.3. Curvas de transição

A variação da conformação da seção transversal da rodovia, desde a situação básica em tangente até atingir o valor total da superelevação adotado para a curva circular é realizado ao longo de um trecho dito de transição

O dimensionamento das curvas de transição foi baseado nos critérios de comprimentos mínimos e máximos preconizados no Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais.

Tabela 28 - Apresentação das curvas de transição calculadas

ANÁLISE DO TRAÇADO HORIZONTAL												
CURVA	TIPO	RAIO	Desenvolv. Mínimo (m)	Desenvolv. Mínimo AC<5°(m)	Desenvolv. ADOTADO (m)	COMP. MÍNIMO TRANSIÇÃO (m)				COMP. MÁXIMO TRANSIÇÃO (m)		TRANSIÇÃO USADA (m)
						CRITÉRIO 01	CRITÉRIO 02	CRITÉRIO 03	CRITÉRIO 04	CRITÉRIO 01	CRITÉRIO 02	
1	SIMPLES	2100,00	30,00		200,50							
2	SIMPLES	3000,00		274,62	44,30							
3	SIMPLES	2000,00		274,91	29,20							
4	COM TRANSIÇÃO	400,00	30,00		32,51	5,67	30,00	44,44	37,37	400,00	132,00	70
5	COM TRANSIÇÃO	400,00	30,00		78,39	5,67	30,00	44,44	37,37	400,00	132,00	70
6	SIMPLES	1800,00		240,06	62,77							
7	COM TRANSIÇÃO	460,00	30,00		85,96	4,93	30,00	51,11	33,81	460,00	132,00	70
8	COM TRANSIÇÃO	550,00	30,00		153,28	4,13	30,00	61,11	29,36	550,00	132,00	80
9	SIMPLES	2200,00		213,33	110,93							
10	SIMPLES	3000,00		234,53	114,27							
11	COM TRANSIÇÃO	500,00	30,00		55,53	4,54	30,00	55,56	31,14	500,00	132,00	80
12	COM TRANSIÇÃO	400,00	30,00		31,31	5,67	30,00	44,44	37,37	400,00	132,00	50
13	COM TRANSIÇÃO	240,00	30,00		251,80	9,46	30,00	26,67	55,17	240,00	132,00	65
14	COM TRANSIÇÃO	250,00	30,00		32,66	9,08	30,00	27,78	53,39	250,00	132,00	65
15	COM TRANSIÇÃO	320,00	30,00		76,20	7,09	30,00	35,56	45,38	320,00	132,00	70
16	COM TRANSIÇÃO	240,00	30,00		30,50	9,46	30,00	26,67	55,17	240,00	132,00	60
17	COM TRANSIÇÃO	610,00	30,00		292,33	3,72	30,00	67,78	26,69	610,00	132,00	70
18	SIMPLES	1800,00		246,32	56,22							
19	SIMPLES	2500,00		262,09	55,86							
20	SIMPLES	2500,00		261,60	55,85							
21	SIMPLES	1400,00	30,00		179,67							
22	SIMPLES	2000,00		234,68	76,01							
23	SIMPLES	2000,00		239,82	70,03							
24	SIMPLES	2500,00		253,94	66,99							
25	SIMPLES	2500,00		268,98	45,11							

5.1.1.4. Estudo para faixas adicionais

De acordo com o Manual de Projetos Geométricos de Rodovias Rurais – DNER, a implantação de uma terceira faixa deve ser considerada quando:

- O Volume horário de veículos na faixa de súbita ultrapassa 200 veículos por hora;
- Desse volume pelo menos 10% são constituídos por caminhões;
- Uma das seguintes condições está presente:
    - Prevê-se uma redução de velocidade de pelo menos 15 km/h para os veículos pesados;
    - O trecho em subida tem nível de serviço E ou F;
    - A rodovia experimenta queda de dois ou mais níveis de serviço no trecho em subida.

O Estudo de Tráfego realizado para o projeto, mostra um VDM inferior a 200 veículos por hora, por isso não justifica a inclusão de terceiras faixas, essa consideração será feita na memória justificativa do Projeto Geométrico.

5.1.2. TRAÇADO ALINHAMENTO VERTICAL

Com relação ao traçado para o alinhamento vertical, foram atendidas às seguintes premissas:

- Rampa máxima de 6%, com valores mínimos para o parâmetro K conforme abaixo:
  - K mínimo para curva Convexa = 14
  - K mínimo para curva Côncava = 15

*À exceção dos segmentos de início e final do traçado, onde foi realizada a conformação com o traçado da pista existente.

- Alteamento do greide nos pontos predeterminados pelo projetista de drenagem.

Apresenta-se a seguir o relatório do alinhamento vertical para ambos os estudos realizados:

Os quadros com as características dos alinhamentos horizontais e verticais dos alinhamentos de projeto encontram-se apresentadas no Volume 3 – Memória Justificativa_Tomo II Projetos.

5.1.3. PERÍMETRO URBANO

O segmento considerado como perímetro urbano ao município de Rebouças tem início na estaca 600+0,00 e se estende até o ponto final do projeto.

Para este segmento a seção tipo considera a implantação de passeio com largura de 3,0m, além das faixas de estacionamento, em alguns locais, foi necessário suprimir a faixa de estacionamento evitando assim invasões ao alinhamento predial existente.

5.2. PROJETO DE INTERSEÇÕES, RETORNOS E ACESSOS

5.2.1. INTERSEÇÃO EM NÍVEL

O projeto de interseções de uma rodovia exige uniformidade no trato dos conflitos de tráfego, sendo importante que os usuários saibam o que esperar pelo simples aspecto da interseção. Não devem ter surpresas nem dificuldades em saber que caminho a tomar em cada interseção.

O projeto de uma interseção frequentemente atende a diversos tipos de pontos de conflito, sendo constituído por uma combinação das soluções correspondentes a esses pontos, nas Normas Suecas as interseções de rodovias foram divididas em sete tipos, designados de A a G, levando em consideração as condições de trânsito nas rodovias de menor porte, foram grupadas em Interseções Menores, A, B, C, G e Interseções Maiores, D, E e F.

Para o projeto em questão, as condições de tráfego nos levam à escolha de interseções Menores, é previsto a implantação de uma Interseção em Nível na altura do km 6+520, no entroncamento com uma estrada rural que dá acesso a várias propriedades rurais e à comunidade Barra dos Andrades, pertencente ao município de Rebouças.



Figura 14 - Local de Implantação da Interseção em Nível

O tipo escolhido para a interseção em nível foi o Tipo C de acordo com o Manual de Projetos de Interseções (IPR-718/DNIT), ou seja, uma interseção canalizada, com uma faixa de trânsito destinada para o giro à esquerda, para esta foi considerado faixas adicionais com abertura de

taper para aceleração e desaceleração em todos os sentidos do fluxo de veículos, sendo assim, os veículos que entra na rodovia não interferem com o fluxo contínuo, além dos acessos para a estrada rural com a divisão de fluxos feito através das ilhas triangulares e gota.

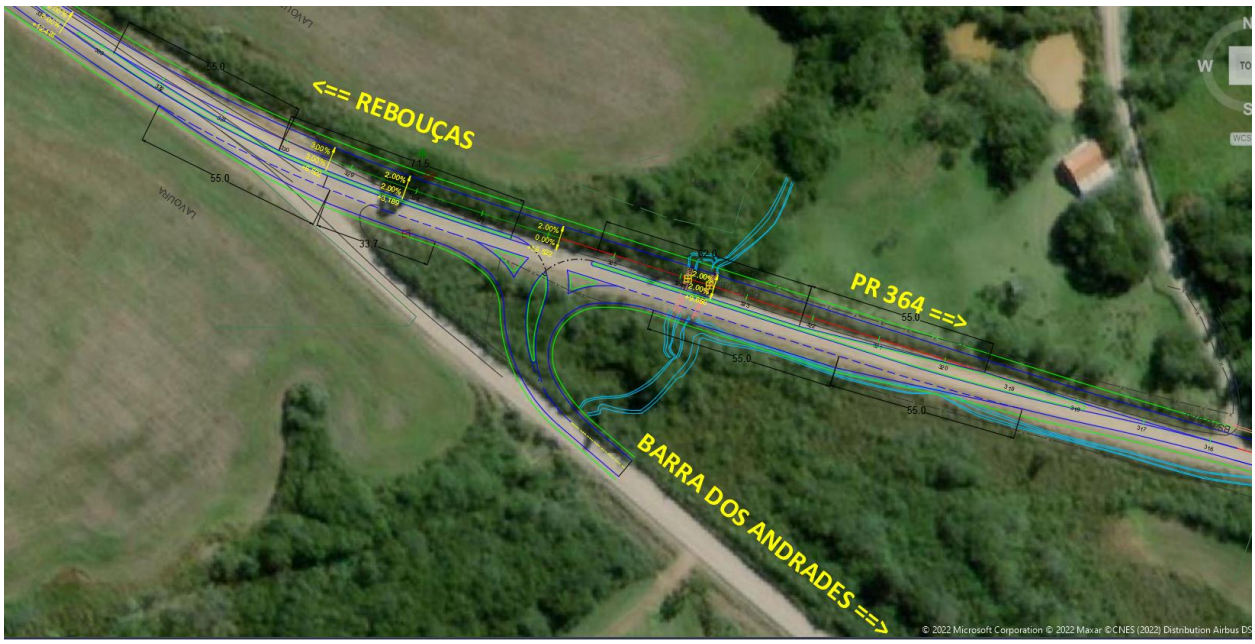


Figura 15 – Imagem da interseção projetada

As curvas de entrada e saída do acesso foram dimensionadas considerando a utilização de curvas de 3 centros com raios 45/15/45. O raio de curva de 15 m atende à velocidade de giro de até 25 km/h.

A velocidade a adotar nos ramos de uma interseção dependem do tipo de projeto e dos volumes de tráfego de giro e de passagem, esta rodovia apresentou um VDM que à classifica como uma rodovia de Classe IV-A, como, o Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Ruais – DNER-PR diz que, para esta Classe, as rodovias geralmente não são pavimentadas, fazendo parte do sistema local, e visto que o presente projeto tem por objetivo a implantação de pista pavimentada neste segmento, esta projetista optou pelo enquadramento da rodovia na Classe III, portanto trata-se de uma rodovia que apresenta pouco fluxo de tráfego, admitindo assim a consideração de velocidade de conversão entre 20 a 25 km/h.

Para este modelo, os tapers e faixas adicionais para aceleração e desaceleração foram dimensionados levando em consideração a velocidade diretriz da rodovia de 60 km/h e a velocidade de segurança na curva de 25 km/h.

5.2.2. ACESSOS

Além da interseção em nível, foi considerado a adequação e ampliação do acesso para a cooperativa existente na altura do km 9+900 (Cooperativa Bom Jesus), visto a preocupação da administração municipal que relatou a constante formação de filas de caminhões no local.

Assim, visando minimizar a interferência do tráfego de caminhões com o fluxo da rodovia, foram projetadas “baias de espera” nos dois sentidos



Figura 16 - Vista da regularização de acesso para a Cooperativa - km 9+900

O traçado geométrico ainda levou em considerações todos os acessos existentes ao longo da rodovia e que foram de alguma forma prejudicados com relação à nova cota de greide projetado. Para isso seguiu-se as seguintes premissas:

- Premissa para acessos públicos: incluir faixa de aceleração/desaceleração. Foram considerados como acessos públicos os locais indicados pela Administração Pública Municipal, sendo esses:
    - Estrada Municipal da Barra – Neste local está previsto a implantação da Interseção em Nível;
    - Estrada municipal do Rodeio – localizada na estaca 399+10 (km 7,99),
    - Estrada Municipal Saltinho – localizada na estaca 510+0,00 (km 10,20), para o qual foi incluído faixa de desaceleração e a faixa de aceleração gerou uma faixa adicional continua até o acesso para a Cooperativa, próximo à estaca 495+0,00.

Os acessos regulamentados têm os alinhamentos horizontais e verticais apresentados no Volume 2 – Projeto de Interseções e Acessos.

- Premissa para acessos particulares: garantir o acesso aos proprietários, vencendo os desníveis criados, com rampa máxima delimitada em 15%, não sendo necessário a implantação de faixas de aceleração/desaceleração. Os acessos que necessitam de correção geométrica têm os alinhamentos horizontais e verticais apresentados no Volume 2 – Projeto Geométrico. Não foram criados alinhamentos para os acessos que não apresentaram necessidade de alteração geométrica.

5.2.3. PASSAGEM DO VEÍCULO TIPO

O veículo de projeto adotado para a interseção deve abranger e cobrir os veículos representativos da frota, de modo que a participação dos veículos remanescentes com características mais desfavoráveis seja reduzida ao mínimo e os efeitos adversos consequentes possam ser desprezados

De acordo com o Estudo de Tráfego realizado para a região da interseção a representatividade dos veículos do tipo CO (Caminhões e ônibus convencionais) é mais evidente. Por isso, este foi o veículo considerado para a passagem nas alças da interseção.

Tabela 29 - VDM anual para o ano de 2022 na interseção

	LEVE		ÔNIBUS		CAMINHÕES			SEMI-REBOQUES					REBOQUES			
	M	P	2C	3C	2C	3C	4C	2S1	2S2	2S3	3S2	3S3	2C2	2C3	3C2	3C3
BA	4	93	6	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA	6	107	3	0	6	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
AB	6	127	5	0	14	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	5	114	3	0	14	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2

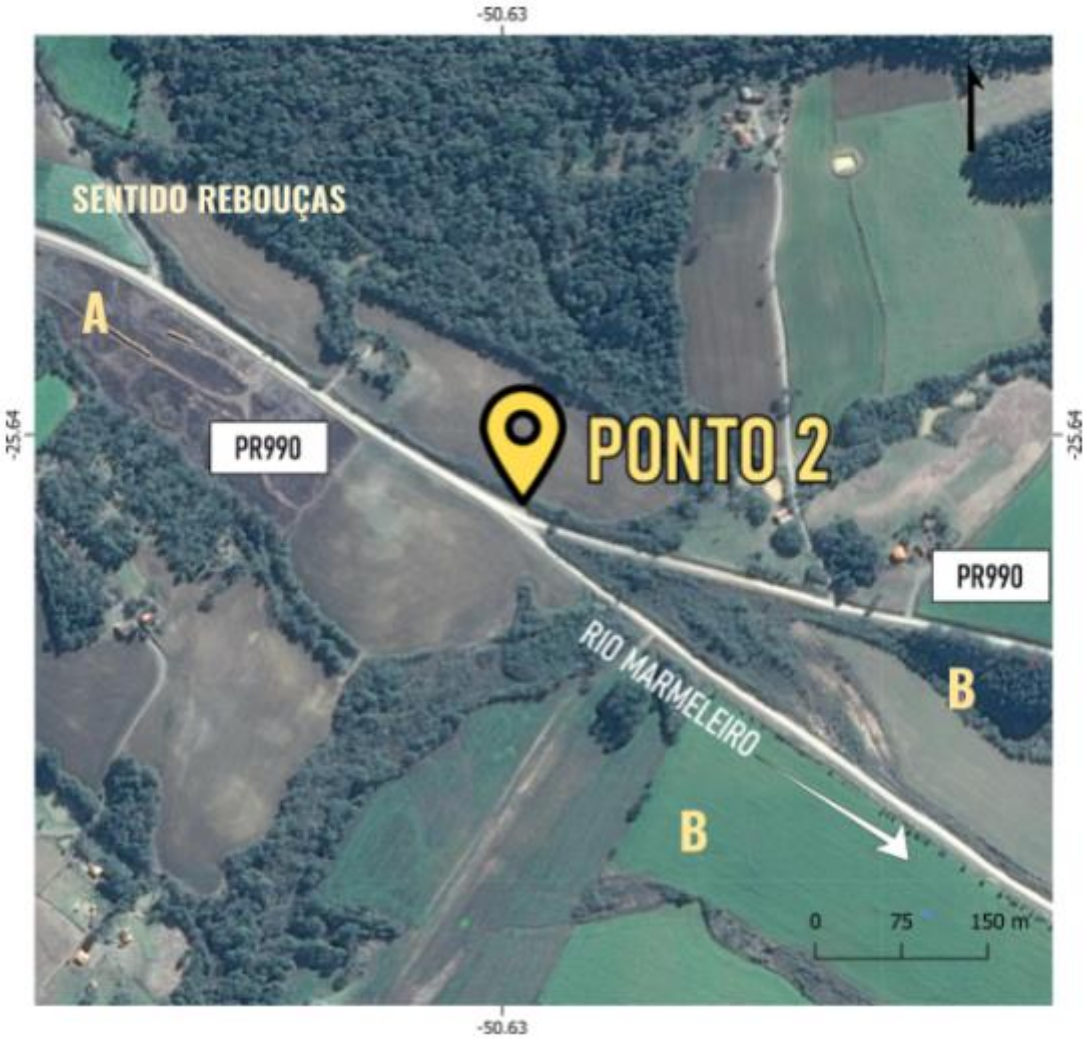


Figura 17 - Movimentos monitorados na interseção

Para os acessos das Estradas Municipais do Rodeio e Saltinho, foi considerado apenas a regularização com implantação das faixas de mudança de velocidade, não foi considerado ampliação dos raios de embocadura, pois entendemos que isso já caracterizaria o detalhamento de uma interseção em nível. O acesso atende aos veículos de passeio, que totalizam 80% da frota que utiliza a rodovia (considerado para o gabarito dos acessos), sendo que o veículo tipo CO consegue fazer a conversão para o acesso, porém invadindo as outras faixas.

5.3. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

A seção transversal-tipo de terraplenagem foi definida de forma a permitir a implantação da seção acabada do pavimento mais as obras de drenagem e de segurança previstas.

Os principais tipo de seções de terraplenagem adotados são:

- Pista com faixa de rolamento de 3,50m e um acostamento de 2,0m, totalizando 11 metros de plataforma de pista;
- Locais com superlargura, calculados de acordo com as normas vigentes, chegando a 3,80m de largura para faixa de rolamento, totalizando 11,60m de plataforma de pista;
- Locais com ponto de ônibus, com acréscimo de 4,00m na largura da plataforma da pista;
- No perímetro urbano de Rebouças, em que foi considerado passeio contínuo, além da plataforma padrão.

O bordo de terraplenagem, compreendido entre o bordo de pavimento do acostamento e o pé do talude, possui largura de 1,50m para os aterros e variável entre 1,5 e 3,0m para os cortes, para implantação de elementos de drenagem e de segurança rodoviária., a variação na largura do bordo de terraplenagem para os locais em corte se dá com o objetivo de minimizar a necessidade de empréstimos de materiais para terraplenagem, o limite de 3,0m foi considerado respeitando as limitações da faixa de domínio existente, sempre que possível.

A inclinação transversal da pista de rolamento e faixas de segurança possui (com larguras inferiores a 2,0m), em tangente, valores de - 2%/+2% com coroamento no eixo de cada pista, com a inclinação única de 2,0% para a faixa de segurança e para as duas faixas de tráfego e inclinação de - 5,0% nos acostamentos. Nas curvas horizontais a inclinação transversal obedece aos cálculos de superelevação apresentados no projeto Geométrico.

A largura de bordo de terraplenagem apresenta-se inclinada com -2% para os aterros e -20% para as seções em corte.

5.3.4. INCLINAÇÃO DE TALUDES

Talude externo:

- Cortes em solo - H=1 / V=1
- Cortes em rocha – H=1 / V=4
- Aterros em solo ou rocha - H=1,5 / V=1.

Banqueteamento de Taludes

Nos locais onde as alturas de corte ou aterros foram superiores às críticas estabelecidas pelos estudos de estabilidade de taludes e pelas práticas rodoviárias, foram projetados banqueteamentos com a largura de 3,5m e inclinação de 10%, que possibilitam maior segurança à estabilidade da obra. A altura de 8,0 m foi considerada como limite recomendado para a altura dos taludes de corte e aterro em solo de 1ª categoria, porém quando o terreno natural se encontra próximo a essa altura limite é de praxe estendermos o talude desconsiderando a berma sem prejuízos para a estabilidade deste, o limite de prolongamento considerado foi:

- Taludes de aterro - prolongamento máximo de até 1m;
- Taludes de corte - prolongamento máximo de até 0,5m;

5.3.5. PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM

CORTE EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA

Foram considerados materiais de 2ª categoria as alterações de rocha verificadas em algumas sondagens realizadas. Os segmentos seguem listados abaixo:

Tabela 30 - Segmentos com corte em material de 2ª categoria

Segmento	Estaca inicial	Estaca Final
01	415+0,00	421+10,00
02	529+0,00	557+0,00

CORTE EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

Através das sondagens executadas foi possível identificar um horizonte de rocha em alguns segmentos sendo na linha geral entre as estacas:

Tabela 31 - Segmentos com corte em material de 3ª categoria

Segmento	Estaca inicial	Estaca Final
01	264+0,00	268+0,00
02	276+0,00	304+0,00
03	337+0,00	346+0,00
04	364+0,00	367+0,00
05	456+0,00	463+0,00

Estes horizontes de rocha foram elaborados através da extrapolação dos resultados de sondagem realizadas no eixo da pista projetada, sendo assim, deverá ser confirmado durante a execução dos trabalhos de campo**.**

Nas seções mistas, com material de 1ª e 3ª categoria, foi considerado uma berma de largura variando entre 2,0 e 3,0m no nível de separação entre os materiais, conforme representado nas seções tipo e seções transversais.

Para os segmentos com corte em rocha foi considerado o rebaixo com posterior preenchimento com o próprio material de corte, seguindo as Instruções previstas no ES-P 02/05 DER/PR - Pavimentação: Preenchimento de Rebaixos de Corte em Rocha, com a espessura máxima recomendada de 30,00cm.

5.3.6. RESULTADOS

Conforme dimensionamento do projeto de Pavimentação, o ISp considerado foi de 5%, com a análise dos resultados dos ensaios realizados para as sondagens a trado, percebe-se que algumas delas apresentam resultados de CBR inferiores ao ISp ou com expansão superior a 2%, sendo este material desqualificado para a utilização nos últimos 60cm da Camada Final de Terraplenagem.

Apresenta-se a seguir a planilha com os segmentos em que o material de corte foi considerado apenas para execução de corpo de aterro devido às características geotécnicas apresentadas nos ensaios realizados:

Tabela 32 - Segmentos com material de corte utilizado em Corpo de Aterro

CORPO DE ATERRO					
SONDAGEM	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	VOLUME	EXPANSÃO (%)	CBR(%)
ST-11	79+0,00	85+0,00	805,43	2,06	4,80
ST-23	176+0,00	183+0,00	4.807,99	1,83	4,30
ST-28	213+0,00	220+0,00	3.726,55	1,52	4,70
ST-41	315+0,00	322+0,00	338,24	1,58	4,30
ST-45	346+0,00	351+0,000	2.185,87	1,63	4,70
ST-51	394+0,00	396+0,00	2.348,41	1,98	4,30
ST-53	404+0,00	411+0,00	1.680,59	1,99	4,20
ST-59	455+0,00	460+0,00	8.177,33	2,33	5,10
ST-61	466+15,00	477+0,00	1.878,90	1,67	4,40
ST-63	482+0,00	487+0,00	5.423,82	1,69	4,80
ST-66	493+0,00	539+0,00	22.986,82	1,60	4,40
ST-67				2,00	4,00
ST-68				1,93	4,90
ST-70				2,75	3,90
ST-71				2,15	4,00
	Total		**54.359,95**		

5.3.7. CORREÇÃO DOS VOLUMES DE TERRAPLENAGEM E SUA DISTRIBUIÇÃO

Foi elaborado quadro de compensação de volumes, onde são registrados: a origem do material escavado, indicando-se à estaca inicial e final e a identificação da operação de terraplenagem (aterro, compensação lateral, compensação longitudinal, empréstimo, bota-fora); o destino do material escavado, com a discriminação das estacas extremas, do volume depositado e da destinação (compensação lateral, aterro e bota-fora). Além disso apresenta-se os volumes básicos das operações e suas distâncias médias de transporte e momento de transporte, de cada volume básico, e a classificação dos volumes básicos.

Na distribuição de volumes de cortes e empréstimos, para compensar os volumes de aterros, levou-se em consideração as seguintes premissas:

- O Fator de Homogeneização utilizado nos cálculos de compensação de volumes foi de 1,4 para material de 1ª e 2ª cat., sendo definido com base na experiência técnica desta projetista em obras similares, análise dos ensaios de caracterização e granulometria realizados e em pesquisas bibliográficas existentes, uma vez que o material caracterizado possui características de solo argilo-siltoso (A-7-5 / A-7-6);
- Para os materiais de 3ª categoria foi utilizado o fator de contração de 0,77;
- O volume de limpeza já é considerado nos quantitativos gerados através do programa Civil3d, sendo reduzidos do volume de corte e acrescentado no volume de aterro, a espessura considerada para a camada de limpeza e destocamento foi a média geral das espessuras de camada vegetal encontradas nas sondagens à trado realizado, resultando em 0,20m de espessura média;
- As compensações foram estabelecidas com o objetivo de minimizar as distâncias de transporte, os volumes de corte foram utilizados, sempre que possível, nos aterros mais próximos;
- O material considerado para a execução da Camada Final de Terraplenagem foi material de 1ª categoria proveniente dos cortes realizados, e que apresentam as condições mínimas de CBR e expansão para utilização nesta camada, ou seja, CBR ≥ ISp (5%) e expansão ≤ 2%;
- A Camada Final de Terraplenagem com 60cm foi considerada inclusive para todas as seções em corte, sendo previsto o corte adicional da camada de 60cm para recomposição da camada no nível de compactação correto e com o material adequado para esta camada (rebaixo para camada final com reaterro em material de 1ª categoria selecionado);

O subleito, maciço que serve de fundação para um pavimento, deve atender ao preconizado nos estudos geotécnicos tanto nas seções em aterro, mistas ou em corte. O CBR de projeto considerado foi de 5,0% no Proctor Normal, nesse caso a amostra foi recolhida e levada a laboratório para ser ensaiada nas condições ideais, ou seja, na umidade ótima e na massa específica seca máxima. Possivelmente o material in natura não possui esse CBR se ensaiado sem a devida compactação, sendo assim não podemos afirmar que a premissa do Projeto de Pavimentação, CBR do subleito igual a 5,0%, foi alcançada somente com o tratamento da camada superficial (20,0cm).

- A utilização do material proveniente de cortes locais com características inferiores às necessárias para a utilização em CFT foram considerados utilizáveis apenas para a camada de Corpo de Aterro.
- A energia de compactação a ser utilizadas nas camadas devem ser:
    - Camada Final: 100% do Proctor Normal;
    - Corpo de Aterro: 95% do Proctor Normal.
- O material de 2ª e 3ª categorias provenientes dos cortes executados, foram utilizados nas camadas de corpo de aterro, no segmento compreendido entre as estacas 425+0,00 a 447+0,00, por se tratar do local com aterros de maior altitude.
- Na distribuição da Linha geral, o volume do material de 3ª categoria foi utilizado apenas para suprir o que faltou a ser preenchido pelo material de 1ª e 2ª categoria. O volume remanescente não utilizado na distribuição da linha geral, foi utilizado como preenchimento de rebaixo para fundação de aterro e como preenchimento de rebaixo de corte em rocha.
- O material proveniente de empréstimo lateral foi considerado nas camadas de corpo de aterro para a interseção IN1 e para a camada de fechamento do pavimento nas saias e bordos de terraplenagem.
- Para o reaterro de fechamento do pavimento realizado com solo local, foi considerado compactação com controle visual.
- Na distribuição da Linha geral, foi utilizado o volume de 12.986,06m^3 em material de 3ª categoria, o restante foi compensado com material de 2ª e 1ª categoria. O volume de corte em rocha remanescente, não utilizado na distribuição da linha geral, foi utilizado como preenchimento de rebaixo para fundação de aterro (1.412,35m^3) e como preenchimento de rebaixo de corte em rocha (3.079,10m3).

5.3.8. SOLO MOLE

Através da análise das sondagens e de visitas técnicas realizadas, o estudo geotécnico e de estabilidade de taludes apontou para a presença de solos de baixa capacidade suporte ao longo da rodovia verificando a presença de solo saturado, banhados e solos orgânicos. Esses locais foram avaliados em conjunto com a equipe geotécnica e as soluções consideradas englobam a remoção dos solos moles e inservíveis com profundidade variando entre 1,5 e 3,0 m.

Após a remoção do material, a substituição da camada de fundação de aterro deverá ser executada com preenchimento em rachão e travamento da camada em BGS (0,10m), somada a camada drenante de areia com espessura de 0,50m.

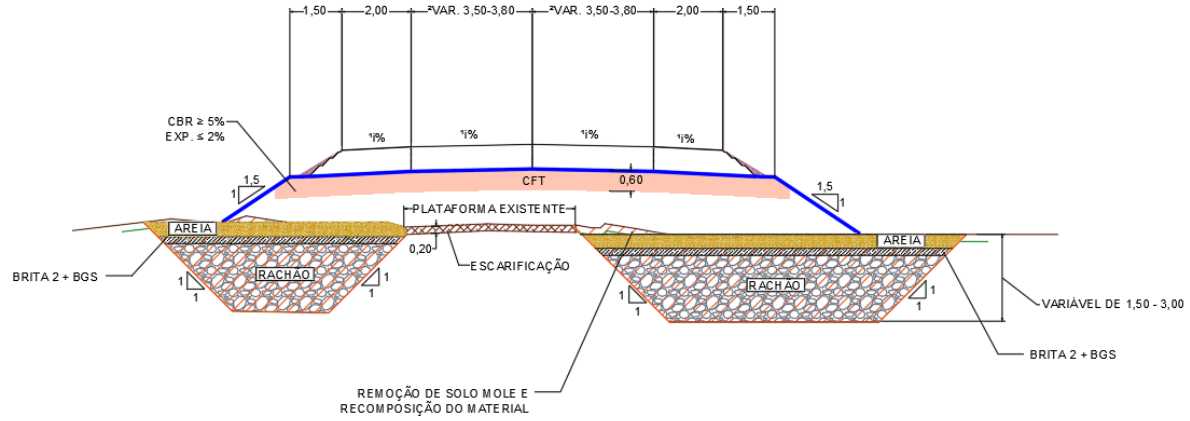


Figura 18 - Seção tipo para os locais com substituição de material e recomposição da fundação de aterro

Os locais em que foi identificado solos inservíveis, bem com as respectivas profundidades consideradas para remoção, estão apresentados na tabela abaixo:

Tabela 33 - Localização de rebaixo de solo mole

TRECHO		PROF. (m)	LADO	VOLUME REMOVIDO (m)
SOLO MOLE 1	2+2,71 - 4+9,80	2	LD	1.494,51
SOLO MOLE 2	112+10,00 - 115+0,00	2,5	LD/LE	2126,33
SOLO MOLE 3	157+0,00 - 159+0,00	1,5	LD	458,2
SOLO MOLE 4	323+0,00 - 325+0,00	3	LD/LE	5136,61
SOLO MOLE 5	429+10,00 - 431+10,00	1,5	LD/LE	1519,32
SOLO MOLE 6	437+0,00	3	LD	984,92
SOLO MOLE 7	439+0,00 - 443+0,00	3	LE	4388,67
SOLO MOLE 8	561+0,00 – 570+0,00	2,5	LD/LE	8084,91
SOLO MOLE 9	605+14,00 - 608+1,00	2,5	LE	1541,96
SOLO MOLE 10	612+0,00 - 615+7,00	2,5	LD/LE	2885,64
		VOLUME TOTAL		**28.621,07**

5.3.9. RESUMO

Tabela 34 - Resumo de volumes de terraplenagem

TRECHO	VOLUME DE CORTE 1ª cat	VOLUME DE CORTE 3ª cat	VOLUME DE CORTE 2ª cat	VOLUME DE ATERRO (CA)	VOLUME DE ATERRO (CFT)	FUNDAÇÃO DE ATERRO EM SOLO MOLE	VOLUME REBAIXO ROCHA
TOTAL IN 01	367,88	-	-	2.914,58	1.180,65		-
LINHA GERAL	257.883,53	17.477,51	31.637,58	122.600,47	99.884,69	27.235,29	3.079,10
FECHAMENTO SAIA PAVIMENTO				2.514,01			
MATERIAL INSERVÍVEL	28.621,07	-		-	-		-
EMPRÉSTIMO EM SOLO	14.996,81	-		-	-		-
EMPRÉSTIMO DE JAZIDA	-			-	-		-
TOTAL	**301.869,29**	**17.477,51**	**31.637,58**	**128.029,06**	**101.065,34**	**27.235,29**	**3.079,10**

5.3.10. BOTA FORA

Os materiais destinados para bota fora serão os solos provenientes dos locais de remoção, e o material de limpeza e destocamento, com os volumes conforme tabela abaixo:

Tabela 35 - Volumes de bota-fora

MATERIAL COM DESTINO DE BOTA-FORA	
ORIGEM	**VOLUME (m³)**
MATERIAL INSERVÍVEL	28.621,07
LIMPEZA E DESTOCAMENTO	46.465,94
TOTAL	**75.087,01**

Para destinação foram consideradas 3 áreas, descritas abaixo:

Bota fora 01 – Considerado no bordo esquerdo da rodovia nas proximidades da estaca 436+0,00, onde a encosta existente junto com a plataforma projetada em aterro elevado, proporciona o preenchimento com material e ainda possibilita o acesso à propriedade lindeira existente, conforme seção transversal apresentada abaixo:

Este Bota fora possui capacidade para receber 7.100,00 m3 de material.
Devido à altura do aterro projetado no local, o acesso existente para a propriedade ao lado esquerdo da rodovia ficará inacessível após a execução da obra, com isso sugere-se a utilização desta plataforma de descarte de material para implantar o novo acesso. Esta solução foi apresentada ao proprietário do terreno em questão em conjunto com a fiscalização do projeto, sendo aprovado por ambos.

Bota fora 02 - Localizado em terreno à margem direita da rodovia, com acesso a partir da estaca 451+0,00. Trata-se de um terreno pertencente à prefeitura de Rebouças, e que será utilizado como caixa de empréstimo lateral antes da sua utilização para descarte de material. O Local suporta um volume de aproximadamente 35.000,00 m3 considerando o preenchimento da área de remoção de material destinado ao empréstimo para execução da camada de corpo de aterro da rodovia projetada, somado à plataforma adicional acima da cota do terreno, conforme perfil esquemático apresentado:

Bota fora 03 – Localizado a 5,2 km do acesso próximo da estaca 350+0,00 trata-se de um local de extração de material que se encontra desativado. Este local foi indicado como destinação do material remanescente de limpeza e destocamento de terreno, cujo transporte considerado foi um DMT médio de até 6,0km.
Para utilização deste local como destinação de material será necessário obtenção de licença ambiental para este fim, e os tramites para isso estão em andamento pela equipe ambiental.

5.3.11. JAZIDA DE EMPRÉSTIMO

Empréstimo 1 – Considerado material importado de jazida comercial do tipo rachão, para o preenchimento dos locais em que foi considerado substituição de solo para fundação de aterro.
A pedreira considerada foi a Boscardin e Cia, Localizada em Irati na Estrada para Assungui, com uma distância do ponto inicial da obra de 19,70km.

Empréstimo 2 – Considerado o terreno lateral a rodovia nas proximidades da estaca 450+0,00. Terreno pertencente à Prefeitura do município de Rebouças, ao qual foram realizadas sondagens e ensaios geotécnicos e constatou-se o potencial do material existente apenas para execução de camadas de Corpo de Aterro, uma vez que as amostras ensaiadas apresentaram índice de suporte a Compressão e fator de expansão inferiores aos mínimos exigidos para utilização na Camada Final de Terraplenagem.
O Volume considerado proveniente deste empréstimo lateral é de 15.000,00m^3.
O detalhamento das sondagens e ensaios realizados para as jazidas de empréstimo serão apresentados no Anexo 3A – Estudos Geotécnicos.

5.3.12. NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Para perfeita execução dos serviços de terraplenagem foram elaboradas notas de serviço com seções de 20,0 m em 20,0 m, além dos pontos notáveis das curvas do alinhamento horizontal, onde são apresentados através de coordenadas os pontos de interseção dos taludes de corte e aterro com o terreno natural (offsets), cotas do eixo e as coordenadas do eixo. Todos esses pontos são referentes a plataforma acabada de terraplenagem.

Nas notas de serviço estão relacionados os offsets de terraplenagem, para cada estaca. Estes offsets foram determinados, a partir das seções transversais primitivas, de acordo com a superfície de terreno gerada pelo MDT da topografia. Caberá à Fiscalização da Obra definir, em cada segmento, a posição definitiva dos offsets, que deverão ser marcados de acordo com as condições existentes após os serviços preliminares da terraplenagem (desmatamento e limpeza e extração de materiais de 3ª categoria), readequando, se necessário, as notas de serviço.

As Notas de Serviço detalhadas, bem como o Memorial de Cálculo para os serviços de terraplenagem estão apresentados no Anexo 3C – Notas de Serviço e Memória de Cálculo de Volumes de Terraplenagem.

5.4. PROJETO DE DRENAGEM E OAC

Os parâmetros básicos necessários ao cálculo das vazões para o dimensionamento e verificação hidráulica das obras de arte correntes, da rede de galerias de águas pluviais e dos dispositivos de drenagem superficial, a serem definidos no Projeto de Drenagem, compreendem:

- Tempo de recorrência;
- Tempo de concentração;
- Coeficientes de deflúvio.

a) Tempo de Recorrência

Tendo como referência a IS-03 do DNIT – Instrução de Serviços para Estudos Hidrológicos, os tempos de recorrência adotados, por tipo de obra, são:

- Drenagem Sub-superficial T = 10 anos;
- Drenagem Superficial T = 10 anos;
- Galerias de Águas Pluviais T = 10 anos;
- Bueiros Tubulares (canal) T = 15 anos;
- Bueiros Tubulares (orifício) T = 25 anos;
- Bueiros Celulares (canal) T = 25 anos;
- Bueiros Celulares (orifício) T = 50 anos;
- Pontes T = 100 anos.

b) Coeficientes de Deflúvio

A definição dos coeficientes de escoamento superficial foi dividida em duas etapas, a saber:

- Coeficiente “C”, aplicável quando da utilização do Método Racional;

Foram adotados os coeficientes de escoamento superficial baseados nas Tabelas apresentadas na sequência, que foram retiradas Manual de Drenagem de Rodovias e Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem, ambos do DNIT. Os coeficientes de escoamento adotados para as bacias de contribuição estão apresentados nos Estudos Hidrológicos. Foram também adotados os seguintes coeficientes de escoamento superficial:

- Áreas Pavimentadas: 0,95;
- Superfícies de taludes: 0,70;

Tabela 36 - Coeficiente de Escoamento Superficial – Manual de Drenagem de Rodovias do DNIT

Características da superfície	Coeficiente de escoamento
Revestimento de concreto de cimento portland	0,70 – 0,90
Revestimento betuminoso	0,80 – 0,95
Revestimento primário	0,40 – 0,60
Solos sem revestimento com baixa permeabilidade	0,40 – 0,65
Solos sem revestimento com permeabilidade moderada	0,10 – 0,30
Taludes gramados	0,50 – 0,70
Prados e campinas	0,10 – 0,40
Áreas florestais	0,10 – 0,25
Terrenos cultivados em zonas altas	0,15 – 0,40
Terrenos cultivados em vales	0,10 – 0,30

Tabela 37 - Coeficiente de Escoamento Superficial – Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem do DNIT

DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DAS BACIAS TRIBUTÁRIAS	COEFICIENTE DE DEFLÚVIO "C"
Comércio:	
Áreas Centrais	0,70 a 0,95
Áreas da periferia do centro	0,50 a 0,70
Residencial:	
Áreas de uma única família	0,30 a 0,50
Multi-unidades, isoladas	0,40 a 0,60
Multi-unidades, ligadas	0,60 a 0,75
Residencial (suburbana)	0,25 a 0,40
Área de apartamentos	0,50 a 0,70
Industrial:	
Áreas leves	0,50 a 0,80
Áreas densas	0,60 a 0,90
Parques, cemitérios	0,10 a 0,25
Playgrounds	0,20 a 0,35
Pátio e espaço de serviços de estrada de ferro	0,20 a 0,40
Terrenos baldios	0,10 a 0,30

Tabela 38 - Coeficiente de Escoamento Superficial – Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem do DNIT

TIPO DE SUPERFÍCIE	COEFICIENTE DE DEFLÚVIO "C"
Ruas:	
Asfalto	0,70 a 0,95
Concreto	0,80 a 0,95
Tijolos	0,70 a 0,85
Trajetos de acesso a calçadas	0,75 a 0,85
Telhados	0,75 a 0,95
Gramados; solos arenosos:	
Plano, 2%	0,05 a 0,10
Médio, 2 a 7%	0,10 a 0,15
íngreme, 7%	0,15 a 0,20
Gramados; solo compacto:	
Plano, 2%	0,13 a 0,17
Médio, 2 a 7%	0,18 a 0,22
Íngreme, 7%	0,15 a 0,35

5.4.1. DRENAGEM SUPERFICIAL

Sarjetas de Corte

As sarjetas de corte foram posicionadas nos bordos da rodovia em todos os segmentos caracterizados como corte com o objetivo de captar e conduzir, até um local adequado, o fluxo d'água do escoamento superficial proveniente da precipitação que ocorre sobre a plataforma e taludes, evitando assim processos erosivos tanto nos taludes quanto no bordo do pavimento, como também evitar aumento de umidade no subleito. O deságue das sarjetas foi realizado em pontos convenientes de projeto, podendo ser, nas transições entre cortes e aterros por meio de valetas de proteção ou de sarjetas trapezoidais, ou em caixas coletoras. No caso das sarjetas trapezoidais, adotou-se um dispositivo padrão tipo SZC-03, que possui altura compatível para o deságue e facilita o encaixe com o terreno natural. Foram adotadas sarjetas do tipo STC-01 (h=0,25m) e STC-11 (h=0,375m), exceto para os trechos de corte em rocha em que foram adotadas sarjetas do tipo STC-05 (h=0,25m).

Sarjetas de Bordo de Aterro

As sarjetas de bordo de aterro foram indicadas nos segmentos em aterro com altura maior que 3,00m, visando captar a precipitação da plataforma e conduzir ao deságue seguro, garantindo maior estabilidade aos aterros. A sarjeta de bordo adotada encontra-se apresentada nos projetos tipo, indicada como STB.

Sarjetas de Banqueta

As sarjetas de banqueta foram indicadas em todas as banquetas dos taludes projetados visando captar a precipitação do talude, conduzindo para os pontos de deságue. Foram adotadas sarjetas trapezoidais do tipo SZC-04.

Meio Fio

Os meios fios foram dimensionados considerando seu comprimento crítico, calculado para a largura de contribuição e declividade variáveis acordo com o trecho em que foi posicionado, considerando um alagamento de 1,00m a 1,50m, dependendo da faixa disponível para alagamento do acostamento. Foram adotados meios fios tipo MFC-02 (guia alta) e MFC-07 (rebaixado).

Valetas de Proteção

As valetas de proteção foram posicionadas nos locais em que a declividade da topografia das áreas externas está direcionada para os taludes de terraplenagem, propiciando assim, uma concentração de fluxo d'água, podendo causar erosão na crista dos taludes de corte e/ou no pé dos taludes de aterro. Nos casos em que o terreno apresenta altas declividades, implicando consequentemente em velocidades superiores à velocidade limite de escoamento, foram adotadas valetas com degraus.

Transposição de Segmentos de Sarjetas e Valetas

As transposições foram adotadas em todos os acessos ao longo do trecho. Optou-se por adotar transposições com tubo Ø 0,30m ou Ø 0,40m (TSS-01).

Descidas D'água

As descidas d'água têm como objetivo conduzir as águas captadas por outros dispositivos de drenagem, pelos taludes de corte ou aterro, para deságue apropriado.

O dimensionamento hidráulico das descidas d'água foi feito através da seguinte equação, conforme orientação do Manual de Drenagem do DNIT:

$$Q = 2{,}07 \times L^{0,9} \times H^{1,6}$$

Onde:

Q = descarga de projeto a ser conduzida pela descida d'água (m³/s);

L = largura da descida d'água (m);

H = altura média das paredes laterais da descida d'água (m).

A descarga de projeto foi calculada pelo Método Racional, conforme visto anteriormente. As dimensões L e H foram obtidas dos projetos-tipo adotados, sendo que a altura H foi ajustada em função da descarga de projeto.

O cálculo da altura, para ajuste das paredes da descida d'água foi obtido através do isolamento do H na equação anterior. A altura final foi adotada considerando uma lâmina d'água máxima de 80%.

Dissipadores de Energia

Os dissipadores de energia foram projetados em todos os pontos de lançamento no terreno natural com objetivo de dissipar a energia do fluxo d'água, evitando a ocorrência de erosão nas saídas das sarjetas, descidas d'água e valetas de proteção.

5.4.2. DRENAGEM PROFUNDA E SUBSUPERFICIAL

Drenagem Profunda

A drenagem subterrânea do segmento em estudo foi indicada no pé dos cortes com elevada umidade e nos trechos de cortes com altura superior a 2,00m.

Para os segmentos de cortes em solo, foi previsto a implantação de dreno profundo de solo tipo DPS-6A padrão DER/PR com largura de 0,50m e profundidade de 1,50m, constituído por brita, tubo corrugado e perfurado de PEAD DN 230mm e geotêxtil. Já nos trechos de corte em rocha, foram previstos drenos profundos para corte em rocha do tipo DPR-02 padrão DER/PR com largura de 0,40m e profundidade de 0,50m, constituído por brita, tubo corrugado e perfurado de PEAD DN 230mm e geotêxtil.

Os drenos profundos terão suas descargas nas caixas de drenagem, com ligação direta através dos tubos PEAD, ou nos taludes de aterro, através de bocas tipo BSD-02.

Drenagem Subsuperficial

Para a drenagem subsuperficial foram indicados os drenos tipo DSS-02 e DSS-04 (padrão DNIT). Estes drenos têm seção quadrada de lado 0,40m, são constituídos por brita e geotêxtil, com o dreno tipo DSS-04 possuindo tubo corrugado e perfurado de PEAD DN 100mm.

Os drenos subsuperficiais tipo DSS-02, foram indicados nos seguintes locais:

- Pontos baixos do greide;
- Nos locais de passagem de corte para aterro;

Os drenos subsuperficiais tipo DSS-04, foram posicionados longitudinalmente, à jusante das vias e terão a função principal de receber a descarga dos drenos subsuperficiais tipo DSS-02 e conduzir até o destino.

Os drenos subsuperficiais tipo DSS-02, terão os seus deságues nos drenos profundos ou nos drenos subsuperficiais tipo DSS-04.

Os drenos subsuperficiais tipo DSS 04, terão os seus deságues em caixas de drenagem ou nos taludes de aterros, através de boca tipo BSD-02 (padrão DER/PR).

O dimensionamento hidráulico dos drenos foi realizado pelo critério sugerido por Cedergren, que se resume na estimativa da porcentagem de água que se infiltra através da superfície do pavimento, considerando-se uma precipitação com duração de 1 hora e tempo de recorrência de 1 ano. Para pavimentos asfálticos, recomenda-se a utilização de um coeficiente de permeabilidade de 0,33 a 0,50.

5.4.3. OBRAS DE ARTE CORRENTE

5.4.3.1. Diagnóstico das Obras de Arte Corrente Existentes

Foram realizadas inspeções em campo com objetivo de contemplar a situação estrutural e funcional dos dispositivos de drenagem existentes. O estudo em campo para identificar os dispositivos problemáticos, avaliando a necessidade de reparos ou de substituição se deu com auxílio do estudo hidrológico das bacias e levantamento topográfico feitos anteriormente.

Para levantamento de dados e registro foram utilizados câmeras e planilhas auxiliadoras. Os dados encontrados são dispostos através das fichas, apresentadas nos Estudos Hidrológicos, contendo o cadastro com fotos e coordenadas de todos os bueiros. Os bueiros existentes foram avaliados quanto ao seu funcionamento e estado de conservação, sendo classificados segundo a metodologia apresentada pela IS-203: Estudos Hidrológicos (DNIT).

Na maioria dos bueiros avaliados pôde se observar que os diâmetros são de 0,60m os quais através do estudo hidrológico não possuem seção de vazão suficiente para o projeto e não se enquadram em normas de implantação de OAC do DER Paraná. Foi analisado na maioria do trecho a existência de assoreamento nos dispositivos tanto em bueiros de travessia quanto em transposições de acesso, possivelmente pela manutenção da rodovia não pavimentada. Sobre

o terreno natural pode ser constatado grande quantidade de erosão a jusante devido à falta de dispositivos de proteção como dissipadores de energia e boca com alas, assim como acúmulo de água em pontos sobre a pista, constatando que em muitos locais não há valas, sarjetas ou canais adequados para canalizar o fluxo de água até os bueiros. Portanto, os bueiros existentes serão substituídos. Os problemas encontrados em cada bueiro estão elencados nos Estudos Hidrológicos.

5.4.3.2. Determinação das Vazões de Projeto

As vazões necessárias ao dimensionamento hidráulico das diferentes estruturas que compõem o sistema de drenagem podem, segundo o fim a que se destinam, serem classificadas em:

- Vazões para Obras de Arte Correntes (Bueiros);
- Vazões para Obras de Arte Especiais (Pontes).

Para a determinação das vazões de projeto, conforme recomendação da IS-03 – Instrução de Serviços para Estudos Hidrológicos, foram utilizados os seguintes métodos de cálculo:

- Bacias com áreas até 4 km^2 – Método Racional;
- Bacias com áreas entre 4 km^2 e 10 km^2 – Método Racional Corrigido;
- Bacias com áreas superiores a 10 km^2 – Método do Hidrograma Unitário Triangular (HUT).

As descrições das metodologias adotadas para determinação das vazões de projeto para os respectivos métodos são apresentadas nos Estudos Hidrológicos. Os bueiros verificados considerando que eles possam operar como canais ou como orifícios. Para garantir a autolimpeza dos bueiros e evitar o assoreamento dos mesmos, adotou-se uma velocidade mínima de 0,75m/s. A velocidade máxima adotada é de 4,50m/s. Foram indicados dissipadores de energia em todos os bueiros tubulares cuja velocidade de lançamento fosse maior 1,80m/s. Já para as galerias, foram previstos enrocamentos com pedra argamassada para evitar a ocorrência de processos erosivos na jusante das obras de arte corrente.

Por se tratar de trecho predominantemente rural com alta ocorrência de assoreamentos identificada na análise dos bueiros existentes, optou-se por adotar um diâmetro mínimo de Ø0,80m para os bueiros de greide e de Ø1,00m para os bueiros de talvegue, com o objetivo de facilitar a inspeção e limpeza dos dispositivos. O recobrimento mínimo adotado de acordo com o Decreto Estadual N°140/2015 é de 1,50m abaixo do greide projetado. Em alguns casos, admitiu-se o recobrimento mínimo de 0,60m acima da geratriz superior do bueiro conforme recomendado pelo DNIT. Tais exceções foram aplicadas visando evitar novas áreas de desapropriação,

mantendo a obra projetada dentro da faixa de domínio, ou reduzindo a escavação jusante para dar saída à vazão escoada, ou para encaixar o lançamento em outros dispositivos limitantes como sarjetas e valetas.

As movimentações de solo foram computadas considerando a execução do berço correspondente à cada tipo de bueiro, acrescidas da escavação de 0,60m na abertura da vala. Conforme recomendações das especificações de serviço, considerou-se um reaterro com apiloamento manual de 0,60m acima da geratriz superior dos bueiros e o restante com apiloamento mecânico.

5.4.4. REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

As redes coletoras de águas pluviais indicadas nas proximidades do perímetro urbano de Rebouças foram projetadas priorizando a utilização dos dispositivos tipo presentes no Álbum de Projetos Tipo do DER/PR. Estes dispositivos são visitáveis e, portanto, facilitam a limpeza e manutenção das redes. Além disso, mantém o arranjo da rede em apenas um lado da pista, evitando interferência com outras redes como de água, esgoto, gás e/ou transmissão de energia. O diâmetro mínimo adotado para as redes coletoras é de Ø 0,40m considerando que o coletor passa em grande maioria pelas calçadas. As redes acompanham a declividade do greide projetado sempre que possível, evitando maiores volumes de escavação, respeitando sempre o as velocidades mínimas e máximas adotadas para os bueiros (0,75 m/s e 4,5 m/s respectivamente). O tempo de concentração inicial é de 10 minutos e a lâmina máxima admissível é de 80% da altura do bueiro.

As movimentações de solo foram computadas considerando a execução do berço correspondente à cada tipo de bueiro, acrescidas da escavação de 0,60m na abertura da vala. Conforme recomendações das especificações de serviço, considerou-se um reaterro com apiloamento manual de 0,60m acima da geratriz superior dos bueiros e o restante com apiloamento mecânico. Nos pontos em que a rede a ser implantada se encontra próxima às residências, muros ou outras interferências que possam prejudicar a execução da abertura de vala para escavação, optou-se por executar escoramento lateral nas valas, reduzindo a faixa de escavação.

5.4.4.1. Particularidades do Segmento

A inspeção dos bueiros existentes permitiu avaliar, de acordo com as condições encontradas in loco, a melhor forma de realizar a implantação dos bueiros novos. Para os bueiros que

apresentaram fluxo d'água perene, o bueiro projetado foi posicionado em paralelo ao bueiro existente, variando sua posição de acordo com a linha do talvegue. Desta forma, o bueiro existente pode ser utilizado na fase de obra para escoar a vazão durante a execução do bueiro novo. Nesses casos, os bueiros existentes deverão ser removidos após a execução do bueiro projetado. Conforme justificado nos estudos hidrológicos, todos os bueiros do trecho serão removidos. Já para os bueiros que apresentam fluxo d'água intermitente, o bueiro projetado foi posicionado na mesma linha do bueiro existente, podendo ser executada a remoção e substituição pelo bueiro novo ao mesmo tempo.

Nos locais em que não foram encontrados os bueiros existentes nas linhas de talvegue delimitadas pelas bacias ou mesmo pela topografia, admitindo-se que eles se encontram totalmente assoreados, foram projetados bueiros novos seguindo o ponto mais baixo do lado montante do bueiro.

Uma vez que as obras existentes se encontram em sua grande maioria assoreadas, ao projetar os bueiros novos considerou-se priorizar bueiros com boca à montante, visando facilitar a limpeza e diminuir o assoreamento, principalmente por se tratar de trecho predominantemente rural. Os bueiros foram substituídos respeitando as cotas dos bueiros existentes e o recobrimento mínimo de 1,50m.

- EST. 474+13,00: Bueiro de Transposição

No ponto baixo formado no alinhamento do Acesso 24, nas proximidades da estaca 474+13,00, não foi possível inverter a sarjeta de bordo para saída na valeta de proteção de aterro projetada nas proximidades. Desta forma, foi projetado um bueiro de transposição com uma caixa coletora para captar a contribuição acumulada no lado direito do acesso. Por se tratar de uma transposição em um acesso local, o diâmetro mínimo adotado é de Ø0,40m. Entretanto, o dimensionamento hidráulico da vazão a ser captada solicita um diâmetro de Ø0,60m. Por se tratar de transposição, admitiu-se o lançamento em sarjeta de corte, posicionada na linha geral. Para dar acabamento na transposição e proteger de possíveis assoreamentos, foi projetado um muro de testa na jusante do bueiro.

- Bacias de Captação

Conforme ressaltado anteriormente, a predominância do trecho rural no segmento de projeto implica em diversas considerações em relação ao assoreamento e erosão nas obras de arte corrente. As bacias de captação revestidas em pedra argamassada auxiliam na redução destes problemas, melhoram as condições para manutenção das obras e permitem um melhor fluxo da vazão à montante dos bueiros projetados. Portanto, sempre que possível foram indicadas bacias

de captação à montante dos bueiros, evitando a utilização de caixas coletoras em trechos com vegetação densa, problemas de erosão ou banhados.

Foram adotados dois tipos de bacias a contar pela largura da abertura da entrada e a proporção da parede de fundo. Para os bueiros do tipo BSTC Ø 0,40, 0,60, 0,80 e 1,00m, a bacia adotada possui base de 1,00m e parede de fundo com proporção 1,5H:1V. Considerando vazões maiores nos talvegues mais significativos, com o objetivo de aumentar a capacidade de engolimento da bacia, foram admitidas bacias de captação com base de 2,00m e parede de fundo com proporção 3H:1V para bueiros os demais tipos de bueiros. Na ocorrência de outros fatores limitantes, como por exemplo a faixa de domínio, podem ser aplicadas exceções na proporção da parede de fundo, devendo ser respeitada a proporção máxima de 1,5H:1V.

- Declividade Forçada nas Sarjetas e Valetas

O dimensionamento hidráulico das sarjetas e valetas foi realizado considerando metro a metro dos dispositivos. As declividades dos segmentos de valetas de proteção, tanto de corte quanto de aterro, foram mensuradas conforme o desnível do terreno natural. Desta forma, devido às inúmeras irregularidades do terreno, foram indicados segmentos de valetas com declividade forçada para que o fluxo d'água se mantivesse contínuo até os pontos de deságue. A declividade pode também ter sido forçada para aumentar a inclinação de alguns segmentos onde a declividade do terreno natural não gera vazão suficiente para o dispositivo projetado. O desnível máximo admitido para as valetas é de 25cm. Para os pontos em que o desnível necessário fosse maior que 25cm, foram indicados degraus.

Para as sarjetas de bordo, a declividade forçada foi aplicada sempre que a declividade do greide projetado fosse menor que a declividade mínima necessária para atender à vazão de projeto. Também foram aplicadas declividades forçadas para conduzir a saída da água para pontos mais convenientes, evitando projetar novos bueiros de greide. O desnível máximo admitido para as sarjetas de bordo é de 15cm.

- Valas de Captação e Deságue dos Bueiros

Foram indicadas valas de captação e/ou deságue nos bueiros em que as respectivas cotas de entrada ou saída fosse menor que a cota do terreno natural. As valas projetadas com revestimento vegetal admitem uma velocidade máxima de 1,80m/s. Para velocidades acima de 1,80m/s, foi indicado o revestimento com pedra argamassada. No caso da vala de captação do bueiro da EST. 112+17,44, o revestimento em pedra argamassada funciona como uma espécie de bacia de captação, porém, sem a necessidade de executar base e paredes como no caso das bacias.

- Pontos de Ônibus

Nos pontos de ônibus localizados ao longo do segmento de projeto, foram indicados meios fios com função de acabamento do tipo MFC-02. Ainda que a função principal do meio fio seja de acabamento, ele acaba confinando e escoando a vazão da pista projetada e, portanto, foi calculado o comprimento crítico do meio fio considerando um alagamento de até 1,00m correspondente à faixa de segurança.

L (m)	Largura de Contribuição (m)		C	Intensidade Pluviométrica (mm/h)	Contribuição Unitária ($m^3/s/m$)	Dispositivo	$i_{MÉDIA}$ (m/m)	Manning	Vel. (m/s)	Vazão Suportada (m^3/s)	Comprimento Crítico (m)
15,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 I	0,005	0,015	0,40	0,010	24,00
	Pista	5,50	0,95								

Nos pontos de ônibus localizados em trechos de corte, onde já são previstas sarjetas de bordo, foi indicada a execução de uma entrada d'água, seguida de uma descida d'água tipo rápida para conectar o meio fio projetado à sarjeta de bordo. Já nos pontos de ônibus localizados em segmentos de aterro, foi projetada uma entrada d'água seguida de descida d'água tipo rápida a ser executada no talude de aterro para deságue da precipitação nas valetas de proteção de aterro ou em dissipador do tipo DEB 01.

- Acessos Regularizados

Nos acessos que tiveram seu perfil e alinhamento regularizados pelo projeto geométrico, foram projetados dispositivos de drenagem sempre que a linha geral estivesse abaixo do acesso, ou seja, sempre que a vazão escoada no acesso fosse direcionada para a linha geral. Com vistas a reduzir a necessidade de desapropriação, foi priorizada a utilização de dispositivos de bordo, exceto nos casos em que julgado necessários dispositivos de proteção dos taludes. Nos acessos em que haviam muros, portões ou pórticos existentes, os dispositivos de bordo projetados foram interrompidos na entrada da propriedade particular.

- Canal Rio Arroio dos Cristianos

No Rio Arroio dos Cristianos, localizado nas proximidades da EST. 160+7,44, foram identificados indícios de alagamento da pista e insuficiência de vazão do BDTC Ø0,80m existente. Desta forma, o greide foi elevado e o bueiro existente foi substituído por uma galeria do tipo BTCC 3,00x3,00m. Uma vez que o rio serpenteia o aterro projetado, é indicada a execução de um canal para regularização da captação e do deságue do rio no ponto em que o mesmo atravessa a pista. O canal projetado possui as laterais em gabião caixa e o fundo em colchão reno, com 12,00m

de base e 2,00m de altura. A lâmina máxima calculada é de 1,45m. Os detalhes executivos do canal são apresentados em prancha específica.

- Canal Rio do Salto

De acordo com os elementos e considerações indicadas nos estudos hidrológicos, a ponte do Rio do Salto será substituída. Deverá ser executada a regularização da seção de vazão do rio nas proximidades do segmento de projeto pela execução de um canal trapezoidal com base de 10,00m e altura de 4,40m. A lâmina máxima calculada é de 3,41m. Devido à velocidade de projeto, o canal projetado deverá ser revestido com colchão reno.

O canal longitudinal localizado entre as EST. 312+6,30 e EST. 323+5,00 foi projetado para substituir a vala existente neste segmento que será aterrada pelos taludes projetados. O canal deverá ser revestido com pedra argamassada devido às limitações da velocidade de escoamento. É indicada a execução de um dreno de talvegue na extensão da vala existente para evitar problemas de estabilidade do aterro projetado, uma vez que a tendência é que a vazão mantenha seu curso natural. O canal projetado deságua na lateral do canal conector entre as obras de arte correntes projetadas nas EST. 323+3,95 e EST. 3003+5,00.

- Canal Conector entre o Bueiro EST. 323+3,95 e o Bueiro EST. 3003+5,00 (Interseção)

Na interseção projetada nas proximidades da EST. 325+0,00, foram identificados dois bueiros de travessia na linha geral, sendo um deles um BSTC Ø0,60m e o outro um BSTC Ø1,00m. O deságue destes bueiros é feito por um canal que se estende até o acesso à Barra dos Andrades, onde outro bueiro do tipo BSTC Ø0,60m faz a travessia neste acesso. O dimensionamento hidráulico prevê a substituição dos bueiros por galerias do tipo BSCC 3,00x3,00m. O canal existente será regularizado pela execução de um canal conector com base de 8,60m e altura de 1,50m, com as laterais protegidas por gabião caixa com contrafortes e o fundo revestido em colchão reno. A jusante da travessia do acesso à Barra dos Andrades também deverá ser regularizada pela execução da proteção das margens com as mesmas premissas adotadas ao canal conector.

- Canal Rio Poço Bonito

O pontilhão existente na EST. 430+11,01 atua em conjunto com os bueiros de alívio existentes nas EST. 433+19,07 e 434+346, sendo conectados por um canal localizado longitudinalmente à rodovia. O funcionamento do canal consiste em extravasar a contribuição excedente do pontilhão, realizando a travessia da pista pelos bueiros de alívio.

De forma geral, travessias com vazão acima de 100,00m³/s solicitam a execução de pontes ou pontilhões. Tratando-se de obras de alto valor econômico, optou-se por analisar soluções

alternativas compatíveis que implicassem em investimentos menores. Portanto, a solução adotada nesta travessia consiste na substituição do pontilhão existente por galeria do tipo BTCC 3,00x4,00m, sendo mantidos os critérios para dimensionamento de pontilhão, sendo: funcionamento como canal, borda livre em torno de 1,00m e verificação hidráulica para um tempo de recorrência de 50 anos. Para manter a borda livre dentro do parâmetro estabelecido, foi necessário projetar o bueiro de alívio, utilizado para reduzir a lâmina d'água no conjunto. Em função da cota de instalação do bueiro de travessia e do bueiro de alívio, foram determinadas as dimensões de cada estrutura.

Uma vez que a tendência da água é manter seu escoamento natural, o Rio Poço Bonito irá continuar atuando com o mesmo arranjo, sendo dimensionados os elementos de projeto seguindo a mesma configuração inicial, substituindo os elementos que se mostraram insuficientes.

O BSCC 2,50x2,50 que atuará como bueiro de alívio foi dimensionado para a vazão calculada de acordo com a cota de entrada de projeto para o BTCC 3,00x4,00. Considerando que o conjunto irá trabalhar simultaneamente para escoamento da vazão total da bacia (109,01 m³/s), a lâmina d'água das duas galerias será a mesma. Portanto, a cota de fundo à montante, acrescidas da lâmina d'água calculada, deverão ser coincidentes. Uma vez que o nível d'água à montante do bueiro é proporcional à vazão escoada e à seção do bueiro, sendo a segunda constante, a vazão total foi distribuída entre as obras do mesmo conjunto por meio de tentativas, até que as cotas do nível d'água montante fossem correspondentes. Como resultado, obteve-se:

OAC-14	Q_{BACIA} (m³/s) = 109,01

Tipo do Bueiro	CF Montante (m)	Q_{50} (m³/s)	Lâmina D'água (m)	Cota Nível D'água Montante
BTCC 3,00x4,00m	774,41	90,47	2,28	776,70
BSCC 2,50x2,50m	774,80	18,53	1,90	776,70

O Trecho 1 do conjunto de canais projetados refere-se ao canal que irá nivelar a lâmina d'água à montante dos bueiros celulares e, portanto, foi dimensionado para conduzir apenas a vazão considerada excedente do BTCC 3,00x4,00m, equivalente à 18,53 m³/s. Este canal possui 3,00m de base e 2,00m de altura, seção trapezoidal e revestimento em colchão reno.

O Trecho 2 do conjunto de canais projetados refere-se ao canal de captação do BTCC 3,00x4,00m, sendo dimensionado para a vazão de 90,47 m³/s. Este canal possui base de 16,00m e altura de 2,50m, sendo suas as laterais regularizadas com gabião caixa e seu fundo em colchão reno. O Trecho 3 do conjunto de canais projetados refere-se ao canal de deságue do BTCC 3,00x4,00m, possui base de 16,00m e altura de 2,10m, seção trapezoidal e revestimento em

colchão reno. O Trecho 4 do conjunto de canais projetados refere-se ao canal de deságue do BSCC 2,50x2,50m, é revestido em grama, possui base de 6,90m e altura de 1,50m.

- Canal Captação EST. 568+14,28

O canal longitudinal projetado para captação do bueiro celular na EST. 568+14,28 foi projetado para substituir a vala existente neste segmento que será aterrada pelos taludes projetados. O canal deverá ser revestido em grama. É indicada a execução de um dreno de talvegue na extensão da vala existente para evitar problemas de estabilidade do aterro projetado, uma vez que a tendência é que a vazão mantenha seu curso natural.

- Canais de Captação e Deságue EST. 623+11,00

A vala longitudinal existente à montante do bueiro projetado na EST. 623+11,00 será aterrada pelos taludes projetados e, portanto, será substituída por um canal. Foi identificada à montante do bueiro uma lagoa que concentra a vazão do talvegue principal, que é controlada e escoada por um dique existente próximo à entrada do bueiro existente.

Devido à proximidade do bueiro celular da lagoa existente, não é possível executar boca à montante do bueiro projetado, uma vez que a mesma acabaria atingindo a lagoa, que deixaria de existir. Visando minimizar as interferências do projeto no sistema de drenagem superficial existente, a solução propõe executar um canal retangular com as laterais em gabião caixa. O próprio canal em gabião funcionaria como boca para o bueiro celular. O canal projetado possui 2,00m de base, 1,00m de altura, sendo suas as laterais regularizadas com gabião caixa e seu fundo em colchão reno.

Para o canal jusante, foi identificada uma lagoa existente, que será removida pela implantação da galeria e dos canais projetados. O canal projetado possui 6,00m de base e 1,00m de altura na saída do bueiro, e tem sua seção estrangulada para encaixe na vala existente, onde passa a ter 3,50m de base e 1,00m de altura. Deverá ser executada a proteção lateral com gabião caixa e o fundo em colchão reno.

Os resultados da análise de estabilidade do canal encontram-se apresentadas no Volume 3 – Memória Justificativa Tomo II: Projetos.

5.5. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

O Projeto de Pavimentação visa definir e detalhar a estrutura do pavimento rodoviário, capaz de suportar economicamente a repetição de eixos, em condições de segurança e conforto, para o período de projeto. Foi elaborado em conformidade com a Instrução de Serviço IS-211, integrante da IPR-726 e em consonância com os procedimentos metodológicos para dimensionamento de pavimentos flexíveis expostos no Manual de Implantação de Pavimentação do DNIT, edição 2006.

As informações relativas à previsão do tráfego foram baseadas no item de Estudos de Tráfego. O pavimento flexível é dimensionado em função do número equivalente (Número N) de operações de eixo simples padrão de rodas duplas de 8,2t durante o período de projeto escolhido.

As principais informações relativas ao tráfego são:

- Ano de abertura: 2026
- Período de projeto para o pavimento flexível: 10 anos
- Taxa de Crescimento: 3,11%

Carregamento da frota comercial:

- 80% dos veículos trafegam com carga máxima permitida;
- 10% dos veículos trafegam vazios, apenas com seu peso próprio.
- 10% dos veículos trafegam com sobrecarga limitada a 12,5% do limite máximo, conforme estipulado pela MP 1050/2021.

O cálculo do número N detalhado nos Estudos de Tráfego foi de:

Tabela 39 – Número N conforme segmentos dos Estudos de Tráfego

N_{USACE}	N_{AASHTO}
3,69E + 06	1,19E + 06

Nos estudos de caracterização, compactação e ISC obteve-se o ISC de projeto ,conforme apresentado nos Estudos Geotécnicos e resumidamente, por segmento homogêneo descrito abaixo:

Tabela 40 – Número N conforme segmentos dos Estudos de Tráfego

Segmento Homogêneo	Estaca	CBR_{proj}
SH-01	0+0,0 a 232+0,0	6,4%
SH-02	232+0,0 a 448+0,0	6,3%
SH-03	448+0,0 ao PF	5,0%

O CBR de projeto encontra-se detalhado no item de Estudos Geológicos e Geotécnicos, no subitem de Índice de Suporte de Projeto.

Devido a heterogeneidade do material da região, alertado até no Termo de Referência e inclusive com a experiência recente da implantação da PR-364 o CBRp de projeto adotado para todo o trecho será de 5,0%.

Salienta-se ainda, que a terraplenagem deve ser orientada com compactação adequada ao tipo de solo argiloso e argilo-arenoso predominantes, no mínimo 100% PN, desde que atinja o CBR de projeto, e variação de umidade de trabalho, em relação a umidade ótima no intervalo de -1 % a + 1% em relação a umidade ótima, para a camada final de terraplenagem de 60 cm, executadas, no mínimo em duas camadas de 30 cm ou 3 camadas de 20 cm, na dependência dos equipamentos de compactação e suas especificações.

Em função das características do subleito, da localização das fontes de materiais para execução de sub-bases e bases, flexíveis com camadas granulares oriundas de produtos de britagem e de sub-bases e bases, flexíveis, as camadas indicadas devem atender ao modelo de desempenho para garantir durabilidade de até 10 anos e economicamente devem representar uma modelagem compatível com a assunção de todos os riscos inerentes. O material de base escolhido para compor o pavimento é brita graduada simples e para a subbase, bica corrida.

Tabela 41 – Subdivisões do trecho para dimensionamento do pavimento

Segmento	N_{USACE}	N_{AASHTO}	CBR_{proj}
SH-01,SH-02 e SH-03	3,69E + 06	1,19E + 06	5,0%

Conforme apresentado nos Estudos Geotécnicos foram selecionados os materiais provenientes da Pedreira Boscardin para compor o Projeto de Pavimentação.

5.5.1. PREMISSAS E PARÂMETROS ADOTADOS PARA O DIMENSIONAMENTO

Os métodos empíricos de dimensionamento de pavimentos asfálticos, ainda são os mais usados no Brasil, são aqueles baseados na experiência acumulada e correlacionam o desempenho do pavimento com algumas propriedades dos materiais utilizados na construção. Baseia-se em observação do desempenho de estruturas existentes.

As metodologias empíricas utilizadas na definição das estruturas foram àquelas constantes do Manual de Pavimentação, editado pelo DNIT em 2.006:

- Método de dimensionamento de pavimentos flexíveis do DNER: (Antigo método de autoria do Eng. Murillo Lopes de Souza):
- Método da Resiliência do DNIT

E após definição da estrutura pelo método empírico foi avaliada a estrutura dimensionada através da análise mecanicista com o auxílio do programa Everstress 5.0 (Layered Elastic Analysis Program), versão 5.1 (março/99).

Toda a descrição dos métodos de dimensionamento está detalhada no Volume - Memória Justificativa – Tomo II_Projetos.

5.5.2. CONCEPÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTO

De acordo com o item anterior foi adotado a concepção em pavimento flexível.

Entende-se como Concepção do Pavimento, a definição das camadas do pavimento, compatíveis estruturalmente entre si de modo a tirar o máximo proveito do poder de suporte do subleito. Ficando implícita a condição de todas as camadas resistirem aos esforços oriundos dos veículos durante o período de projeto.

A solução para pavimentação dos acostamentos será a mesma da pista de rolamento. Conforme Manual de Pavimentos Flexíveis do DNIT não se dispõe de dados seguros para o dimensionamento dos acostamentos, a sua espessura está condicionada à da pista de rolamento, podendo ser realizada redução na espessura, praticamente na camada de revestimento. No mesmo Manual, também é sugerido o uso do tráfego da ordem de 1% do tráfego na pista de rolamento e /ou adoção, a partir do qual o pavimento projetado atende com folga. A decisão de manter o pavimento do acostamento com a mesma espessura das faixas de rolamentos foi devido aos seguintes fatores:

- Acostamento com largura menor que 2,5m;
- Região de forte incidência de neblina;
- Alta curvacidade;
- Grande número de acessos não regularizados.

Dessa forma o pavimento que será avaliado

Tabela 42 – Concepção do pavimento da implantação da pista e em interseções

Descrição	SH-01	SH-02	SH-03
CBUQ c/ asfalto convencional	5,0	5,0	5,0
Pintura de ligação com RR-1C			
Imprimação da base BGS com 1,2l/m² EAI	SIM	SIM	SIM
Base de Brita Graduada Simples (100%PM)	16,0	16,0	16,0
Sub-base de bica corrida (100%PI)	20,0	20,0	20,0
Reforço em bica corrida (100%PI) (2 camadas de 15,0cm)	30,0	30,0	30,0
Regularização do Subleito	SIM	SIM	SIM

Tabela 43 - Camadas do Pavimento

Revestimento Asfáltico: Camada asfáltica que recebe diretamente a ação do tráfego, destinada a resistir aos esforços do tráfego transmitindo-os às camadas inferiores. Em conjunto impermeabiliza o pavimento, e melhora a superfície de rolamento quanto às condições de conforto, segurança, de resistência ao trincamento precoce e de afundamento em trilhas de roda com emprego de CBUQ c/ asfalto convencional faixa C do DER/PR, na camada superficial ou de rolamento. É recomendável que o teor de CAP, para Faixa C, no mínimo de 5,7%. Os projetos de dosagens devem ser feitos por especialistas qualificados e habilitados, inclusive com ART dos projetos das misturas asfálticas. Não é previsto degrau entre acostamento e faixa de rolamento.
Pinturas asfálticas: Prevê-se ainda a aplicação de imprimação com emulsão asfáltica e sobre a imprimação a pintura de ligação.
Base de Brita Graduada Simples: Constituída por materiais granulares estabilizados granulometricamente sem mistura, com CBR mínimo de 80% na energia intermediária. Constituída por mistura de materiais granulares britados, estabilizados granulometricamente, com característica de menor flexibilidade associada a um certo grau de rigidez que reduza a possibilidade de deflexões indesejáveis.

Sub-base e Reforço em bica corrida: compreendem os reforços do subleito, sub-bases ou bases, compostas por produtos resultantes de britagem primária de rocha sã, enquadrados em uma condição granulométrica contínua, que assegure estabilidade à camada, após adequadas operações de espalhamento e compactação
Regularização do Subleito: A regularização de subleito é uma operação executada na camada final de terraplenagem destinada a conformar transversal e longitudinalmente a plataforma para atingir as cotas da nota de serviço de terraplenagem, de modo a torná-la compatível com as exigências geométricas das camadas subjacentes do pavimento. A regularização deverá ser executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento.
Camada Final de Terraplenagem: camada que sustenta a estrutura do pavimento composta de 60 cm de solo argiloso local compactado a 100% no mínimo, em duas ou três camadas de 30 a 20 cm, na dependência do "trem ou comboio" de compactação, na energia normal, de forma a aproveitar ao máximo a capacidade de suporte dos solos a serem empregados na camada final de terraplenagem. O ISC mínimo previsto é de 5,0% para todo o trecho. O controle de execução da camada final de terraplenagem deve ser feita por CBR, conforme descrito no Manual de Execução do DER/PR. Há uma faixa de variação de umidade a ser rigidamente controlada.
Acessos laterais (limpa-roda): Nos acessos laterais foram projetados os limpa-rodas, ou seja, pavimentação de pequeno trecho do acesso para retirar a sujeira do pneu ao entrar na rodovia. Há casos em que são necessários também a conformação do greide entre a pista projetada e os acessos. Nos limpa-rodas foi previsto uma camada de bica corrida que após compactação de no mínimo 97,0% da energia intermediária.

5.6. PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

O presente memorial descritivo tem como objetivo apresentar as principais características do projeto estrutural preliminar da Ponte sobre o Rio do Salto, localizada no Município de Rebouças, estado do Paraná, na Rodovia PR-990.

5.6.1. DIMENSÕES DA PONTE

- **Largura total**: 11,80 metros, compreendendo duas faixas de tráfego de 3,50 metros cada; duas faixas de acostamento/segurança com 2,00 metros cada; e duas barreiras rígidas do tipo New Jersey com 0,40 metros cada;

- **Comprimento total**: 36,80 metros entre faces externas das cortinas e 43,80 metros entre as extremidades das alas laterais;
- **Vão típico da superestrutura**: 35,00 metros entre eixos de aparelhos de apoio;
- **Área de tabuleiro**: 434,24 metros quadrados.

5.6.2. CLASSE DE CARGAS MÓVEIS

A carga móvel rodoviária adotada é a da Classe TB-450 da NBR7188:2013, que conta com veículo tipo pesando 45 tf e multidão pesando 0,50 tf/m². Os coeficientes de impacto das cargas móveis foram calculados a luz desta mesma normativa.

5.6.3. DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA

A Obra de Arte Especial em questão possui comprimento total de 36,80 metros medidos entre faces externas das cortinas de cabeceira, com largura total de 11,80 metros.

A ponte é constituída de um tabuleiro de um vão isostático, com comprimento de 36,80 metros medidos entre faces externas das cortinas e 35,00 metros medidos entre eixos de aparelhos de apoio.

O vão é constituído por 4 longarinas pré-moldadas de concreto protendido, que distam entre si 2,90 metros ou 3,00 metros, e que estarão sob uma laje de concreto armado. As longarinas são apoiadas em aparelhos de apoio de neoprene fretado, posicionados sobre um conjunto de vigas-travessas e blocos de fundação, destinadas a absorver os esforços provenientes da superestrutura e transmiti-los para a mesoestrutura e infraestrutura.

Optou-se pela utilização de vigas pré-moldadas protendidas pela agilidade na execução, além de garantir um elemento com controle de qualidade diferenciado. A altura mínima da superestrutura é de até 1,92 metros, que compreende as longarinas pré-moldadas de 1,70 metros de altura e a laje com espessura mínima de 0,22 metros. A mesa inferior das longarinas pré-moldadas possui largura de 70 centímetros, a mesa superior possui largura de 110 centímetros e a alma das longarinas possui largura de 22 centímetros.

A protensão das longarinas ocorre em duas etapas de protensão, sendo protendidos 3 cabos de protensão antes da movimentação das vigas e 1 cabo de protensão após o seu lançamento e acomodação na posição definitiva e após a concretagem e a cura das transversinas e da laje.

As longarinas são travadas nas suas extremidades por elementos transversais denominados transversinas de apoio, e no seu meio por um elemento transversal denominado transversina de

vão. As transversinas possuem espessura de 40 centímetros. Todas as transversinas são protendidas, a fim de garantir o comportamento de grelha para o vigamento da superestrutura e a repartição transversal de carga na grelha.

São previstas juntas de dilatação do tipo Jeene JJ5070VV na interface da laje entre as cortinas em ambas as cabeceiras.

A drenagem da ponte é feita por tubos dreno de aço galvanizados dispostos a aproximadamente 4,00 metros entre si, nas laterais dos acostamentos/faixas de segurança.

A mesoestrutura é composta pelas vigas travessas de concreto armado, que recebem diretamente os aparelhos de apoio de neoprene, cortinas dotadas de dente para apoio das placas de aproximação e abas laterais dotadas de barreiras superiores, que confinam os aterros das cabeceiras.

As vigas travessas servem como elemento de acomodação dos aparelhos de apoio de neoprene fretado da superestrutura, cujas dimensões são 400x500x54mm.

Cada uma das duas vigas trave está apoiada em um conjunto de quatro blocos de fundação, situados sob a projeção dos apoios das longarinas da superestrutura.

Cada um dos blocos de fundação, está assentado sobre três estacas do tipo raiz inclinadas, com diâmetro de 410mm e comprimento mínimo estimado de 12,00 metros. É necessário que as estacas raiz possuam embutimento mínimo de 5,00 metros em rocha.

A escolha por um arranjo de estacas inclinado, visa permitir ao conjunto a capacidade de absorver esforços verticais, horizontais e momentos fletores, decorrentes das ações de peso próprio e carregamentos acidentais da estrutura, além de ações horizontais, como frenagem e aceleração, empuxos de terra e ações de variação térmica, retração e fluência.

A carga máxima nas estacas é da ordem de120 tf.

5.6.4. CRITÉRIOS DE DURABILIDADE

A agressividade ambiental é relacionada às ações físicas e químicas do ambiente que atuam na estrutura. A classe de agressividade ambiental adotada é a classe II, com agressividade moderada, característica dos meios urbanos de regiões não litorâneas.

Com base na classe de agressividade ambiental é definida também a relação água/cimento para o concreto e a classe de concreto, sendo necessária para o concreto armado uma relação a/c menor ou igual a 0,60 e uma classe de concreto igual ou superior à C25 e para o concreto

protendido uma relação a/c menor ou igual a 0,55 e uma classe de concreto igual ou superior à C30.

Também foram definidos os cobrimentos respectivos dos elementos estruturais, cujos valores são específicos e se encontram nas notas gerais de cada projeto.

5.6.5. RECOMENDAÇÕES GERAIS

A execução deste projeto deverá ser feita por uma equipe técnica devidamente habilitada.

Toda e qualquer dúvida referente ao projeto estrutural deverão ser sanadas com os responsáveis técnicos pelo projeto.

Em caso de divergências entre as cotas de desenho, suas dimensões e/ou medidas em escala, prevalecerão sempre as especificadas nas últimas revisões dos desenhos.

5.7. PROJETO DE SINALIZAÇÃO

Este projeto foi desenvolvido em conformidade com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, volume I, II e IV do CONTRAN, 2007 e Manual de Sinalização Rodoviária, do DNIT, 2010.

No escopo dos trabalhos foram projetados novos dispositivos de sinalização vertical e horizontal, não sendo aproveitadas as placas existentes, nestes casos foram previstas as remoções, considerando dimensão e formas das placas existentes.

Para o trecho em questão, a velocidade de projeto considerada foi de 60,0 km/h e 40km para a travessia urbana.

5.7.6. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal é um subsistema da sinalização viária que utiliza um conjunto de marcas, que são conjuntos de linhas (longitudinais, transversais ou diagonais), contínuas ou não, símbolos e legendas de diversos tipos aplicadas sobre o revestimento da rodovia, e que devem ser vistas tanto durante o dia quanto a noite, através da refletorização, obedecendo a critérios específicos para atender às condições de segurança e conforto do usuário. Tem como função organizar e canalizar o fluxo de veículos e pedestres; controlar e orientar os deslocamentos em situações com problemas de geometria, topografia ou frente a obstáculos e complementar a sinalização vertical.

Executou-se o projeto de sinalização para o trecho de restauração de pista simples em área rural, composto com faixas de rolamento de 3,5m de largura com alguns segmentos contando com acostamento 2,0 conforme apresentado no Projeto Geométrico. Além disso, para os segmentos que passam por travessias urbanas, foram concebidos em suas condições específicas, sendo estes conforme listado abaixo:

- Implantação da travessia urbana no Distrito de Rebouças, do km 12,00 a km 12,800;
- Implantação de interseção em nível: IN-1.

A sinalização horizontal é composta de:

- LBO: espessura de 0,1m e tachas a cada 8,0m;
- LMS: aplicada na interseção, espessura de 0,1m e tachas a cada 8,0m;
- LCO: espessura de 0,1m, traço de 2,0m, espaçamento de 2,0m, tachas a cada 4,0m;
- LFO-1: espessura de 0,1m e tachas a cada 8,0m;
- LFO-2: espessura de 0,1m, traço de 4,0m, espaçamento 4,0m; tachas a cada 8,0m;
- LFO-3: espessura de 0,1m e tachas a cada 8,0m;
- LFO-4: espessura de 0,1m, em uma das linhas traço de 4,0m, espaçamento 4,0m; tachas a cada 8,0m;
- Inscrições no Pavimento.

Para o projeto foi adotado um período mínimo de vida útil de dois anos, com base nisso foi determinado o tipo de material a ser empregado na sinalização horizontal:

a) Tinta a base de resina acrílica retrorrefletiva. É utilizada na Pintura de faixas.

b) Termoplástica aplicada por extrusão com espessura de 3,0 mm. É utilizada na demarcação de faixas transversais e inscrições no pavimento

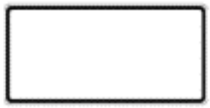
5.7.7. SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária que utiliza placas (sinal) na posição vertical, fixada ao lado ou suspensa sobre a pista, por meio dos quais são fornecidas mensagens através de legendas ou símbolos, com propósito de regulamentar, advertir ou indicar o uso das vias pelos veículos e pedestres da forma mais segura e eficiente, visando o conforto e segurança do usuário e melhor fluxo do tráfego.

Na elaboração do projeto foram obedecidas as seguintes condições básicas:

- A real necessidade;
- Chamar a atenção dos usuários;
- Transmitir mensagem clara e simples;
- Orientar o usuário para a boa fluência e segurança de tráfego;
- Fornecer tempo adequado para ação correspondente.

Tabela 44: Categorias de sinais para sinalização vertical (fonte: Manual de Sinalização do DNIT)

	Os sinais de regulamentação utilizam predominantemente a forma circular, a cor branca em seu fundo e a cor vermelha em sua borda.
	Os sinais de advertência têm a forma quadrada, com posicionamento definido por diagonal na vertical, e fundo na cor amarela.
	Os sinais de indicação são predominantemente retangulares com posicionamento do lado maior na horizontal e fundo nas seguintes cores: verde para localidades e azul para mensagens de nome de rodovias.
	Os sinais educativos são predominantemente retangulares, com posicionamento do lado maior na horizontal e fundo na cor branca.
	Os sinais de referência quilométrica (identificação quilométrica ou marco quilométrico) possuem forma retangular com o posicionamento do lado maior na vertical e fundo na cor azul.
	Os sinais de atrativos turísticos são predominantemente retangulares, com posicionamento do lado maior na horizontal e fundo na cor marrom.
	Sinais de identificação de rodovia, com a forma de brasão e fundo na cor branca. As rodovias estaduais têm outro tipo de brasão.

No projeto utilizaram-se placas totalmente refletivas dos seguintes tipos:

Sinais de Regulamentação: informam ao usuário as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso da via e cuja violação constitui uma infração.

Ao longo do trecho foram utilizadas placas circulares com dimensão de ø 0,80m e as octogonais lado igual 0,25m.

Sinais de Advertência: alertam aos usuários da via para condições potencialmente perigosas na rodovia, indicando sua natureza. Suas mensagens possuem caráter de recomendação.

As placas ao longo de todo o trecho apresentaram lados iguais de 0,60m.

Sinais de Indicação: identificam as vias, os destinos e os locais de interesse, bem como orientam condutores de veículos quanto aos percursos, os destinos, as distâncias e os serviços auxiliares, podendo também ter como função educar o usuário. Suas mensagens possuem um caráter meramente informativo ou educativo, não constituindo imposição.

As dimensões das placas de indicação são variáveis conforme as caixas das letras, foram utilizados no projeto a caixa de letra de 0,150m na área rural, e nas interseções e travessia urbana a caixa de letra utilizada foi de 0,125m.

Para indicação da interseção em nível foi adotado um padrão de placas de pré-indicação e confirmação conforme abaixo:

- A primeira placa de pré-indicação informa a distância de 500,0m do local de decisão;
- A segunda placa a 300 m para manter-se no lado correto da pista;

Delineadores foram projetados em todas as curvas com raio menor que 550 m.

Foram utilizados os marcadores de obstáculo, para assinalar as defensas metálicas e sentidos da pista.

5.7.8. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

5.7.8.1. Barreiras de Concreto

No projeto foi prevista a projeção de barreiras de concreto sobre a ponte. O detalhamento da barreira estará presente no projeto estrutural da OAE.

5.7.8.2. Defensas Metálicas

Os dispositivos de segurança compreendem elementos colocados de forma permanente ao longo da via, interseções, ramos e acessos, de modo a proteger os usuários e minimizar danos. Os sistemas de contenção têm por objetivo evitar colisão frontal contra outro veículo (após travessia de canteiro central), quedas em grandes desníveis e choque contra elementos fixos (como pilares das obras de arte especiais, postes de iluminação e árvores). Para o projeto foi considerado a implantação de defensas metálicas como dispositivo de segurança.

Para implantação de defensas metálicas foram obedecidas as normas NBR-15486, Segurança no tráfego – contenção viária – Diretrizes de projeto e ensaios de impacto, NBR 14885 , Segurança no tráfego – Barreiras de Concreto e a NBR 6971 – Segurança no tráfego – Defensas Metálicas - Implantação.

As defensas metálicas foram projetadas como dispositivo de proteção e segurança nos aterros cujas alturas foram superiores a 1,20m, nos segmentos em que os obstáculos existentes ou implantados na lateral da pista poderiam oferecer risco aos usuários.

Para ancoragem foi definido terminais absorvedores de impacto nos locais com velocidade igual a 60km/h e abatido para os locais com velocidade menor que 60km/h.

5.8. PROJETO DE PAISAGISMO

O objetivo do projeto de paisagismo é promover o equilíbrio espacial e ambiental em função da operacionalidade da rodovia de forma a transmitir conforto e segurança aos usuários.

O revestimento vegetal é de extrema importância, nas áreas de taludes, pois tem como função impedir a formação de processos erosivos. Foram indicados revestimento vegetal, em todas as áreas de taludes e canteiros centrais. Para os taludes de aterro foi considerado o revestimento através do processo de Hidrossemeadura e para os taludes em corte, canteiros e demais áreas o processo se dará por Enleivamento, cobertura vegetal mais segura para garantir áreas de visibilidade desimpedida.

As áreas para enleivamento e hidrossemeadura foram calculadas através do comando "LOFT" do Autocad, que gera uma superfície 3D ligando as 3DPolylines de pé e crista dos taludes.

5.8.1. HIDROSSEMEADURA

Já a hidrossemeadura é um método de aplicação hidromecânica de uma massa pastosa composta por sementes, fertilizantes, camada protetora, polímeros absorventes, adesivos e matéria orgânica viva sobre o solo a ser revestido. Neste processo, se necessário, deve ser colocado solo orgânico sobre o talude antes da hidrossemeadura para um melhor desenvolvimento da vegetação. Após o preparo do solo, as sementes são plantadas usando um equipamento montado em um caminhão com a mistura mencionada, que é bombeada através de uma mangueira e aplicada sobre o talude. Os componentes são lançados por jato de alta pressão, e se aderem à superfície do terreno, formando uma película que atua como um escudo contra agentes causadores da erosão e fixando os insumos lançados.

O serviço de hidrossemeadura foi considerado para os taludes em corte, contemplando, inclusive, as saias de talude.

5.8.2. ENLEIVAMENTO

O enleivamento é um processo que envolve o uso de grama transplantada de áreas gramadas comerciais, viveiros, onde as placas de grama são retiradas com a ajuda de um dispositivo acoplado a um trator agrícola, que permite a extração de uma faixa de grama. Essa faixa é posteriormente cortada manualmente para formar as placas de grama, chamadas de leivas. As placas são plantadas nos locais indicados pelo projeto e posteriormente adubadas.

As placas devem ser aplicadas lado a lado, sem deixar espaço livre entre uma placa e outra, promovendo a cobertura total imediata. Recomenda-se o uso de grama tipo Paspalum Notatum (grama Batatais).

Segue uma representação esquemática do plantio em leivas.

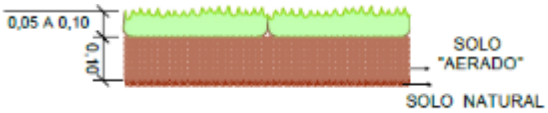


Figura 19 - Detalhe esquemático do plantio de leivas

O serviço de enleivamento foi considerado para os taludes de aterro, revegetação das áreas de canteiro de obras e bota-fora, contemplando, inclusive, as saias de talude.

Tanto para os locais com hidrossemeadura quanto enleivamento foi considerado a adubação em área equivalente à 30% das áreas apresentadas para cada serviço.

5.8.3. BIOMANTA ANTIEROSIVA

Foi projetado, para os taludes com altura superior a 5,0m, a instalação de manta antierosiva e hidrossemeadura a fim de recuperar o solo e evitar possíveis erosões.

A manta antierosiva trata-se de uma Biomanta vegetal de fibras de palha entrelaçadas com fios de polipropileno biodegradáveis - densidade 0,6 kg/m².

O adubo recomendado para aplicação é um adubo NPK 4:14:8, que é indicado para a fase de enraizamento da vegetação.



Figura 20 - Biomanta antierosiva para recuperação de área degradada

5.9. PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

O objetivo do Projeto de Obras Complementares é promover o equilíbrio espacial e ambiental em função da operacionalidade da rodovia de forma a transmitir conforto e segurança aos usuários. O projeto contempla:

- Implantação de calçamento e acessibilidade;
- Implantação de pontos de ônibus;
- Implantação de cerca;
- Implantação de guarda corpo;

- Demolições e remoções de elementos existentes.

O projeto prevê implantação de calçadas com largura mínima de 2,0m de passeio compartilhado entre pedestres e ciclistas na área urbana, e nos locais de parada de ônibus. O revestimento é do tipo paver assentado sobre colchão de pó de pedra e base em BGS. Foi considero a espessura de 0,06cm de paver para a área de circulação de pedestres e ciclistas, e 0,08cm nas áreas destinadas a acesso de veículos às residências. O subleito deve ser previamente regularizado à execução do calçamento.

Os pontos de ônibus atingidos devido à implantação do novo traçado serão removidos e descartados.

Foi previsto a implantação de 9 pontos de ônibus novos, em locais previamente acordados com a fiscalização da Regional Cento Sul. O padrão para a abertura da baia e abrigo, segue o detalhe tipo do DER/PR.

No segmento final do projeto, pertencente ao perímetro urbano do município de Rebouças estão previstas rampas de acessibilidade nos cruzamentos com as ruas locais. Todas as rampas devem conter piso táctil visual ao redor, conforme detalhado no volume 2 - Projetos.

Está prevista a implantação de piso podotáctil de alerta antes e depois de todos os acessos, com as seguintes características:

- Placa de concreto vibrado, dimensões 40 cm x 40 cm, antiderrapante, alto tráfego, assentado conforme instruções do fabricante.

As cercas são os dispositivos delimitadores da faixa de domínio de uma rodovia. Elas foram projetadas nos locais onde as cercas existentes serão removidas devido a interferência com o Projeto e vedação faixa de domínio. A cerca que vai substituir deverá ser executada com 4 fios de arame liso e mourão de concreto. Além dessas cercas, está prevista a implantação de cerca para proteção de passa fauna nos locais em que o projeto ambiental indicou necessidade. Nesse caso foram consideradas cercas com alambrado e fundação em bloco de concreto de forma a proteger e conduzir os animais para as passagens de fauna.

Foi indicado a implantação de guarda corpo para os aterros superiores a 1,2m de altura para proteção dos ciclistas e pedestres

Foi indicada implantação de travessia elevada próximo à estaca 636+5,00. A plataforma da travessia deve ser executada em bloco intertravado com espessura de 8,0 cm com resistência para o tráfego de veículos assentado sobre material arenoso, o fechamento lateral das rampas

deve ser executado em CBUQ com espessura de 5,0 assentado sobre camada de Brita Graduada Simples. As quantidades devem ser consultadas no Projeto de Sinalização e Projeto de Pavimentação.

O Plano de Controle Ambiental prevê três pontos de passagens de fauna, que devem ser implantadas nos trechos em que áreas de vegetação nativa são cortadas pela rodovia. As passagens deverão sofrer manutenção regular a fim de assegurar sua permanente desobstrução. Os locais apontados para a execução dos passa-fauna são, respectivamente, nas Est. 161+13,00, Est. 235+1,00 e Est. 434+1,00.

As atividades de remoção envolvem uma série de atividades distintas, cada uma com restrições particulares e quase todas exigindo cuidados no manejo ambiental.

As demolições de concreto referente calçamentos no perímetro urbano estão contemplados neste item.

É previsto a utilização de barreiras de siltagem utilizadas durante a execução das obras de terraplenagem, com o objetivo de inibir o carreamento de sedimentos dos taludes para locais indesejáveis como talvegues, rios, mananciais e dispositivos de drenagem. A barreira é executada pela fixação de mantas de geotêxteis em estacas de madeira cravadas no solo.

5.10. PROJETO DE CONTENÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES

Foram realizadas sondagens a percussão em duas etapas, sendo uma campanha inicial em 2022 e a campanha complementar em 2023, com as duas campanhas realizadas todos os taludes com altura superior a 5,0m foram sondados. A Tabela 1 apresenta a descrição resumida das sondagens realizadas.

Com a realização das sondagens SPTs, foi verificado que em alguns furos não foi possível atingir 1,5m do greide de projeto, por isso foi elaborado um novo plano de sondagem para a inclusão de sondagens mistas nos locais onde não foram atingidas as profundidades inicialmente solicitadas. As sondagens mistas também foram previstas na linha de pilares das possíveis OAEs previstas, a análise geral das sondagens mistas então apresentadas na Tabela 2.

Com base na interpretação das sondagens a percussão (SPT) realizadas nesta fase de projeto, pode se concluir que em 5 locais as sondagens apresentam uma camada inicial de solo mole (os locais encontram-se destacados na tabela abaixo), apresentando espessura variável da camada, o que implica na análise e tratamento prévio destes locais de modo a ampliar a capacidade de suporte do solo de fundação.

A verificação de alguns furos foi realizada para conformação do resultado conforme recomendado na Instrução de Serviço para Estudos Geotécnicos.

Foram realizadas uma sondagem por seção estudada, uma vez que as investigações geotécnicas realizadas na região mostram que não há seções em meia encosta e nem solos compressíveis. Também não foi observado heterogeneidade durante a execução das sondagens e inspeções nas proximidades dos furos que justificasse a necessidade da realização das sondagens conforme solicitado.

As avaliações realizadas durante as inspeções de campo, sondagens e ensaios realizados não indicaram necessidade de subdivisão de segmentos. Além disso, foram realizadas sondagens do tipo SPT em todos os cortes e aterros com altura superior a 5,0m e, a partir disso, foram estudadas as situações mais críticas.
Na geologia local não foi verificado a presença de taludes instáveis, por isso na situação atual do trecho não há necessidade do laudo de vistoria.

Tabela 45 – Análise geral das sondagens SPTs

SONDAGEM	ESTACA DA SOND.	LADO	SITUAÇÃO	ALTURA CORTE/ATERRO (m)	NÍVEL D'ÁGUA	SOLO MOLE (2<Nspt ≤ 5) (m)	SOLO COM (5<Nspt ≤ 10) (m)	SOLO COM (10<Nspt ≤ 20) (m)	SOLO COM (Nspt > 20) (m)	COMP. DA SONDAGEM (m)
SPT-17	11+0,00	Direito	Corte	5,14	Furo seco		0,00 - 2,00 - Argila Siltosa Variegada	2,00 - 6,00 - Argila Siltosa Variegada	6,00 - 8,60 - Argila Siltosa Cinza a amarela	8,60
SPT-01	28+0,00	Esquerdo	Corte	2,42	Furo seco		0,00 - 1,20 - Argila Siltosa Marrom pouco plástica	1,20 - 7,60 - Argila Siltosa Variegada pouco plástica	7,60 - 8,85 - Silte fina, cinza escuro friável	8,85
SPT-18	92+0,00	Esquerdo	Corte	4,65	Furo seco		0,00 - 5,70 - Argila Siltosa Marrom pouco plástica		5,70 - 9,55 - Argila Siltosa Marrom pouco plástica	9,55
SPT-02	160+0,00	Esquerdo	Aterro	3,35	1,2 m				0,00 - 1,68 - Argila Siltosa, marrom, pouco plástico	1,68
SPT-03	186+0,00	Esquerdo	Corte	4,70	Furo seco		0,00 - 2,20 - Argila Siltosa Marrom a vermelha, pouco plástico	2,20 - 7,60 - Argila-Siltosa, variegada, pouco plástico	7,60 - 8,50 - Silte Fina cinza friável compacto	8,50
SPT-01A	210+0,00	Esquerdo	Corte	3,14	Furo seco			0,00 - 3,60 - Argila siltosa, Marrom, pouco plástico	3,60 - 4,70 - Silte, cinza, friável, compacto (alteração de rocha)	4,70
SPT-02A	219+0,00	Direito	Corte	2,78	Furo seco			0,00 - 3,95 - Argila siltosa, variegada, pouco plástico		3,95
SPT-04	235+0,00	Bordos ponte rio do Salto	Aterro	2,00	5,2 m			0,00 - 4,60 - Argila Siltosa, Marrom a vermelha, pouco plástico	4,60 - 5,55 - Silte fina Variegada Friável compacto	5,55
SPT-05	235+0,00			2,00	4,8 m			0,00 - 4,90 - Argila Siltosa, Marrom a vermelha, pouco plástico	4,90 - 5,02 - Silte, Fina, Variegada, Friável compacto (alteração de xisto)	5,02
SPT-06	237+0,00			4,00	Furo seco			0,00 - 4,70 - Argila Siltosa, Marrom a vermelha, pouco plástico	4,70 - 5,60 - Silte, Fina, Cinza, Friável, compacto (alteração de xisto)	5,60
SPT-07	237+0,00			4,00	4,75 m			0,00 - 4,80 - Argila Siltosa, Marrom a vermelha, pouco plástico	4,80 - 5,70 - Silte, Fina, Cinza, Friável, compacto (alteração de xisto)	5,70
SPT-08	281+0,00	Direito	Corte	4,75	Furo seco			0,00 - 2,60 - Argila Siltosa, Variegada, pouco plástica	2,60 - 3,83 - Silte fina, cinza escuro, friável, compacto	3,83
SPT-19	324+0,00	Esquerdo	Aterro	2,50	0,95 m	0,00 - 2,70 - Argila Siltosa, Cinza, pouco plástica a mole				2,80
SPT-19A	324+11,40	Esquerdo	Aterro	2,50	0,95 m	0,00 - 2,60 - Argila Siltosa, Cinza, pouco plástica a mole				2,60
SPT-19B	324+11,40	Esquerdo	Aterro	2,50	0,95 m	0,00 - 2,70 - Argila Siltosa, Cinza, pouco plástica a mole				2,80
SPT-09	366+0,00	Direito	Corte	8,13	Furo seco		0,00 - 1,80 - Argila Siltosa, marrom, pouco plástico	1,80 - 3,00 - Silte fina Cinza escuro, friável, compacto	3,00 - 6,70 - Silte fina Cinza escuro, friável, compacto	6,70
SPT-08A	387+0,00	Direito	Corte	5,16	Furo seco		0,00 - 0,90 - Argila Siltosa, pouco plástica	0,90 - 6,30 - Argila Siltosa, variegada, pouco plástica		6,30

SONDAGEM	ESTACA DA SOND.	LADO	SITUAÇÃO	ALTURA CORTE/ATERRO (m)	NÍVEL D'ÁGUA	SOLO MOLE (2<Nspt ≤ 5) (m)	SOLO COM (5<Nspt ≤ 10) (m)	SOLO COM (10<Nspt ≤ 20) (m)	SOLO COM (Nspt > 20) (m)	COMP. DA SONDAGEM (m)
SPT-20	420+0,00	Direito	Corte	2,50	Furo seco			0,00 - 2,40 - Argila-siltosa com ocorrência de incipiente de fragmentos de rocha, cinza, pouco plástico, consistência média	2,40 - 4,60 - Argila-siltosa, cinza a amarela, pouco plástico, rijo 4,60 - 5,68 - Silte (alteração de rocha) cinza, friável, compacto	5,68
SPT-09A	430+0,00	Esquerdo	Aterro	4,20	4,3 m		0,00 - 4,70 - Argila Siltosa, pouco plástico		4,70 - 5,85 - Silte Fina, Cinza escuro, Friável, compacto (alteração de xisto)	5,85
SPT-09B		Direito		4,20	3,7 m		0,00 - 4,60 - Argila Siltosa, variegada, pouco plástica		4,60 - 5,40 - Silte Fina, Cinza escuro, Friável, compacto (alteração de xisto)	5,40
SPT-09C	431+0,00	Esquerdo	Aterro	5,00	3,4 m		0,00 - 4,50 - Argila Siltosa cinza, pouco plástico		4,50 - 6,10 - Silte Fina, Cinza escuro, Friável, compacto (alteração de xisto)	6,10
SPT-09D	431+0,00	Direito		5,00	3,3 m		0,00 - 4,80 - Argila Siltosa cinza, pouco plástico		4,80 - 6,20 - Silte Fina, Cinza escuro, Friável, compacto (alteração de xisto)	6,20
SPT-10	434+0,00	Direito	Aterro	7,60	Furo seco		0,00 - 3,50 - Argila Siltosa, marrom, pouco plástico		3,50 - 6,80 - Silte Fina, Cinza escuro, Friável, compacto (alteração de xisto)	6,85
SPT-21	438+5,00	Esquerdo	Aterro	8,40	1,4 m		0,00 - 3,50 - Argila siltosa, cinza, pouco plástico			3,60
SPT-21A	438+5,00	Esquerdo	Aterro	8,40	1,4 m		0,00 - 3,90 - Argila siltosa pouco plástica	3,90 - 4,50 - Argila siltosa pouco plástica		4,50
SPT-21B	438+5,00	Esquerdo	Aterro	8,40	1,4 m		0,00 - 3,60 - Argila siltosa pouco plástica			3,70
SPT-11	440+0,00	Direito	Aterro	9,15	Furo seco				0,00 - 0,90 - Silte Fina, Cinza escuro, Friável, compacto (alteração de xisto)	0,90
SPT-11A		Direito		9,15	Furo seco				0,00 - 0,85 - Silte Fina, Cinza escuro, Friável, compacto (alteração de xisto)	0,85
SPT-22	441+12,00	Esquerdo	Aterro	9,40	Furo seco	0,00 - 2,80 - Argila Siltosa, cinza, pouco plástica, consistência média	2,80 - 3,70 - Argila Siltosa com fragmentos de rocha, cinza		3,70 - 4,40 - Silte, alteração de rocha, cinza, friável, compacto	4,40
SPT-22A	441+12,00	Esquerdo	Aterro	9,40	Furo seco	0,00 - 3,80 - Argila Siltosa, cinza, pouco plástica, consistência média			3,80 - 4,60 - Silte (alteração de rocha), cinza, friável, compacto	4,60
SPT-22B	441+12,00	Esquerdo	Aterro	9,40	Furo seco	0,00 - 3,70 - Argila Siltosa, cinza, pouco plástica, consistência média			3,70 - 4,50 - Silte (alteração de rocha), cinza, friável, compacto	4,50
SPT-12	460+0,00	Direito	Corte	3,50	Furo seco			0,00 - 2,75 - Argila Siltosa Variegada, pouco plástico	2,75 - 3,50 - Silte Fina, Cinza escuro, friável, compacto	3,50
SPT-23	472+10,00	Esquerdo	Corte	3,90	Furo seco		0,00 - 2,80 - Argila Siltosa, variegada, pouco plástica	2,80 - 5,90 - Argila siltosa, cinza a amarela, pouco plástico	5,90 - 8,88 - Silte (Alteração de rocha), cinza a amarelo, friável, compacto	8,88
SPT-24	505+0,00	Esquerdo	Corte	4,80	Furo seco			0,00 - 2,80 - Argila Siltosa variegada, pouco plástico	2,80 - 5,70 - Silte (alteração de rocha) cinza, friável, compacto	5,70

SONDAGEM	ESTACA DA SOND.	LADO	SITUAÇÃO	ALTURA CORTE/ATERRO (m)	NÍVEL D'ÁGUA	SOLO MOLE (2<Nspt ≤ 5) (m)	SOLO COM (5<Nspt ≤ 10) (m)	SOLO COM (10<Nspt ≤ 20) (m)	SOLO COM (Nspt > 20) (m)	COMP. DA SONDAGEM (m)
SPT-24A	505+0,00	Esquerdo	Corte	4,80	Furo seco			0,00 - 2,90 - Argila Siltosa variegada, pouco plástico	2,90 - 5,85 - Silte (alteração de rocha) cinza, friável, compacto	5,85
SPT-25	521+0,00	Direito	Corte	5,10	Furo seco		0,00 - 3,00 - Argila Siltosa, variegada, pouco plástica	3,00 - 4,00 - Argila Siltosa, variegada, pouco plástica	4,80 - 8,50 - Silte (alteração de rocha) cinza, friável, compacto	8,50
SPT-26	541+0,00	Direito	Corte	5,40	Furo seco				0,00 - 1,80 - Silte (alteração de rocha) cinza, friável, compacto	1,80
SPT-26A	541+0,00	Direito	Corte	5,40	Furo seco				0,00 - 1,70 - Silte (alteração de rocha) cinza, friável, compacto	1,70
SPT-27	568+10,00	Direito	Aterro	3,50	0,45 m	0,00 - 2,70 - Argila siltosa, cinza, pouco plástica	2,70 - 5,65 - Argila Siltosa, cinza a amarela, pouco plástico		5,65 - 6,80 - Silte (alteração de rocha) cinza, friável, compacto	6,80
SPT-28	592+0,00	Esquerdo	Aterro	1,70	1,2 m	0,00 - 4,60 - Argila siltosa, variegada, pouco plástica			4,60 - 7,20 - Silte (alteração de rocha) cinza, friável, compacto	7,20

Tabela 46 - Análise geral das sondagens mistas

SOND SPT	ESTACA DA SOND.	LADO	SITUAÇÃO	ALTURA CORTE/ATERRO (m)	NÍVEL D'ÁGUA	CAMADA DE SOLO	CAMADA DE ROCHA	COMP. DA SONDAGEM (m)
SM-10	235+0,00	Esquerdo	Aterro ponte	2,00	5,6	0,00 - 4,60 - Argila siltosa cinza, Nspt médio: 12	4,60 - 5,50 - Alteração de rocha basáltica, dura alterada. 5,50 - 8,50 - Basalto, rocha sã, muito resistente, muito fraturada	8,5
SM-11	237+0,00	Direito	Aterro ponte	4,05	5,4	0,00 - 4,80 - Argila siltosa cinza, Nspt médio: 13	4,80 - 5,70 - Alteração de rocha basáltica, dura alterada. 5,70 - 7,50 - Matacão de rocha basáltica, dura alterada, medianamente resistente, pouco fraturada. 7,50 - 10,50 - Basalto, rocha sã, muito resistente, muito fraturada	10,5
SM-03	266+0,00	Direito	Corte	2,65	Furo seco	0,30m - Argila-siltosa, Marrom, pouco plástica	0,30 - 4,20m - Xisto, sã, medianamente resistente, muito fraturada	4,2
SM-04	280+0,00	Esquerdo	Corte	5,77	Furo seco	0,40m - Argila-siltosa, cinza, pouco plástica	0,40 - 7,50m - Xisto, sã, medianamente resistente, muito fraturada	7,5
SM-05	300+0,00	Direito	Corte	3,20	Furo seco		0,00 - 3,80m - Xisto, sã, medianamente resistente, muito fraturada	3,8
SM-06	344+0,00	Direito	Corte	Nível do terreno	Furo seco		0,00 - 3,75m - Alteração de rocha (Xisto) dura, sedosa, cinza	3,75
SM-07	365+5,00	Esquerdo	Corte	7,62	Furo seco	1,80 - Argila siltosa, variegada pouco plástica Nspt médio: 7	1,80 - 6,70 - Alteração de rocha (xisto), dura alterada - 2ª categoria 6,70 - 8,30 - Xisto, Rocha sã, medianamente resistente, muito fraturada	8,3
SM-12	430+0,00	Esquerdo	Aterro	4,14	Furo seco	0,00 - 4,70 - Argila siltosa, cinza, pouco plástica, Nspt médio: 8	4,70 - 5,85 - Alteração de rocha (xisto), dura, alterada. 5,85 - 7,885 - Xisto, rocha sã, medianamente resistente, muito fraturada	7,85
SM-13	431+10,00	Direito	Aterro	5,00	Furo seco	0,00 - 4,80 - Argila siltosa, cinza, pouco plástica, Nspt médio: 8	4,80 - 6,20 - Alteração de rocha (xisto), dura, alterada, branda. 6,20 - 11,20 - Xisto, rocha sã, medianamente resistente, muito fraturada	11,2
SM-09	459+0,00	Esquerdo	Corte	7,42	Furo seco	0,00 - 2,75 - Argila siltosa, cinza, pouco plástica Nspt médio: 8	2,75 - 3,50 - Alteração de rocha (xisto), dura alterada 3,50 - 8,20 - Xisto, rocha sã, medianamente resistente	8,2

5.10.4. FATOR DE SEGURANÇA

A Norma Brasileira - NBR 11682/2009 considera que as análises usuais de segurança desprezam as deformações que ocorrem naturalmente nos taludes e que o valor do Fator de Segurança (FS) tem relação direta com a resistência ao cisalhamento do material do talude. Admite-se, portanto, que um maior valor de FS corresponde a uma segurança maior contra a ruptura. Complementarmente, a NBR 11682/2009 prescreve em função dos níveis de segurança contra danos à vidas humanas e contra danos materiais e ambientais os valores de Fator de Segurança (FS) mínimo.

A adoção de um fator de segurança mínimo (FS) deve levar em consideração da rodovia que possui nível ALTO para o nível de segurança contra danos à vidas humanas e nível MÉDIO para o nível de segurança contra danos materiais e ambientais, tendo um fator de segurança mínimo de 1,5.

As análises foram efetuadas por equilíbrio limite empregando-se o programa computacional SLIDE® da Rocscience Inc., que emprega consagrados métodos de equilíbrio limite e que destaca a superfície crítica de ruptura entre as infinitas superfícies potenciais de ruptura. As análises de estabilidade foram executadas computacionalmente, utilizando-se superfícies circulares calculadas pelos métodos de equilíbrio limite de Bishop e Spencer.

O Slide é um software abrangente e completo de análise de estabilidade de encostas, considerando na análise as características dos maciços terrosos e rochosos. Este software considera a análise de estabilidade na interface solo-rocha. O que não é realizado em projeto, mas sim durante a obra, é análise da a estabilidade do maciço rochoso em si, visto que para estabilidade de um maciço rochoso é necessário conhecimento das características geológicas do maciço “in loco”, como direção e porcentagem das fraturas, ângulo de mergulho, RQD, inclinação do maciço, dentre outras características. Estas características são obtidas por meio da análise de sondagens rotativas realizadas “in loco” e acompanhamento técnico de obra durante a fase de escavação do maciço.

5.10.5. PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA

Os parâmetros geotécnicos empregados nas análises de estabilidade foram adotados com base nas investigações geotécnicas (sondagens à percussão) do local, experiência em solos semelhantes e pesquisa em bibliografias de referência.

Boszczowski e Ligocki (2012) apresentam resumo dos ensaios de cisalhamento direto de solos residuais de Curitiba e Região Metropolitana de Curitiba, apresentados na Tabela 2.

Tabela 47 – Resumo dos Ensaios de Cisalhamento Direto dos Solos

	c (kN/m²)	ϕ (°)	c (kN/m²)	ϕ (°)
	Deslocamento de 12mm		Deslocamento de 6mm	
Amostras indeformadas com plano de ruptura horizontal				
Maduro	20,3	27	21,0	23
Jovem	37,0	35	30,4	32
Amostras indeformadas com plano de ruptura vertical				
Maduro	13,0	33	17,1	29
Jovem	28,3	35	24,6	32
Amostras deformadas				
Maduro	14,7	29,5	14,4	30,5
Jovem	14,4	30,4	14,5	30,6

Fonte: Boszczowski e Ligocki (2012)

Por meio de ensaios triaxiais realizados em laboratório por Almeida e Oliveira (2018), com amostras coletadas ao longo de 15 metros de profundidade, no Campo Experimental de Engenharia do Centro Universitário Assis Gurgacz (CEEF) os autores determinaram as envoltórias de resistência e, consequentemente, o ângulo de atrito e o intercepto de coesão (Tabela 2).

Tabela 48 – Parâmetros de resistência ao cisalhamento, ao longo da profundidade, para o subsolo do Campo Experimental de Engenharia do Centro Universitário Assis Gurgacz (CEEF), localizado na cidade de Cascavel/PR

Cota	Intercepto coesivo	Ângulo de atrito
1 m	2 kPa	14,2°
2 m	2 kPa	15,5°
3 m	13 kPa	17,4°
4 m	12 kPa	16,4°
5 m	22 kPa	14,1°
6 m	56 kPa	13,4°
7 m	17 kPa	19,2°
8 m	12 kPa	26,6°
9 m	31 kPa	26,2°
10 m	49 kPa	24,8°
11 m	24 kPa	30,4°
12 m	27 kPa	22,5°
13 m	64 kPa	19,7°
14 m	32 kPa	26,4°

Fonte: Almeida e Oliveira (2018)

Tabela 49 – Parâmetros de estado e resistência

Tipo de solo	Faixa de STP	Módulo de elasticidade (t/m²)	Peso específico (g)		Ângulo atrito efetivo (f)	Coesão efetiva (tf/m²)
			Natural (t/m³)	Saturado (t/m³)		
Argila siltosa pouco arenosa (terciário)	0 - 2	100	1,7	1,8	20°	0,75
	3 - 5	100 - 250	1,8	1,9	23°	1,5
	6 -10	250 - 500	1,9	1,9	24°	2,0
	11 - 19	500 - 1000	1,9	1,9	24°	3,0
	20 - 30	3000 - 10000	2,0	2,0	25°	4,0
	≥ 30	10000- 15000	2,0	2,0	25°	5,0
Silte arenoso pouco argiloso (residual)	5 - 8	8000	1,8	1,9	25°	1,5
	9 - 18	1000	1,9	2,0	26°	2,0
	19 - 41	15000	2,0	2,0	27°	3,0
	≥ 41	20000	2,1	2,1	28°	5,0

Fonte: Joppert Jr. (2007)

Diante dos resultados das referências bibliográficas foram empregados os seguintes parâmetros de resistência para este caso (Tabela 6).

Tabela 50 – Parâmetros de resistência utilizados

Descrição	Nspt	γ (kN/m³)	c (kN/m²)	ϕ (°)
Argila Siltosa Mole	<5	17	13	17
Argila Siltosa Média	6<N<10	18	18	22
Argila Siltosa Rija	11<N<19	19	24	30
Argila Siltosa Dura / Silte Argiloso Duro	>19	20	30	32
Aterro Existente	-	18	10	15
Aterro Compactado	-	18	15	25
Rocha Alterada	-	24	150	40
Rachão	-	19	0	40

5.10.6. ANÁLISE DE ESTABILIDADE DOS TALUDES

5.10.6.1. Seções em corte

A seguir são apresentadas as análises das seções em corte. Pela análise das sondagens SPT realizadas, em nenhum dos casos foi identificado nível d'água, caso ocorra a surgência de água em algum segmento em corte durante a execução, as análises de estabilidade deverão ser refeitas e, se necessário, avaliados sistemas específicos de drenagem.

As sondagens executadas apresentaram certa homogeneidade entre as camadas com predominância de material argilo siltoso, apresentando em sua maioria Nspt superiores a 10.

Com a análise da estabilidade foi realizada em uma amostragem de 6 sondagens, sendo estas listadas abaixo:

Tabela 51 - Taludes de corte analisados ao longo do trecho

ESTACA	LADO	SITUAÇÃO	ALTURA CORTE (m)	NÍVEL D'ÁGUA	SONDAGENS ANALIZADAS	
26+0,00	Esquerdo	Corte	2,42	Furo seco	SPT-01	
186+0,00	Esquerdo	Corte	4,70	Furo seco	SPT-03	
279+10,00	Direito	Corte	4,75	Furo seco	SPT-08	SM-04
365+0,00	Direito	Corte	8,13	Furo seco	SPT-09	SM-07
387+0,00	Direito	Corte	5,16	Furo seco	SPT-08A	
458+0,00	Direito	Corte	3,50	Furo seco	SPT-12	SM-09

Através das análises apresentadas a seguir todos os Fatores de Segurança (FS) obtidos foram superiores ao valor mínimo estabelecida (1,5), a tabela abaixo apresenta um resumo dos resultados das análises.

Tabela 52 - Quadro resumo dos resultados nas análises de estabilidade

SONDAGEM	ESTACA	LADO	SITUAÇÃO	ALTURA CORTE (m)	NÍVEL D'ÁGUA	FS mínimo	FS calculado
SPT-01	26+0,00	Esquerdo	Corte	2,42	Furo seco	1,5	1,9
SPT-03	186+0,00	Esquerdo	Corte	4,70	Furo seco	1,5	2,3
SPT-08	279+10,00	Direito	Corte	4,75	Furo seco	1,5	4,7
SPT-09	365+0,00	Direito	Corte	8,13	Furo seco	1,5	2,1
SPT-08A	387+0,00	Direito	Corte	5,16	Furo seco	1,5	2,2
SPT-12	458+0,00	Direito	Corte	3,50	Furo seco	1,5	2,7

5.10.6.1.1. Estaca 26+0,00

Para melhor entendimento deste talude foi realizada a sondagem SPT 01, que apresenta uma camada inicial de argila siltosa, marrom, com Nspt 7 até a profundidade de 1,20m, sobre uma camada de argila siltosa variegada rija, com Nspt entre 8 e 11 golpes/30cm até 6,0m de profundidade, onde na mesma camada o Nspt se eleva para 11 e 29 golpes/30cm, a caracterizando como argila siltosa rija a dura, até a profundidade de 7,6m, quando foi detectado um solo de alteração de xisto, composto por silte fino, cinza escuro, até os limites sondados, em 5,65m. Não foi detectado nível d'água nesta sondagem.

A análise de estabilidade deste corte, com 5,5m de altura e inclinação 1V:1H, apresentou um Fator de Segurança de 1,9, caracterizando como um talude estável, por obter um Fs superior ao mínimo de 1,5 recomendado na NBR 11682/2009.

5.10.6.1.2. Estaca 186+0,00

A sondagem realizada neste corte é a SPT 03, que apresenta uma camada inicial de argila siltosa marrom a vermelha média, com Nspt 7, até a profundidade de 2,2m, sobreposta a uma camada de argila siltosa variegada, pouco plástica, rija, até a profundidade de 6,0m. Abaixo desta uma camada da mesma argila siltosa variegada, com Nspt de 26 golpes/30cm, o que a caracteriza com consistência dura até a profundidade de 7,6m. Por fim, o silte fino, friável, com Nspt de 35 golpes/30cm até o final da sondagem, em 8,5m. Não foi detectado nível d'água nesta sondagem.

A análise de estabilidade deste corte, com 5,35m de altura máxima e inclinação 1V:1H, apresentou um Fator de Segurança de 2,3, caracterizando como um talude estável, por obter um Fs superior ao mínimo de 1,5 recomendado na NBR 11682/2009.

5.10.6.1.3. Estaca 279+10,00

Neste caso o trecho em solo foi caracterizado pela sondagem SPT 08, que apresenta a camada inicial de argila siltosa, variegada, com Nspt 10, de consistência média, até a profundidade de 2,0m, sobreposta a uma camada da mesma argila, porém de consistência rija, por apresentar Nspt de 17 golpes/30cm, até 2,6m de profundidade. A partir deste ponto, foi encontrado silte, fino, cinza escuro com Nspt superior a 40golpes/30cm.

A SM 04, apresenta uma fina camada de 0,4m de espessura, composta por argila siltosa, cinza, pouco plástica. Abaixo desta, inicia-se o maciço rochoso, composto por xisto, muito fraturado, cinza, o que indica um ponto de atençao de provável necessidade de proteção do talude durante a escavação do mesmo. Esta sondagem foi realizada até 7,5m de profundidade e não foi identificado nível dágua na profundidade analisada.

Para o trecho em solo, a análise de estábilidade no slide, demonstrou um fator de segurança de 4,7, bastante superior ao mínimo de 1,5m, prescrito na NBR 11682/2009.

5.10.6.1.4. Estaca 365+0,00

Neste caso, o conhecimento do subsolo local foi com base na SPT09 e SM07.

A SPT 09, foi deslocada na tentativa de maior conhecimento em profundidade do maciço, sendo também realizada a SPT 09A, SPT 09B, SPT09C e SPT09D. Nestas, a espessura de argila siltosa média, com Nspt inferior a 10 golpes/30cm é da ordem de 4,6m, sobre o silte fino, com Nspt próximo a 40 golpes/30cm, em uma fina camada, até a profundidade máxima de 5,7m. O nível dágua foi encontrado entre 3,3m e 4,3m.

A SM07 demonstrou uma camada inicial de argila siltosa, marrom, até 0,6m de profundidade, sobre uma argila siltosa variegada, de consistência média, até 1,8m de profundidade. Abaixo deste ponto iniciou-se o solo de alteraçao de rocha (xisto), duro, cinza, até a profundidade de 6,7m, com grau de alteração, grau de fraturamento e grau de coerencia com classe 5. Por fim, entre 6,7 e 8,3m, o xisto apresenta caracteristicas levemente melhores, ainda o caracterizando como rocha muito fraturada.

Na análise de estabilidade, o talude com altura de 7,1m e inclinação 1V:1H, adquiriu fator de segurança de 2,1, sendo este superior ao mínimo recomendado na NBR 11682/2009, estando, portanto, o talude estável.

Como o nível d'água neste talude é aflorante, recomenda-se a instalação de DHP's, com no mínimo 6,0m, espaçados a cada 3,6m, no pé do talude inferior, para rebaixamento do nível d'água neste corte.

5.10.6.1.5. Estaca 387+0,00

A sondagem SPT-08A apresentou inicialmente uma camada de argila siltosa, marrom, pouco plastica, com espessira de 0,9m, sobre uma argila siltosa, média, variegada, com Nspt inferior a 10 golpes/30cm até 3,0m de profundidade. Abaixo desta, a camada de argila siltosa, apresenta Nspt entre 11 e 22 golpes/30cm, o que a caracterização como consistência rija a dura, até a profundidade analisada, em 6,3m. Não foi encontrado nível d'água nesta sondagem.

A análise de estabilidade deste corte, com 5,4m de altura máxima e inclinação 1V:1H, apresentou um Fator de Segurança de 2,2, caracterizando como um talude estável, por obter um Fs superior ao mínimo de 1,5 recomendado na NBR 11682/2009.

5.10.6.1.6. Estaca 458+0,00

A sondagem SPT 12, realizada neste talude, apresenta uma apenas 3,5m de profundidade analisada. Desta, 2,75m é composta por argila siltosa, variegada, com Nspt entre 11 e 15 golpes/30cm, o que a caracteriza como uma consistência rija. Entre 2,75m e 3,5m de

profundidade o solo encontrado é um solo de alteração de xisto, composto por silte, fino, cinza escuro. Não foi encontrado nível d'água nesta sondagem.

No outro talude, foi realizada a sondagem SM 09, caracterizada inicialmente por argila siltosa, cinza, pouco plástica, com Nspt entre 11 e 15 golpes/30cm, sobreposta a um solo de alteração de rocha (xisto), duro, com grau de alteração, fraturamento e coerência elevados (nível 5). Abaixo desta, até a profundidade de 8,2m, foi detectado um xisto, medianamente resistente, muito fraturado.

O fator obtido na análise de estabilidade para o trecho em solo, foi de 2,7, sendo superior ao mínimo recomendado na NBR 11682/2009, estando então, o talude estável.

5.10.6.2. Seções em aterro – Fundação de aterro

As análises de estabilidade dos aterros foram realizadas para estruturas com alturas de aterro igual ou superior a 5,0 e ainda para os locais que a sondagem SPT apresentaram camadas iniciais com características de solo moles com valores de resistência à penetração inferiores a 5, nesses casos a altura do aterro não foi levada em consideração, sendo executada a análise inclusive para os casos de aterros menores que 5,0 m. além desses locais, foi verificada a estabilidade do talude de aterro da cabeceira da ponte sobre o Rio do Salto.

Apresenta-se abaixo a tabela com a lista das seções que foram analisadas quanto à estabilidade do talude:

Tabela 53 - Taludes de aterro analisados ao longo do trecho

ESTACA	LADO	SITUAÇÃO	ALTURA ATERRO (m)	NÍVEL D'ÁGUA	SONDAGENS ANALIZADAS	
235+0,00	Bordos ponte rio do Salto	Aterro	2,00	5,2 m	SPT-04 / SPT-05	SM-10
237+0,00	Bordos ponte rio do Salto	Aterro	4,00	Furo seco	SPT-06 / SPT-07	SM-11
324+0,00	Esquerdo	Aterro	2,50	0,95 m	SPT-19 / SPT-19ASPT-19B	
437+5,00	Esquerdo	Aterro	8,40	1,4 m	SPT-21 / SPT-21A - SPT-21B	
440+12,00	Esquerdo	Aterro	9,40	Furo seco	SPT-22 / SPT-22A - SPT-22B	
568+10,00	Direito	Aterro	3,50	0,45 m	SPT-27	
592+0,00	Esquerdo	Aterro	1,70	1,2 m	SPT-28	

Através das análises apresentadas a seguir, todos os Fatores de Segurança (FS) obtidos foram superiores ao valor mínimo estabelecido (1,5), a tabela abaixo apresenta um resumo dos resultados das análises.

Tabela 54 - Quadro resumo dos resultados nas análises de estabilidade

ESTACA	LADO	SITUAÇÃO	ALTURA ATERRO (m)	NÍVEL D'ÁGUA	FS mínimo	FS calculado
235+0,00	Ponte rio do Salto	Aterro	2,00	5,2 m	1,5	2,00
237+0,00	Ponte rio do Salto	Aterro	4,00	Furo seco	1,5	1,95
324+0,00	Esquerdo	Aterro	2,50	0,95 m	1,5	2,90
437+5,00	Esquerdo / Direito	Aterro	8,40	1,4 m	1,5	1,92 / 1,7
440+12,00	Esquerdo / Direito	Aterro	9,40	Furo seco	1,5	1,5 / 1,62
568+10,00	Direito	Aterro	3,50	0,45 m	1,5	2,30
592+0,00	Esquerdo	Aterro	1,70	1,2 m	1,5	3,00

5.10.6.2.1. Estaca 235+8,00

Neste caso o perfil foi constituido pelas sondagens SPT 04 e SPT05, que apresentam inicialmente a argila siltosa, marrom a vermelha, pouco plástica, de consistencia média, até 3,0m de profundidade de 2,0m e 3,0m, quando esta camada classifica-se como rija até profundidades de 4,6m e 4,9m. Abaixo desta, o silte fino, variegado, até o final da sondagem, que ocorre em 5,0m na SPT 05 e 5,55m na SPT 04.

O projeto de terraplenagem consiste de um talude de aterro, com inclinação 1V:1,5H, com altura máxima de 6,7m, que na análise de estabilidade realizada adquiriu um Fs de 2,0, sendo este superior ao mínimo recomendado na NBR 11682/2009, caracterizando entao, o talude como estável.

5.10.6.2.2. Estaca 237+0,00

O perfil geológico foi composto pelas sondagens SPT 06 e SPT 07, em que a camada de argila siltosa, marrom a vermelha, de consistência média, ocorre até a profundidade de 3,0m e 2,0m, respectivamente, quando está camada adquire consistência rija, até a profundidade de 4,7m na SPT 06 e 4,8m na SPT 07. Por fim, foi encontrada o silte, fino, cinza, friável, com Nspt mínimo de 24 golpes/30cm, o que o caracteriza com consistência dura. O nível d´água não foi encontrado na SPT 06, e na SPT 07 foi encontrado a 4,75m de profundidade.

Na análise de estabilidade, o talude com altura de 4,6m e inclinação 1V:1,5H, adquiriu fator de segurança de 1,95, sendo este superior ao mínimo recomendado na NBR 11682/2009, estando, portanto, o talude estável.

5.10.6.2.3. Estaca 324+0,00

Local com presença de bueiro de travessia da pista existente. A sondagem de referência deste trecho é a SPT 19 que apresenta uma camada de argila siltosa, cinza, mole, com Nspt de 4 golpes/30cm e nível d'água a 0,95m de profundidade, apresentando o limite impenetrável ao trépano de lavagem a 2,8m de profundidade. Sendo assim, foram realizadas as sondagens SPT 19A e SPT 19B, deslocadas em relação à sondagem central (SPT 19) em que a profundidade limite sondada foi de 2,6m e 2,7m de profundidade, respectivamente, com Nspt entre 3 e 4 golpes/30cm, confirmando a presença de solo mole nesta região, sobre camada impenetrável.

O projeto de terraplenagem consiste de um talude de aterro, com inclinação 1V:1,5H, e substituição de 3,0m do solo de fundação por rachão. A análise de estabilidade realizada adquiriu um FS de 2,90, sendo este superior ao mínimo recomendado na NBR 11682/2009, caracterizando entao, o talude como estável.

5.10.6.2.4. Estaca 437+5,00

Neste trecho foi executada a sondagem SPT 21, que devido a pouca profundidade em que foi detectado o impenetrável, realizou-se também as sondagens SPT 21A e SPT 21B. Nestas, o subsolo local é composto por argila siltosa, cinza, de consistência mole a média, com Nspt entre 4 e 10 golpes/30cm em profundidades entre 3,5m a 3,9m. Na SPT 21A, encontrou-se ainda abaixo desta camada inicial, um silte arenoso, cinza, compacto, entre 3,9m e 4,5m de profundidade, com Nspt de 16 golpes/30cm. O impenetrável foi detectado entre 3,6 e 4,5m de profundidade e o nível d'água detectado a 1,4m de profundidade.

Está prevista a implantação de um aterro compactado nesta região, assim como a implantação do muro de contenção LE1. Sendo assim, se fez necessária a verificação da estabilidade no lado direito (aterro crítico) e lado esquerdo (muro de contenção) da seção. Em ambos os lados, o fator de segurança obtido foi superior ao mínimo de 1,5 recomendado na NBR 11682/2009, caracterizando-se como estável.

5.10.6.2.5. Estaca 440+12,00

As sondagens realizadas foram SPT 22, SPT 22A e SPT 22B, com limites sondados até 4,4m, 4,6m e 4,50, respectiviamente. Foi encontrado uma camada inicial de argila siltosa muito mole a mole, com Nspt entre 2 e 5 golpes/30cm entre 3,7m e 3,8m de profundidade, sobre uma camada

de aproximadamente 1,0m de silte, cinza, compacto (alteraçao de rocha) até o impenetrável, citado acima. Não foi detectado nível d'água nestas sondagens.

As Figuras 18 e 19, apresentam as análises de estabilidade do lado esquerdo e lado direito, onde está prevista a implantação de muro de contenção LD1 do lado direito e remoção de material de baixa resistência com profundidade de 3,0m com substituição do material por rachão, em que o fator de segurança obtido foi de 1,50 para o lado esquerdo e 1,68 para o lado direito, sendo estes semelhante ao mínimo recomendado na NBR 11682/2009, caracterizando o trecho como estável.

5.10.6.2.6. Estaca 568+0,00

Local com presença de bueiro de travessia da pista existente. A sondagem SPT 27 apresenta uma camada inicial de argila siltosa, cinza, de consistência mole, até a profundidade de 2,7m, sobre a camada de argila siltosa média, cinza a amarela, com Nspt entre 6 e 12 golpes/30cm até a profundidade de 5,6m. Por fim, encontrou-se um silte arenoso (solo de alteração de rocha), cinza a amarelo, até o limite da sondagem, a 6,8m de profundidade. O nível d'água foi encontrado a 0,45m de profundidade.

A Figura 21 apresenta a saída gráfica da análise de estabilidade realizada na estaca 568+0,00, em que o fator de segurança obtido foi de 2,29, sendo este superior ao mínimo recomendado na NBR 11682/2009, considerando a substituição do solo inconsistente por rachão.

5.10.6.2.7. Estaca 592+0,00

Local com presença de bueiro de travessia da pista existente. Na sondagem SPT 28, foi detectada inicialmente argila siltosa, variegada, com Nspt entre 2 a 5 golpes/30cm, se caracterizando como muito mole até a profundidade de 4,6m, sobreposta ao silte (alteração de rocha) cinza a amarelo, com Nspt mínimo de 15 golpes/30cm e máximo de 35/2, até a profundidade final analisada, em 7,2m. O nível dágua foi encontrado a 1,2m de profundidade.

A Figura 22 apresenta a saída gráfica da análise de estabilidade realizada na estaca 592+0,00, em que o fator de segurança obtido foi de 3,02, sendo este superior ao mínimo recomendado na NBR 11682/2009. Devido à pouca altura do aterro projetado no local entre 0,80m e 1,60m) e da solução de drenagem já prevista com a substituição do bueiro existente e inclusão de berço de brita para fundação, a não foi previsto a substituição do solo de fundação para esta região.

5.10.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o intuito de assegurar a estabilidade desses taludes de corte e aterro é recomendado que a escavação do maciço seja acompanhada por geólogo ou geotécnico responsável da obra.

Todos os taludes e as bermas deverão ser protegidos com revestimento vegetal. Para propiciar condições de crescimento a tal revestimento, recomenda-se a aplicação de 0,30 m de camada de solo superficial sobre os taludes e bermas.

Durante todo a execução devem ser respeitadas as prescrições da NBR 11682/2009 – Estabilidade de Encostas.

Os limites das áreas de tratamento dos solos moles, foram definidos em função da área de projetação dos aterros sobre o terreno natural e das sondagens à percussão realizadas no local. Os locais deverão ser confirmados durante a execução da obra.

No caso do tratamento com substituição de solo, consiste na escavação do solo local e na compactação de rachão contra o terreno de fundação localizado em cotas pré-estabelecidas no projeto. Este procedimento deverá ser repetido até a estabilização do terreno de fundação.

A estabilização do terreno com rachão deverá ser executada uma camada de fechamento, com o emprego de brita 2 e brita graduada simples. A superfície da camada de fechamento deverá ficar acima do nível d'água, podendo ser empregado rolo liso vibratório para compactação.

Para os segmentos em que é previsto corte em rocha a escavação do maciço deverá obrigatoriamente ser acompanhada por geólogo responsável para inspeção das condições do maciço rochoso. O projeto de Terraplenagem deverá prever soluções de proteção pontuais tais como o uso de chumbadores em rocha, e proteção superficial em solo onde necessário.

Durante a escavação devem ser realizados procedimentos como “bate-choco” para mapeamento, remoção ou instabilização de blocos rochosos instáveis.

5.11. PROJETO DE ILUMINAÇÃO

O Projeto de Iluminação tem por objetivo descrever procedimentos e critérios técnicos adotados para elaboração de projeto executivo de infraestrutura do sistema de iluminação pública viária (IP) para interseção IN-1, extensão de 380m, trecho entre as estacas 317 e 336.

O projeto foi elaborado em conformidade as seguintes normas:

- NBR 5410 Instalações elétricas de baixa tensão
- NBR 5419 Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas
- NBR 5101 Iluminação Pública – Procedimento
- NBR 5461 Iluminação – Terminologia
- NBR IEC 60598-1 Luminárias – Requisitos gerais e ensaios
- NR 10 Segurança em instalações e serviços em eletricidade
- NTC 902206 Ligações Especiais em Baixa Tensão - Copel

5.11.1. CLASSIFICAÇÃO DA VIA

5.11.1.1. Quanto a velocidade

A PR-990, pelos critérios da NBR-5101, tendo como velocidade máxima permitida neste trecho, para ambos os sentidos, de **60 km/h,** é classificada como **Via Arterial.**

5.11.1.2. Quanto ao Volume de tráfego

Em setembro de 2022 foi realizado um estudo de volume de tráfego com a contagem dos veículos e projeção do Volume Médio Diário (VMD) para 2044, tem o seu horário de pico explicitado na figura abaixo.

5.11.2. CLASSE DE ILUMINAÇÃO E REQUISITOS DE ILUMINÂNCIA, LUMINÂNCIA E UNIFORMIDADE

De acordo com a classificação de tráfego da via vista em itens anteriores, determina-se o nível mínimo de iluminância, luminância e uniformidade que devem ser atendidos, conforme NBR 5101/2018.

Tabela 55 – Parâmetros para o projeto

	Via Geral	Interseção
Tipo de tráfego	Motorizado	Motorizado
Classe de Iluminação	V2	2x V2
Iluminância média mín. E_{med} [lux]	20	40
Fator de uniformidade mín. U	0,3	0,3
Luminância média L_{med} [cd/m^2]	1,5	3,0
Uniformidade global mín. U_o	0,4	0,4
Uniformidade longitudinal mín. U_L	0,7	0,7
Incremento de limiar TI máx. [%]	10	10

5.11.3. SELEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

5.11.3.1. Postes metálicos para iluminação

Os postes devem ser do tipo metálico cônico curvo simples, ou metálico cônico reto, em chapa de aço SAE 1010/1020, galvanizado a fogo, com 12m de altura livre, sem janela de inspeção. Os braços têm projeção de 1,7m de comprimento e inclinação de 5˚ e diâmetro no lado da luminária de Ø 48 a 60mm. Devem atender as normas NBR 14744, NBR 6323 NBR 6323 e NBR 11003, apresentar os documentos do Anexo B e C da NBR 14744, inclusive ART.

Devem ser instalados por engastamento no solo dispostos bilateralmente alternados, com recuo de 20cm da via, e distantes 35m entre si.

5.11.3.2. Sistema de controle e comando

O sistema de iluminação pública previsto utiliza postes independentes da Rede de Distribuição Urbana (RDU), e devem interligados por ramais de energia subterrâneos. Cada luminária deve ser equipada com relé fotoelétrico para o comando individual. Não está previsto sistema de dimerização, controle remoto/telegestão ou para seccionamento parcial dos circuitos.

5.11.3.3. Ramais de interligação

Os postes devem ser interligados por ramais bifásicos, 220V, com cabos de alumínio de 16mm^2 de bitola e isolação PVC 0,6/1kV em instalação subterrânea acondicionados em tubos PEAD de

50mm de diâmetro interno. Os condutores de subida no poste até a luminária devem ser de cobre 2,5mm^2 de bitola e isolação PVC 0,6/1kV.

Para as travessias sob a pista de rolagem devem ser instalados 2 eletrodutos PEADs paralelos e envelopados em camada concreto.

Os eletrodutos devem ser enterrados a uma profundidade mínima de 60cm. Na profundidade de 45cm, ou seja, 15cm acima do eletroduto, deve ser instalada uma fita de cor amarela com texto em cor vermelha com a seguinte informação “CUIDADO ELETRICIDADE”.

5.11.3.4. Conexões

As conexões e emendas deverão ser executadas com conectores Split-Bolt Bimetálicos e isoladas com fita isolante auto fusão e fita isolante PVC. Esta montagem garante a proteção da conexão contra a entrada de umidade e oxidação.

5.11.3.5. Aterramento

Todos as partes metálicas como braços de iluminação, carcaça da luminária e poste devem ser conectados ao condutor de Proteção (PE) e este conectado a uma haste de aterramento, tipo *Copperweld* de diâmetro nominal de 5/8” x 2400mm de comprimento, revestida de cobre com camada mínima de 240µm, a ser instalado na caixa de passagem de cada poste.

Para o primeiro e o último poste de cada linha deve-se instalar 3 hastes, sendo uma na caixa de passagem no pé do poste e outras 2 distantes de 3m do poste cada. As 3 hastes devem ser interligadas com cabo de cobre nú 16mm^2, instalado diretamente no solo.

Deve ser instalada uma haste de aterramento na caixa de passagem junto ao poste de conexão com a RDU. Todas as conexões dos cabos com a haste de aterramento devem ser feitas com conector bimetálico apropriado.

5.11.3.6. Caixas de Passagem

Está previsto a instalação de caixas de passagem junto a cada poste de iluminação para permitir a conexão dos condutores de subida com o ramal de distribuição e para instalação e conexão da haste de aterramento. Algumas caixas de passagem estão previstas em trechos mais longos de tubulação, como indicado em projeto, para facilitar o lançamento dos cabos.

Todas as caixas de passagem devem ser seladas e soterradas para minimizar/dificultar ações de vandalismo.

5.11.3.7. Luminárias LED

Dois modelos de luminárias foram selecionados de forma a atender os requisitos de norma e solicitações do projeto. A primeira, a ser instalada nos postes mais próximos a interseção, é do tipo LED com potência de 233W, e a outra, a ser instalada nos demais postes, é do tipo LED de potência de 155W.

As luminárias devem atender a NBR 15129 e ter certificação Inmetro, conforme portarias n° 62/2022 e 20/2017.

Tabela 56 – Tipos de luminária

	Luminária A	**Luminária B**
Marca/modelo de referência	Tecnowatt / NATH L 233W	Tecnowatt / NATH L 155W
Fluxo luminoso (Luminária)	30.290 lm	25.648 lm
Potência	233 W	155 W
Eficácia	130 lm/W	165 lm/W
Fator de potência	>0,95	>0,95
Tensão e frequência nominal	90 ~ 305Vac – 50/60Hz	90 ~ 305Vac – 50/60Hz
Classe DPS	Classe I	Classe I
Temperatura de Cor	4000K	4000K
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	>75	>70
Grau de proteção (IP)	IP66	IP66
Grau de proteção contra impacto	IK08	IK08
Manutenção do Fluxo luminoso	102.000 h @L70	102.000 h @L80
Distribuição luminosa	B3-U1-G3 (Cutoff, Tipo II, M)	B3-U2-G3 (Cutoff, Tipo II, S)
Diâmetro do braço	60,3mm	60,3mm

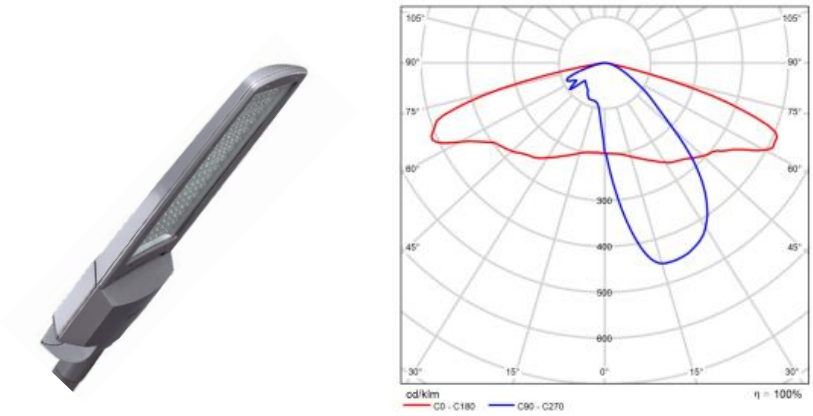


Figura 21 – Foto ilustrativa da luminária LED, marca Tecnowatt (Simon), modelo NATH L 233W, e Curva de Distribuição Luminosa (CDL polar) da luminária utilizada nos cálculos

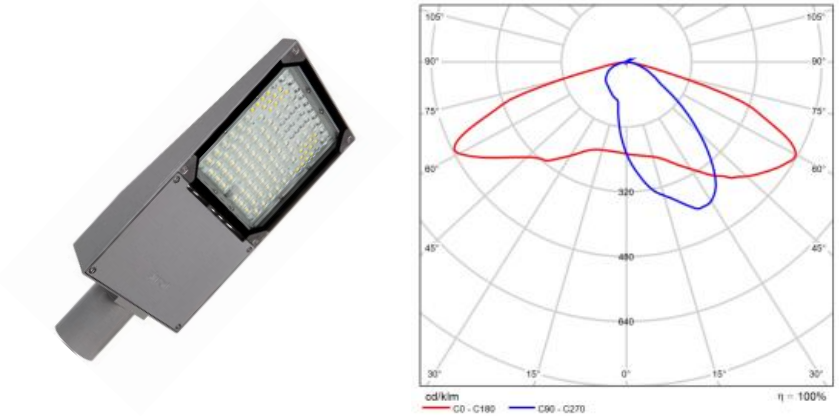


Figura 22 – Foto ilustrativa da luminária LED, marca Tecnowatt (Simon), modelo TAU M 155W, e Curva de Distribuição Luminosa (CDL polar) da luminária utilizada nos cálculos

5.11.4. CÁLCULO LUMINOTÉCNICO

Os cálculos foram realizados com auxílio do software DIALux Evo, versão 11. O relatório completo da simulação encontra-se nos Anexos.

Foram realizadas 2 simulações, a primeira na condição geral da via, afastada da interseção, e a segunda, próximo à interseção, e aplicando-se o dobro de Luminância e Iluminância como critério mínimo.

5.11.5. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

5.11.5.1. Carga instalada

Com base nos dados luminotécnicos fez-se a distribuição necessária das luminárias ao longo da via e consequentemente tem-se o levantamento da carga instalada.

Tabela 57 – Carga instalada

Luminária	Potência (VA)	Quantidade	Potência total (kVA)
Tecnowatt-Simon NATH L - 233W	236,8	11	2,69
Tecnowatt-Simon TAU M - 155W	163,2	21	3,43
			6,1 @FP 0,95

5.11.5.2. Sistema de alimentação de energia

Cada ramo deve ser conectado à rede de distribuição de energia (RDU) ao longo do trecho e de propriedade da concessionária de energia elétrica (COPEL), através de ramais bifásicos de baixa tensão (220 Volts).

Está previsto a conexão em 2 pontos distintos, sendo um de cada lado da via, aproveitando-se da disponibilidade e proximidade da RDU. Em caso de inviabilidade prática ou remanejamento dos postes da RDU, os pontos de conexão devem ser reavaliados.

5.11.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os materiais devem ser certificados e apropriados para uso em instalações elétricas e/ou para Iluminação Pública.

Está previsto a instalação de uma haste de aterramento em cada um dos postes, dada a distância entre eles. Sendo que nos últimos, fim de linha, recomenda-se a instalação de 3 hastes – 1 na caixa de passagem e outras 2, distantes 3m.

Não está previsto sistema de telegestão ou dimerização para o sistema de iluminação pública, no entanto, este poderá ser implementado posteriormente desde que observados os critérios estabelecidos por norma, NBR 5101/2018.

A via será construída em toda sua extensão em pavimento de asfalto (CBUQ).

O sistema de Iluminação Pública está projetado para atender a diversidades do projeto e ao mesmo tempo atende a todos os critérios luminotécnicos estabelecidos pela norma NBR 5101/2018, ou seja, critérios de Iluminância, Luminância e Uniformidade.

Qualquer alteração, mesmo que necessária, poderá comprometer a segurança e qualidade das instalações.

Os anexos do projeto de iluminação estão apresentados no Tomo III_Anexos desta memória justificativa.

5.12. PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO

As áreas a desapropriar deste segmento rodoviário foram levantadas com base no projeto geométrico e projeto de drenagem.

O decreto nº 4.758 emitido em 28 de maio de 2020 trata da estadualização da Rodovia Municipal com início na rodovia PR-364 e final na entrada do município de Rebouças, extensão total 12,60km. A faixa de domínio da rodovia estadualizada é de 25,0m, distribuída equitativamente com 12,5 metros para cada lado do eixo existente e foi doada ao Estado através da Lei Municipal nº2.206 de 14 de novembro de 2018 do Município de Rebouças.

Na maioria dos lotes não existem edificações ou invasão de área dentro da faixa de domínio existente atingidas pelo projeto. Verificou-se também que a maioria dos imóveis atingidos pelo projeto estão regulares com relação as suas documentações no registro de imóveis, com exceção das áreas nomeadas de A22 e A30 que não há registros.

A Administração Municipal elaborou os documentos intitulados de “Instrumento Particular de Comum Acordo de Desapropriação Amigável com Caráter de Escritura Pública” em comum acordo com os proprietários para abertura das matrículas com caráter de escritura pública das áreas da faixa de domínio. Até o momento da elaboração deste relatório a Administração Municipal não conseguiu identificar os proprietários e registro de 8 imóveis atingidos pelo projeto. Esses imóveis são apresentados no tomo VI do Anexo 3B: Projeto de Desapropriação e serão atualizados com os dados de registro e proprietário após concluído o levantamento de dados da Prefeitura.

De posse dos documentos de registro das áreas pertencentes a faixa de domínio procedeu-se à demarcação das faixas direita e esquerda com base nas coordenadas fornecidas nos referidos documentos. A delimitação, juntamente com a projeção dos dispositivos de drenagem e taludes, revelou a necessidade de incluir áreas adicionais para desapropriação, a fim de compor uma nova faixa de domínio. Para a implementação dessa faixa projetada, adotou-se um offset de 5 metros a partir do talude ou do dispositivo de drenagem projetado, conforme Termo de Referência. A seguir é apresentado a planilha resumo e no Anexo 3B: Projeto de Desapropriação constam maiores informações.

Tabela 58.1 – Planilha resumo das áreas de desapropriação

CADASTRO	ÁREA	ESTACAS DO EIXO							IMOVEL									
		INICIAL			DISTANCIA ORTOGONAL AO EXIO (m)	FINAL			POSIÇÃO	PROPRIETÁRIO / POSSEIRO	CPF / CNPJ	TELEFONE	RG	PROFISSÃO	ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO	INCRA	REGISTRO	MUNICIPIO	S.R.I.
A1	A1-01	0	+	0,59	7,57	4	+	10,63	LE	Proprietário Não identificado	-	-	-	-	-	-	-	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A1-02	3	+	5,27	17,47	4	+	4,33	LD										
	A1-03	12	+	4,60	15,18	15	+	0,19	LD										
	A1-04	15	+	10,64	12,53	16	+	4,75	LE										
	A1-05	26	+	13,38	12,85	36	+	15,85	LE										
A2	A2-01	22	+	15,15	9,05	26	+	6,00	LD	Gelio Batista Caugaro	CPF: 449.507.130-00	42–99928-5518	1028570826	Agricultor	Poço Bonito, Município de Rebouças/PR	-	442	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A2-02	37	+	8,44	9,56	37	+	16,02	LE										
A3	A3-01	37	+	16,02	9,43	41	+	1,04	LE	Luiz Fernando Wasik e outro	CPF: 654.099.579-20	42–99855-6636	-	Agricultor	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	709050005690-2	7.939	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A3-02	42	+	19,43	10,10	47	+	2,62	LE										
	A3-03	40	+	8,77	15,44	41	+	9,77	LD										
	A3-04	41	+	17,11	15,42	44	+	2,87	LD										
	A3-05	61	+	12,20	13,49	63	+	11,14	LD										
	A3-06	64	+	13,07	13,40	65	+	12,46	LD										
A4	A4-01	52	+	9,62	9,95	61	+	15,93	LE	Gelio Batista Caugaro	CPF: 449.507.130-00	42–99928-5518	1028570826	Agricultor	Poço Bonito, Município de Rebouças/PR	709050006548-0	5.751	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A4-02	64	+	0,00	11,36	65	+	19,03	LE										
A5	A5	65	+	12,46	13,37	66	+	0,73	LD	Luiz Fernando Wasik e outro	CPF: 654.099.579-20	42–99855-6636	-	Agricultor	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	709050002933-6	12.016	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A6	A6	65	+	19,03	11,75	66	+	13,13	LE	Luiz Fernando Wasik e outro	CPF: 654.099.579-20	42–99855-6636	-	Agricultor	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	709050001961-0	3.480	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A7	A7	84	+	10,16	12,82	86	+	10,86	LD	Marlene Lidia Vichinieski e outro	CPF: 029.919.049-84	42 98871-5411	6809481-0	Lavradora	Barra dos Andrades, Município de Rebouças/PR	709050002933-6	12.017	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A8	A8	86	+	10,86	12,78	95	+	18,56	LD	Luiz Fernando Wasik e outro	CPF: 654.099.579-20	42–99855-6636	-	Agricultor	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	709050002933-6	12.018	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A9	A9	92	+	6,26	11,91	95	+	19,00	LE	Thiago Bortoletto	CPF: 049.479.189-69	42–99932-7061	-	Agricultor	R. José Afonso Vieira Lopes, 652, Centro, Rebouças/PR	709050001880-0	3.716	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A10	A10-01	95	+	19,00	11,75	101	+	9,06	LE	Sirlei Zambão Bortoletto e outro	CPF: 830.020.229-34	42–99974-2764	-	Agricultora	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	709050015350-0	3.643	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A10-02	112	+	14,04	14,30	114	+	7,66	LE										
	A10-03	112	+	6,39	11,44	113	+	4,71	LD										
	A10-04	116	+	12,58	11,80	120	+	9,86	LD										
A11	A11-01	120	+	9,86	12,70	123	+	0,62	LD	Francisco Javorski e outro	CPF: 081.140.849-72	42–9801-8350 (Jair)	-	-	-	-	4.054	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A11-02	126	+	17,34	13,61	127	+	12,01	LE										
	A11-03	126	+	10,03	11,33	136	+	17,06	LD										
	A11-04	139	+	2,07	12,54	137	+	8,98	LE										
	A11-05	139	+	16,83	12,93	154	+	3,10	LD										
	A11-06	150	+	7,40	12,17	153	+	7,28	LE										
	A11-07	156	+	2,55	13,05	157	+	2,75	LD										
	A11-08	159	+	3,30	12,87	159	+	11,10	LD										
A12	A12-01	160	+	0,03	11,92	160	+	7,81	LE	Luciano Miguel Kuligovski e outro	CPF: 300.547.709-63	42–99916-9610	898141	Agropecuarista	Av. Ozy Mendonça, 1385, São Matheus do Sul/PR	709050006955-0	1.549	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A12-02	159	+	17,44	12,88	162	+	8,70	LD										
	A12-03	160	+	18,17	11,63	161	+	17,58	LE										
	A12-04	162	+	19,98	12,93	170	+	16,87	LE										
	A12-05	168	+	16,68	10,05	172	+	4,34	LD										
	A12-06	172	+	14,02	13,11	174	+	13,72	LE										
	A12-07	180	+	4,31	10,59	191	+	11,91	LD										
	A12-08	188	+	12,50	15,52	192	+	16,64	LE										

CADASTRO	ÁREA	ESTACAS DO EIXO						IMOVEL									
		INICIAL	DISTANCIA ORTOGONAL AO EXIO (m)	FINAL	POSIÇÃO	PROPRIETÁRIO / POSSEIRO	CPF / CNPJ	TELEFONE	RG	PROFISSÃO	ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO	INCRA	REGISTRO	MUNICIPIO	S.R.I.
A13	A13	192 + 16,64	13,30	198 + 7,40	LE	Jose Osnei dos Santos e outro	CPF: 655.239.039-49	42–99808-7571 (Joanita esposa)	-	Agricultor	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	709050004316-0	3.218	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A14	A14	197 + 19,75	10,39	204 + 18,30	LD	Julio Karas e outro	CPF: 675.603.939-34	42–99974-2703	-	Agricultora	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	709050013161-0	16.908	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A15	A15	206 + 12,09	9,72	209 + 9,34	LD	Julio Karas	CPF: 518.941.579-15	42–99974-2703	-	-	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	709050004480-7	17.996	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A16	A16	209 + 9,34	9,50	226 + 19,89	LD	Juliana Karas	CPF:008.004.839-01	42–99974-2703 (Julio – pai)	-	-	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	712094013471-5	12.071	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A17	A17	226 + 19,89	10,21	236 + 2,54	LD	Maria Izolete Drapalski Nogueira	CPF: 021.784.039-64	54–99675-4848	-	Agricultora	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	712094013471-5	12.070	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A18	A18	234 + 16,30	15,95	235 + 18,72	LE	Gilberto Sobutka	CPF: 560.903.079-04	42–99865-1539	3967310-0	Agricultor	Riozinho, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	709069025607-4	13.539	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A19	A19-01	236 + 6,05	15,20	237 + 7,95	LE	Ana Paula Gempka Pereira e outro	CPF: 102.190.099-02	42–99995-8669 (Luiz Cesar)	12674046-8	Estudante	Barra dos Andrades, Município de Rebouças/PR	709050021547-4	8.553	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A19-02	236 + 10,02	9,84	245 + 14,57	LD										
	A19-03	250 + 16,80	16,92	257 + 12,40	LD										
	A19-04	252 + 5,77	8,60	253 + 2,46	LE										
	A19-05	259 + 12,48	10,92	266 + 18,53	LD										
	A19-06	268 + 1,36	14,75	271 + 12,29	LE										
	A19-07	268 + 9,97	10,22	303 + 10,33	LD										
	A19-08	281 + 12,50	12,64	289 + 8,55	LE										
	A19-09	307 + 1,23	9,32	327 + 5,29	LE										
A20	A20	321 + 18,04	9,06	322 + 12,36	LD	Claudinor Luiz Cipriano	CPF: 353.140.019-34	42–99923-9730 (Laercio – filho)	-	Agricultor Aposentado	Poço Bonito, Município de Rebouças/PR	709050028045-0	3.367	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A21	A21	322 + 12,36	8,48	349 + 5,59	LD	Flavio Cararo e outro	CPF: 045.713.179-99	42–99909-9730	7821513-5	Policial Militar	Rua Vereador Albino Pabis, 470, Irati/PR	709050017329-1	9.198	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A22	A22-01	327 + 5,29	17,05	328 + 13,32	LE	Adelir Albino Bergamim	CPF: 459.224.370-53	42–991280669	-	Agricultor	Barra dos Andrades, Município de Rebouças/PR	-	POSSEIRO	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A22-02	324 + 1,03	58,60	326 + 11,89	LE										
	A22-03	329 + 12,41	15,65	334 + 0,11	LE										
A23	A23-01	349 + 15,30	11,92	357 + 8,37	LD	Estefano Koziol	CPF: 177.357.939-87	42–99963-3332(Augustinho – filho)	-	Agricultor	Poço Bonito, Município de Rebouças/PR	709050023639-0	8.871	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A23-02	359 + 3,59	12,33	368 + 5,60	LD										
A24	A24-01	356 + 11,37	12,23	357 + 8,97	LE	João Gruchinski e outro	CPF: 882.677.529-20	42–99825-5684	6265832-0	Agricultor	Poço Bonito, Município de Rebouças/PR	709050011134-2	7.637	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A24-02	359 + 13,72	13,00	360 + 7,67	LE										
A25	A25	360 + 7,55	12,54	372 + 9,13	LE	Proprietário Não identificado	-	-	-	-	-	-	-	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A26	A26	376 + 16,10	12,63	377 + 16,71	LD	Julio Karas e outro	CPF: 518.941.579-15	42–99974-2703	-	Agricultor	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	709050034223-0	3.507	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A27	A27	378 + 13,59	12,41	383 + 19,32	LE	Proprietário Não identificado	-	-	-	-	-	-	-	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A28	A28	358 + 4,48	12,54	397 + 5,72	LD	Vanessa Musialak Wasik	CPF: 061.568.719-93	42–99859-7881 (Deivid Gross)	1028911-0	Estudante	Barra dos Andrades, Município de Rebouças/PR	709050016284-2	17.586	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A29	A29-01	383 + 19,32	11,91	407 + 7,23	LE	Proprietário Não identificado	-	-	-	-	-	-	-	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A29-02	413 + 15,65	12,58	417 + 11,87	LE										
A30	A30	412 + 11,08	12,54	413 + 3,86	LD	José Gomes Bueno	CPF: 718.542.589-15	42–99841-6042	-	Agricultor	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	-	POSSEIRO	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A31	A31-01	416 + 18,02	13,79	420 + 1,60	LD	Proprietário Não identificado	-	-	-	-	-	-	-	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A31-02	426 + 18,71	12,64	430 + 7,85	LD										
A32	A32-01	417 + 11,87	11,34	418 + 7,52	LE	José Luiz Saqueto e outro	CPF: 030.157.019-16	42–99853-3457	-	Agricultor	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	709050034606-4	8.387	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A32-02	424 + 8,92	12,88	427 + 0,04	LE										
	A32-03	428 + 6,17	12,09	428 + 17,17	LE										
	A32-04	429 + 16,03	11,87	430 + 9,35	LE										
	A32-05	430 + 15,60	11,86	434 + 11,92	LE										
	A32-06	436 + 5,82	11,59	440 + 3,15	LE										
	A32-07	441 + 8,87	12,11	464 + 9,77	LE										
A33	A33-01	430 + 10,68	20,33	431 + 11,60	LD	Proprietário Não identificado	-	-	-	-	-	-	-	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A33-02	430 + 13,65	13,07	446 + 2,92	LD										

CADASTRO	ÁREA	ESTACAS DO EIXO							IMOVEL									
		INICIAL			DISTANCIA ORTOGONAL AO EXIO (m)	FINAL			POSIÇÃO	PROPRIETÁRIO / POSSEIRO	CPF / CNPJ	TELEFONE	RG	PROFISSÃO	ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO	INCRA	REGISTRO	MUNICIPIO	S.R.I.
A34	A34-01	468	+	12,81	14,18	469	+	7,02	LD	Antonio Jose Fassine e outro	CPF: 699.051.269-53	42–99959-3919	-	Agricultor	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	709050030333-0	12.408	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A34-02	470	+	7,05	12,90	473	+	13,59	LD										
	A34-03	474	+	11,27	12,44	484	+	8,13	LE										
A35	A35	484	+	8,13	6,60	496	+	6,65	LE	Sandro Aparecido Blanski e outro	CPF: 882.608.449-15	42–99800-3092	5762620-8	Optometrista	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	709050022314-0	9.850	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A36	A36	496	+	6,65	11,33	504	+	18,37	LE	Lucelio José Strona e outro	CPF: 808.001.309-87	42–99937-4142	-	Agricultor	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	709050024279-0	13.764	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A37	A37-01	504	+	18,37	10,74	509	+	4,94	LE	Emanoel Jose Afonso Vieira Lopes	CPF: 048.250.199-51	42–98415-7320	9051894-4	Agricultor	Município de Rebouças / PR	709050026220-0	674	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A37-02	509	+	15,23	11,09	512	+	8,51	LE										
	A37-03	510	+	2,21	14,03	515	+	13,41	LD										
A39	A39-01	517	+	13,45	12,36	518	+	9,60	LE	Dejair Afonso Vieira Lopes e outro	CPF: 214.193.709-44	42–99965-7725 (Jeovane Filho)	-	Agricultor	R. João Franco Sobrinho, 1069, Rebouças/PR	709050010880-5	7.707	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A39-02	520	+	9,28	10,50	527	+	9,52	LE										
	A39-03	515	+	13,41	11,60	525	+	15,36	LD										
A40	A40-01	525	+	15,36	12,39	526	+	12,70	LD	Sebastião M. Chiqueto - ME	CNPJ: 80.671.621/0001-36	42–99859-8008 (Fabio filho)	-	Empresário	Rua Argemiro de Paula, 626, Centro, Rebouças/PR	709050021288-0	359	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A40-02	536	+	17,94	11,38	560	+	17,48	LD										
	A40-03	560	+	6,92	12,78	561	+	1,54	LE										
	A40-04	565	+	14,87	12,34	569	+	13,07	LE										
	A40-05	568	+	16,67	12,70	570	+	5,93	LD										
	A40-06	579	+	16,09	12,52	580	+	17,21	LD										
A41	A41-01	527	+	9,52	12,63	536	+	16,21	LE	Rister Cleiton Strona e outro	CPF: 062.282.229-29	42–99988-6542 (Lauro)	-	-	-	709050035017-7	7.175	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A41-02	542	+	19,00	12,85	546	+	3,00	LE										
A42	A42	579	+	9,73	12,37	580	+	9,26	LE	Edgar Rogerio Solarevíski e Outro	CPF: 458.270.790-49	42–98801-7547	6478015-8	Agricultora	Barreiro, Município de Rebouças/PR	709050025127-6	8.866	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A43	A43-01	591	+	8,87	12,89	592	+	5,73	LD	Maria Madalena Semkiw e outro	CPF: 599.549.739-15	42–98403-5404 (Severo filho)	4364022-4	Agricultor	-	709050005932-4	11.404	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A43-02	591	+	10,87	12,17	592	+	7,80	LE										
A44	A44	603	+	16,11	12,67	608	+	10,42	LE	Jorge de Melo e outro	CPF: 820.822.439-15	42–99910-0776	1944312-4	Agricultor	Rua João Franco Sobrinho, Barreiro, Rebouças/PR	709050033774-0	3.042	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A45	A45	605	+	3,09	12,31	612	+	6,06	LD	Eliane Solda de Ramos	CPF: 048.286.819-87	Não possui contato telefônico	-	Agricultora	Rua Gerson Clazer Morais, 183, Vila Feliz, Rebouças-PR	709050030007-2	10.630	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A46	A46	612	+	6,06	11,94	613	+	0,04	LD	Luciane Brand	CPF: 027.062.609-39	42–99962-0752	-	Agricultora	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	709050030007-2	10.603	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A47	A47	622	+	19,70	12,40	623	+	2,80	LD	Jovane Afonso Vieira Lopes e outro	CPF: 016.199.459-83	42–99965-7725	5880689-7	Funcionário Público	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	-	9.941	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A48	A48	623	+	2,80	12,40	624	+	9,17	LD	Proprietário Não identificado	-	-	-	-	-	-	-	Rebouças PR	Comarca de Rebouças

Tabela 59.2 – Planilha resumo estimativa de valores das áreas de desapropriação

CADASTRO	ÁREA	ESTACAS DO EIXO							IMOVEL					ÁREAS (m²)			VALORES DE INDENIZAÇÃO						
																	TERRENO (1)			BENFEITORIAS (2)			(1) + (2)
		INICIAL			DISTANCIA ORTOGONAL AO EXIO (m)	FINAL			POSIÇÃO	PROPRIETÁRIO / POSSEIRO	INCRA	REGISTRO	MUNICIPIO	S.R.I.	MATRICULA	DESAPRO-PRIAÇÃO	BENFEI-TORIAS	Unitário (R$/m2)	SUBTOTAL	Unitário (R$/m2)	Coef. De Depreciação Fator "k"	SUBTOTAL	TOTAL
A1	A1-01	0	+	0,59	7,57	4	+	10,63	LE	Proprietário Não identificado	-	-	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	-	861,39		12,54	R$ 10.801,83	0,00		R$ -	R$ 10.801,83
	A1-02	3	+	5,27	17,47	4	+	4,33	LD							152,32		12,54	R$ 1.910,09	0,00		R$ -	R$ 1.910,09
	A1-03	12	+	4,60	15,18	15	+	0,19	LD							280,09		12,54	R$ 3.512,33	0,00		R$ -	R$ 3.512,33
	A1-04	15	+	10,64	12,53	16	+	4,75	LE							115,38		12,54	R$ 1.446,87	0,00		R$ -	R$ 1.446,87
	A1-05	26	+	13,38	12,85	36	+	15,85	LE							1.467,75		12,54	R$ 18.405,59	0,00		R$ -	R$ 18.405,59
A2	A2-01	22	+	15,15	9,05	26	+	6,00	LD	Gelio Batista Caugaro	-	442	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	-	446,62		12,54	R$ 5.600,61	0,00		R$ -	R$ 5.600,61
	A2-02	37	+	8,44	9,56	37	+	16,02	LE							104,84		12,54	R$ 1.314,69	0,00		R$ -	R$ 1.314,69
A3	A3-01	37	+	16,02	9,43	41	+	1,04	LE	Luiz Fernando Wasik e outro	709050005690-2	7.939	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	461.615,00	541,97		12,54	R$ 6.796,30	0,00		R$ -	R$ 6.796,30
	A3-02	42	+	19,43	10,10	47	+	2,62	LE							467,65		12,54	R$ 5.864,33	0,00		R$ -	R$ 5.864,33
	A3-03	40	+	8,77	15,44	41	+	9,77	LD							152,59		12,54	R$ 1.913,48	0,00		R$ -	R$ 1.913,48
	A3-04	41	+	17,11	15,42	44	+	2,87	LD							530,59		12,54	R$ 6.653,60	0,00		R$ -	R$ 6.653,60
	A3-05	61	+	12,20	13,49	63	+	11,14	LD							240,30		12,54	R$ 3.013,36	0,00		R$ -	R$ 3.013,36
	A3-06	64	+	13,07	13,40	65	+	12,46	LD							130,11		12,54	R$ 1.631,58	0,00		R$ -	R$ 1.631,58
A4	A4-01	52	+	9,62	9,95	61	+	15,93	LE	Gelio Batista Caugaro	709050006548-0	5.751	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	851.769,00	1.661,27		12,54	R$ 20.832,33	0,00		R$ -	R$ 20.832,33
	A4-02	64	+	0,00	11,36	65	+	19,03	LE							351,21		12,54	R$ 4.404,17	0,00		R$ -	R$ 4.404,17
A5	A5	65	+	12,46	13,37	66	+	0,73	LD	Luiz Fernando Wasik e outro	709050002933-6	12.016	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	40.333,33	82,08		12,54	R$ 1.029,28	0,00		R$ -	R$ 1.029,28
A6	A6	65	+	19,03	11,75	66	+	13,13	LE	Luiz Fernando Wasik e outro	709050001961-0	3.480	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	64.018,00	73,39		12,54	R$ 920,31	0,00		R$ -	R$ 920,31
A7	A7	84	+	10,16	12,82	86	+	10,86	LD	Marlene Lidia Vichinieski e outro	709050002933-6	12.017	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	40.333,34	339,32		12,54	R$ 4.255,07	0,00		R$ -	R$ 4.255,07
A8	A8	86	+	10,86	12,78	95	+	18,56	LD	Luiz Fernando Wasik e outro	709050002933-6	12.018	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	40.333,33	1.890,14		12,54	R$ 23.702,36	0,00		R$ -	R$ 23.702,36
A9	A9	92	+	6,26	11,91	95	+	19,00	LE	Thiago Bortoletto	709050001880-0	3.716	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	64.078,00	477,26		12,54	R$ 5.984,84	0,00		R$ -	R$ 5.984,84
A10	A10-01	95	+	19,00	11,75	101	+	9,06	LE	Sirlei Zambão Bortoletto e outro	709050015350-0	3.643	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	242.000,00	697,93		12,54	R$ 8.752,04	0,00		R$ -	R$ 8.752,04
	A10-02	112	+	14,04	14,30	114	+	7,66	LE							463,97		12,54	R$ 5.818,18	0,00		R$ -	R$ 5.818,18
	A10-03	112	+	6,39	11,44	113	+	4,71	LD							185,62		12,54	R$ 2.327,67	0,00		R$ -	R$ 2.327,67
	A10-04	116	+	12,58	11,80	120	+	9,86	LD							920,42		12,54	R$ 11.542,07	0,00		R$ -	R$ 11.542,07
A11	A11-01	120	+	9,86	12,70	123	+	0,62	LD	Francisco Javorski e outro	-	4.054	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	338.800,00	550,60		12,54	R$ 6.904,52	0,00		R$ -	R$ 6.904,52
	A11-02	126	+	17,34	13,61	127	+	12,01	LE							108,19		12,54	R$ 1.356,70	0,00		R$ -	R$ 1.356,70
	A11-03	126	+	10,03	11,33	136	+	17,06	LD							1.914,66		12,54	R$ 24.009,84	0,00		R$ -	R$ 24.009,84
	A11-04	139	+	2,07	12,54	137	+	8,98	LE							223,35		12,54	R$ 2.800,81	0,00		R$ -	R$ 2.800,81
	A11-05	139	+	16,83	12,93	154	+	3,10	LD							2.694,43		12,54	R$ 33.788,15	0,00		R$ -	R$ 33.788,15
	A11-06	150	+	7,40	12,17	153	+	7,28	LE							340,78		12,54	R$ 4.273,38	0,00		R$ -	R$ 4.273,38
	A11-07	156	+	2,55	13,05	157	+	2,75	LD							177,58		12,54	R$ 2.226,85	0,00		R$ -	R$ 2.226,85
	A11-08	159	+	3,30	12,87	159	+	11,10	LD							100,85		12,54	R$ 1.264,66	0,00		R$ -	R$ 1.264,66
A12	A12-01	160	+	0,03	11,92	160	+	7,81	LE	Luciano Miguel Kuligovski e outro	709050006955-0	1.549	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	363.000,00	593,69		3,42	R$ 2.030,42	0,00		R$ -	R$ 2.030,42
	A12-02	159	+	17,44	12,88	162	+	8,70	LD							603,62		3,42	R$ 2.064,38	0,00		R$ -	R$ 2.064,38
	A12-03	160	+	18,17	11,63	161	+	17,58	LE							399,52		3,42	R$ 1.366,36	0,00		R$ -	R$ 1.366,36
	A12-04	162	+	19,98	12,93	170	+	16,87	LE							1.139,78		3,42	R$ 3.898,05	0,00		R$ -	R$ 3.898,05
	A12-05	168	+	16,68	10,05	172	+	4,34	LD							590,39		3,42	R$ 2.019,13	0,00		R$ -	R$ 2.019,13
	A12-06	172	+	14,02	13,11	174	+	13,72	LE							240,13		3,42	R$ 821,24	0,00		R$ -	R$ 821,24
	A12-07	180	+	4,31	10,59	191	+	11,91	LD							1.749,46		3,42	R$ 5.983,15	0,00		R$ -	R$ 5.983,15
	A12-08	188	+	12,50	15,52	192	+	16,64	LE							395,30		3,42	R$ 1.351,93	0,00		R$ -	R$ 1.351,93

CADASTRO	ÁREA	ESTACAS DO EIXO							IMOVEL					ÁREAS (m²)			VALORES DE INDENIZAÇÃO						
																	TERRENO (1)			BENFEITORIAS (2)			(1) + (2)
		INICIAL			DISTANCIA ORTOGONAL AO EXIO (m)	FINAL			POSIÇÃO	PROPRIETÁRIO / POSSEIRO	INCRA	REGISTRO	MUNICIPIO	S.R.I.	MATRICULA	DESAPRO-PRIAÇÃO	BENFEI-TORIAS	Unitário (R$/m2)	SUBTOTAL	Unitário (R$/m2)	Coef. De Depreciação Fator "k"	SUBTOTAL	TOTAL
A13	A13	192	+	16,64	13,30	198	+	7,40	LE	Jose Osnei dos Santos e outro	709050004316-0	3.218	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	47.176,50	582,46		3,42	R$ 1.992,01	0,00		R$ -	R$ 1.992,01
A14	A14	197	+	19,75	10,39	204	+	18,30	LD	Julio Karas e outro	709050013161-0	16.908	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	463.830,00	1.054,32		3,42	R$ 3.605,77	0,00		R$ -	R$ 3.605,77
A15	A15	206	+	12,09	9,72	209	+	9,34	LD	Julio Karas	709050004480-7	17.996	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	201.202,00	500,08		3,42	R$ 1.710,27	0,00		R$ -	R$ 1.710,27
A16	A16	209	+	9,34	9,50	226	+	19,89	LD	Juliana Karas	712094013471-5	12.071	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	30.250,00	3.416,79		3,42	R$ 11.685,42	0,00		R$ -	R$ 11.685,42
A17	A17	226	+	19,89	10,21	236	+	2,54	LD	Maria Izolete Drapalski Nogueira	712094013471-5	12.070	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	47.881,00	2.856,71		3,42	R$ 9.769,95	0,00		R$ -	R$ 9.769,95
A18	A18	234	+	16,30	15,95	235	+	18,72	LE	Gilberto Sobutka	709069025607-4	13.539	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	91.960,00	380,56		3,42	R$ 1.301,52	0,00		R$ -	R$ 1.301,52
A19	A19-01	236	+	6,05	15,20	237	+	7,95	LE	Ana Paula Gempka Pereira e outro	709050021547-4	8.553	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	1.267.475,00	692,21		3,42	R$ 2.367,36	0,00		R$ -	R$ 2.367,36
	A19-02	236	+	10,02	9,84	245	+	14,57	LD							2.187,49		3,42	R$ 7.481,22	0,00		R$ -	R$ 7.481,22
	A19-03	250	+	16,80	16,92	257	+	12,40	LD							55,78		12,54	R$ 699,48	0,00		R$ -	R$ 699,48
	A19-04	252	+	5,77	8,60	253	+	2,46	LE							1.137,66		12,54	R$ 14.266,26	0,00		R$ -	R$ 14.266,26
	A19-05	259	+	12,48	10,92	266	+	18,53	LD							963,30		12,54	R$ 12.079,78	0,00		R$ -	R$ 12.079,78
	A19-06	268	+	1,36	14,75	271	+	12,29	LE							422,67		12,54	R$ 5.300,28	0,00		R$ -	R$ 5.300,28
	A19-07	268	+	9,97	10,22	303	+	10,33	LD							5.222,02		12,54	R$ 65.484,13	0,00		R$ -	R$ 65.484,13
	A19-08	281	+	12,50	12,64	289	+	8,55	LE							924,82		12,54	R$ 11.597,24	0,00		R$ -	R$ 11.597,24
	A19-09	307	+	1,23	9,32	327	+	5,29	LE							4.811,18		12,54	R$ 60.332,20	0,00		R$ -	R$ 60.332,20
A20	A20	321	+	18,04	9,06	322	+	12,36	LD	Claudinor Luiz Cipriano	709050028045-0	3.367	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	29.342,70	151,26		12,54	R$ 1.896,80	0,00		R$ -	R$ 1.896,80
A21	A21	322	+	12,36	8,48	349	+	5,59	LD	Flavio Cararo e outro	709050017329-1	9.198	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	72.600,00	5.057,12		12,54	R$ 63.416,28	0,00		R$ -	R$ 63.416,28
A22	A22-01	327	+	5,29	17,05	328	+	13,32	LE	Adelir Albino Bergamim	-	POSSEIRO	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	-	899,65		3,42	R$ 3.076,80	0,00		R$ -	R$ 3.076,80
	A22-02	324	+	1,03	58,60	326	+	11,89	LE							856,43		3,42	R$ 2.928,99	0,00		R$ -	R$ 2.928,99
	A22-03	329	+	12,41	15,65	334	+	0,11	LE							1.218,62		12,54	R$ 15.281,49	0,00		R$ -	R$ 15.281,49
A23	A23-01	349	+	15,30	11,92	357	+	8,37	LD	Estefano Koziol	709050023639-0	8.871	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	84.700,00	1.417,53		12,54	R$ 17.775,83	0,00		R$ -	R$ 17.775,83
	A23-02	359	+	3,59	12,33	368	+	5,60	LD							2.580,75		12,54	R$ 32.362,61	0,00		R$ -	R$ 32.362,61
A24	A24-01	356	+	11,37	12,23	357	+	8,97	LE	João Gruchinski e outro	709050011134-2	7.637	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	50.523,67	124,87		3,42	R$ 427,06	0,00		R$ -	R$ 427,06
	A24-02	359	+	13,72	13,00	360	+	7,67	LE							151,02		12,54	R$ 1.893,79	0,00		R$ -	R$ 1.893,79
A25	A25	360	+	7,55	12,54	372	+	9,13	LE	Proprietário Não identificado	-	-	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	-	3.277,55		12,54	R$ 41.100,48	0,00		R$ -	R$ 41.100,48
A26	A26	376	+	16,10	12,63	377	+	16,71	LD	Julio Karas e outro	709050034223-0	3.507	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	44.467,50	259,61		12,54	R$ 3.255,51	0,00		R$ -	R$ 3.255,51
A27	A27	378	+	13,59	12,41	383	+	19,32	LE	Proprietário Não identificado	-	-	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	-	1.045,09		12,54	R$ 13.105,43	0,00		R$ -	R$ 13.105,43
A28	A28	358	+	4,48	12,54	397	+	5,72	LD	Vanessa Musialak Wasik	709050016284-2	17.586	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	215.777,00	2.312,90		12,54	R$ 29.003,77	0,00		R$ -	R$ 29.003,77
A29	A29-01	383	+	19,32	11,91	407	+	7,23	LE	Proprietário Não identificado	-	-	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	-	3.519,18		12,54	R$ 44.130,52	0,00		R$ -	R$ 44.130,52
	A29-02	413	+	15,65	12,58	417	+	11,87	LE							729,82		12,54	R$ 9.151,94	0,00		R$ -	R$ 9.151,94
A30	A30	412	+	11,08	12,54	413	+	3,86	LD	José Gomes Bueno	-	POSSEIRO	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	-	159,02		12,54	R$ 1.994,11	0,00		R$ -	R$ 1.994,11
A31	A31-01	416	+	18,02	13,79	420	+	1,60	LD	Proprietário Não identificado	-	-	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	-	496,58		12,54	R$ 6.227,11	0,00		R$ -	R$ 6.227,11
	A31-02	426	+	18,71	12,64	430	+	7,85	LD							754,00		12,54	R$ 9.455,16	0,00		R$ -	R$ 9.455,16
A32	A32-01	417	+	11,87	11,34	418	+	7,52	LE	José Luiz Saqueto e outro	709050034606-4	8.387	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	207.000,00	164,06		3,42	R$ 561,09	0,00		R$ -	R$ 561,09
	A32-02	424	+	8,92	12,88	427	+	0,04	LE							346,77		12,54	R$ 4.348,50	0,00		R$ -	R$ 4.348,50
	A32-03	428	+	6,17	12,09	428	+	17,17	LE							82,42		12,54	R$ 1.033,55	0,00		R$ -	R$ 1.033,55
	A32-04	429	+	16,03	11,87	430	+	9,35	LE							375,93		12,54	R$ 4.714,16	0,00		R$ -	R$ 4.714,16
	A32-05	430	+	15,60	11,86	434	+	11,92	LE							1.918,52		3,42	R$ 6.561,34	0,00		R$ -	R$ 6.561,34
	A32-06	436	+	5,82	11,59	440	+	3,15	LE							8.804,49		12,54	R$ 110.408,30	0,00		R$ -	R$ 110.408,30
	A32-07	441	+	8,87	12,11	464	+	9,77	LE							376,15		12,54	R$ 4.716,92	0,00		R$ -	R$ 4.716,92
A33	A33-01	430	+	10,68	20,33	431	+	11,60	LD	Proprietário Não identificado	-	-	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	-	313,57		12,54	R$ 3.932,17	0,00		R$ -	R$ 3.932,17
	A33-02	430	+	13,65	13,07	446	+	2,92	LD							6.993,76		12,54	R$ 87.701,75	0,00		R$ -	R$ 87.701,75

CADASTRO	ÁREA	ESTACAS DO EIXO								IMOVEL					ÁREAS (m²)			VALORES DE INDENIZAÇÃO							
																		TERRENO (1)			BENFEITORIAS (2)				(1) + (2)
		INICIAL			DISTANCIA ORTOGONAL AO EXIO (m)	FINAL			POSIÇÃO	PROPRIETÁRIO / POSSEIRO	INCRA	REGISTRO	MUNICIPIO	S.R.I.	MATRICULA	DESAPRO-PRIAÇÃO	BENFEI-TORIAS	Unitário (R$/m2)	SUBTOTAL	Unitário (R$/m2)	Coef. De Depreciação Fator "k"	SUBTOTAL	TOTAL
A34	A34-01	468	+	12,81	14,18	469	+	7,02	LD	Antonio Jose Fassine e outro	709050030333-0	12.408	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	79.468,00	85,85		12,54	R$ 1.076,56	0,00		R$ -	R$ 1.076,56
	A34-02	470	+	7,05	12,90	473	+	13,59	LD							461,62		12,54	R$ 5.788,71	0,00		R$ -	R$ 5.788,71
	A34-03	474	+	11,27	12,44	484	+	8,13	LE							2.461,15		12,54	R$ 30.862,82	0,00		R$ -	R$ 30.862,82
A35	A35	484	+	8,13	6,60	496	+	6,65	LE	Sandro Aparecido Blanski e outro	709050022314-0	9.850	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	64.761,25	4.101,42		12,54	R$ 51.431,81	0,00		R$ -	R$ 51.431,81
A36	A36	496	+	6,65	11,33	504	+	18,37	LE	Lucelio José Strona e outro	709050024279-0	13.764	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	98.309,00	2.199,35		12,54	R$ 27.579,85	0,00		R$ -	R$ 27.579,85
A37	A37-01	504	+	18,37	10,74	509	+	4,94	LE	Emanoel Jose Afonso Vieira Lopes	709050026220-0	674	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	85.668,00	1.129,28		12,54	R$ 14.161,17	0,00		R$ -	R$ 14.161,17
	A37-02	509	+	15,23	11,09	512	+	8,51	LE							587,49		12,54	R$ 7.367,12	0,00		R$ -	R$ 7.367,12
	A37-03	510	+	2,21	14,03	515	+	13,41	LD							782,35		12,54	R$ 9.810,67	0,00		R$ -	R$ 9.810,67
A39	A39-01	517	+	13,45	12,36	518	+	9,60	LE	Dejair Afonso Vieira Lopes e outro	709050010880-5	7.707	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	84.700,00	170,41		12,54	R$ 2.136,94	0,00		R$ -	R$ 2.136,94
	A39-02	520	+	9,28	10,50	527	+	9,52	LE							1.370,69		12,54	R$ 17.188,45	0,00		R$ -	R$ 17.188,45
	A39-03	515	+	13,41	11,60	525	+	15,36	LD							1.672,58		12,54	R$ 20.974,15	0,00		R$ -	R$ 20.974,15
A40	A40-01	525	+	15,36	12,39	526	+	12,70	LD	Sebastião M. Chiqueto - ME	709050021288-0	359	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	364.562,50	179,69		12,54	R$ 2.253,31	0,00		R$ -	R$ 2.253,31
	A40-02	536	+	17,94	11,38	560	+	17,48	LD							5.161,98		3,42	R$ 17.653,97	0,00		R$ -	R$ 17.653,97
	A40-03	560	+	6,92	12,78	561	+	1,54	LE							105,44		3,42	R$ 360,60	0,00		R$ -	R$ 360,60
	A40-04	565	+	14,87	12,34	569	+	13,07	LE							1.448,10		3,42	R$ 4.952,50	0,00		R$ -	R$ 4.952,50
	A40-05	568	+	16,67	12,70	570	+	5,93	LD							566,37		3,42	R$ 1.936,99	0,00		R$ -	R$ 1.936,99
	A40-06	579	+	16,09	12,52	580	+	17,21	LD							293,24		3,42	R$ 1.002,88	0,00		R$ -	R$ 1.002,88
A41	A41-01	527	+	9,52	12,63	536	+	16,21	LE	Rister Cleiton Strona e outro	709050035017-7	7.175	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	439.808,00	1.568,42		12,54	R$ 19.667,99	0,00		R$ -	R$ 19.667,99
	A41-02	542	+	19,00	12,85	546	+	3,00	LE							353,35		12,54	R$ 4.431,01	0,00		R$ -	R$ 4.431,01
A42	A42	579	+	9,73	12,37	580	+	9,26	LE	Edgar Rogerio Solareviski e Outro	709050025127-6	8.866	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	30.250,00	213,24		12,54	R$ 2.674,03	0,00		R$ -	R$ 2.674,03
A43	A43-01	591	+	8,87	12,89	592	+	5,73	LD	Maria Madalena Semkiw e outro	709050005932-4	11.404	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	98.615,00	254,21		3,42	R$ 869,40	0,00		R$ -	R$ 869,40
	A43-02	591	+	10,87	12,17	592	+	7,80	LE							278,76		3,42	R$ 953,36	0,00		R$ -	R$ 953,36
A44	A44	603	+	16,11	12,67	608	+	10,42	LE	Jorge de Melo e outro	709050033774-0	3.042	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	352.224,00	723,61		12,54	R$ 9.074,07	0,00		R$ -	R$ 9.074,07
A45	A45	605	+	3,09	12,31	612	+	6,06	LD	Eliane Solda de Ramos	709050030007-2	10.630	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	63.204,39	1.269,86		12,54	R$ 15.924,04	0,00		R$ -	R$ 15.924,04
A46	A46	612	+	6,06	11,94	613	+	0,04	LD	Luciane Brand	709050030007-2	10.603	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	58.251,00	103,39		200,83	R$ 20.763,81	0,00		R$ -	R$ 20.763,81
A47	A47	622	+	19,70	12,40	623	+	2,80	LD	Jovane Afonso Vieira Lopes e outro	-	9.941	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	-	95,00		200,83	R$ 19.078,85	0,00		R$ -	R$ 19.078,85
A48	A48	623	+	2,80	12,40	624	+	9,17	LD	Proprietário Não identificado	-	-	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	-	589,47		12,54	R$ 7.391,95	0,00		R$ -	R$ 7.391,95
TOTAL GERAL																**122.330,03**	**-**	**-**	**1.302.751,67**	**-**		**-**	**1.302.751,67**

5.13. PROJETO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Foram desenvolvidos o Plano de Controle Ambiental e o Levantamento Florestal para o referido trecho, estes documentos estão apresentados no Volume 5 – Componente Ambiental.

O Plano de Controle Ambiental (PCA) tem como objetivo abordar a interação entre elementos dos meios físico, biológico e socioeconômico, buscando a elaboração de um diagnóstico da área do empreendimento e entorno. Contendo a descrição dos impactos resultantes da implantação do empreendimento / atividade, e a definição das medidas de controle e compensatórias gerados durante as 3 fases do empreendimento.

No PCA são apresentadas informações de caracterização do empreendimento e do seu entorno (áreas de influência), identificação dos possíveis impactos ambientais que podem ser causados por sua implantação e operação, proposição de medidas mitigadoras, preventivas ou compensatórias e os programas ambientais a serem executados durante a fase de obras.

O escopo e organização deste projeto está pautado conforme itens elencados no Anexo III da Resolução SEMA 046/2015 a qual “Estabelece requisitos, definições, critérios, diretrizes e procedimentos administrativos referentes ao Licenciamento Ambiental e Regularização Ambiental de empreendimentos viários terrestres, públicos e privados, a serem cumpridos no território do Estado do Paraná” e termo de referência especifico citado em Edital de concorrência n°07/2021 DER/DT Anexo C2-Componente Ambiental.

O Inventário Florestal foi realizado com o objetivo de obter dados acerca das características quali-quantitativas dos espécimes vegetais propostos para a supressão. Por meio destes dados, obtemos informações dos recursos florestais, distribuição dos espécimes, volume de madeira etc. s objetivos específicos do respectivo Inventário Florestal encontram-se listados a seguir:

- Identificar a diversidade de espécies arbóreas na área de supressão;
- Inferir o número de indivíduos arbóreos isolados;
- Estimar o volume de madeira a ser suprimido;
- Mapear, obter dados e quantificar a área de intervenção;
- Identificar as espécies ameaçadas de extinção de acordo com as listas oficiais;
- Identificar as espécies endêmicas de acordo com lista oficial.

6. QUADROS DE QUANTIDADES

Grupo: TERRAPLENAGEM			
Código	**Serviço**	**Unid.**	**Quantidade**
400000	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	232.329,70
400300	Destocamento árvores diam. > 30cm	ud	259,00
410200	Esc. carga e transp. 1ª cat. 0-200m	m3	101.294,29
410400	Esc. carga e transp. 1ª cat. 200-400m	m3	13.280,16
410800	Esc. carga e transp. 1ª cat. 600-800m	m3	4.653,93
411000	Esc. carga e transp. 1ª cat. 800-1000m	m3	1.642,77
411200	Esc. carga e transp. 1ª cat. 100-1200m	m3	19.198,55
411400	Esc. carga e transp. 1ª cat. 1200-1400m	m3	5.665,84
411600	Esc. carga e transp. 1ª cat. 1400-1600m	m3	601,86
412000	Esc. carga e transp. 1ª cat. 1600-2000m	m3	6.926,57
413000	Esc. carga e transp. 1ª cat. 2000-3000m	m3	17.218,97
414000	Esc. carga e transp. 1ª cat. 3000-4000m	m3	34.344,10
415000	Esc. carga e transp. 1ª cat. 4000-5000m	m3	39.996,26
416010	Esc. carga e transp. 1ª cat. 5000-6000m	m3	13.777,85
418000	Esc. carga e transp. 1ª cat. 6000-8000m	m3	3.362,77
420400	Esc. carga e transp. 2ª cat. 200-400m	m3	5.535,00
420800	Esc. carga e transp. 2ª cat. 600-800m	m3	267,12
422000	Esc. carga e transp. 2ª cat. 1600-2000m	m3	8.489,19
423000	Esc. carga e transp. 2ª cat. 2000-3000m	m3	17.346,27
430410	Esc. carga e transp. 3ª cat. 200-400m	m3	2.271,55
431410	Esc. carga e transp. 3ª cat. 1200-1400m	m3	435,13
432010	Esc. carga e transp. 3ª cat. 1600-2000m	m3	763,27
433010	Esc. carga e transp. 3ª cat. 2000-3000m	m3	1.070,38
434010	Esc. carga e transp. 3ª cat. 3000-4000m	m3	8.445,73
404000_1	Remoção de solos moles 200-400m	m3	6.892,91
404000_2	Remoção de solos moles 2000-3000m	m3	13.221,52
404000_3	Remoção de solos moles 3000-4000m	m3	4.427,60
404000_4	Remoção de solos moles 5000-6000m	m3	458,20
404000_5	Remoção de solos moles 6000-8000m	m3	2.126,33
404000_6	Remoção de solos moles 8000-10000m	m3	1.494,51
NCT-001	Carga e trasnporte de material de Limpeza (Dist. 6km)	m3	46.465,94
516100	Preenchimento de rebaixo com rachão (Jazida Comercial DMT 26km)	m3	25.822,95
NCT-009	Preenchimento de rebaixo com extração local (DMT 0,4 a 0,6km)	m3	1.412,35
NCT-010	Material para camada de fechamento do pavimento (Empréstimo lateral DMT 6km)	m3	3.519,61
400500	Colchão drenante de areia para fundação de aterro	m3	6.633,83
516000	Preenchimento de rebaixo com brita	m3	1.326,77
NCT-011	Compactação manual para camada de cobrimento da saia de pavimento	m3	2.514,01
403000	Compactação de aterros em 3a. cat.	m3	16.881,88

Grupo: TERRAPLENAGEM			
Código	**Serviço**	**Unid.**	**Quantidade**
516300	Preenchimento de rebaixo com aprov. Corte 3a cat. (rebaixo de corte em rocha)	m3	3.079,10
401100	Compactação de aterros a 100% do PN	m3	101.065,34
401950	Compactação de aterros a 95% do PN	m3	125.515,05
404300	Espalhamento e conformação de bota fora	m3	75.087,01
	TRATAMENTO DE CORTE EM ROCHA		-
NC-TR-002	Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais	m3	201,44
NC-TR-007	Proteção de taludes rochosos com telas de aço eletreosoladas-fornecimento e instalação	kg	2.409,47
NC-TR-004	Dreno tipo barbacã - DRB 01 - D = 75 mm em estrutura de contenção de encosta -	und.	179,00
NC-TR-005	Tirante de barra de aço ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 22 mm, tensão de escoamento = 686 MPa e tensão de ruptura = 789 MPa - fornecimento, perfuração e instalação	m	1.162,13
NC-TR-008	Bate choco - Remoção de material instável	m²	3.099,00

Grupo: PAVIMENTAÇÃO			
Código	**Serviço**	**Unid.**	**Quantidade**
	PAVIMENTAÇÃO		
570400	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (Acima de 10.000 t)	t	18.744,50
561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m²	161.734,00
560100	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	161.734,00
531100	Brita Graduada Simples (BGS)	m³	25.877,50
530200	Subbase em Bica Corrida	m³	33.325,00
530200	Reforço de sub-leito em Bica Corrida	m³	51.317,00
511000	Regularização compac.subleito 100% PI	m²	171.057,00
505100	Fresagem descontínua a frio	m³	172,50
512050	Remoção mecanizada de camada granular	m³	689,00
NCP-001	Corte de pavimento asfáltico com serra diamantada	m	17,00
	LIGANTES BETUMINOSOS		
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	1.068,64
589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	194,34
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	80,87
	TRAVESSIA ELEVADA		
NCP-002	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=8cm, incl. colchão pó de pedra	m²	55,00
NCOC-003	Piso Podotátil	m	10,00
531100	Brita Graduada Simples (BGS)	m³	1,16
560100	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	22,00
570400	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (Acima de 10.000 t)	t	3,31

Grupo: DRENAGEM				
Serviço		Unidade	Insumo	Quantidade
	Obras de Arte Corrente			
610500	Corpo de BSTC 0,40m com berço	m		435,00
610700	Corpo de BSTC 0,60m com berço	m		223,00
610900	Corpo de BSTC 0,80m com berço	m		300,00
611100	Corpo de BSTC 1,00m com berço	m		334,00
611300	Corpo de BSTC 1,20m com berço	m		228,00
611500	Corpo de BSTC 1,50m com berço	m		37,00
612000	Corpo de BDTC 1,50m com berço	m		25,00
612400	Corpo de BTTC 1,50m com berço	m		19,00
620100	Boca de BSTC 0,60m	un		2,00
620200	Boca de BSTC 0,80m	un		12,00
620300	Boca de BSTC 1,00m	un		17,00
620400	Boca de BSTC 1,20m	un		7,00
620500	Boca de BSTC 1,50m	un		4,00
620900	Boca de BDTC 1,50m	un		2,00
621300	Boca de BTTC 1,50m	un		1,00
600300	Escavação de bueiros em 1a. cat.	m³		11700,00
600500	Escavação de bueiros em 3a. cat.	m³		220,60
601100	Apiloamento manual	m³		13601,00
601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m³		1425,00
603900	Lastro de brita	m³		385,00
602200	Escoramento de cavas de fundação	m²		1808,00
NC	**Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 H=0,00 a 1,00m**	**m**		**17,00**
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,26	4,42
602000	Formas de madeira comum	m²	10,60	180,20
605500	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	1,31	22,27
604000	Argamassa cimento e areia 1:3	m³	0,10	1,70
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	119,41	2029,89
NC	**Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 H=5,00 a 7,50m**	**m**		**38,00**
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,33	12,54
602000	Formas de madeira comum	m²	13,40	509,20
605500	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	2,80	106,40
604000	Argamassa cimento e areia 1:3	m³	0,13	4,94
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	199,89	7595,82
NC	**Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 H=0,00 a 1,00m**	**m**		**41,00**
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,38	15,58
602000	Formas de madeira comum	m²	15,90	651,90
605500	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	3,30	135,30
604000	Argamassa cimento e areia 1:3	m³	0,15	6,15
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	180,60	7404,44
NC	**Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 H=1,00 a 2,50m**	**m**		**23,00**
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,38	8,74
602000	Formas de madeira comum	m²	15,90	365,70

Grupo: DRENAGEM				
Serviço		**Unidade**	**Insumo**	**Quantidade**
605500	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	3,30	75,90
604000	Argamassa cimento e areia 1:3	m³	0,15	3,45
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	174,82	4020,91
NC	**Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 H=1,00 a 2,50m**	**m**		**26,00**
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m³	1,01	26,26
602000	Formas de madeira comum	m²	32,90	855,40
605500	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	6,64	172,64
604000	Argamassa cimento e areia 1:3	m³	0,45	11,70
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	348,89	9071,06
NC	**Corpo de BTCC 3,00 x 4,00 H=2,50 a 5,00m**	**m**		**21,00**
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m³	1,00	21,00
602000	Formas de madeira comum	m²	41,60	873,60
605500	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	7,36	154,56
604000	Argamassa cimento e areia 1:3	m³	0,42	8,82
602200	Escoramento de cavas de fundação	m²	35,76	750,96
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	598,00	12558,00
NC	**Boca de BSCC 2,00 x 2,00 (duas cabeceiras completas para bueiros normais)**	**un**		**1,00**
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m³	6,30	6,30
602000	Formas de madeira comum	m²	113,00	113,00
605500	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	17,86	17,86
604000	Argamassa cimento e areia 1:3	m³	0,87	0,87
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	1275,00	1275,00
NC	**Boca de BSCC 2,50 x 2,50 (duas cabeceiras completas para bueiros normais)**	**un**		**1,00**
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m³	8,70	8,70
602000	Formas de madeira comum	m²	144,00	144,00
605500	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	24,35	24,35
604000	Argamassa cimento e areia 1:3	m³	1,35	1,35
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	1756,00	1756,00
NC	**Boca de BSCC 3,00 x 3,00 (duas cabeceiras completas para bueiros normais)**	**un**		**3,00**
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m³	11,55	34,65
602000	Formas de madeira comum	m²	181,00	543,00
605500	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	36,53	109,59
604000	Argamassa cimento e areia 1:3	m³	1,75	5,25
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	2604,00	7812,00
NC	**Boca de BTCC 3,00 x 3,00 (duas cabeceiras completas para bueiros normais)**	**un**		**1,00**
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m³	18,45	18,45
602000	Formas de madeira comum	m²	217,00	217,00
605500	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	52,43	52,43
604000	Argamassa cimento e areia 1:3	m³	3,70	3,70
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	4153,00	4153,00

Grupo: DRENAGEM				
Serviço		Unidade	Insumo	Quantidade
NC	**Boca de BTCC 3,00 x 4,00 (duas cabeceiras completas para bueiros normais)**	**un**		**1,00**
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m³	18,00	18,00
602000	Formas de madeira comum	m²	194,23	194,23
605500	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	66,13	66,13
602200	Escoramento de cavas de fundação	m²	372,64	372,64
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	2470,00	2470,00
NC	**Muro de testa para bueiros (transposições) - Ø 0,60**	**un**		**1,00**
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,80	0,80
602000	Formas de madeira comum	m²	5,60	5,60
NC	**Caixa coletora de sarjeta - Ø 0,60 - H=2,00 m - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais**	**un**		**3,00**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	2,29	6,88
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	19,08	57,24
602000	Formas de madeira comum	m²	21,68	65,04
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	15,00	45,00
601100	Apiloamento manual	m³	5,00	15,00
NC	**Caixa coletora de sarjeta - Ø 0,80 - H=2,00 m - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais**	**un**		**4,00**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	2,19	8,77
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	19,08	76,32
602000	Formas de madeira comum	m²	21,68	86,72
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	15,00	60,00
601100	Apiloamento manual	m³	5,00	20,00
NC	**Caixa coletora de sarjeta - Ø 1,00 - H=2,00 m - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais**	**un**		**3,00**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	2,09	6,28
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	19,08	57,24
602000	Formas de madeira comum	m²	21,68	65,04
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	15,00	45,00
601100	Apiloamento manual	m³	5,00	15,00
NC	**Caixa coletora de sarjeta - Ø 1,00 - H=2,50 m - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais**	**un**		**2,00**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	2,64	5,28
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	20,08	40,16
602000	Formas de madeira comum	m²	26,98	53,96
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	19,00	38,00
601100	Apiloamento manual	m³	6,00	12,00
NC	**Caixa coletora de sarjeta - Ø 1,20 - H=2,50 m - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais**	**un**		**1,00**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	4,19	4,19
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	20,08	20,08
602000	Formas de madeira comum	m²	26,98	26,98
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	19,00	19,00
601100	Apiloamento manual	m³	6,00	6,00
NC	**Caixa coletora de sarjeta - Ø 0,80 - H=4,00 m - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais**	**un**		**1,00**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	4,39	4,39
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	25,08	25,08
602000	Formas de madeira comum	m²	42,88	42,88

Grupo: DRENAGEM				
Serviço		**Unidade**	**Insumo**	**Quantidade**
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	30,00	30,00
601100	Apiloamento manual	m³	9,00	9,00
NC	**Caixa de ligação - CL**	**un**		**3,00**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	2,24	6,72
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,56	1,68
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	20,00	60,00
603300	Aço CA-60 fornec. dobr. colocação	kg	213,00	639,00
602000	Formas de madeira comum	m²	27,24	81,72
NC	**Poço de Visita - PV - Ø 0,40 m à Ø 0,80 m - H=2,00m**	**un**		**14,00**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,70	9,86
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,25	3,56
603300	Aço CA-60 fornec. dobr. colocação	kg	109,00	1526,00
602000	Formas de madeira comum	m²	3,59	50,26
-	Tampa de ferro para poço de visita	un	1,00	14,00
NC	**Poço de Visita - PV - Ø 0,40 m à Ø 0,80 m - H=3,00m**	**un**		**12,00**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,70	8,45
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,25	3,05
603300	Aço CA-60 fornec. dobr. colocação	kg	162,00	1944,00
602000	Formas de madeira comum	m²	3,59	43,08
-	Tampa de ferro para poço de visita	un	1,00	12,00
NC	**Poço de Visita - PV - Ø 0,40 m à Ø 0,80 m - H=4,00m**	**un**		**3,00**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,70	2,11
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,25	0,76
603300	Aço CA-60 fornec. dobr. colocação	kg	200,00	600,00
602000	Formas de madeira comum	m²	3,59	10,77
-	Tampa de ferro para poço de visita	un	1,00	3,00
NC	**Poço de Visita - PV - Ø 0,40 m à Ø 0,80 m**	**m**		**67,30**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,75	50,48
602000	Formas de madeira comum	m²	10,00	673,00
NC	**Poço de Visita - PV - Ø 1,00 m - H=3,00m**	**un**		**1,00**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,84	0,84
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,34	0,34
603300	Aço CA-60 fornec. dobr. colocação	kg	162,00	162,00
602000	Formas de madeira comum	m²	4,00	4,00
-	Tampa de ferro para poço de visita	un	1,00	1,00
NC	**Poço de Visita - PV - Ø 1,00 m - H=4,00m**	**un**		**2,00**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,84	1,69
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,34	0,68
603300	Aço CA-60 fornec. dobr. colocação	kg	209,00	418,00
602000	Formas de madeira comum	m²	4,00	8,00
-	Tampa de ferro para poço de visita	un	1,00	2,00
NC	**Poço de Visita - PV - Ø 1,00 m**	**m**		**9,20**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,84	7,73
602000	Formas de madeira comum	m²	11,20	103,04
NC	**Poço de Visita - PV - Ø 1,20 m - H=3,00m**	**un**		**4,00**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,96	3,84

Grupo: DRENAGEM				
Serviço		**Unidade**	**Insumo**	**Quantidade**
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,43	1,71
603300	Aço CA-60 fornec. dobr. colocação	kg	225,00	900,00
602000	Formas de madeira comum	m²	4,53	18,12
-	Tampa de ferro para poço de visita	un	1,00	4,00
NC	**Poço de Visita - PV - Ø 1,20 m**	**m**		**11,30**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,92	10,34
602000	Formas de madeira comum	m²	12,20	137,86
NC	**Boca de Lobo Simples - BLS**	**un**		**32,00**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,75	24,00
603300	Aço CA-60 fornec. dobr. colocação	kg	64,94	2078,08
602000	Formas de madeira comum	m²	9,80	313,60
NC	**Boca de Lobo Dupla - BLD**	**un**		**2,00**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	1,26	2,52
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	42,98	85,96
603300	Aço CA-60 fornec. dobr. colocação	kg	84,21	168,42
602000	Formas de madeira comum	m²	18,10	36,20
NC	**Dissipador de energia de bueiros e descidas d'água - tipo 2**	**un**		**1,00**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	1,19	1,19
602000	Formas de madeira comum	m²	8,15	8,15
603600	Alvenaria pedra de mão argamassada	m³	1,53	1,53
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	2,42	2,42
601100	Apiloamento manual	m³	0,30	0,30
NC	**Dissipador de energia de bueiros e descidas d'água - tipo 3**	**un**		**7,00**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	1,85	12,94
602000	Formas de madeira comum	m²	11,04	77,28
603600	Alvenaria pedra de mão argamassada	m³	2,53	17,71
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	3,77	26,39
601100	Apiloamento manual	m³	0,40	2,80
NC	**Dissipador de energia de bueiros e descidas d'água - tipo 4**	**un**		**11,00**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	2,66	29,29
602000	Formas de madeira comum	m²	14,05	154,55
603600	Alvenaria pedra de mão argamassada	m³	3,70	40,70
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	5,30	58,30
601100	Apiloamento manual	m³	0,50	5,50
NC	**Dissipador de energia de bueiros e descidas d'água - tipo 5**	**un**		**4,00**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	3,56	14,25
602000	Formas de madeira comum	m²	17,52	70,08
603600	Alvenaria pedra de mão argamassada	m³	5,12	20,48
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	7,11	28,44
601100	Apiloamento manual	m³	0,60	2,40
NC	**Dissipador de energia de bueiros e descidas d'água - tipo 6**	**un**		**2,00**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	5,72	11,44
602000	Formas de madeira comum	m²	23,50	47,00
603600	Alvenaria pedra de mão argamassada	m³	8,75	17,50
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	11,67	23,34
601100	Apiloamento manual	m³	0,70	1,40
NC	**Dissipador de energia de bueiros e descidas d'água - tipo 9**	**un**		**1,00**

Grupo: DRENAGEM				
Serviço		**Unidade**	**Insumo**	**Quantidade**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	7,71	7,71
602000	Formas de madeira comum	m²	27,83	27,83
603600	Alvenaria pedra de mão argamassada	m³	12,22	12,22
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	15,95	15,95
601100	Apiloamento manual	m³	0,80	0,80
NC	**Descida d'água de aterros em degraus - tipo 6**	**m**		**10,60**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,55	5,85
602000	Formas de madeira comum	m²	3,18	33,71
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	1,50	15,90
601100	Apiloamento manual	m³	0,25	2,65
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	18,03	191,12
NC	**Descida d'água de aterros em degraus - tipo 8**	**m**		**8,80**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,75	6,60
602000	Formas de madeira comum	m²	3,60	31,68
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	1,62	14,26
601100	Apiloamento manual	m³	0,28	2,46
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	20,26	178,29
NC	**Descida d'água de aterros em degraus - tipo 10**	**m**		**3,20**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,85	2,72
602000	Formas de madeira comum	m²	4,06	12,99
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	2,22	7,10
601100	Apiloamento manual	m³	0,30	0,96
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	22,97	73,50
NC	**Descida d'água de aterros em degraus - tipo 18**	**m**		**2,00**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	1,52	3,04
602000	Formas de madeira comum	m²	6,16	12,32
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	4,50	9,00
601100	Apiloamento manual	m³	0,35	0,70
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	39,25	78,50
NC	**Bacias de captação**			
603600	Alvenaria pedra de mão argamassada	m³		98,00
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³		465,00
NCD-004	Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 75 mm	m		57,00
NC	**Dissipador de energia em gabião tipo caixa**			
860200	Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964)	m³		11,00
	Drengem Superficial			
650000	Sarjeta triangular concreto - tipo 1	m		11825,00
653400	Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 3	m		109,00
653600	Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 4	m		74,00
660100	Valeta de proteção de aterro com revestimento de concreto - tipo 5A	m		403,00
660300	Valeta de proteção de aterro com revestimento de concreto - tipo 6A	m		703,00
660500	Valeta de proteção de aterro com revestimento de concreto - tipo 7A	m		3385,00
661100	Valeta de proteção de corte com revestimento de concreto - tipo 5A	m		366,00
661300	Valeta de proteção de corte com revestimento de concreto - tipo 6A	m		216,00
661500	Valeta de proteção de corte com revestimento de concreto - tipo 7A	m		4927,00

Grupo: DRENAGEM				
Serviço		**Unidade**	**Insumo**	**Quantidade**
810200	Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora)	m		1860,50
810700	Meio fio de concreto tipo 7 (executado c/ extrusora)	m		130,00
655500	Transp.segmento sarjeta tipo- 5 (ST-1/SZ-2) c/placas	m		381,00
NC	**Envelope de Concreto para BTSC D = 0,60 m**	**m**		**45,00**
605500	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,70	31,50
602000	Formas de madeira comum	m²	2,00	90,00
NC	**Envelope de Concreto para BTSC D = 1,00 m**	**m**		**13,00**
605500	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	1,15	14,95
602000	Formas de madeira comum	m²	3,00	39,00
NC	**Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 5**	**m**		**1928,00**
605200	Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,11	210,15
602000	Formas de madeira comum	m²	0,04	69,41
600800	Escavação valas de drenagem 3a. cat.	m³	0,24	462,72
NC	**Sarjeta triangular de bordo de aterro - tipo 1**	**m**		**1647,00**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,10	167,99
602000	Formas de madeira comum	m²	0,40	663,74
800000	Enleivamento	m²	1,75	2882,25
601100	Apiloamento manual	m³	0,04	67,94
NC	**Sarjeta triangular de concreto - tipo 11**	**m**		**1299,00**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,17	219,53
602000	Formas de madeira comum	m²	0,01	18,19
800000	Enleivamento	m²	0,25	324,75
NC	**Entradas para descida d'água - tipo 1 - descida tipo rápido - a=100**	**un.**		**16,00**
605200	Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,12	1,95
602000	Formas de madeira comum	m²	0,60	9,60
NC	**Entradas para descida d'água - tipo 1 - descida em degraus - a=100**	**un.**		**16,00**
605200	Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,14	2,30
602000	Formas de madeira comum	m²	0,80	12,80
NC	**Entradas para descida d'água - tipo 2 - descida em degraus - a=100**	**un.**		**2,00**
605200	Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,17	0,33
602000	Formas de madeira comum	m²	0,65	1,30
NC	**Dissipador de energia de bueiros e descidas d'água - tipo 1**	**un.**		**14,00**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,39	5,39
602000	Formas de madeira comum	m²	5,03	70,42
603600	Alvenaria pedra de mão argamassada	m³	0,29	4,06
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	0,71	9,94
601100	Apiloamento manual	m³	0,20	2,80
NC	**Dissipador de energia de sarjetas e valetas - tipo 2**	**un.**		**2,00**
603600	Alvenaria pedra de mão argamassada	m³	0,47	0,94
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,66	1,31
602000	Formas de madeira comum	m²	5,22	10,44
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	0,90	1,80
601100	Apiloamento manual	m³	0,15	0,30
NC	**Dissipador de energia de sarjetas e valetas - tipo 3**	**un.**		**16,00**

Grupo: DRENAGEM				
Serviço		Unidade	Insumo	Quantidade
603600	Alvenaria pedra de mão argamassada	m³	0,47	7,49
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,66	10,48
602000	Formas de madeira comum	m²	5,22	83,52
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	0,90	14,40
601100	Apiloamento manual	m³	0,15	2,40
NC	**Dissipador de energia de sarjetas e valetas - tipo 5**	**un.**		**9,00**
603600	Alvenaria pedra de mão argamassada	m³	0,61	5,51
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,82	7,36
602000	Formas de madeira comum	m²	5,90	53,10
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	1,14	10,26
601100	Apiloamento manual	m³	0,16	1,44
NC	**Dissipador de energia de sarjetas e valetas - tipo 6**	**un.**		**1,00**
603600	Alvenaria pedra de mão argamassada	m³	0,68	0,68
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,90	0,90
602000	Formas de madeira comum	m²	6,15	6,15
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	1,26	1,26
601100	Apiloamento manual	m³	0,17	0,17
NC	**Descida d'água de aterros em degraus - tipo 2**	**m**		**99,15**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,20	19,63
602000	Formas de madeira comum	m²	1,78	176,49
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	0,49	48,58
601100	Apiloamento manual	m³	0,23	22,80
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	6,28	622,66
NC	**Descida d'água de cortes em degraus - tipo 2**	**m**		**41,25**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,17	6,93
602000	Formas de madeira comum	m²	1,68	69,30
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	0,45	18,56
601100	Apiloamento manual	m³	0,20	8,25
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	6,16	254,10
NC	**Descida d'água de cortes em degraus - tipo 4**	**m**		**10,60**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,27	2,83
602000	Formas de madeira comum	m²	2,32	24,59
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	0,75	7,95
601100	Apiloamento manual	m³	0,25	2,65
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	9,77	103,56
NC	**Descida d'água de aterros tipo rápido - tipo 1**	**m**		**25,60**
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,16	4,20
602000	Formas de madeira comum	m²	1,47	37,63
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	0,44	11,14
601100	Apiloamento manual	m³	0,21	5,43
NC	**Descida d'água tipo DR-13A - talude 1:1**	**m**		**2,00**
605500	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	0,78	1,56
602000	Formas de madeira comum	m²	7,78	15,56
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	38,00	76,00
NC	**Vala de drenagem revestida em grama**	**m**		
800000	Enleivamento	m²		3412,00

Grupo: DRENAGEM				
Serviço		**Unidade**	**Insumo**	**Quantidade**
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³		3519,00
NC	**Vala de drenagem revestida em pedra argamassada**	**m**		
603600	Alvenaria pedra de mão argamassada	m³		137,00
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³		400,00
NC	**Vala de drenagem revestida em colchão reno**	**m**		
861030	Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964)	m²		6854,00
-	Lastro em rachão	m³		2756,00
860200	Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964)	m³		360,50
860150	Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964)	m³		902,00
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³		19016,00
	Drenagem Profunda	**m**		
641800	Dreno profundo em solo - tipo 6A(GNT)	m		10410,00
643100	Dreno profundo em rocha - tipo 2(GNT)	m		2870,00
622100	Boca de saída dreno profundo - tipo 2	un.		58,00
622200	Boca de saída dreno sub-superficial	un.		12,00
NC	**Dreno sub-superficial - tipo 02**	**m**		**1594,00**
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	0,16	255,04
130000	Pedra britada (comercial)	m³	0,16	255,04
150010	Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m	m²	2,15	3427,10
NC	**Dreno sub-superficial - tipo 04**	**m**		**1482,00**
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	0,16	237,12
130000	Pedra britada (comercial)	m³	0,16	237,12
180200	Tubo concreto d=0,20m MF PS-1	m	1,00	1482,00
150010	Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m	m²	2,15	3186,30
NC	**Dreno de talvegue**	**m**		**1076,00**
150010	Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m	m²	4,30	4626,80
130000	Pedra britada (comercial)	m³	1,00	1076,00
139000	Areia	m³	0,15	161,40
	Serviços Complementares			
606600	Demolição de concreto armado	m³		12,08
606700	Demolição de concreto simples	m³		5,95
630400	Remoção de bueiro 0,40m	m		343,00
630600	Remoção de bueiro 0,60m	m		453,00
630800	Remoção de bueiro 0,80m	m		30,00
631000	Remoção de bueiro 1,00m	m		51,00
NC	Canaleta meia cana de concreto 0,30 – topo muro contenção	m		125,00

Grupo: CONTENÇÕES			
Código	**Serviço**	**Unid.**	**Quantidade**
860200	Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964)	m3	301,00
860150	Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964)	m3	434,00
607000	Fornecimento e colocação geotextil n/tecido(GNT)	m2	1.380,00
516100	Pedra rachão para preparação de base	m3	125,00

Grupo: OBRA DE ARTE ESPECIAL			
Código	**Serviço**	**Unid.**	**Quantidade**
	INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA		
	Estacas raiz Φ410mm / Φ305mm	**ud.**	**24,00**
NCOAE-016	Escavação de estaca raiz Φ410mm em solo	m	168,00
NCOAE-010	Escavação de estaca raiz Φ305mm em rocha	m	120,00
	Concreto estrutural C25 - fck=25MPa, a/c<0,55, consumo mínimo de cimento de 600 kg/m³	m³	39,80
730000	Armaduras de aço CA-50	kg	5.640,00
	Arrasamento de estacas raiz Φ410mm	ud.	24,00
	Blocos de fundação	**ud.**	**8,00**
711000	Fôrmas de madeira compensada plastificada #17mm	m²	112,80
741500	Concreto de regularização fck=15MPa	m³	2,74
742500	Concreto estrutural C25 - fck=25MPa, a/c<0,55, consumo mínimo de cimento de 280 kg/m³	m³	41,04
730000	Armaduras de aço CA-50	kg	7.128,00
	Encontros: Vigas trave e cortinas	**ud.**	**2,00**
711000	Fôrmas de madeira compensada plastificada #17mm	m²	146,28
741500	Concreto de regularização fck=15MPa	m³	2,46
742500	Concreto estrutural C25 - fck=25MPa, a/c<0,55, consumo mínimo de cimento de 280 kg/m³	m³	40,57
730000	Armaduras de aço CA-50	kg	5.642,00
	Abas laterais (com barreiras superiores)	**ud.**	**4,00**
711000	Fôrmas de madeira compensada plastificada #17mm	m²	90,66
742500	Concreto estrutural C25 - fck=25MPa, a/c<0,55, consumo mínimo de cimento de 280 kg/m³	m³	12,91
730000	Armaduras de aço CA-50	kg	2.704,00
	Placas de aproximação	**ud.**	**2,00**
711000	Fôrmas de madeira compensada plastificada #12mm	m²	14,96
741500	Concreto de regularização fck=15MPa	m³	8,77
742500	Concreto estrutural C25 - fck=25MPa, a/c<0,55, consumo mínimo de cimento de 280 kg/m³	m³	21,92
730000	Armaduras de aço CA-50	kg	1.808,00
	SUPERESTRUTURA		
	Longarinas pré-moldadas	**ud.**	**4,00**
711000	Fôrmas de madeira compensada plastificada #17mm	m²	616,93
NCOAE-001	Concreto estrutural C40 - fck=40MPa, a/c<0,55, consumo mínimo de cimento de 280 kg/m³	m³	113,46
730000	Armaduras de aço CA-50	kg	18.770,00

Grupo: OBRA DE ARTE ESPECIAL			
Código	**Serviço**	**Unid.**	**Quantidade**
NCOAE-002	Armaduras de aço CP-190/RB - Φ15,20mm	kg	9.037,24
NCOAE-004	Bainhas semi rígidas galvanizadas Φ90mm	m	549,32
NCOAE-005	Ancoragens ativas p/ 14 cord. de 15,20mm	ud.	12,00
NCOAE-005	Ancoragens ativas p/ 13 cord. de 15,20mm	ud.	12,00
NCOAE-006	Ancoragens passivas p/ 14 cord. de 15,20mm	ud.	4,00
NCOAE-006	Ancoragens passivas p/ 13 cord. de 15,20mm	ud.	4,00
	Transversinas de vão	**ud.**	**1,00**
711000	Fôrmas de madeira compensada plastificada #17mm	m²	27,56
NCOAE-001	Concreto estrutural C40 - fck=40MPa, a/c<0,55, consumo mínimo de cimento de 280 kg/m³	m³	4,67
730000	Armaduras de aço CA-50	kg	625,00
NCOAE-002	Armaduras de aço CP-190/RB - Φ15,20mm	kg	181,28
NCOAE-003	Bainhas semi rígidas galvanizadas Φ65mm	m	19,00
NCOAE-007	Ancoragens ativas p/ 7 cord. de 15,20mm	ud.	4,00
	Transversinas de apoio	**ud.**	**2,00**
711000	Fôrmas de madeira compensada plastificada #17mm	m²	44,26
NCOAE-001	Concreto estrutural C40 - fck=40MPa, a/c<0,55, consumo mínimo de cimento de 280 kg/m³	m³	7,78
730000	Armaduras de aço CA-50	kg	1.434,00
NCOAE-002	Armaduras de aço CP-190/RB - Φ15,20mm	kg	181,28
NCOAE-003	Bainhas semi rígidas galvanizadas Φ65mm	m	19,00
NCOAE-007	Ancoragens ativas p/ 7 cord. de 15,20mm	ud.	4,00
	Pré-Lajes pré-moldadas	**ud.**	**156,00**
711000	Fôrmas de madeira compensada plastificada #12mm	m²	402,42
NCOAE-001	Concreto estrutural C40 - fck=40MPa, a/c<0,55, consumo mínimo de cimento de 280 kg/m³	m³	24,01
730000	Armaduras de aço CA-50	kg	4.264,00
NCOAE-012	Treliça metálica TG-16 de aço CA-60	kg	1.302,08
NCOAE-002	Armaduras de aço CP-190/RB - Φ15,20mm	kg	328,12
	Lajes (in loco)		
711000	Fôrmas de madeira compensada plastificada #17mm	m²	20,69
NCOAE-001	Concreto estrutural C40 - fck=40MPa, a/c<0,55, consumo mínimo de cimento de 280 kg/m³	m³	77,69
730000	Armaduras de aço CA-50	kg	10.768,00
	Barreiras (in loco)		
711000	Fôrmas de madeira compensada plastificada #17mm	m²	133,78
742500	Concreto estrutural C25 - fck=25MPa, a/c<0,55, consumo mínimo de cimento de 280 kg/m³	m³	16,75
730000	Armaduras de aço CA-50	kg	2.022,00
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	Drenagem		
754400	Drenos de aço galvanizado Φ4" c/4m	ud.	18,00
	Aparelhos de apoio		
NCOAE-011	Aparelhos de apoio de neoprene fretado 400x500x54mm	dm³	86,40
	Operação de elementos pré-moldados		

Grupo: OBRA DE ARTE ESPECIAL			
Código	**Serviço**	**Unid.**	**Quantidade**
NCOAE-014	Transporte e lançamento de longarina pré-moldada de carga P=71,00 tf	ud.	4,00
NCOAE-015	Transporte e lançamento de pré-laje pré-moldada de carga P=0,45tf	ud.	104,00
NCOAE-015	Transporte e lançamento de pré-laje pré-moldada de carga P=0,28tf	ud.	52,00
	Juntas		
NCOAE-013	Juntas de dilatação do tipo Jeene JJ5070VV com lábios poliméricos	m	23,60

	RESUMO		
A	Fôrmas	m²	1.610,33
B	Concreto	m³	400,59
C	Aço CA-50	kg	60.805,00
D	Aço CA-60	kg	1.302,08
E	Aço CP-190/RB	kg	9.727,92
	Taxa de Aço CA-50 + CA-60	*kg/m³*	*155,04*
	Taxa de Aço CA-50 + CA-60 + CP-190/RB	*kg/m³*	*179,32*

Grupo: ILUMINAÇÃO			
Código	**Serviço**	**Unid.**	**Quantidade**
	MATERIAIS		
00000862	Cabo elétrico cobre nú 16mm²	m	70,00
COTAÇÃO-001	Cabo elétrico flexível 1kv aluminio triplex - 16mm²	m	826,00
00001022	Cabo elétrico flexível PVC 0,6/1kv - 2,5mm²	m	1.224,60
COTAÇÃO-002	Caixa de passagem	pç	30,00
COTAÇÃO-003	Caixa de passagem copel	pç	2,00
00011854	Conector de derivação	pç	2,00
00011821	Conector split bolt bimetálico até 25mm²	pç	81,00
00021130	Eletroduto aço galvanizado 40mm	br	2,00
00002446	Eletroduto corrugado 50mm PEAD	m	877,00
00000406	Fita aço inox 19,5mm	rl	1,00
00000404	Fita isolante autofusão	m	6,00
00020111	Fita isolante pvc 750v	rl	13,00
00000425	Grampo de aterramento	pç	35,00
00011991	Haste de aterramento	pç	35,00
00042247	Luminária led 153w	pç	21,00
00042248	Luminária led 233w	pç	11,00
COTAÇÃO-004	Poste cônico curvo simples de 12m de altura útil, em aço galvanizado a fogo, engastado	pç	25,00
COTAÇÃO-005	Poste cônico reto de 12m de altura útil, em aço galvanizado a fogo, emgastado	pç	1,00

Grupo: ILUMINAÇÃO			
Código	**Serviço**	**Unid.**	**Quantidade**
00002510	Relé fotoelétrico	pç	32,00
COTAÇÃO-006	Suporte triplo para luminária aço galvanizado	pç	1,00
	SERVIÇOS		
US-003	ABERTURA DE VALETA PARA REDE SUBTERRÂNEA, POR M3	us	581,34
US-003	BASE P/ RELÉ ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMANDO GRUPO OU INDIVIDUAL, POR BASE	us	3,54
US-003	BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ACIMA DE 2M DE COMPRIMENTO, COM LUMINÁRIA ABERTA OU FECHADA, COM LÂMPADA POR BRAÇO	us	2,00
US-003	CAIXA DE PROTEÇÃO PADRÃO COPEL, TIPO A OU B PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR CAIXA	us	10,04
US-003	HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBRE, DEMAIS HASTES, POR HASTE	us	0,00
US-003	HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBRE, PRIMEIRA HASTE, POR HASTE	us	17,36
US-003	LANÇAMENTO DE CABO SUBTERRÂNEO DE BAIXA TENSÃO, POR METRO DE ELETRODUTO	us	289,10
US-003	LIGAÇÃO CABOS EM REDES DE MÉDIA OU BAIXA TENSÃO, POR LIGAÇÃO	us	351,75
US-003	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR PÉTALA	us	8,06

Grupo: SINALIZAÇÃO			
Código	**Serviço**	**Unid.**	**Quantidade**
	Sinalização Horizontal		
822100	Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm	m²	5.332,68
822330	Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - e=3mm	m²	376,12
871000	Tacha refletiva bidirecional	un	1.008,00
873000	Tachão refletivo bidirecional	un	1.019,00
870000	Tacha refletiva monodirecional	un	3.036,00
	Sinalização Vertical		
820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m²	161,58
822010	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,00m	un	45,00
821110	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,50m	un	103,00
821020	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x2,70mm, h=4,00m	un	11,00
822020	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x3,40mm, h=4,50m	un	2,00
871500	Pórtico simples 11,00 a 15,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)	un	1,00
878300	Semi-pórtico simples 8,30m p/placa até 12m2(exclusive placa)	un	2,00
NCS-001	Remoção de Placas	un	5,00
NCS-002	Remoção de Semi-pórtico	un	1,00
NCS-003	Remoção de Pórtico	un	1,00

NCS-004	Remoção da fundação da fundação de pórtico e semi-pórtico	m³	0,68
	Dispositivos de Segurança		
823000	Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço	m	4.735,00
NCS-005	Terminal abatido	m	304,00
806080	Atenuador de impacto	un	2,00
807080	Terminal absorvedor	un	83,00
801925	Elemento retrofletivo para defensas e barreiras	un	322,00
801926	Elemento retrofletivo para barreiras	un	4,00

Grupo: PAISAGISMO			
Código	**Serviço**	**Unid.**	**Quantidade**
800100	Hidrossemeadura	m²	39.602,00
NCPG-001	Adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura em áreas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura	m²	11.880,50
800000	Enleivamento	m²	90.157,00
NCPG-002	Adubação manual de cobertura em áreas de enleivamento ou de plantio de mudas de gramíneas	m²	27.047,00
800000	Enleivamento (aplicação pós-obra na área do Canteiro de Obras)	m²	1.700,00
800000	Enleivamento (aplicação no DME)	m²	19.200,00
NCPG-003	Manta Antierosiva	m²	13.449,00

Grupo: OBRAS COMPLEMENTARES			
Código	**Serviço**	**Unid.**	**Quantidade**
831000	Cerca 4 fios c/ mourões de concreto	m	27.243,64
NCOC-008	Guarda corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	ud	340,00
NCOC-001	Rampa de Acessibilidade Tipo 1	ud	4,00
NCOC-002	Rampa de Acessibilidade Tipo 2	ud	6,00
NCOC-003	Piso Podotátil	m	83,00
NCOC-004	Relocação de portão	m	4,00
850000	Abrigo em parada de ônibus	ud	17,00
841000	Remoção de cercas	m	7.211,72
606700	Demolição de concreto simples	m³	4,00
NCOC-006	Remoção Ponto de ônibus	ud	3,00
534916	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão pó de pedra	m²	4.391,00
534918	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=8cm, incl. colchão pó de pedra	m²	526,00
531100	Base em BGS	m³	491,70
511200	Regularização manual de subleito	m²	5.180,00
	Rampa de Acessibilidade Tipo 1	**ud**	**4,00**
504920	Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente	kg	6,28

Grupo: OBRAS COMPLEMENTARES			
Código	**Serviço**	**Unid.**	**Quantidade**
834907	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho	m²	2,72
603900	Lastro de brita	m3	0,306
602000	Formas de madeira comum	m2	0,714
605500	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	0,757
	Rampa de Acessibilidade Tipo 2	**ud**	**6,00**
834907	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho	m²	0,8
604000	Argamassa cimento e areia 1:3	m3	0,012
	Barreira de Siltagem		
NCOC-009	Barreira de Siltagem	m	5.463,50
	PASSA FAUNA		
NCOC-007	Cerca Passa Fauna	m	680,00
	Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 H=0,00 a 1,00m	*m*	*36,00*
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m³	9,36
602000	Formas de madeira comum	m²	381,60
605500	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	47,16
604000	Argamassa cimento e areia 1:3	m³	3,60
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	4.298,58
	Boca de BSCC 2,00 x 2,00 (duas cabeceiras completas para bueiros normais)	*un*	*2,00*
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m³	12,60
602000	Formas de madeira comum	m²	226,00
605500	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	35,72
604000	Argamassa cimento e areia 1:3	m³	1,74
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	2.550,00
600300	Escavação de bueiros em 1a. cat.	m³	381,60
601100	Apiloamento manual	m³	487,80
603900	Lastro de brita	m³	8,28

Grupo: INTERFERÊNCIAS			
Código	**Serviço**	**Unid.**	**Quantidade**
	Postes a realocar	ud	70,00
	Remanejamento de rede de água		
	Escavação mecânica de valas em solo em geral, prof. 0 m > h=2	m3	28.848,00
	Assentamento de tubulação de PVC JE / JEI para água DN 75	m	4.808,00
	Embasamento em Brita	m3	721,20
	Reaterro mecânico em valas e cavas	m3	28.848,00
	Paisagismo - Plantio de grama em leiva	m2	24.040,00
	Remanejamento de rede de água – abastecimento urbano		
	Proteção de equipamentos com anel de concreto DN700 até 1,0m	ud	2,00

Grupo: INTERFERÊNCIAS			
Código	**Serviço**	**Unid.**	**Quantidade**
	Retirada de piso de concreto desempenado	m2	11,34
	Remoção de pavimento asfáltico	m2	7,83
	Corte de pavimento com disco	m	3,90
	Recomposição de pavimento com pedra irregular	m2	51,49
	Recomposição de pavimento com piso de concreto desempenado	m3	862,33
	Execução de padronização de ligação predial de água tomada de água - rede PVC ou FD	ud	25,00
	Ramal no passeio sem pavimento	m	40,00
	Cravação MND - Convencional DN 50	m	12,00
	Execução de rede de água em PVC DN 50 DL	m	1.418,00
	Mobilização e Desmobilização acima de 500m	ud	1,00

7. INFORMAÇÕES DO PROJETO DO PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA

Para a execução dos trabalhos previstos foi estabelecido um período de 18 meses. A exequibilidade dos serviços nesse prazo foi planejada em função das atividades condicionantes, dentre as quais assumem vital importância o atendimento dos volumes quantificados de materiais a serem terraplenados e a solução prevista para o pavimento.

Evidentemente, está se admitindo que o fluxo de recursos financeiros se mantenha constante ao longo do período contratual, em montantes suficientes para suportar o ritmo das obras.

Ao longo deste item, será apresentada uma proposta do cronograma de execução das obras, além dos serviços diretos de implantação, existem algumas atividades de grande importância que devem ser realizadas para esta implantação e o do bom andamento dos serviços, são elas:

- Desapropriações;
- Licenças ambientais da obra, canteiro, instalações industriais, supressões, entre outros;
- Implementação do Canteiro de Obras;
- Remoção/Relocação de interferências;
- Delimitação da faixa de domínio junto ao órgão;
- Caminhos de serviço.

7.1. FATORES CONDICIONANTES

7.1.1. LOCALIZAÇÃO DO SEGMENTO VIÁRIO

O projeto de implantação da PR-990 tem início da interseção de cruzamento com a rodovia PR-364 (exclusive interseção), com coordenadas UTM 543.860 e 7.161.073 S e terminando na entrada da cidade de Rebouças com coordenadas 532.274 e 7.165.241 S, totalizando 12,60 km de extensão.

O percurso da PR-990 até a cidade de Rebouças/PR se desenvolve numa região ondulada com parte das áreas lindeiras com plantio de culturas, parte com pastagens, algumas extensões com presença de árvores e arbustos, linha de energia elétrica mais próxima e razoavelmente paralela à PR-990, do km 3,2 ao fim do trecho.

O início físico do perímetro urbano atual é na altura do km 12. O município de Rebouças situa-se na porção sudeste do Paraná, com sua sede localizada nas coordenadas geográficas Latitude 25^0 37’ 14” Sul e Longitude 50^0 41’ 34” Oeste, inserido a uma altitude média de 815 metros acima

do nível do mar. Possui extensão equivalente a 482,065 km^2, correspondente a 0,24% do território paranaense. Seus limites são os municípios de Fernandes Pinheiro, Irati, Rio Azul, São João do Triunfo e São Mateus do Sul. Sua distância, desde sua sede municipal até a capital paranaense é de aproximadamente 167,87 km. (IPARDES,2.015).

O trecho está localizado na Bacia do Paraná, que compreende o Segundo e o Terceiro Planalto Paranaense, recobrindo a maior porção do Estado. É uma bacia sedimentar, intracratônica ou sinéclise, que evoluiu sobre a Plataforma Sul-Americana. Sua formação teve início no Período Devoniano, há cerca de 400 milhões de anos, terminando no Cretáceo. A persistente subsidência na área de formação da bacia, embora de caráter oscilatório, possibilitou a acumulação de grande espessura de sedimentos, lavas basálticas e sills de diabásio, ultrapassando 5.000 metros na porção mais profunda. Sua forma é aproximadamente elíptica, aberta para sudoeste, e cobre uma área da ordem de 1,5 milhão de km2. Os solos da região são derivados de resíduos intemperizados de rochas sedimentares de natureza argilosa, notadamente por siltitos, argilitos e folhelhos.
O tipo climático é caracterizado por clima úmido, sem estação seca prolongada e com geadas frequentes (clima quente temperado). Segundo a classificação de Köppen a região encontra-se na classificação Cfb, com verãos amenos sem estação seca definida tendo as temperaturas médios inferiores à 22ºC no verão e inferiores a 18ºC no inverno.

As geadas são frequentes e fortes por ocasião do inverno, ocorrendo entre os meses de abril e agosto. Com estações bem definidas, apresenta verões brandos e geadas severas. Há ocorrência de precipitação em todos os meses do ano, com diferentes frequências.

Com relação à pluviometria, o índice de chuva médio para a região atinge 1.540,53 mm anuais distribuídas conforme as estações do ano e os fenômenos climáticos, dados retirados dos Estudos Hidrológicos.

7.2. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

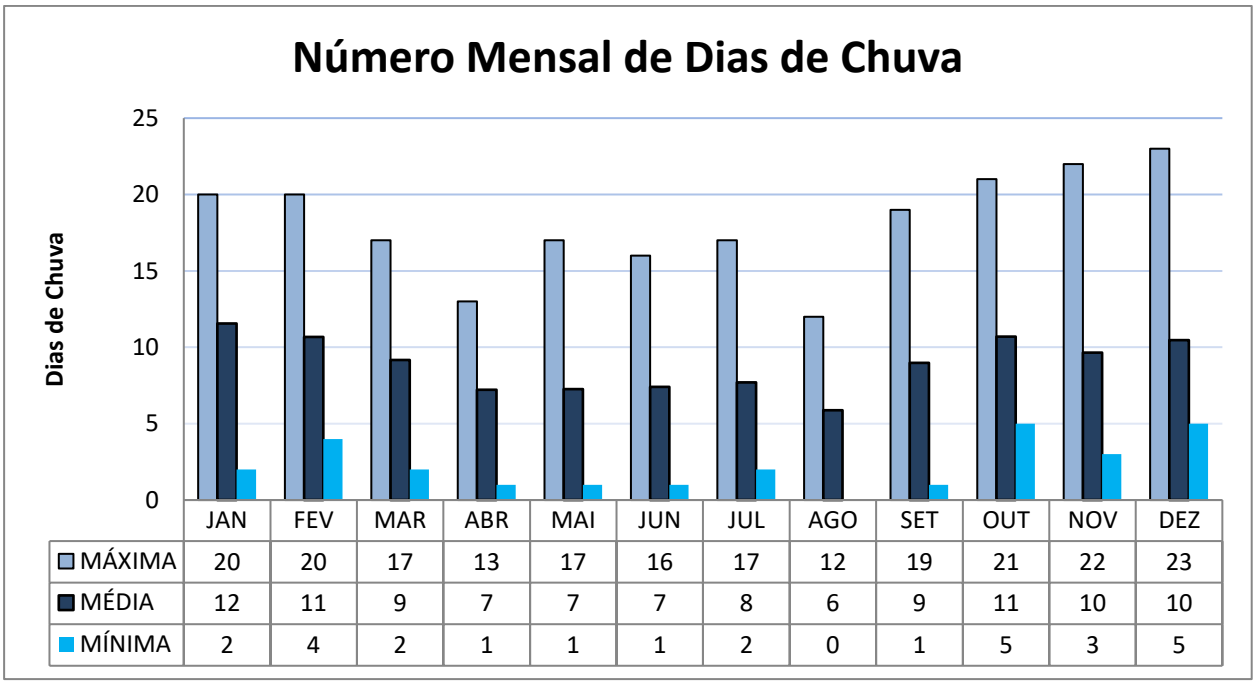
7.2.1. PRAZO EM DIAS CORRIDOS

O Cronograma para a execução da obra de implantação da rodovia PR-990 foi elaborado considerando o prazo de 540 dias corridos, totalizando 18 meses de obra.

7.2.2. DADOS PLUVIOMÉTRICOS DA REGIÃO

A seguir estão apresentados os Histogramas que representam o regime pluviométrico da estação Pluviométrica REBOUÇAS. Através

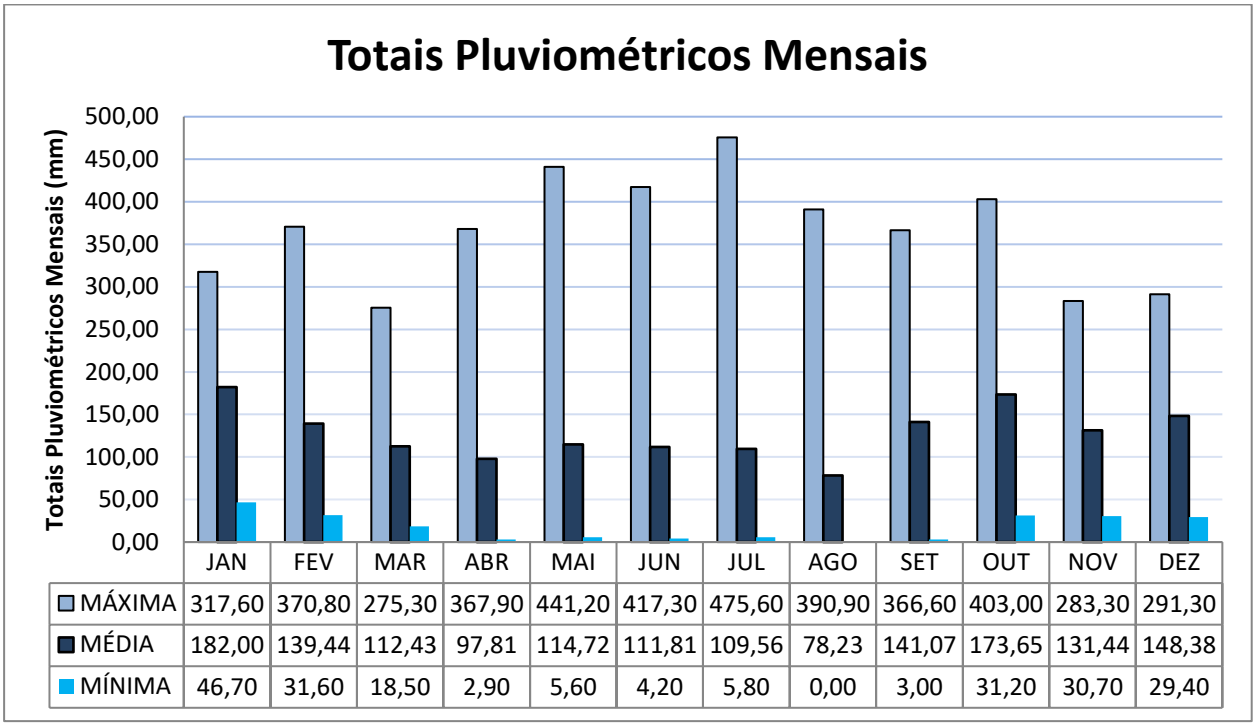
Os maiores índices pluviométricos ocorrem entre os meses de outubro a janeiro, sendo que as maiores médias de precipitação mensais são janeiro e outubro.



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
MÁXIMA	20	20	17	13	17	16	17	12	19	21	22	23
MÉDIA	12	11	9	7	7	7	8	6	9	11	10	10
MÍNIMA	2	4	2	1	1	1	2	0	1	5	3	5

Figura 23 - Número Mensal de Dias de Chuva

Pelo gráfico acima estima-se uma média mensal de 9 dias com chuva por mês. Para efeito do dimensionamento do cronograma foi considerado que 70% desses dias serão dias úteis.



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
MÁXIMA	317,60	370,80	275,30	367,90	441,20	417,30	475,60	390,90	366,60	403,00	283,30	291,30
MÉDIA	182,00	139,44	112,43	97,81	114,72	111,81	109,56	78,23	141,07	173,65	131,44	148,38
MÍNIMA	46,70	31,60	18,50	2,90	5,60	4,20	5,80	0,00	3,00	31,20	30,70	29,40

Figura 24 - Totais Pluviométricos Mensais

7.2.3. CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM	DISCIPLINA	Prazo (meses)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Mobilização	1	x																	
3	Interferências	6	x	x	x	x	x	x												
4	Terraplenagem	8		x	x	x	x	x	x	x	x									
4.1	Escavação	6		x	x	x	x	x	x											
4.3	Fundação de Aterro	2				x	x													
4.4	Compactação de aterro	4						x	x	x	x									
5	Drenagem	10				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
5.1	Drenagem OAC	6				x	x	x	x	x	x									
5.2	Drenagem Superficial	6								x	x	x	x	x	x					
6	OAE e Contenções	3						x	x	x										
7	Pavimentação	7								x	x	x	x	x	x	x				
8	Obras Complementares e Paisagismo	5												x	x	x	x	x		
9	Sinalização	4														x	x	x	x	
10	Iluminação	4														x	x	x	x	
11	Desmobilização	1																		x
12	Melhorias Ambientais	18	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

7.3. RELAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS

A executante deverá contar com o pessoal técnico mínimo relacionado no quadro apresentado abaixo:

Tabela 60 – Quadro técnico mínimo

ENGENHEIRO PREPOSTO / GESTOR	Condutor geral da obra, contratos e contatos com o órgão Contratante
ENGENHEIROS AUXILIARES	Coordenadores dos serviços de campo e planejamento, controle de qualidade e mecânico.
ENC. TÉCNICO	Responsável pelas atividades de planejamento e projetos
ENC. DE PESSOAL	Coordenador dos encargos setoriais
EQUIPE DE TOPÓGRAFIA	Condutor dos serviços de topografia
ENC. LABORATÓRIO	Encarregado das equipes de Controle Tecnológico na Execução
ENC. ADMINISTRATIVO	Responsável pela rotina administrativa inclusive transporte
ENC. DE OFICINA	Responsável pela manutenção do equipamento
ENG. DE SEGURANÇA	Engenheiro responsável pelas atividades de Segurança do Trabalho
EQUIPE DE SESMT	Equipe responsável pela saúde e segurança do trabalho
EQUIPE DE MEIO AMBIENTE	Equipe responsável pelas atividades ligadas ao meio ambiente
EQUIPE DE QUALIDADE	Equipe responsável pela garantia da qualidade dos processos
ENCARREGADO GERAL	Responsável pela condução e coordenação das Equipes de Campo
ENC. TERRAPLENAGEM	Encarregado das equipes de Terraplenagem e pelo serviço.
ENC. PAVIMENTAÇÃO	Encarregado das equipes de Pavimentação e pelo serviço.
ENC OAE e CONTENÇÕES	Encarregado das equipes de OAE e pelo serviço.
ENC. DRENAGEM E PAISAGISMO	Encarregado das equipes de Drenagem e Paisagismo e pelo serviço.
ENC. CARPINTARIA	Encarregado das equipes de carpintaria e pelo serviço.
ENC. ARMAÇÃO	Encarregado das equipes de armação e pelo serviço.
ENC. PRÉ-MOLDADOS	Encarregado das equipes de armação e pelo serviço.
ENC.OBRAS COMPLEMENTARES	Encarregado das equipes de obras complementares e pelo serviço.
ENC. ILUMINAÇÃO e RDU	Encarregado das equipes de iluminação e pelo serviço.
ENC. TRANSPORTES	Encarregado das equipes de transportes
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Auxiliar na rotina administrativa e no almoxarifado
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	Executar serviços de limpeza em geral e em demais serviços rotineiros do canteiro

A executante deverá contar com o pessoal técnico mínimo relacionados nos quadros apresentados a seguir:

Tabela 61 – Quadro de quantificação de equipes e pessoas

Equipe	Quantidade de pessoas	Quantidade de equipes
Drenagem – OAC e rede	8	2
Drenagem superficial	8	1
Terraplenagem	25	1
Pavimentação	25	2
Obras Complementares	10	1
Sinalização de obras e Segurança	6	1
Paisagismo – Calçamento e acessibilidade	10	1
Paisagismo – Revestimento Vegetal	6	1
Carpintaria	12	1
Armação	12	1
Pré-Moldados	8	1
OAE - Fundação	15	1
OAE – Meso e superestrutura	20	1
Iluminação e relocação de infraestrutura	10	1
Contenções	12	1
Controle Tecnológico	6	1
Topografia	4	1
Segurança do Trabalho	2	1
Administrativa	8	1
Seção Técnica	4	1

Para a Administração Local da obra são sugeridas as seguintes:

Tabela 62 – Quadro de Administração Local

Função	Quantidade de pessoas
Gestor de Obra	1
Engº de Planejamento	1
Engº de Produção	1
Engº de Segurança	1
Engº Ambiental	1
Engº Controle Tecnológico e Controle de Qualidade	1
Engº Mecânico	1
Encarregado administrativo	1
Encarregado Financeiro	1
Encarregado RH	1
Encarregado Geral	1
Encarregados de áreas	11

7.4. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MINIMOS

A executante deverá contar com o equipamento mínimo relacionado no quadro apresentado abaixo:

Tabela 63 – Relação mínima de equipamentos

Relação Mínima de Equipamentos		
Atividade	Equipamento	Quantidade
Limpeza e destocamento	Trator de esteira Tipo D6	4
Escavações em 1ª cat.	Escavadeira hidráulica sobre esteiras Tipo 320	7
Compactação	Rolo compactador pé de carneiro	6
Compactação	Rolo compactador liso vibratório	4
Transporte	Caminhão basculante 12m³	22
CBUQ	Rolo pneus autopropelido	2
CBUQ	Rolo tandem liso autopropelido	2
CBUQ	Vassoura mecânica rebocável	1
CBUQ	Vibro acabadora de esteiras	2
CBUQ	Caminhão chassi	5
Imprimações	Caminhão Espargidor	2
Pavimentação	Tanques de emulsões	2
Pavimentação	Caminhão tanque	2
Demolições e fresagem	Caminhão basculante 10m³	2
Demolições e fresagem	Escavadeira hidráulica sobre esteiras Tipo 320	1
Regularização	Grade de discos	4
Regularização	Motoniveladora com escarificador	4
Regularização	Rolo pneus autopropelido	2
Regularização	Rolo vibratório corrug. Auto.	2
Regularização	Trator agrícola	3
Base e sub-base	Motoniveladora Tipo 140 K	2
Base e sub-base	Rolo vibratório liso. Auto.	4
Transportes	Caminhão basculante 10m³	12
Transportes	Caminhão chassi e tanque	1
Transportes	Caminhão prancha	1
Disp. Drenagem	Betoneira	3
Disp. Drenagem	Caminhão carroceria	4
Disp. Drenagem	Caminhão com guindauto	2
Disp. Drenagem	Retroescavadeira	2
Disp. Drenagem	Rolo pneus autopopelido	1
Disp. Drenagem	Caminhão basculante 10m³	4
Sinalização e segurança	Extrusora	3
Sinalização e segurança	Bate-estacas leve	3
Sinalização e segurança	Caminhão carroceria	3
Sinalização e segurança	Compressor de ar	3
Sinalização e segurança	Máq. Pintura de faixas	1
Hidrossemeadura	Equip. para hidrossemeadura	1

Relação Mínima de Equipamentos		
Atividade	Equipamento	Quantidade
Hidrossemeadura e Enleivamento	Caminhão pipa	1
Hidrossemeadura e Enleivamento	Caminhão carroceria	1
OAE/Contenções	Empilhadeira	2
OAE/Contenções	Caminhão tanque	4
OAE	Caminhão betoneira	9
OAE	Central de concreto	1
OAE	Perfuratriz Hidráulica	1
OAE	Bomba de concreto rebocável	1
Infraestruturas	Caminhão carroceria	1
Infraestruturas	Retroescavadeira	1
Infraestruturas	Equip. de perfuração de fundação	1
Mesoestrutura	Caminhão carroceria	1
Mesoestrutura	Caminhão guindauto	1
Mesoestrutura	Guindaste	1
Supraestrutura	Caminhão carroceria	1
Supraestrutura	Caminhão guindauto	1
Supraestrutura	Guindaste	1
Supraestrutura	Equip. corte de pavimento	1
Geral estruturas	Vibrador de imersão	4
Geral estruturas	Grupo gerador	2
Geral estruturas	Martelete	4
Geral estruturas	Andaimes e escoramentos	3
Geral carpintaria, armação, concreto, embutidos	Ferramentas manuais, Serras, soldas	1
Administração	Veículo leve	3
Administração	Ônibus para transporte de funcionários	2
Engenharia	Veículo leve	3
Lideranças de equipes Produção	Veículo leve / utilitário	3
SESMT/MA	Veículo leve / utilitário	1
Topografia e Laboratório	Veículo leve / utilitário	2
Topografia	Estação total, nível, RTK e acessórios	2
Laboratório	Equipamentos de terraplenagem, pavimentação e concreto	1
Laboratório	Viga Benkelman	1

7.5. DIMENSIONAMENTO E LAYOUT DAS INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Na escolha do local para a implantação do canteiro de obras, deve ser levado em consideração a topografia da região, as condições de acesso, a infraestrutura de energia e telecomunicações, a ocorrência de água, e o tipo de instalações industriais necessárias à produção ou beneficiamento dos materiais, incluindo os volumes previstos para obra.

A concepção do canteiro de obras deve ter como principal objetivo a minimização dos custos de produção e a racionalidade do gerenciamento.

O canteiro de obras deverá concentrar as edificações dos setores administrativos, técnico, recreativo, ambulatoriais, alimentar, almoxarifado, oficina e vestiário.

O canteiro de obras deverá ter suas devidas autorizações e licenças ambientais. Além destas questões, devem ser implantadas as soluções para os mínimos impactos dos efluentes líquidos, resíduos sólidos e materiais particulados.

Ao término das atividades todas estas estruturas deverão ter suas áreas recuperadas com a recomposição vegetal adequada.

O local previsto para o canteiro de obras é o terreno do antigo aterro com acesso ao lado da Cooperativa Bom Jesus ao lado direito da rodovia próximo da estaca 495+0,00.



Figura 25 - Área destinada para a implantação do canteiro de obras

As estruturas de canteiro de obras e instalações devem conter as seguintes estruturas:

7.5.1. ADMINISTRATIVO

Edificação que agrupa as gerências técnicas e administrativas do empreendimento, setores do departamento pessoal, financeiro, suprimentos, contratos, setor técnico, topografia, segurança, qualidade e meio ambiente.

7.5.2. GUARITA

Edificação de entrada do canteiro destinada a recepção de pessoal, dotada de banheiro.

7.5.3. ALMOXARIFADO

Edificações destinadas ao recebimento, controle e guarda dos insumos, devendo haver próximo ao escritório, outro próximo a oficina e um do SESMT. Deve-se atentar para o armazenamento adequado de gases, de acordo com a NR 16.

7.5.4. OFICINA MECÂNICA

Estrutura composta por boxes para os serviços de manutenção e reparos em diversos tipos de equipamentos, por isso o pé direito deve ser superior a 4,0 m. É necessária a existência de escritório para o controle e armazenamento das informações dos equipamentos, bem como a programação das manutenções, deve dispor de banheiros e vestiário.

7.5.5. POSTO DE ABASTECIMENTO

Devido a localização urbana e proximidade a vários postos de combustíveis foi previsto o uso de Comboios para abastecimento dos equipamentos.

Caso a empreiteira prefira instalar um posto de combustível próprio é recomendável que esteja isolado, porém no caminho da oficina. É importante um piso cimentado dotado de galeria de drenagem e sistema de coleta de fluidos para impedir possíveis contatos de combustível com o solo. Os tanques devem estar contidos em bacias de contenção. O isolamento de 15 m desta estrutura é necessário para a não exposição ao risco desnecessário para os outros funcionários, de acordo com a NR 16. Os postos de abastecimento e sua bacia de contenção deverão estar de acordo com as normas de segurança e ambientais pertinentes.

7.5.6. LABORATÓRIO

Local destinado a realização de ensaios dos materiais, neste caso, terraplenagem, pavimentação e concreto. Devendo-se dispor de local para secagem de amostras, guarda de corpos de prova em tanques de cura ou câmaras úmidas, salas para os diferentes ensaios, além de escritório e banheiro.

7.5.7. AMBULATÓRIO

Local para os primeiros socorros e casos de emergência, sendo necessário local para consulta e sala de atendimento.

7.5.8. REFEITÓRIO

Refeitório deve dispor de estrutura que atenda o número de funcionários para cada refeição, podendo ter as dimensões reduzidas no caso de almoço ou jantar em dois horários cada. Sempre contendo banheiros e lavatórios suficientes.

Esta projetista indica a opção de cozinha comercial devido à proximidade com o perímetro urbano.

Caso a empreiteira prefira instalar uma cozinha industrial, esta deverá ser montada de acordo com os padrões sanitários e liberada pela Vigilância Sanitária, com tamanho compatível ao número de refeições a serem realizadas por dia. Devendo-se dispor de banheiros, vestiário, local de armazenamento de alimentos e resíduos.

7.5.9. BAIAS DE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS

Baias cobertas destinadas a separação de resíduos.

7.5.10. ALOJAMENTO

Local destinado a moradia temporária de pessoal, dotado de quartos, banheiros coletivos, lavanderia. Devido a localização da obra, é previsto a utilização de edificações no município de Rebouças.

7.5.11. PEDREIRA E BRITAGEM

Como a aquisição é por meio de jazidas comerciais, não existe a necessidade destas instalações pela obra.

7.5.12. CENTRAL DE CONCRETO E USINA DE ASFALTO

Será utilizada usina de asfalto comercial, não sendo necessário a previsão de central de concreto ou usina de asfalto no canteiro de obras.

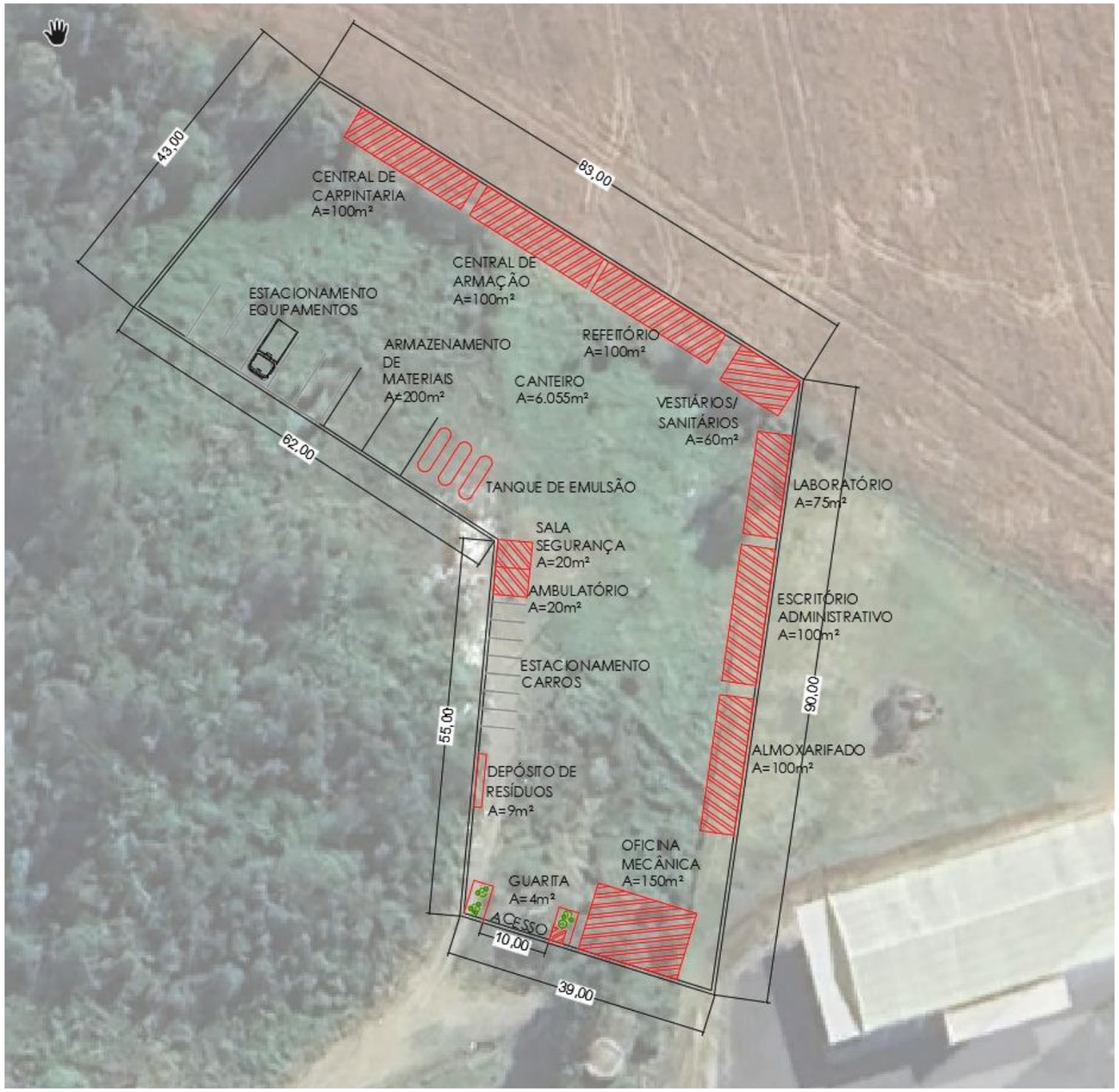
7.5.13. PÁTIO DE PRÉ- MOLDADOS

No empreendimento são previstas peças pré-moldadas e por isso é necessário um pátio de pré-moldado próximo as centrais de carpintaria e armação.

7.5.14. CENTRAL DE CARPINTARIA E ARMAÇÃO

Local destinado para montagem de formas e armações previstas que posteriormente serão utilizadas para construção dos dispositivos previstos na execução da obra. Deve possuir área suficiente para estocagem, manuseio e montagem das peças.

7.5.15. LAYOUT DAS INSTALAÇÕES



7.6. PLANO DE ATAQUE DOS SERVIÇOS

Para o início das atividades, as licenças ambientais, jazidas de solo e rocha, canteiros e instalações de obras, desmatamentos e outros pertinentes já devem estar aprovadas.

As desapropriações dos offsets da rodovia, interseções e canteiros já devem ter ocorrido. E o recebimento formal das ordens de serviço.

7.6.1. FRENTES DE SERVIÇO

Tendo em vista o escopo dos serviços, o mecanismo geral de execução das obras pode ser desmembrado em três etapas, cada uma reunindo um grupo de atividades afins e de tal forma importantes que o atropelo de uma delas, certamente, irá gerar problemas para a perfeita consecução da outra.

Para um melhor entendimento da correlação e coerência da divisão das etapas, a seguir é apresentada uma descrição das principais etapas de serviços, seguindo uma ordem cronológica na abordagem da execução das obras a serem desenvolvidas.

7.6.1.1. Etapa inicial

Reúne o grupo de atividades essenciais para que se possa desencadear o processo construtivo com todas as diretrizes perfeitamente conhecidas e equacionadas, compreendendo:

- mobilização e instalação da Construtora;
- análise, interpretação e eventuais adequações e/ou complementações do projeto;
- conhecimento pormenorizado do local das obras;
- execução dos serviços topográficos iniciais;
- verificação das notas de serviço e preparo dos elementos necessários à construção;
- análise conjunta das dificuldades (Órgão Contratante e Construtora).

Em relação aos principais objetivos a serem alcançados durante a realização desta etapa, podemos citar:

- Identificação de todos os serviços a executar nas áreas de projeto de engenharia, construção de obra e serviços ambientais;
- Elaboração do Plano de Ataque às Obras e verificação das especificações a serem obedecidas;

Antes dos serviços iniciais de remoção, faz-se necessária a comunicação aos órgãos e empresas competentes sobre a localização de instalações de rede de energia, telefonia, dispositivos de água e esgoto e tubulações de gás afim de que sejam tomadas as devidas precauções para que elas sejam relocadas sem afetar o fornecimento dos serviços.

Cabe ressaltar que essa consulta foi elaborada quando da execução do projeto e devidamente apresentada aos órgãos competentes, porém é recomendável que antes da execução de qualquer obra, essa consulta seja refeita e os problemas sejam solucionados junto aos órgãos e empresas competentes.

Nestes casos, deverão ser previstos seus desvios, remanejamentos, relocações etc., comunicando-se as empresas responsáveis com antecedência suficiente para que não se verifiquem atrasos no andamento dos serviços.

Devem, também, ser tomadas as mesmas providências quanto ao passivo ambiental existente, mitigando-se assim danos ao meio ambiente. É de responsabilidade da executora as ações de mitigação de passivos ambientais.

7.6.1.2. Etapa de execução

Inclui tarefas sistemáticas, de execução periódica, onde caberá à Construtora zelar pelo cumprimento das disposições contratuais.

- execução de cada serviço a realizar;
- controle de execução, de acordo com dispositivos normativos pertinentes a cada etapa (controle de qualidade, tecnológico e topográfico);
- liberação dos serviços executados e,
- medições dos serviços realizados e liberados.

A execução das tarefas acima descritas de maneira correta e harmoniosa permite:

- A elaboração de relatórios periódicos, com análises dos desvios em relação às metas;
- Análises de solicitações relativas a alterações nos projetos;
- O controle de qualidade de execução das obras;
- O planejamento e acompanhamento do controle ambiental.

7.6.1.3. Etapa Final

Corresponde aos procedimentos de entrega da obra executada, como a vistoria final da obra, medição final e Relatório Final, documentando todo o processo construtivo.

Nesta etapa deve ser finalizado e entregue o Data-Book da obra contendo toda a documentação relevante gerado durante as etapas iniciais e de execução, tais como diários de obra, resultados dos ensaios realizados, relatórios de inspeção, certificados de materiais e de capacidade dos profissionais, entre outros. Além do Data-Book da obra, nesta fase entrega-se também os projetos “As Built” com todas as atualizações geradas durante a fase executiva ao projeto original.

7.6.2. SEQUÊNCIA EXECUTIVA

Correspondem a etapa construtivas as etapas de implantação e execução da obra. São formados por:

- **Mobilização da Construtora**: compreendendo toda a mobilização de pessoal, equipamentos e demais recursos para o ataque imediato às obras previstas;
- **Serviços Preliminares**: antes de qualquer ataque às demais obras deverão ser providenciada a locação precisa dos serviços e, logo após, o início da remoção e relocação das interferências existentes no local. Faz parte desta etapa a locação da obra;
- **Relocação da Rede Elétrica, Internet e da Rede de Água e Esgoto**.
- **Terraplenagem**: compreendendo no presente caso à remoção de material existente (limpeza do terreno e destocamento). A terraplenagem será executada concomitantemente com as instalações dos bueiros e dispositivos de drenagem e Obras de Arte Especiais (ponte sobre o Rio do Salto), canais e obras de contenções, para posterior implantação do pavimento.
- **Drenagem**: deverá ser executada de forma conjunta com a execução da terraplenagem com a locação e execução dos dispositivos de drenagem e obras de arte correntes.
- **Implantação de OAE e contenções;**
- **Pavimentação**: a pavimentação consistirá na execução da implantação em pavimento flexível.
- **Paisagismo e Iluminação;**

- **Sinalização Horizontal, Vertical e Obras Complementares**: última atividade a ser desenvolvida antes da entrega definitiva e aceitação dos serviços.

7.6.3. CONTROLE DOS SERVIÇOS

7.6.3.1. Controle de Qualidade e Tecnológico

No acompanhamento sistemático, nas frentes de serviço e nos laboratórios de campo, serão verificadas as técnicas e equipamentos utilizados no controle de qualidade de execução, objetivando confrontar os procedimentos empregados com os recomendados nas Normas e Especificações de Serviços correspondentes, bem como a adequabilidade deles, em relação a todas as etapas das obras. Caso necessário a fiscalização poderá solicitar um plano de atendimento ao Controle de Qualidade da obra.

Os resultados deverão ser comparados com os valores indicados nas Especificações, de maneira a verificar se os serviços atendem aos parâmetros do projeto. Em função dos dados obtidos, os serviços ou parte das obras poderão ser aceitos ou rejeitados, exigindo-se as necessárias correções ou modificações.

7.6.3.2. Controle de Topografia ou Geometria

O Controle Topográfico ou Geométrico feito pela Construtora compreenderá os serviços topográficos necessários à execução, controle geométrico e medições de todas as fases das obras.

O acompanhamento e verificação deverão abranger:

- controle geométrico da Terraplenagem e da Pavimentação, compreendendo a verificação das variações de larguras, espessuras das camadas e qualidade dos materiais empregados,
- controle geométrico dos dispositivos de Drenagem etc., com verificação topográfica, por relocação, nivelamento e medições, permitindo determinar o posicionamento e dimensões de cada dispositivo.

7.6.3.3. Acompanhamento técnico da obra

O ATO (Acompanhamento Técnico da Obra) poderá propor tratamentos diferentes do preconizado neste projeto em função das características evidenciadas em campo após as escavações.

Todas as alterações de projeto devem ser realizadas por profissionais habilitados, com as devidas justificativas técnicas dentro da boa técnica e informadas a este Projetista.

Toda a documentação gerada, desde o mapeamento geológico até a execução final deverá ser registrada nos desenhos “as built”.

O ATO (Acompanhamento Técnico da Obra) poderá propor tratamentos diferentes do preconizado neste projeto em função das características evidenciadas em campo após as escavações.

7.6.4. PLANO DE ATAQUE DA OBRA

7.6.4.1. Serviços de Terraplenagem

Para elaboração dos serviços de terraplenagem esta projetista elaborou o quadro de compensação volumétrica para a linha geral e interseções.

A tabela a seguir indica os códigos utilizados no quadro de distribuição de terraplenagem:

1C	Material de primeira categoria proveniente de escavação que possui características de resistência, expansão e umidade adequadas para ser utilizado tanto nas Camadas Finais de Terraplenagem quanto em Corpo de Aterro.
1 CA	Material de primeira categoria proveniente da escavação com características de resistência, expansão e umidade para utilização somente em Corpo de Aterro.
1CBF	Material de primeira categoria inadequado para utilização na distribuição de volumes e destinado para bota fora
2C	Material de segunda categoria proveniente das escavações, este material foi considerado como corpo de aterro nos segmentos com aterros mais altos
3CA	Material de terceira categoria proveniente da extração realizada, este material foi considerado como corpo de aterro nos segmentos com aterros mais altos

QUADRO DE COMPENSAÇÃO DE VOLUMES - PR-990																		
INTERVALO	ORIGEM DO MATERIAL ESCAVADO							DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO										
	LOCALIZAÇÃO			VOLUME (m³)				DESTINO		VOLUME (m³)						FINALIDADE	DMT (m)
	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	ORIGEM	1ª Categoria		Inservível	2ª Categoria	3ª Categoria	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	1ª Categoria		Inservível	2ª Categoria	3ª Categoria		
				1C	1CA	1CBF	2C	3CA			1C	1CA	1CBF	2C	3CA		
1	0+0,00	15+0,00	ESCAVAÇÃO			1.494,51			434+0,00	436+15,00			1.494,51			BOTA-FORA	8000-10000
	0+0,00	15+0,00	ESCAVAÇÃO	3.363,78					0+0,00	15+0,00	3.363,78					CFT/CA	0-200
2	15+0,00	27+0,00	ESCAVAÇÃO	2.639,78					15+0,00	27+0,00	2.639,78					CFT/CA	0-200
3	27+0,00	49+0,00	ESCAVAÇÃO	4.966,72					27+0,00	49+0,00	4.966,72					CFT/CA	0-200
4	69+0,00	86+0,00	ESCAVAÇÃO		805,43				49+0,00	69+0,00		805,43				CA	200-400
	172+0,00	187+3,58	ESCAVAÇÃO		4.807,99				49+0,00	69+0,00		4.807,99				CA	2000-3000
	212+0,00	236+0,00	ESCAVAÇÃO		3.726,55				49+0,00	69+0,00		3.726,55				CA	3000-4000
	49+0,00	69+0,00	ESCAVAÇÃO	1.255,62					49+0,00	69+0,00	1.255,62					CFT/CA	0-200
	0+0,00	15+0,00	ESCAVAÇÃO	4.499,66					49+0,00	69+0,00	4.499,66					CFT/CA	1000-1200
	15+0,00	27+0,00	ESCAVAÇÃO	1.094,55					49+0,00	69+0,00	1.094,55					CFT/CA	600-800
5	69+0,00	86+0,00	ESCAVAÇÃO	4.003,23					69+0,00	86+0,00	4.003,23					CFT/CA	0-200
6	86+0,00	103+0,00	ESCAVAÇÃO	3.680,85					86+0,00	103+0,00	3.680,85					CFT/CA	0-200
7	103+0,00	122+0,00	ESCAVAÇÃO			2.126,33			434+0,00	436+15,00			2.126,33			BOTA-FORA	6000-8000
	103+0,00	122+0,00	ESCAVAÇÃO	4.569,16					103+0,00	122+0,00	4.569,16					CFT/CA	0-200
	15+0,00	27+0,00	ESCAVAÇÃO	5.426,57					103+0,00	122+0,00	5.426,57					CFT/CA	1600-2000
	27+0,00	49+0,00	ESCAVAÇÃO	601,86					103+0,00	122+0,00	601,86					CFT/CA	1400-1600
8	122+0,00	143+0,00	ESCAVAÇÃO	6.162,14					122+0,00	143+0,00	6.162,14					CFT/CA	0-200
9	143+0,00	155+0,00	ESCAVAÇÃO	2.572,39					143+0,00	155+0,00	2.572,39					CFT/CA	0-200
10	155+0,00	172+0,00	ESCAVAÇÃO			458,20			434+0,00	436+15,00			458,20			BOTA-FORA	5000-6000
	155+0,00	172+0,00	ESCAVAÇÃO	4.098,38					155+0,00	172+0,00	4.098,38					CFT/CA	0-200
	27+0,00	49+0,00	ESCAVAÇÃO	3.315,57					155+0,00	172+0,00	3.315,57					CFT/CA	2000-3000
11	172+0,00	187+3,58	ESCAVAÇÃO	3.433,96					172+0,00	187+3,58	3.433,96					CFT/CA	0-200
12	187+3,58	195+0,00	ESCAVAÇÃO	1.693,40					187+3,58	195+0,00	1.693,40					CFT/CA	0-200
13	195+0,00	212+0,00	ESCAVAÇÃO	4.499,25					195+0,00	212+0,00	4.499,25					CFT/CA	0-200
14	212+0,00	236+0,00	ESCAVAÇÃO	5.694,79					212+0,00	236+0,00	5.694,79					CFT/CA	0-200
15	236+0,00	253+0,00	ESCAVAÇÃO	2.757,28					236+0,00	253+0,00	2.757,28					CFT/CA	0-200
	27+0,00	49+0,00	ESCAVAÇÃO	846,75					236+0,00	253+0,00	846,75					CFT/CA	4000-5000
	69+0,00	86+0,00	ESCAVAÇÃO	2.923,69					236+0,00	253+0,00	2.923,69					CFT/CA	3000-4000
16	253+0,00	275+0,00	ESCAVAÇÃO	2.104,73					253+0,00	275+0,00	2.104,73					CFT/CA	0-200
	69+0,00	86+0,00	ESCAVAÇÃO	2.760,03					253+0,00	275+0,00	2.760,03					CFT/CA	3000-4000
	86+0,00	103+0,00	ESCAVAÇÃO	3.650,01					253+0,00	275+0,00	3.650,01					CFT/CA	3000-4000
17	275+0,00	298+0,00	ESCAVAÇÃO	2.275,56					275+0,00	298+0,00	2.275,56					CFT/CA	0-200
18	298+0,00	322+0,00	ESCAVAÇÃO			436,32			434+0,00	436+15,00			436,32			BOTA-FORA	2000-3000
	298+0,00	322+0,00	ESCAVAÇÃO		338,24				298+0,00	322+0,00		338,24				CA	0-200
	298+0,00	322+0,00	ESCAVAÇÃO	1.535,82					298+0,00	322+0,00	1.535,82					CFT/CA	0-200
	86+0,00	103+0,00	ESCAVAÇÃO	7.049,32					298+0,00	322+0,00	7.049,32					CFT/CA	4000-5000
19	322+0,00	336+0,00	ESCAVAÇÃO			4.700,29			450+0,00	452+0,00			4.700,29			BOTA-FORA	2000-3000
	322+0,00	336+0,00	ESCAVAÇÃO	1.151,74					322+0,00	336+0,00	1.151,74					CFT/CA	0-200
	336+0,00	352+0,00	ESCAVAÇÃO		2.185,87				322+0,00	336+0,00		2.185,87				CA	200-400

QUADRO DE COMPENSAÇÃO DE VOLUMES - PR-990

INTERVALO	ORIGEM DO MATERIAL ESCAVADO								DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO								
	LOCALIZAÇÃO			VOLUME (m³)					DESTINO		VOLUME (m³)					FINALIDADE	DMT (m)
	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	ORIGEM	1ª Categoria		Inservível	2ª Categoria	3ª Categoria	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	1ª Categoria		Inservível	2ª Categoria	3ª Categoria		
				1C	1CA	1CBF	2C	3CA			1C	1CA	1CBF	2C	3CA		
	380+16,99	397+0,00	ESCAVAÇÃO		1.831,11				322+0,00	336+0,00		1.831,11				CA	1200-1400
	86+0,00	103+0,00	ESCAVAÇÃO	9.558,24					322+0,00	336+0,00	9.558,24					CFT/CA	4000-5000
20	336+0,00	352+0,00	ESCAVAÇÃO	2.381,65					336+0,00	352+0,00	2.381,65					CFT/CA	0-200
21	352+0,00	363+1,74	ESCAVAÇÃO	2.838,22					352+0,00	363+1,74	2.838,22					CFT/CA	0-200
22	363+1,74	380+16,99	ESCAVAÇÃO	3.295,42					363+1,74	380+16,99	3.295,42					CFT/CA	0-200
23	380+16,99	397+0,00	ESCAVAÇÃO	3.788,65					380+16,99	397+0,00	3.788,65					CFT/CA	0-200
24	397+0,00	415+0,00	ESCAVAÇÃO	3.665,10					397+0,00	415+0,00	3.665,10					CFT/CA	0-200
	122+0,00	143+0,00	ESCAVAÇÃO	1.524,11					397+0,00	415+0,00	1.524,11					CFT/CA	5000-6000
25	122+0,00	143+0,00	ESCAVAÇÃO	308,64					415+0,00	425+0,00	308,64					CFT/CA	6000-8000
	143+0,00	155+0,00	ESCAVAÇÃO	2.716,59					415+0,00	425+0,00	2.716,59					CFT/CA	5000-6000
26	425+0,00	447+0,00	ESCAVAÇÃO			6.892,91			450+0,00	452+0,00			6.892,91			BOTA-FORA	200-400
	397+0,00	415+0,00	ESCAVAÇÃO				267,12		425+0,00	447+0,00				267,12		CA	600-800
	415+0,00	425+0,00	ESCAVAÇÃO				5.535,00		425+0,00	447+0,00				5.535,00		CA	200-400
	521+0,00	540+0,00	ESCAVAÇÃO				8.489,19		425+0,00	447+0,00				8.489,19		CA	1600-2000
	540+0,00	560+0,00	ESCAVAÇÃO				17.346,27		425+0,00	447+0,00				17.346,27		CA	2000-3000
	253+0,00	275+0,00	EXTRAÇÃO					301,97	425+0,00	447+0,00					301,97	CA	3000-4000
	275+0,00	298+0,00	EXTRAÇÃO					8.143,76	425+0,00	447+0,00					8.143,76	CA	3000-4000
	298+0,00	322+0,00	EXTRAÇÃO					1.070,38	425+0,00	447+0,00					1.070,38	CA	2000-3000
	336+0,00	352+0,00	EXTRAÇÃO					763,27	425+0,00	447+0,00					763,27	CA	1600-2000
	363+1,74	380+16,99	EXTRAÇÃO					435,13	425+0,00	447+0,00					435,13	CA	1200-1400
	447+0,00	463+8,98	EXTRAÇÃO					2.271,55	425+0,00	447+0,00					2.271,55	CA	200-400
	143+0,00	155+0,00	ESCAVAÇÃO	3.054,13					425+0,00	447+0,00	3.054,13					CFT/CA	6000-8000
	172+0,00	187+3,58	ESCAVAÇÃO	4.934,07					425+0,00	447+0,00	4.934,07					CFT/CA	5000-6000
	187+3,58	195+0,00	ESCAVAÇÃO	3.275,86					425+0,00	447+0,00	3.275,86					CFT/CA	5000-6000
	195+0,00	212+0,00	ESCAVAÇÃO	3.177,73					425+0,00	447+0,00	3.177,73					CFT/CA	4000-5000
	212+0,00	236+0,00	ESCAVAÇÃO	666,07					425+0,00	447+0,00	666,07					CFT/CA	4000-5000
	447+0,00	463+8,98	ESCAVAÇÃO		8.177,33				425+0,00	447+0,00		8.177,33				CA	200-400
	380+16,99	397+0,00	ESCAVAÇÃO		517,30				425+0,00	447+0,00		517,30				CA	800-1000
	397+0,00	415+0,00	ESCAVAÇÃO		1.680,59				425+0,00	447+0,00		1.680,59				CA	600-800
	463+8,98	481+8,83	ESCAVAÇÃO		1.878,79				425+0,00	447+0,00		1.878,79				CA	600-800
	481+8,83	492+0,00	ESCAVAÇÃO		3.547,34				425+0,00	447+0,00		3.547,34				CA	1000-1200
27	447+0,00	463+8,98	ESCAVAÇÃO	4.921,23					447+0,00	463+8,98	4.921,23					CFT/CA	0-200
	275+0,00	298+0,00	ESCAVAÇÃO	761,76					447+0,00	463+8,98	761,76					CFT/CA	3000-4000
28	463+8,98	481+8,83	ESCAVAÇÃO	725,38					463+8,98	481+8,83	725,38					CFT/CA	0-200
	481+8,83	492+0,00	ESCAVAÇÃO		1.876,48				463+8,98	481+8,83		1.876,48				CA	200-400
	521+0,00	540+0,00	ESCAVAÇÃO		3.834,73				463+8,98	481+8,83		3.834,73				CA	1200-1400
	275+0,00	298+0,00	ESCAVAÇÃO	5.183,63					463+8,98	481+8,83	5.183,63					CFT/CA	3000-4000
29	275+0,00	298+0,00	ESCAVAÇÃO	5.055,46					481+8,83	492+0,00	5.055,46					CFT/CA	4000-5000
30	275+0,00	298+0,00	ESCAVAÇÃO	1.471,62					492+0,00	505+0,00	1.471,62					CFT/CA	4000-5000

QUADRO DE COMPENSAÇÃO DE VOLUMES - PR-990

INTERVALO	ORIGEM DO MATERIAL ESCAVADO								DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO									
	LOCALIZAÇÃO			VOLUME (m³)					DESTINO		VOLUME (m³)							
	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	ORIGEM	1ª Categoria		Inservível	2ª Categoria	3ª Categoria	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	1ª Categoria		Inservível	2ª Categoria	3ª Categoria	FINALIDADE	DMT (m)	
				1C	1CA	1CBF	2C	3CA			1C	1CA	1CBF	2C	3CA			
	492+0,00	505+0,00	ESCAVAÇÃO		4.500,00				492+0,00	505+0,00		4.500,00				CA	0-200	
	336+0,00	352+0,00	ESCAVAÇÃO	1.924,94					492+0,00	505+0,00	1.924,94					CFT/CA	3000-4000	
	352+0,00	363+1,74	ESCAVAÇÃO	911,72					492+0,00	505+0,00	911,72					CFT/CA	2000-3000	
31	352+0,00	363+1,74	ESCAVAÇÃO	2.151,69					505+0,00	521+0,00	2.151,69					CFT/CA	3000-4000	
	363+1,74	380+16,99	ESCAVAÇÃO	1.943,17					505+0,00	521+0,00	1.943,17					CFT/CA	2000-3000	
32	363+1,74	380+16,99	ESCAVAÇÃO	4.626,02					521+0,00	540+0,00	4.626,02					CFT/CA	3000-4000	
33	363+1,74	380+16,99	ESCAVAÇÃO	4.791,96					540+0,00	560+0,00	4.791,96					CFT/CA	3000-4000	
34	505+0,00	521+0,00	ESCAVAÇÃO		11.151,55				560+0,00	575+4,12		11.151,55				CA	1000-1200	
	363+1,74	380+16,99	ESCAVAÇÃO	4.105,74					560+0,00	575+4,12	4.105,74					CFT/CA	4000-5000	
	380+16,99	397+0,00	ESCAVAÇÃO	1.843,82					560+0,00	575+4,12	1.843,82					CFT/CA	3000-4000	
	560+0,00	575+4,12	ESCAVAÇÃO	28,00					560+0,00	575+4,12	28,00					CFT/CA	0-200	
35	560+0,00	575+4,12	ESCAVAÇÃO			8.084,91			450+0,00	452+0,00			8.084,91			BOTA-FORA	2000-3000	
	492+0,00	505+0,00	ESCAVAÇÃO		1.500,00				575+4,12	590+0,00		1.500,00				CA	1600-2000	
	575+4,12	590+0,00	ESCAVAÇÃO	1.797,40					575+4,12	590+0,00	1.797,40					CFT/CA	0-200	
36	380+16,99	397+0,00	ESCAVAÇÃO	3.188,97					575+4,12	590+0,00	3.188,97					CFT/CA	4000-5000	
	590+0,00	605+0,00	ESCAVAÇÃO	2.372,43					590+0,00	605+0,00	2.372,43					CFT/CA	0-200	
	380+16,99	397+0,00	ESCAVAÇÃO	2.170,46					590+0,00	605+0,00	2.170,46					CFT/CA	4000-5000	
37	605+0,00	620+0,00	ESCAVAÇÃO			4.427,60			450+0,00	452+0,00			4.427,60			BOTA-FORA	3000-4000	
	492+0,00	505+0,00	ESCAVAÇÃO		2.000,54				605+0,00	620+0,00		2.000,54				CA	2000-3000	
	605+0,00	620+0,00	ESCAVAÇÃO	3.155,02					605+0,00	620+0,00	3.155,02					CFT/CA	0-200	
	380+16,99	397+0,00	ESCAVAÇÃO	2.705,90					605+0,00	620+0,00	2.705,90					CFT/CA	4000-5000	
38	620+0,00	638+0,00	ESCAVAÇÃO	3.613,15					620+0,00	638+0,00	3.613,15					CFT/CA	0-200	
	380+16,99	397+0,00	ESCAVAÇÃO	1.327,22					620+0,00	638+0,00	1.327,22					CFT/CA	5000-6000	
	638+0,00	642+15,82	ESCAVAÇÃO	235,05					620+0,00	638+0,00	235,05					CFT/CA	200-400	
39	638+0,00	642+15,82	ESCAVAÇÃO	1.047,94					638+0,00	642+15,82	1.047,94					CFT/CA	0-200	

QUADRO DE COMPENSAÇÃO DE VOLUMES - INTERSEÇÃO									
INTERVALO	ORIGEM DO MATERIAL ESCAVADO				DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO				
	LOCALIZAÇÃO			VOLUME (m³)	DESTINO		VOLUME (m³)	FINALIDADE	DMT FINAL (m)
	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	ORIGEM	1ª Categoria 1C	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	1ª Categoria 1C		
INTERSEÇÃO IN-01 - ESTACA 325+0,00									
RAMO 1000									
1	450+0,00	452+0,00	EMPRÉSTIMO LATERAL	2.312,71	1000+0,00	1003+15,00	2.312,71	CA	2000-3000
	363+1,74	380+17,00	ESCAVAÇÃO LG	587,24	1000+0,00	1003+15,00	587,24	CFT	800-1000
RAMO 2000									
2	450+0,00	452+0,00	EMPRÉSTIMO LATERAL	1.399,83	2000+0,00	2003+3,50	1.399,83	CA	2000-3000
	3000+0,00	3006+0,00	ESCAVAÇÃO	163,35	2000+0,00	2003+3,50	163,35	CA	0-200
	363+1,74	380+17,00	ESCAVAÇÃO LG	538,23	2000+0,00	2003+3,50	538,23	CFT	800-1000
RAMO 3000									
3	3000+0,00	3006+0,00	ESCAVAÇÃO	204,53	3000+0,00	3006+0,00	204,53	CA	0-200
	363+1,74	380+17,00	ESCAVAÇÃO LG	527,44	3000+0,00	3006+0,00	527,44	CFT	2000-3000

Os locais em que foi identificado solos inservíveis, bem com as respectivas profundidades consideradas para remoção e recomposição da fundação de aterro, estão apresentados na tabela abaixo:

Tabela 64 - Localização de rebaixo de solo mole

TRECHO		PROF. (m)	LADO	VOLUME REMOVIDO (m)
SOLO MOLE 1	2+2,71 - 4+9,80	2	LD	1.494,51
SOLO MOLE 2	112+10,00 - 115+0,00	2,5	LD/LE	2126,33
SOLO MOLE 3	157+0,00 - 159+0,00	1,5	LD	458,2
SOLO MOLE 4	323+0,00 - 325+0,00	3	LD/LE	5136,61
SOLO MOLE 5	429+10,00 - 431+10,00	1,5	LD/LE	1519,32
SOLO MOLE 6	437+0,00	3	LD	984,92
SOLO MOLE 7	439+0,00 - 443+0,00	3	LE	4388,67
SOLO MOLE 8	561+0,00 – 570+0,00	2,5	LD/LE	8084,91
SOLO MOLE 9	605+14,00 - 608+1,00	2,5	LE	1541,96
SOLO MOLE 10	612+0,00 - 615+7,00	2,5	LD/LE	2885,64
		VOLUME TOTAL		**28.621,07**

Após a remoção do material, a substituição da camada de fundação de aterro deverá ser executada com preenchimento em rachão e com o material de 3ª categoria proveniente das extrações locais e não utilizados na distribuição volumétrica da terraplenagem, ou preenchimento dos rebaixos de corte em rocha, e travamento da camada em BGS (0,10m), somada a camada drenante de areia com espessura de 0,50m.

Os materiais destinados para bota fora serão os solos provenientes dos locais de remoção, e o material de limpeza e destocamento, com os volumes conforme tabela abaixo:

Tabela 65 - Volumes de bota-fora

MATERIAL COM DESTINO DE BOTA-FORA	
ORIGEM	**VOLUME (m³)**
MATERIAL INSERVÍVEL	28.621,07
LIMPEZA E DESTOCAMENTO	46.465,94
TOTAL	**75.087,01**

Para destinação foram consideradas 3 áreas, descritas abaixo:

Bota fora 01 – Considerado no bordo esquerdo da rodovia nas proximidades da estaca 436+0,00, onde a encosta existente junto com a plataforma projetada em aterro elevado, proporciona o preenchimento com material e ainda possibilita o acesso à propriedade lindeira existente, conforme seção transversal apresentada abaixo:

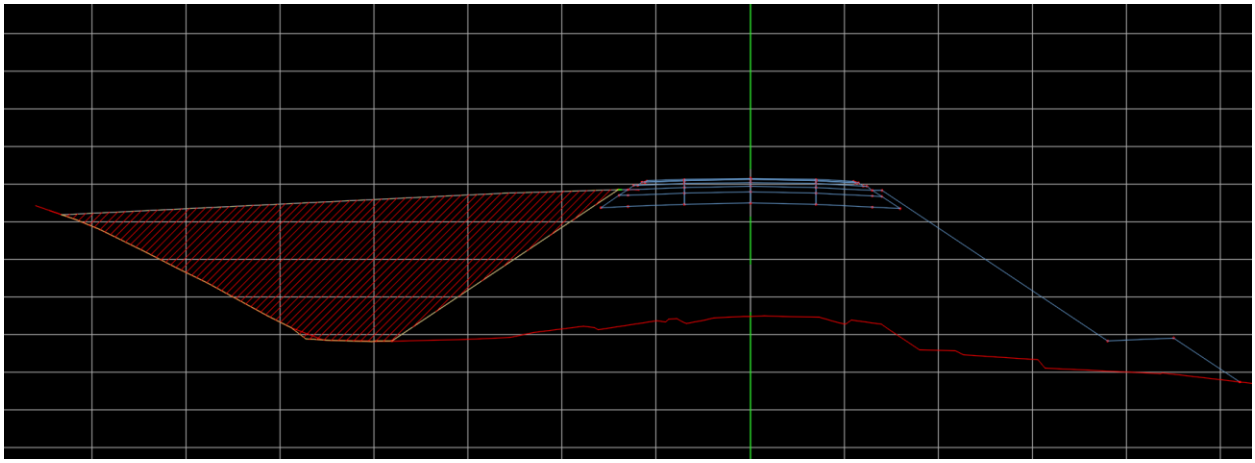


Figura 26 - seção transversal para o Bota fora 01

Este Bota fora possui capacidade para receber 7.100,00 m3 de material.

Devido à altura do aterro projetado no local, o acesso existente para a propriedade ao lado esquerdo da rodovia ficará inacessível após a execução da obra, com isso sugere-se a utilização desta plataforma de descarte de material para implantar o novo acesso. Esta solução foi apresentada ao proprietário do terreno em questão em conjunto com a fiscalização do projeto, sendo aprovado por ambos.

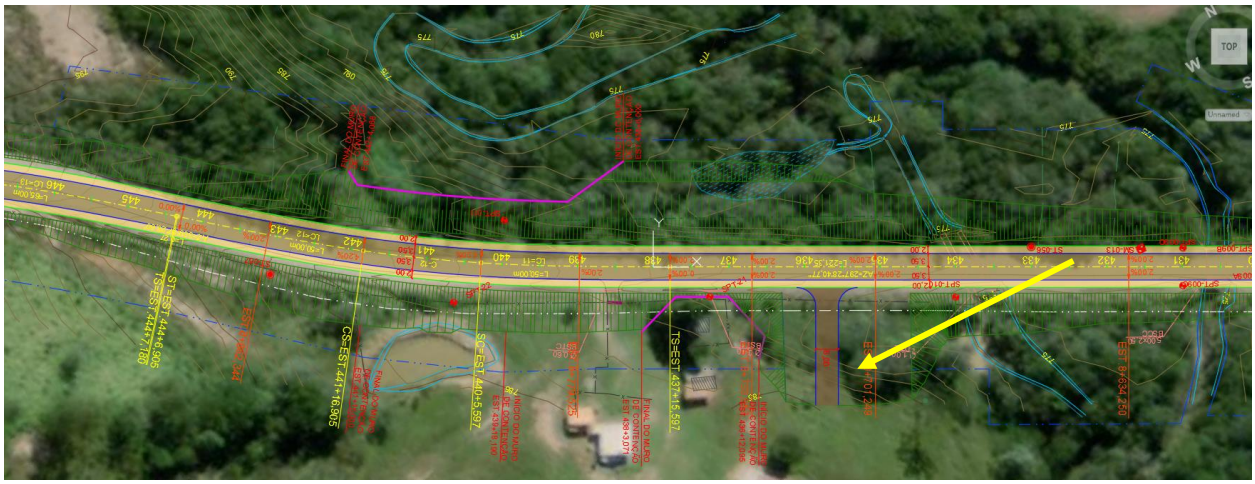


Figura 27 - detalhe do acesso considerado sobre plataforma de Bota Fora

Bota fora 02 - Localizado em terreno à margem direita da rodovia, com acesso a partir da estaca 451+0,00. Trata-se de um terreno pertencente à prefeitura de Rebouças, e que será utilizado como caixa de empréstimo lateral antes da sua utilização para descarte de material. O Local suporta um volume de aproximadamente 35.000,00 m3 considerando o preenchimento da área de remoção de material destinado ao empréstimo para execução da camada de corpo de aterro da rodovia projetada, somado à plataforma adicional acima da cota do terreno, conforme perfil esquemático apresentado:

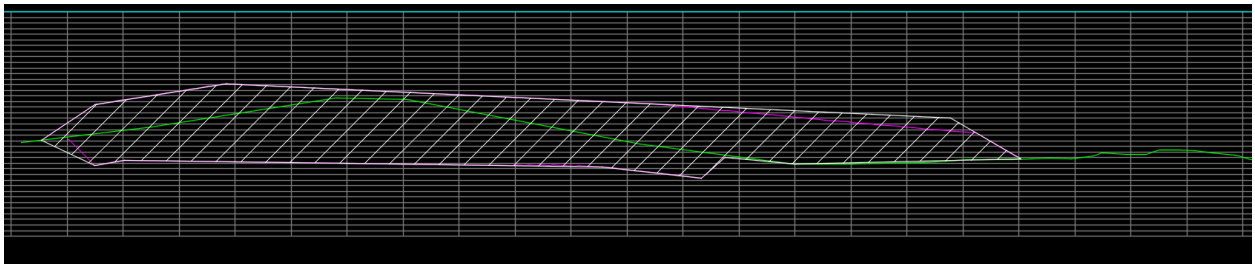


Figura 28 - Seção Transversal tipo para a caixa de bota fora

Bota fora 03 – Localizado a 5,2 km do acesso próximo da estaca 350+0,00 trata-se de um local de extração de material que se encontra desativado. Este local foi indicado como destinação do material remanescente de limpeza e destocamento de terreno, cujo transporte considerado foi um DMT médio de até 6,0km.

Para utilização deste local como destinação de material será necessário obtenção de licença ambiental para este fim, e os tramites para isso estão em andamento pela equipe ambiental.



Figura 29 - Mapa de localização das áreas de destinação de material (Bota fora) consideradas

7.6.4.1.1. Jazidas de Empréstimo de material

Empréstimo 1 – Considerado material importado de jazida comercial do tipo rachão, para o preenchimento dos locais em que foi considerado substituição de solo para fundação de aterro.
A pedreira considerada foi a Boscardin e Cia, Localizada em Irati na Estrada para Assungui, com uma distância do ponto inicial da obra de 19,70km.



Figura 30 - Imagem do local da Jazida Comercial Boscardin & Cia – com acesso via PR-364

Empréstimo 2 – Considerado o terreno lateral a rodovia nas proximidades da estaca 450+0,00. Terreno pertencente à Prefeitura do município de Rebouças, ao qual foram realizadas sondagens e ensaios geotécnicos e constatou-se o potencial do material existente apenas para execução de camadas de Corpo de Aterro, uma vez que as amostras ensaiadas apresentaram índice de suporte a Compressão e fator de expansão inferiores aos mínimos exigidos para utilização na Camada Final de Terraplenagem.
O Volume considerado proveniente deste empréstimo lateral é de 15.000,00m^3.
O detalhamento das sondagens e ensaios realizados para as jazidas de empréstimo serão apresentados no Anexo 3A – Estudos Geotécnicos.



Figura 31 - Empréstimo Lateral à rodovia PR-990 com acesso à direita pela estaca 451+0,00

Tratamento de corte em rocha

Os serviços previstos para o corte em rocha deverão ter sua suficiência, adequabilidade e necessidades verificadas com base nos mapeamentos geológico-geotécnicos e inspeções executadas após a exposição das frentes de escavação/extração. Todas as informações obtidas no decorrer dos trabalhos deverão ser registradas pela empresa executora nos boletins.

Para efeito de quantidade de serviço de tratamento de corte em rocha, foi considerado o bate choco (remoção de material instável) em toda a superfície de rocha exposta.
Foram previstos os seguintes serviços em função da altura do talude:

- nas cotas de 0 a 4,0 m foi previsto o bate-choco, o concreto projetado com tela e tirante;
- nas cotas de 4,0 m a 9,0 m o serviço de bate-choco e o atirantamento e;
- nas cotas maiores de 9,0 m apenas o serviço de bate-choco.

Também foi considerado um acréscimo de 30 % do volume de concreto projetado, 15% de barbacã e 10 % de tirantes, a fim de prever volumes de serviço para acréscimos que podem ocorrer durante a obra.
É importante salientar que durante a execução da obra podem ser encontradas anomalias geotécnicas, as quais não tem condições de serem previstas na fase de projeto, e independente disto, devem ser devidamente tratadas na fase de execução da obra, sendo de extrema importância o Acompanhamento Técnico da Obra (ATO).

Acompanhamento Técnico da Obra

Todo o serviço de tratamento de cortes em rocha deverá ter o Acompanhamento Técnico da Obra - ATO, sendo realizado, nesta etapa, com um Geólogo.

O ATO deverá realizar o mapeamento geológico e revisar todas as soluções previstas em função das características de cada local.

Todas as alterações de projeto devem ser realizadas por profissionais habilitados, com as devidas justificativas técnicas dentro da boa técnica e informadas a este Projetista.

Toda a documentação gerada, desde o mapeamento geológico até a execução final deverá ser registrada nos desenhos “as built”.

Em toda a superfície de rocha deverá ser realizado o “bate-choco” e a limpeza. Toda a superfície de rocha deverá ser avaliada e mapeada pelo geólogo, o qual irá ajustar ou definir a solução de tratamento. Deverão ser realizados boletins de liberação de tratamento, o qual será descrito o tipo de tratamento para cada local. Nenhum tratamento deverá ser realizado sem a liberação do Geólogo da equipe do ATO.

O ATO poderá propor tratamentos diferentes do preconizado neste projeto em função das características evidenciadas em campo após as escavações.

7.6.4.2. Obras de Arte corrente e Drenagem Superficial

Os serviços de obras de arte correntes deverão ser iniciados pela implantação dos dispositivos de drenagens profundas (galerias, caixas, poços de visita e demais) em etapa prévia e em conjunto com o serviço de terraplenagem para cada etapa do plano de execução definido nesse relatório. A implantação dos dispositivos de drenagem superficial deve ser executada em etapa prévia e ou em conjunto com a etapa de pavimentação.

Recomendações gerais:

- Primeiramente deve-se verificar as condições das redes existentes que estão sendo conectadas as projetadas principalmente para as obras que desaguam em propriedade particular.
- Todas as travessias devem ser locadas previamente pela topografia conforme a localização, esconsidade e demais características geométricas dos elementos projetados indicados no Volume 2 – Projeto Executivo e Volume 3 – Memória Justificativa. Após a confirmação das diretrizes de alinhamentos procede-se a execução do berço concreto conforme detalhado em projeto;
- A construção de bueiros e galerias, caixas coletoras, bocas de bueiro e demais elementos das redes de drenagem de águas pluviais deverão ser executadas prioritariamente da cota mais baixa em sentido a cota superior;
- Devem ser programadas preliminarmente, de maneira a não retardar o andamento normal dos demais serviços subsequentes;

- A construção destes dispositivos de drenagem deverá obedecer às notas de serviço elaboradas para eles, apresentadas no Volume 2 – Projeto Executivo e Volume 3 – Memória Justificativa. Contudo, a emissão da Ordem de Serviço deve ser precedida de verificação pela fiscalização das notas de serviço das obras de arte de projeto, especialmente no que tange ao posicionamento, comprimento e cotas respectivas;
- No volume 3 – Memória Justificativa constam todas as particularidades para a execução do projeto.

7.6.4.3. Obra de Arte Especial e Contenções

Ao longo de topo o segmento de implantação da PR-990 existe três cursos d'água quer foram analisados hidraulicamente, chegando-se à seguinte conclusão:

- Rio Arroio dos Cristianos - Q_{50} = 87,28m³/s – Será projetado bueiro celular com seção: BTCC 3,00x3,00m;
- Rio do Salto - Q_{50} = 176,42m³/s – A ponte existente será substituída;
- Rio Poço Bonito - Q_{50} = 109,01m³/s – O pontilhão existente será substituído por um conjunto de bueiros celulares.

Sendo assim a única OAE a ser implantada será a ponte que substituirá a existente sobre o Rio do Salto. A nova ponte contará com as seguintes dimensões:

- **Largura total**: 11,80 metros, compreendendo duas faixas de tráfego de 3,50 metros cada; duas faixas de acostamento/segurança com 2,00 metros cada; e duas barreiras rígidas do tipo New Jersey simples com 0,40 metros cada;
- **Comprimento total**: 36,80 metros entre faces externas das cortinas e 43,80 metros entre as extremidades das alas laterais;
- **Vão típico da superestrutura**: 35,00 metros entre eixos de aparelhos de apoio;
- **Área de tabuleiro**: 434,24 metros quadrados.

O vão é constituído por 4 longarinas pré-moldadas de concreto protendido, que distam entre si 2,90 metros ou 3,00 metros, e que estarão sob uma laje de concreto armado. As longarinas são apoiadas em aparelhos de apoio de neoprene fretado, posicionados sobre um conjunto de vigas-travessas e blocos de fundação, destinadas a absorver os esforços provenientes da superestrutura e transmiti-los para a mesoestrutura e infraestrutura.

Optou-se pela utilização de vigas pré-moldadas protendidas pela agilidade na execução, além de garantir um elemento com controle de qualidade diferenciado. A altura mínima da

superestrutura é de até 1,92 metros, que compreende as longarinas pré-moldadas de 1,70 metros de altura e a laje com espessura mínima de 0,22 metros. A mesa inferior das longarinas pré-moldadas possui largura de 70 centímetros, a mesa superior possui largura de 110 centímetros e a alma das longarinas possui largura de 22 centímetros.

A protensão das longarinas ocorre em duas etapas de protensão, sendo protendidos 3 cabos de protensão antes da movimentação das vigas e 1 cabo de protensão após o seu lançamento e acomodação na posição definitiva e após a concretagem e a cura das transversinas e da laje.

As longarinas são travadas nas suas extremidades por elementos transversais denominados transversinas de apoio, e no seu meio por um elemento transversal denominado transversina de vão. As transversinas possuem espessura de 40 centímetros. Todas as transversinas são protendidas, a fim de garantir o comportamento de grelha para o vigamento da superestrutura e a repartição transversal de carga na grelha.

São previstas juntas de dilatação do tipo Jeene JJ5070VV na interface da laje entre as cortinas em ambas as cabeceiras.

A drenagem da ponte é feita por tubos dreno de aço galvanizados dispostos a aproximadamente 4,00 metros entre si, nas laterais dos acostamentos/faixas de segurança.

A execução deste projeto deverá ser feita por uma equipe técnica devidamente habilitada.

Toda e qualquer dúvida referente ao projeto estrutural deverão ser sanadas com os responsáveis técnicos pelo projeto.

Em caso de divergências entre as cotas de desenho, suas dimensões e/ou medidas em escala, prevalecerão sempre as especificadas nas últimas revisões dos desenhos.

7.6.4.4. Serviços de Pavimentação

Os serviços de pavimentação estão programados para iniciar após os serviços de terraplenagem iniciando-se pelo reforço em bica corrida que deve ser executada em duas camadas de 15cm cada uma. Em seguida executa-se a camada de sub-base que também será em bica corrida e por fim, a base em Brita Graduada Simples.

A concepção do pavimento foi dimensionada e verificada pelo método de dimensionamento DNER e realizada a análise mecanicista apresentados no item de Projeto de Pavimentação, sendo a concepção do pavimento por segmento homogêneo apresentados a seguir:

Tabela 66 – Concepção do pavimento da implantação da pista e em interseções

Descrição	SH-01	SH-02	SH-03
CBUQ c/ asfalto convencional	5,0	5,0	5,0
Pintura de ligação com RR-1C			
Imprimação da base BGS com 1,2l/m² EAI	SIM	SIM	SIM
Base de Brita Graduada Simples (100%PM)	16,0	16,0	16,0
Sub-base de bica corrida (100%PI)	20,0	20,0	20,0
Reforço em bica corrida (100%PI) (2 camadas de 15,0cm)	30,0	30,0	30,0
Regularização do Subleito	SIM	SIM	SIM

A solução para pavimentação dos acostamentos será a mesma da pista de rolamento. A decisão de manter o pavimento do acostamento com a mesma espessura das faixas de rolamentos foi devido aos seguintes fatores:

- Acostamento com largura menor que 2,5m;
- Região de forte incidência de neblina;
- Alta curvacidade;
- Grande número de acessos não regularizados.

7.6.4.4.1. Regularização e compactação do subleito – 100% PI

Deve ser feito em conformidade com a especificação de serviço ES-PA 01/23 – Pavimentação: Regularização do Subleito.

O grau de compactação tem grande influência no comportamento do pavimento quanto à sua resistência em apresentar deformação.

Esta camada de regularização que visa conformar longitudinal e transversalmente a plataforma de pavimento, compactada numa única camada de 20 cm, no mínimo a 100% da energia normal de compactação.

Além das demais recomendações e critérios indicados na especificação de serviço, para obter-se após a execução de todo o pavimento, os valores de medidas de irregularidades longitudinais admissíveis, neste projeto executivo, é fundamental que se proceda a um controle rigoroso a

partir desta fase de serviço com elaboração de nota de serviço de pavimentação com no mínimo 5 pontos e espaçados no máximo a cada 20,0m.

Em relação às deflexões do pavimento a ser construído, estas verificações também devem ser feitas a partir desta fase, cujos valores encontrados podem dar uma resposta confiável sobre a deflexão máxima admissível por camada e para o conjunto das camadas de forma a obter, no topo da camada de revestimento, deflexão ≤ 240 x 10-2 mm.

7.6.4.4.2. Reforço e Sub-base de bica corrida

Este serviço deve ser feito em conformidade com a especificação de serviço DER/PR ES-PA 06/23.

A sub-base, deverá ter diâmetro máximo inferior a 2 polegadas, ser composta de agregados graúdos, intermediários e miúdos, misturados ou não, compactada de forma enérgica com uso de rolos lisos vibratórios pesados na fase de travamento, compactação e estabilidade da estrutura.

Recomenda-se trabalhar com a faixa 1 no reforço do subleito em duas camadas, pois a espessura de camada individual conforme especificação é de no máximo 20,0cm.

A deflexão máxima admissível sobre a camada granular de sub-base é de 115 x 10^{-2} mm e para camada de reforço é 130 x 10^{-2} mm.

7.6.4.4.3. Base de Brita Graduada Simples

A base será construída com Brita Graduada Simples (BGS), com espessura constante de 16 cm compactada a 100% PM.

Recomenda-se na execução de brita graduada simples a adoção da faixa granulométrica Faixa I,Faixa II ou Faixa III do DER/PR ES-PA 05/23.

Tabela 67 – Faixas granulométricas: BGS

Peneiras		% Passando, em peso		
ASTM	mm	Faixa I	Faixa II	Faixa III
2”	50,8	100		
1 1/2”	38,1	90 – 100	100	100
1”	25,4	-	-	77-100
3/4”	19,0	50 – 85	60 – 95	66-88
3/8”	9,5	35 – 65	40 – 75	46-71
N° 4	4,8	25 – 45	25 – 60	30-56
N° 10	2,0	18 – 35	15 – 45	20-44
N° 40	0,42	8 – 22	8 – 25	8-25

Peneiras		% Passando, em peso		
ASTM	mm	Faixa I	Faixa II	Faixa III
N° 200	0,074	3 – 9	2 – 10	5-10

- A porcentagem de material que passa na peneira n° 200 não deve ultrapassar a 2/3 da porcentagem que passa na peneira n° 40.
- A porcentagem passante na peneira n° 40 não deve ser inferior a 12%.
- A diferença entre as percentagens passantes nas peneiras n° 4 e n° 40 deve estar compreendida entre 20 e 30%.
- Não deve ser utilizada areia na composição da mistura.
- No projeto de dosagem visando a redução da resiliência deve ser utilizado três energias de compactação: energia modificada, 1,2 energia modificada e 1,4 energia modificada.
- A energia de compactação é aquela que resultar da curva “máxima densidade aparente seca x energia de compactação” que, a partir da modificada, não apresente mais um ganho sensível de densidade para acréscimo na energia de compactação.
- Na fase construtiva deve se evitar correções e consertos, para tanto é obrigatório o uso de distribuidor de agregados no espalhamento da camada ou vibro acabadora de grande porte.

Estas faixas selecionadas possuem características físico-mecânicas mais compatíveis para N > $5x10^6$ e o bom intertravamento é assegurado com a máxima densificação, no mínimo igual a energia modificada com grau de compactação ≥ 100%.

A deflexão máxima admissível sobre a camada de BGS é de 90 x 10^{-2} mm.

7.6.4.4.4. Pinturas Asfálticas

Os serviços e materiais das pinturas asfálticas devem atender a Especificação de Serviço Rodoviário DER/PR ES-PA 17/23, observando-se as particularidades descritas a seguir.

A pintura de proteção e de impermeabilização da base de brita graduada simples, deve ser feita com emulsão EAI, na taxa de 1,2 l/m2.

Fica a critério da fiscalização o uso da pintura asfáltica de ligação com emulsão RR-1C pois pode ser dispensável quando não houver liberação de tráfego sobre a camada de base e sobre a camada de rolamento com CAUQ, nesse caso, o tempo decorrido da base imprimada e de aplicação do CBUQ não pode superar a 7 (sete) dias corridos.

7.6.4.4.5. CBUQ com asfalto convencional

Este serviço deve ser feito em conformidade com a especificação de serviço ES-PA 21/23 – Pavimentação: concreto asfáltico usinado a quente com asfalto convencional, que será aplicado na camada de rolamento nos segmentos 01, 02 e 03.

As deflexões máximas admissíveis estimadas, por camada, da estrutura do pavimento, são:

Tabela 68 - Deflexão máxima admissível por camada de pavimento

Descrição	Deflexão Máxima Admissível
CBUQ C/ asfalto convencional	68 x 10 -2 mm
Base de brita graduada simples – 100% PM	90 x 10^{-2} mm
Sub-base de bica corrida	115 x 10^{-2} mm
Reforço de bica corrida	130 x 10^{-2} mm
Camada de Subleito	235 x 10^{-2} mm

Recomenda-se, para todas as camadas, a execução de pano experimental, com a presença de todos os intervenientes, inclusive da Fiscalização, para promover eventuais ajustes técnicos que se fizerem necessários e os intervalos de aceitação das deflexões.

Em anexo seguem as deflexões que servem de parâmetro para determinação das deflexões empíricas.

É importante consultar no projeto de drenagem os locais de execução das drenagens subsuperficiais e profundas, os drenos longitudinais subsuperficiais devem ser executados no subleito, no bordo externo do acostamento, já os drenos profundos devem ser executados a uma distância 1,5 metros do pé do talude (bordo do acostamento a ser implantado) também na camada final de terraplenagem.

O quadro a seguir define o consumo médio previsto para fins de orçamentação dos materiais correspondente aos serviços de pavimentação.

Tabela 69 - Consumo médio de materiais previsto

Serviço	**Material**	**Consumo**
Imprimação	EAI	1,2 l/m²
Pintura de Ligação	RR-1C	0,00045t/m²
CBUQ Faixa “C”	c/ CAP 50/70	5,7 %
CBUQ	Cal – CH1	1,5%

7.6.4.5. Serviços de Sinalização e dispositivos de segurança

Os serviços de sinalização e implantação dos dispositivos de segurança estão previstos para os últimos meses da obra, com a utilização de uma equipe para a execução da sinalização horizontal. Porém, durante toda a obra, deverão ser tomadas ações de sinalização para que não

haja tráfego de veículos de usuários por locais / trechos não liberados para o tráfego final. O tráfego deverá ser liberado com a conclusão das obras e a sinalização adequada garantindo a segurança do usuário.

O projeto de sinalização é dividido em dois subsistemas o primeiro compreende o projeto de sinalização horizontal, composto por marcas longitudinais e transversais e por inscrições no pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de segurança de trânsito. O segundo compreende o projeto de sinalização vertical que contém indicações, localização, dimensões e tipos de suporte.

7.6.4.5.1. Dispositivos de segurança

As defensas metálicas foram projetadas como dispositivo de proteção e segurança nos Aterros cujas alturas foram superiores a 1,20m (acrescentados os Terminais Absorvedores de Energia no início dos elementos) e nos segmentos em que os obstáculos existentes ou implantados na lateral da pista poderiam oferecer risco aos usuários.

Foi considerado barreira New Jersey simples na Ponte projetada sobre o Rio do Salto, com o objetivo de dar segurança na passagem sobre a OAE.

7.6.4.6. Serviços de Paisagismo e Obras Complementares

Os serviços de paisagismo contemplam:

- Implantação de espécies vegetais;
- Destocamento de árvores;

A implantação de elementos vegetais deve seguir critérios para suas locações considerando as seguintes funções a serem desempenhadas:

- Proteção ambiental: devem ser implantadas medidas de proteção de mananciais, cursos d’água, oleodutos, linhas de transmissão e de controle de erosão dos taludes, conforme descrito adiante;

A proteção vegetal consiste, no âmbito do projeto de paisagismo, essencialmente na implantação de vegetação de taludes como proteção contra erosão.

Foram indicadas, nos canteiros, revestimento vegetal por enleivamento, cobertura vegetal mais segura para garantir áreas de visibilidade desimpedida.

Nos taludes externos foram previstos nos taludes de corte hidrossemeadura e para os taludes de aterro, revegetação das áreas de canteiro de obras e bota fora foi previsto o serviço de enleivamento. Para os taludes que apresentaram alturas maiores que 5,0m foram consideradas mantas anti erosivas. Caso a hidrossemeadura for de fácil germinação, a Fiscalização poderá optar pela extinção da manta anti erosiva.

O destocamento de árvores superiores a 30,0 cm é um serviço que deverá ser executado logo de início, após o recebimento da Ordem de Serviço e as devidas Liberações Ambientais.

Faz parte dos serviços de Obras Complementares a implantação dos meio fios, defensas metálicas, barreiras new Jersey e os pontos de ônibus. Faz parte também as implantações de cercas, além de todas as demolições e remoções de dispositivos existentes tais como muros, defensas, barreiras, calçadas, cercas que interferem com a obra a implantar.

Todos os serviços referentes à demolição e remoção de itens supracitados devem ser realizados de maneira a não prejudicar o andamento da obra, de preferência, logo de início. Já as implantações dos itens de obras complementares estão previstas para os últimos meses da obra.

7.7. CAMINHOS DE SERVIÇO / DESVIOS DE TRÁFEGO

O caminho de serviço previsto para esse empreendimento se faz pela própria via não pavimentada. Além disso, quando houver necessidade de interrupção do tráfego em um determinado segmento, é possível realizar o desvio do tráfego local pelas vias municipalizadas existentes que tornam-se vias alternativas de circulação. Na imagem abaixo é possível verificar todas os acessos para a rodovia.

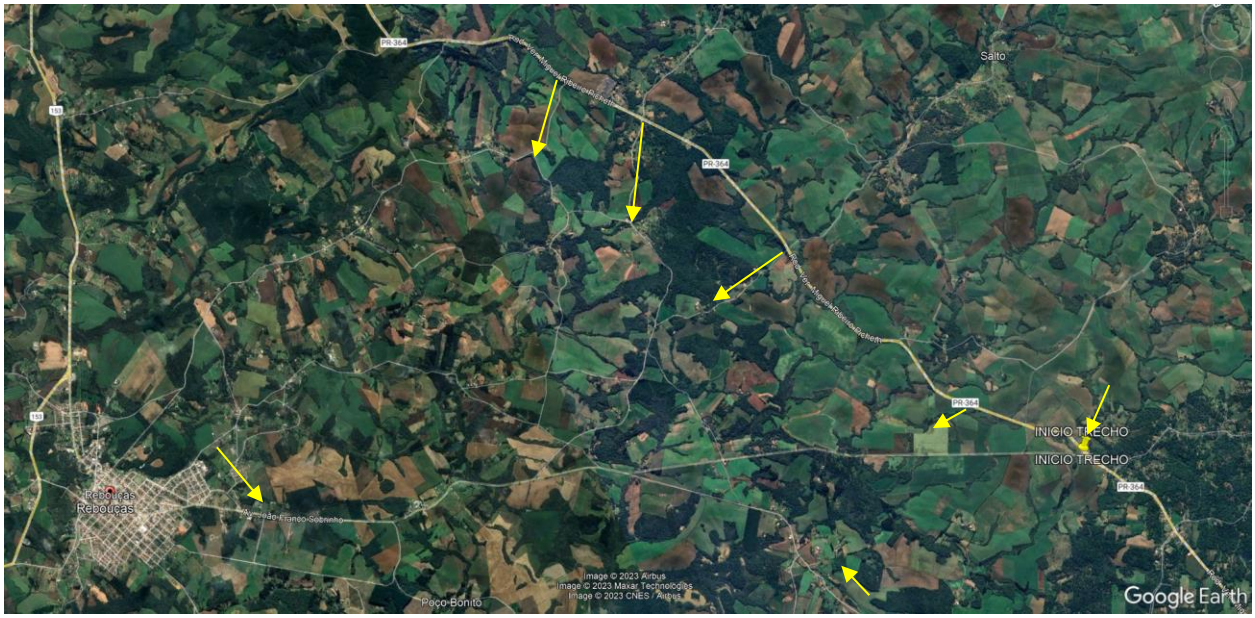


Figura 32 - Possíveis alternativas para o desvio de tráfego

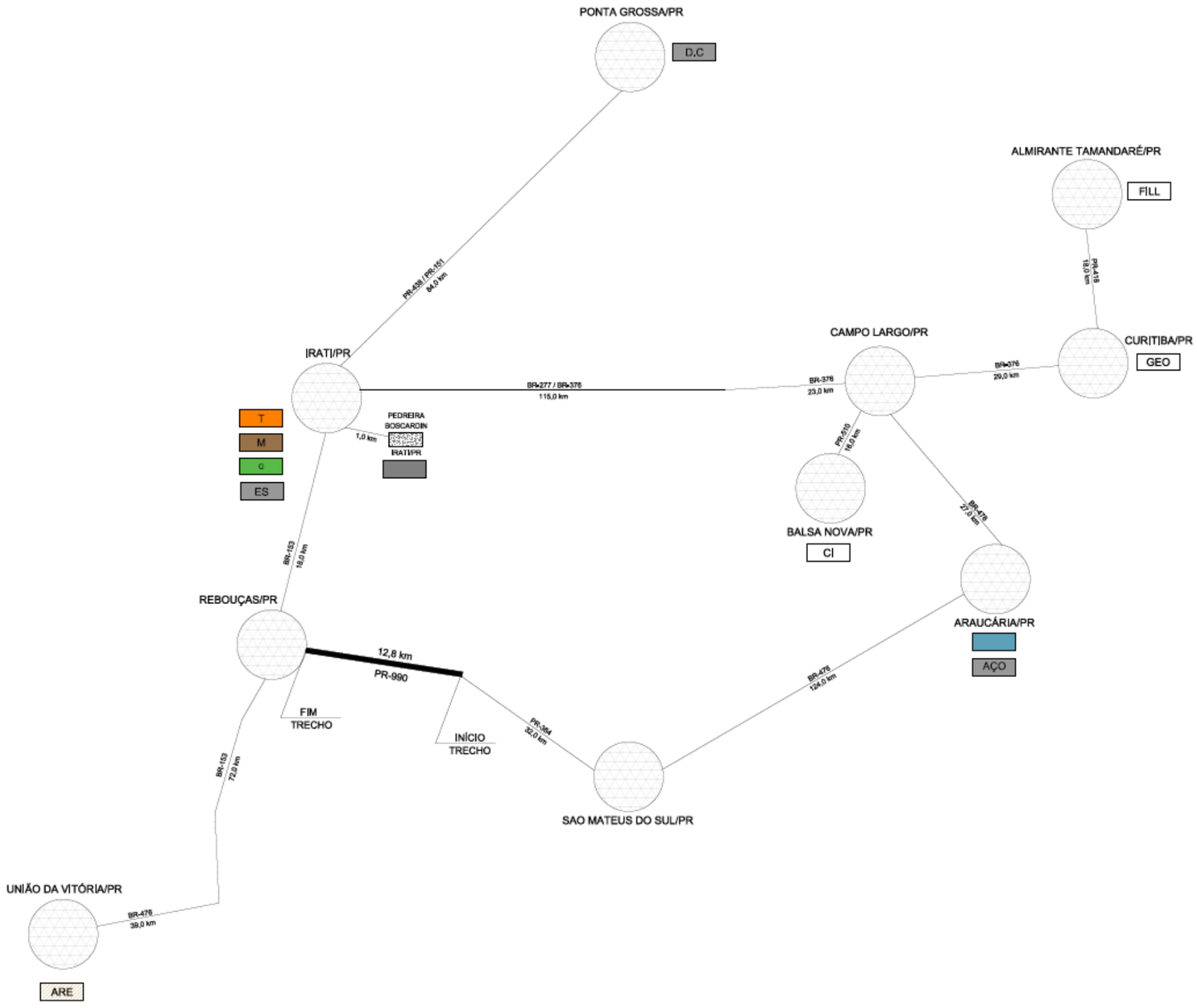
Além de um adequado planejamento para a execução desse tipo de obra e do desenvolvimento de projetos de desvio de trânsito, cuidado especial deve ser dado à sinalização para que se obtenha um controle seguro do fluxo de tráfego.

Seguindo esse pressuposto, a sinalização de obras em rodovias deve:

- Advertir, com a necessária antecedência, a existência de obras;
- Regulamentar a velocidade e outras condicionantes para a circulação segura;
- Canalizar e ordenar o fluxo de veículos junto à obra, de modo a evitar movimentos conflitantes, evitar acidentes e minimizar congestionamentos;
- Fornecer informações corretas, claras e padronizadas aos usuários.

O padrão do desvio de obras deve seguir o do Manual do DNIT de Sinalização de Obras.

7.8. MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS INSUMOS



LEGENDA E CONVENÇÕES

- USINAS CBUQ	ARE - AREIA NATURAL	CI - CIMENTO GRANEL
- NÚCLEOS URBANOS	- LIGANTE ASFÁLTICO	GEO - GABIÃO / GEOSSINTÉTICO
D,C - DERIVADOS DE CIMENTO E TUBOS	FILL - FILLER	- PEDREIRA
- CONCRETO USINADO	BF - BOTA FORA	M - MADEIRA
ES - ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS	T - TIJOLOS	G - GRAMA
AÇO - AÇO	- MATERIAL DE TERRAPLENAGEM	

8. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS

Tabela 70 - Especificações de serviços rodoviários para execução de terraplenagem

SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ADOTADA
Serviços Preliminares	DER/PR ES-TE- 01/23
Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	DER/PR ES-TE- 01/23
Terraplenagem - Cortes	DER/PR ES-TE- 02/23
Terraplenagem - Aterros	DER/PR ES-TE- 06/23
Empréstimos	DER/PR ES-TE- 03/23
Compactação aterros (A)	DER/PR ES-TE- 06/23
Caminhos de serviços	DER/PR ES-TE- 08/23

Tabela 71 - Especificações de serviços rodoviários para execução de drenagem

SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ADOTADA
Sarjetas e Valetas	DER/PR ES DR- 01/23
Travessia de Sarjeta em acessos	DER/PR ES-DR- 02/23
Entradas e Descidas d'água	DER/PR ES-DR- 03/23
Dissipadores de energia	DER/PR ES-DR- 04/23
Bocas e caixas de bueiros tubulares	DER/PR ES-DR- 05/23
Drenos Longitudinais Profundos	DER/PR ES-DR- 06/23
Drenos Subsuperficiais	DER/PR ES-DR- 07/23
Drenos Sub-horizontais	DER/PR ES-DR- 08/23
Bueiros tubulares de concreto	DER/PR ES-DR- 09/23
Bueiros Celulares de concreto	DER/PR ES-DR- 10/23
Demolição de dispositivos de concreto	DER/PR ES-DR- 11/23
Dispositivos de drenagem pluvial urbana	DER/PR ES-DR- 12/23
Restauração de dispositivos de drenagem danificados	DER/PR ES-DR- 13/23
Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem	DER/PR ES-DR- 14/23

Tabela 72 - Especificações técnicas para os serviços de pavimentação

SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Regularização e compactação subleito	DER/PR ES-PA 01/23
Preenchimento de rebaixos de cortes em rocha	DER/PR ES-PA 02/23
Base de brita graduada 100% PM	DER/PR ES-PA 05/23
Brita Corrida	DER/PR ES-PA 06/23
Pintura de proteção e ligação/imprimação	DER/PR ES-PA 17/23
Concreto Asfáltico Usinado a Quente	DER/PR ES-PA 21/23
Concreto Asfáltico Usinado a Quente	DER/PR ES-PA 21/23
Demolição de pavimento (Mec)	DER/PR ES-PA 27/23

Tabela 73 - Especificações técnicas para os serviços de OAE

SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Serviços Preliminares	DER/PR ES-OA 01/23
Concretos e argamassas	DER/PR ES-OA 02/23
Armaduras para concreto armado	DER/PR ES-OA 03/23
Armaduras para concreto protendido	DER/PR ES-OA 04/23
Fôrmas	DER/PR ES-OA 05/23
Escoramentos	DER/PR ES-OA 06/23

SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Fundações	DER/PR ES-OA 07/23
Estrutura de Concreto Armado	DER/PR ES-OA 08/23
Estrutura de Concreto Protendido	DER/PR ES-OA 09/23

Tabela 74 - Especificações de serviços rodoviários para execução de sinalização

SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ADOTADA
Sinalização horizontal com tinta a base de resina livre, retrorreflexiva	DER/PR ES-SV- 01/23
Sinalização horizontal com tinta a base de resina acrílica emulsionada em água, retrorreflexiva	DER/PR ES-SV- 02/23
Sinalização horizontal com tinta a base de resina acrílica a base de solvente, retrorreflexiva	DER/PR ES-SV-T 03/23
Sinalização horizontal, com material termoplástico, aplicado pelo processo de extrusão, retrorreflexivo	DER/PR ES-SV- 04/23
Sinalização horizontal, com material termoplástico, aplicado pelo processo de aspersão, retrorreflexivo	DER/PR ES-SV- 05/23
Taxas refletivas	DER/PR ES-SV- 06/23
Defensas metálicas	DER/PR ES-SV- 07/23
Tachões refletivos	DER/PR ES-SV- 08/23
Fornecimento e implantação de placas laterais para sinalização vertical	DER/PR ES-SV- 09/23
Pórticos e Semipórticos de sinalização vertical	DER/PR ES-SV- 10/23
Barreira de concreto	DER/PR ES-SV- 14/23
Ondulações transversais e sonorizadores	DER/PR ES-SV- 16/23

Tabela 75 - Especificações de serviços rodoviários para execução de paisagismo

SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ADOTADA
Proteção vegetal	DER-ES-OC-15-23

Tabela 76 - Especificações de serviços rodoviários para execução de obras complementares

SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ADOTADA
Cercas	DER-ES-OC-11/23
Meios- fios	DER ES-OC-13/23
Abrigos para paradas de ônibus	DER ES-OC-17/23

9. LISTA DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página 1/2

ART de Obra ou Serviço
1720236058499

Substituição sem Custo à 1720232091360

1. Responsável Técnico

OSCAR ALBERTO DA SILVA GAYER JUNIOR

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1703144201**
Carteira: **PR-91593/D**
Registro/Visto: **53029**

Empresa Contratada: **VITIS ENGENHARIA LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ** CNPJ: **76.669.324/0001-89**

AVENIDA IGUACU, 420
REBOUCAS - CURITIBA/PR 80230-902

Contrato: 023/2022 Celebrado em: 16/03/2022
Valor: R$ 681.911,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

N/A, S NUM
PR-990 ENTRE A PR- 364 E A CIDADE DE REBOUÇAS N/A - REBOUCAS/PR 84550-000
Data de Início: 04/04/2022 **Previsão de término:** 29/02/2024 **Coordenadas Geográficas:** -25,643618 x -50,628352
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ: **76.669.324/0001-89**

4. Atividade Técnica

Coordenação	Quantidade	Unidade
[Coordenação, Projeto] *de levantamento topográfico planialtimétrico*	12,60	KM
[Coordenação, Estudo] *de engenharia de tráfego*	12,60	KM
[Coordenação, Estudo] *de caracterização de bacias hidrográficas*	12,60	KM
[Coordenação, Estudo] *de estudos geotécnicos*	12,60	KM
[Coordenação, Estudo] *de sondagem geotécnica a percussão*	104,00	METRO
[Coordenação, Estudo] *de sondagem geotécnica a trado*	220,00	METRO
[Coordenação, Estudo] *de sondagem geotécnica rotativa*	66,00	METRO
[Coordenação, Estudo] *de ensaio físico de solos*	98,00	UNID
[Coordenação, Estudo] *de ensaio*	98,00	UNID
[Coordenação, Estudo] *de traçado viário para rodovias*	12,60	KM
[Coordenação, Projeto] *de traçado viário para rodovias*	12,60	KM
[Coordenação, Projeto] *de volume/área de aterros - terraplenagem*	12,60	KM
[Coordenação, Projeto] *de volume/área de bota-fora - terraplenagem*	12,60	KM
[Coordenação, Projeto] *de volume/área de cortes - terraplenagem*	12,60	KM
[Coordenação, Projeto] *de volume/área de escavação - terraplenagem*	12,60	KM
[Coordenação, Projeto] *de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo*	12,60	KM
[Coordenação, Projeto] *de sistemas de drenagem para obras civis bueiro*	12,60	KM
[Coordenação, Projeto] *de sistemas de drenagem para obras civis canaleta*	12,60	KM
[Coordenação, Projeto] *de sistemas de drenagem para obras civis dreno*	12,60	KM
[Coordenação, Projeto] *de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio*	12,60	KM
[Coordenação, Projeto] *de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem*	12,60	KM
[Coordenação, Projeto] *de sistemas de drenagem para obras civis sarjeta*	12,60	KM
[Coordenação, Projeto] *de sistemas de drenagem para obras civis descida d'água*	12,60	KM
[Coordenação, Projeto] *de sistemas de drenagem para obras civis vala*	12,60	KM
[Coordenação, Projeto] *de pavimentação asfáltica para rodovias*	12,60	KM
[Coordenação, Projeto] *de sinalização*	12,60	KM
[Coordenação, Projeto] *de viadutos*	420,00	M2
[Elaboração de orçamento] *de infraestrutura rodoviária*	12,60	KM
[Coordenação, Estudo, Projeto] *Interseções, obras complementares, desapropriação, PCA, inventario florestal e faunístico e av. econômica*	12,60	KM
[Coordenação, Projeto] *de base e sub-base para rodovias*	12,60	KM

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Proj. Exec. Implantação da PR-990, entre PR-364 e cidade de Rebouças.

7. Assinaturas **8. Informações**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 17/11/2023 11:35:28

www.crea-pr.org.br

CREA-PR

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720236058499

Substituição sem Custo à 1720232091360

Documento assinado eletronicamente por OSCAR ALBERTO DA SILVA GAYER JUNIOR, registro Crea-PR PR-91593/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 17/11/2023 e hora 11h35.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.669.324/0001-89

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

CREA-PR

Registrada em : 17/11/2023

ART Isenta

Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720236780763

Substituição com Custo à 1720236058626
Equipe à 1720236058499

1. Responsável Técnico

SHAIANNE SHERMA CROCHES GAYER

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **2606368754**
Carteira: **SP-5062681591/D**
Registro/Visto: **53029**

Empresa Contratada: **VITIS ENGENHARIA LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ** CNPJ: **76.669.324/0001-89**

AVENIDA IGUACU, 420
REBOUCAS - CURITIBA/PR 80230-902

Contrato: 023/2022 Celebrado em: 16/03/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

N/A, S NUM
PR-990 ENTRE A PR- 364 E A CIDADE DE REBOUÇAS N/A - REBOUCAS/PR 84550-000

Data de Início: 04/04/2022 **Previsão de término:** 29/02/2024 **Coordenadas Geográficas:** -25,643618 x -50,628352

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ: **76.669.324/0001-89**

4. Atividade Técnica

Execução	Quantidade	Unidade
[Estudo, Projeto] *de levantamento topográfico planialtimétrico*	12,60	KM
[Estudo, Projeto] *de engenharia de tráfego*	12,60	KM
[Estudo, Projeto] *de estudos geotécnicos*	12,60	KM
[Estudo, Projeto] *de sondagem geotécnica a percussão*	104,00	METRO
[Estudo, Projeto] *de sondagem geotécnica a trado*	220,00	METRO
[Estudo, Projeto] *de sondagem geotécnica rotativa*	66,00	METRO
[Estudo, Projeto] *de ensaio físico de solos*	98,00	UNID
[Estudo, Projeto] *de ensaio*	98,00	UNID
[Projeto] *de traçado viário para rodovias*	12,60	KM
[Estudo] *de traçado viário para rodovias*	12,60	KM
[Estudo, Projeto] *de volume/área de aterros - terraplenagem*	12,60	KM
[Estudo, Projeto] *de volume/área de bota-fora - terraplenagem*	12,60	KM
[Estudo, Projeto] *de volume/área de cortes - terraplenagem*	12,60	KM
[Estudo, Projeto] *de volume/área de escavação - terraplenagem*	12,60	KM
[Estudo, Projeto] *de pavimentação asfáltica para rodovias*	12,60	KM
[Estudo, Projeto] *de sinalização*	12,60	KM
[Estudo, Projeto] *de viadutos*	420,00	M2
[Elaboração de orçamento] *de infraestrutura rodoviária*	12,60	KM
[Estudo, Projeto] *Interseções, Obras Complementares, Calçamento, Desapropriação, Interferências, Orçamento e Av. Econômica*	12,60	KM
[Estudo, Projeto] *de base e sub-base para rodovias*	12,60	KM

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Proj. Exec. Implantação da PR-990, entre PR-364 e cidade de Rebouças.

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por SHAIANNE SHERMA CROCHES GAYER, registro Crea-PR SP-5062681591/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 20/12/2023 e hora 11h14.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ- CNPJ: 76.669.324/0001-89

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R$ 96,62 **Registrada em : 20/12/2023** **Valor Pago: R$ 96,62** **Nosso número: 24101017202367807 63**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 20/12/2023 12:58:43

www.crea-pr.org.br

CREA-PR

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720236089289
Equipe à 1720236058499

1. Responsável Técnico

ROBERTO CARLOS RODRIGUES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa Contratada: **VITIS ENGENHARIA LTDA**

RNP: **1702539636**
Carteira: **PR-24689/D**
Registro/Visto: **53029**

2. Dados do Contrato

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ** CNPJ: **76.669.324/0001-89**

AVENIDA IGUACU, 420
REBOUCAS - CURITIBA/PR 80230-902

Contrato: 023/2022 Celebrado em: 16/03/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

N/A, S NUM
PR-990 ENTRE A PR- 364 E A CIDADE DE REBOUÇAS N/A - REBOUCAS/PR 84550-000

Data de Início: 04/04/2022 **Previsão de término:** 29/02/2024 **Coordenadas Geográficas:** -25,643618 x -50,628352

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ: **76.669.324/0001-89**

4. Atividade Técnica

Elaboração	Quantidade	Unidade
[Estudo, Projeto] *de caracterização de bacias hidrográficas*	12,60	KM
[Estudo, Projeto] *de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo*	12,60	KM
[Estudo, Projeto] *de sistemas de drenagem para obras civis bueiro*	12,60	KM
[Estudo, Projeto] *de sistemas de drenagem para obras civis canaleta*	12,60	KM
[Estudo, Projeto] *de sistemas de drenagem para obras civis dreno*	12,60	KM
[Estudo, Projeto] *de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio*	12,60	KM
[Estudo, Projeto] *de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem*	12,60	KM
[Estudo, Projeto] *de sistemas de drenagem para obras civis sarjeta*	12,60	KM
[Estudo, Projeto] *de sistemas de drenagem para obras civis descida d'água*	12,60	KM
[Estudo, Projeto] *de sistemas de drenagem para obras civis vala*	12,60	KM

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Proj. Exec. Implantação da PR-990, entre PR-364 e cidade de Rebouças.

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO CARLOS RODRIGUES, registro Crea-PR PR-24689/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 21/11/2023 e hora 08h33.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ- CNPJ: 76.669.324/0001-89

8. Informações

- **A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.**
- **A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br**
- **A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.**

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

CREA-PR

Valor da ART: R$ 96,62 **Registrada em : 21/11/2023** **Valor Pago: R$ 96,62** **Nosso número: 2410101720236089289**

10. APRESENTAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA EDITAL DE CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA nº 007 - 2021– DER/DT

Anexo 01

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para implantação da PR-990 entre a PR-364 e a cidade de Rebouças, totalizando 12,60 km de extensão.

O projeto deverá ser desenvolvido em lote único, iniciando no cruzamento com a PR-364 (Exclusive a interseção) com coordenadas UTM 543.860 e 7.161.073 S e terminando na entrada da cidade de Rebouças com coordenadas 532.274 e 7.165.241 S, totalizando 12,60 km de extensão.

2. JUSTIFICATIVA, PARTICULARIDADES DO PROJETO E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

O DER/PR, tendo como missão garantir a movimentação adequada de pessoas e bens no sistema viário estadual, está atento as possibilidades de melhorias nas ligações entre os núcleos habitacionais. A rodovia PR-990 foi estadualizada no final do ano de 2018, e cabe ao estado a pavimentação da via existente sobre o leito estradal pré-estabelecido.

3. ORÇAMENTO - PREÇO MÁXIMO

R$ 1.235.132,20 (um milhão e duzentos e trinta e cinco mil e cento e trinta e dois reais e vinte centavos). Data base: abril/2020.

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos orçamentários pertinentes correrão a expensa do Projeto/Atividade 7730 - Rubrica 44903905.

5. REGIME DE EXECUÇÃO

Execução indireta – empreitada por preço global.

6. CONSÓRCIO DE EMPRESAS/DIVISÃO EM LOTES

Não será admitido consórcio de empresas porque os serviços escopo em licitação além de habituais na área da engenharia rodoviária, normatizados pelo DNIT e por este DER/PR, não demandam tecnologia, complexidade ou experiência executiva de características especiais. Os requisitos de qualificação técnica e financeiros são mínimos, plenamente possíveis de serem atendidos por várias empresas de projetos de rodovias, individualmente.

O objeto é único e indivisível, de pequena extensão, o que não justifica a divisão em lotes. O projeto deve ser elaborado por empresa única, considerando a distribuição de terraplanagem no trecho inteiro, bem como a padronização das soluções.

7. CAPACIDADE FINANCEIRA DAS EMPRESAS

Sim.

Utilizar os Índices de Liquidez Corrente, Geral e de Solvência > 1,00 conforme Deliberação nº 099/2016, do Conselho Diretor deste DER/PR.

7.1 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sim, no valor mínimo de R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais).

8. ATESTADO DE VISITA

Sim.

SR:	Município:	Endereço:	Telefone/Fax:
Campos Gerais	Irati	Av. Vicente Machado, 1592 - CEP 84.500-039	42 34212400 42 34222299

9. PROPOSTA TÉCNICA - REQUISITOS

A Nota Técnica (NT) de cada proposta será obtida pela média ponderada das notas correspondentes a cada um dos grupos de documentos, considerando os seguintes fatores de ponderação:

ITENS A SEREM AVALIADOS	NOTAS MÁXIMAS
DIAGNÓSTICO, METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO (N1)	50 PONTOS
EXPERIÊNCIA TÉCNICA DA EMPRESA (N2)	20 PONTOS
CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA (N3)	30 PONTOS
TOTAL (NT)	100 PONTOS

A apresentação do item "Diagnóstico, Metodologia e Plano de Trabalho" (N1) deverá demonstrar o nível de conhecimento da empresa proponente sobre o local de projeto, as condicionantes técnicas, operacionais e ambientais envolvidas e demais aspectos relevantes de implantação do empreendimento. Deve ainda apresentar a descrição dos serviços necessários para o desenvolvimento do projeto, a metodologia de execução e organização das atividades, as tecnologias aplicadas, a alocação da equipe e demais requisitos considerados necessários para o cumprimento do objeto, bem como as estratégias utilizadas para atendimento dos prazos previstos para cada etapa e para a entrega dos produtos.

O item "*Experiência Técnica da Empresa" (N2)* visa demonstrar a prévia experiência técnica da licitante na elaboração de serviços de natureza semelhante em complexidade tecnológica e operacional aos do objeto da presente licitação. Esta experiência será comprovada por meio da apresentação de atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante, discriminando, no mínimo, a natureza dos contratos, locais, extensões e prazos de execução.

TIPO DE SERVIÇO	PONTUAÇÃO POR ATESTADO	PONTUAÇÃO MÁXIMA

Projetos Executivos de implantação ou pavimentação ou duplicação de rodovias em concreto asfáltico	05	20

O item *"Capacitação da Equipe Técnica"* (N3), objetiva demonstrar que seus técnicos possuem experiência na execução de serviços similares aos do objeto deste Edital, comprovadas através da apresentação de atestados e/ou certidões de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, **devidamente acervados pelo CREA**, e dos currículos dos profissionais técnicos de nível superior.

As notas parciais referentes à Equipe Técnica serão atribuídas, independentemente, para o Coordenador Geral e para os Especialistas das disciplinas de Geometria, Pavimentação e Drenagem. O mesmo profissional não poderá pontuar em duas ou mais funções diferentes.

Deverão ser apresentados os Currículos e os Atestados dos seguintes profissionais:

- Coordenador Geral, sendo este um Engenheiro Civil Sênior, com experiência em Coordenação e/ou Fiscalização e/ou Supervisão na elaboração de Projetos executivos de implantação ou pavimentação ou duplicação de rodovias em concreto asfáltico;
- Projetista de Geometria, sendo este um Engenheiro Civil com experiência na elaboração de projeto geométrico de rodovias
- Projetista de Pavimentação, sendo este um Engenheiro Civil com experiência na elaboração de projetos de pavimentação rodoviária;
- Projetista de Drenagem, sendo este um Engenheiro Civil com experiência na elaboração de projetos de drenagem de rodovias.

Para cada serviço relacionado no subitem anterior, a título de experiência do técnico, deve ser anexado atestado e/ou certidão que comprove que o profissional tenha participado efetivamente da execução dos serviços para os quais foi designado, e que estejam devidamente certificados pelo CREA com indicação do contrato, nome do contratado e do contratante, bem como discriminação dos serviços.

De acordo com os serviços relacionados e comprovados será avaliado o nível de experiência da equipe para execução dos serviços.

A Pontuação dos Atestados/Acervo dos Profissionais, notas N3a, N3b, N3c, e N3d serão atribuídas se estiverem de acordo com os critérios estabelecidos anteriormente, conforme tabela a seguir:

ALÍNEAS	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO	
		Pontos por Atestado	Pontuação Máxima
N3a	Coordenador Geral: Engenheiro Civil Sênior com experiência em Coordenação e/ou Fiscalização e/ou Supervisão na elaboração de Projetos executivos de implantação ou pavimentação ou duplicação de rodovias em concreto asfáltico	5	10
N3b	Engenheiro Civil com experiência na elaboração de Projeto Geométrico de rodovias	2,5	5

N3c	Engenheiro Civil com experiência na elaboração de Projetos de pavimentação de rodovias	5	10
N3d	Engenheiro Civil com experiência na elaboração de Projetos de Drenagem de rodovias	2,5	5

A NOTA TOTAL da Capacitação Equipe Técnica (N3) será obtida através da soma da Nota Final de cada profissional (N3 = N3a + N3b + N3c + N3d), considerando arredondamento centesimal.

A Nota Técnica (NT) será obtida mediante a utilização da seguinte fórmula:

$$NT = N1 + N2 + N3$$

Será atribuída nota zero (0) à qualquer Proposta Técnica que não atender às condições deste edital ou ainda que:

- Apresentem Nota Técnica (NT) inferior a 70% (setenta por cento) do total dos pontos, **ou nota parcial N1, N2 e N3 inferiores a 50% da nota de cada um destes critérios;**
- Apresentem quaisquer alíneas das notas parciais N1 (N1a, N1b, N1c ou N1d) com pontuação igual a 0 (zero).

As Notas de Preços (NP) serão determinadas conforme definido na fórmula à seguir:

$$NP = (100) \times \frac{Pmín}{Pi}$$

Onde:
NP = Nota de Preços;
Pmín = proposta de menor valor ofertado;
Pi = proposta de preço que está sendo analisada.

A Nota Final (NF) da respectiva proposta será determinada pela média ponderada entre a nota da Proposta Técnica (NT) com peso *70 (setenta)* e a nota da Proposta de Preços (NP) com peso *30 (trinta)*, expressando a nota final, que variará de 0 (zero) a 100 (cem), mediante a utilização da seguinte fórmula:

$$NF = \frac{NT \times 70 + NP \times 30}{100}$$

Serão desclassificadas as Propostas que não atingirem a nota final mínima 70 (setenta).

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL

Será avaliado certificado de registro da empresa no CREA, a experiência em serviços similares, atestado de visita ao local dos serviços, e a experiencia do engenheiro responsável técnico, nos termos do Edital.

11. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução será de ***300 (trezentos)*** dias corridos.

12. PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO:

Não há previsão. Porém poderá haver prorrogação na forma da Lei por motivos comprovadamente alheios à vontade da Contratada.

13. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

A empresa contratada deverá apresentar à Diretoria Técnica do DER/PR, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após a data da assinatura do Contrato:

- Plano de Trabalho para execução dos serviços, atendendo no mínimo, ao estabelecido neste Termo de Referência em Anexo ao Edital, no Manual de Gerenciamento de Projetos Rodoviárias;
- Composições dos preços unitários propostos dos serviços a serem executados, assinadas por engenheiro civil, como dispõem os artigos 13 e 14 da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

A contratada deverá executar os serviços obedecendo às condições previstas nas normas relacionadas abaixo, comprometendo-se a refazer aqueles que se revelarem insatisfatórios ou deficientes, sem ônus para o DER/PR.

- no Termo de Referência – Anexo 01 do Edital;
- no Escopo Básico para Projetos de Implantação de Rodovias do DER/PR;
- nas Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários do DNIT;
- no Manual de Gerenciamento de Projetos Rodoviários do DER/PR;
- nas Especificações de Serviços Rodoviários do DER/PR;
- no Manual de Execução de Serviços Rodoviários do DER/PR;
- nas Especificações de Materiais para Serviços Rodoviários do DER/PR;
- no Manual de Instruções Ambientais para Obras Rodoviárias;
- nas Normas de Segurança para Trabalhos em Rodovias do DER/PR;
- no Manual de Gerenciamento de Obras Rodoviárias do DER/PR;
- nas Normas da ABNT e outras aceitas internacionalmente.

O orçamento da obra deverá mostrar, separadamente, por trecho de intervenção, de forma que cada conjunto de implantação tenha seu próprio custo.

A contratada deve disponibilizar pessoal, equipe técnica, equipamentos e veículos, de sua propriedade ou locados de terceiros, na quantidade e pelo prazo necessário à perfeita execução dos serviços.

A equipe técnica relacionada pela empresa para a execução dos serviços fica obrigada a realizar pessoal e diretamente os serviços objeto desta licitação. A substituição por parte da empresa de qualquer um dos componentes da equipe técnica proposta, somente será admitida se o currículo do técnico substituto for no mínimo equivalente ao do técnico substituído, desde que autorizado pelo DER/PR.

A contratada assume o compromisso de substituir do local dos serviços, no prazo máximo de 3 (três) dias corridos contados da data da notificação formal emitida pelo DER/PR, qualquer funcionário que se revelar negligente, não habilitado ou que demonstre comportamento inadequado.

Os empregados da empresa contratada não serão subordinados hierarquicamente ao DER/PR, por consequência, não possuirão qualquer vínculo empregatício com o mesmo. A empresa contratada será responsável por todas as obrigações, encargos sociais e tributos pertinentes, inclusive as decorrentes de dissídios coletivos de trabalho das respectivas categorias e as ações trabalhistas, bem como, por quaisquer acidentes que seus empregados possam ser vítimas durante a execução dos serviços, questões, reclamações, demandas judiciais, ações e indenizações.

A contratada responderá diretamente por todos os danos e prejuízos causados a terceiros e ao DER/PR, por qualquer irregularidade praticada na execução dos serviços contratados, seja por ação, omissão ou negligência.

Todas as questões trabalhistas, reclamações, demandas judiciais e indenizações oriundas de danos causados pela contratada, serão de sua única e inteira responsabilidade.

A contratada deverá cumprir as determinações da Lei Federal nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e da Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, que dispõem sobre Segurança e Medicina do Trabalho, atendendo fielmente às disposições a seguir transcritas, relativas à segurança ocupacional:

- **DA SINALIZAÇÃO:** previamente à execução dos serviços, deverá colocar e manter placas e balizas indicadoras nos locais de trabalho, nas dimensões e cores constantes das normas adotadas pelo DER/PR; poderão ser utilizados outros dispositivos de sinalização, tais como cones, cilindros de trânsito, painéis verticais e sinalização noturna; o DER/PR, através do Gerente designado, reserva-se o direito de exigir a complementação dos dispositivos de segurança, sempre que constatar deficiência na sinalização implantada.

- **DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS:** o transporte de pessoal até o local dos serviços será de exclusiva responsabilidade da contratada, devendo atender à legislação de trânsito vigente, inclusive quanto à obtenção de licença para transporte de pessoal junto ao(s) órgão(s) rodoviário(s) competente(s).

- **EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E VESTIMENTAS:** os funcionários deverão trabalhar devidamente uniformizados na cor laranja, com identificação visível da contratada; os funcionários deverão trabalhar munidos dos equipamentos de

proteção individual necessários e em acordo com as Normas de Segurança do Trabalho do DER/PR.

A contratada deve entregar ao DER/PR, toda a documentação relativa aos procedimentos de Outorga de Direito, conforme modelos "Documento – Outorga", constante no Termo de Referência em Anexo ao presente Edital.

A contratada deve incluir em seu preço global proposto, todos os custos necessários para a perfeita compreensão, quantificação e execução de todos os serviços necessários para execução das obras referentes aos trechos a ser projetados, sendo que a contratada deve tomar conhecimento de todas as particularidades dos trechos a ser projetados, não podendo, assim, alegar desconhecimento de eventuais dificuldades ou deficiências quando da apresentação para aprovação pelo DER/PR, dos referidos projetos.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços conforme especificações contidas neste Termo de Referência e em sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à satisfação do escopo;

- Refazer às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios resultantes de sua má execução;

- Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

- Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao DER/PR;

- Relatar ao DER/PR toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

- Impedir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

- Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- Manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado/Geral de Fornecedores do Estado do Paraná, conforme legislação vigente;

- Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

- Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua

proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 104 da Lei Estadual n.° 15.608, de 2007;

- Zelar pelo perfeito cumprimento do objeto e das demais cláusulas do Edital, observando rigorosamente os prazos fixados; e

- Assegurar que nos preços já estejam computados os impostos, frete, seguro, materiais, taxas e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto.

15. OBRIGAÇÕES DO DER/PR

- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;

- Exigir cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

- Comunicar à CONTRATADA, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;

- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, a ser realizado pelo Gerente do Contrato;

- Efetuar pagamento à CONTRATADA no valor correspondente a execução do serviço, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos;

- Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pela CONTRATADA, no que couber;

- Deixar de responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados; e

- Cumprir e fazer cumprir o disposto no Edital e seus Anexos.

16. GARANTIA DE CONTRATO

Sim (5%) do valor do contrato.

17. PRODUTOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Após o recebimento da Ordem de Serviço, a Contratada deverá dar início à implementação do seu Plano de Trabalho Proposto, de acordo com sua Proposta Técnica apresentada, para o desenvolvimento de todas as fases do projeto, objeto da presente licitação.

As medições serão mensais, e em conformidade com os itens 17.1 e 17.2, descritos na sequência.

A Contratada obriga-se a emitir, mensalmente, relatórios contendo cronograma físico de avanço das atividades os quais deverão estar o mais aderente possível à previsão do rela-

tório inicial e permitir a perfeita quantificação dos serviços executados a serem medidos através da entrega dos produtos previstos.

O DER-PR reserva-se ao direito de suprimir alguns desses serviços, de forma integral, ou parcial, resultando em valores menores do serviço global.

17.1. MEDIÇÃO DE SERVIÇOS A PREÇO GLOBAL

São considerados como serviços pagos por preço global.

O percentual de cada um desses itens será definido pela Contratada, considerando os produtos a serem emitidos e de acordo com o que fora apresentado em sua proposta técnica.

Os pagamentos estão condicionados à entrega e aprovação dos Produtos especificados, e estes deverão ser efetivados conforme o Cronograma Físico de Execução apresentado pela Contratada em sua Proposta.

As medições serão realizadas da seguinte forma:

- 50 % na entrega inicial de cada item, de acordo com o custo definido pela contratada;
- 45 % após aprovação de cada item, de acordo com o custo definido pela contratada;
- 5% retido até a emissão das licenças ambientais e aprovação de todos os volumes do projeto.

As medições serão mensais, desta forma, os itens a serem medidos serão referentes as entregas realizadas dentro do mês da execução das atividades, guardando a proporcionalidade em relação ao peso das atividades realizadas, conforme apresentado em proposta.

17.2. PRODUTOS

Na tabela sugerida, a seguir, são relacionadas as atividades esperadas a cada etapa, de acordo com o cronograma sugerido apresentado na sequência, neste mesmo item. A Contratada poderá propor alterações na tabela sugerida pelo DER-PR, desde que esteja de acordo com a "Metodologia e Plano de Trabalho" apresentada em sua proposta técnica. Os produtos mínimos a serem entregues são os seguintes:

Serviços iniciais
Contagens de tráfego
Levantamentos topográficos – certificação de faixa de domínio existente
Sondagens geotécnicas
Ensaios geotécnicos
Ensaios/levantamentos de campo
Estudos preliminares
Estudos de tráfego e capacidade - linha geral
Estudos de tráfego - capacidade de 1 interseção

Estudo topográficos
Estudos hidrológicos (linha geral - sem pontes)
Estudo hidrológico/hidráulico de ponte
Estudos geológicos e geotécnicos
Estudos de estabilidade de taludes
Plano Funcional - área rural
Estudo de interferências
Projetos
Projeto Geométrico
Projeto de Terraplenagem
Projeto de Drenagem e OAC
Projeto de Pavimentação
Projeto de Interseções
Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical
Plano de Execução de Obras
Projeto de Obras Complementares
Projeto de Paisagismo
Projeto de Obras de Arte Especiais
Projeto de Iluminação em Interseções
Projeto de Desapropriação
Plano de Controle Ambiental
Inventário florestal
Avaliação Econômica Orçamento
SERVIÇOS GRÁFICOS
Impressão, Montagem dos Volumes e Encadernação
Audiência Pública
Produto para execução da Audiência Pública (Pista)
Produto para execução da Audiência Pública (Interseção)
Apoio na Audiência Publica

A seguir é apresentado o cronograma físico de execução e entrega dos produtos relacionados, observando-se o disposto no item *17.1* do Termo de Referência. Cabe ressaltar que este cronograma poderá ser alterado pela Licitante e adequado à sua metodologia e plano de trabalho apresentados em sua Proposta Técnica.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ

DIRETORIA TÉCNICA - COORDENADORIA TÉCNICA

CRONOGRAMA FÍSICO

Rodovia: PR-990 (Rebouças)

Trecho: Ext. PR-364 a Rebouças

Escopo: Implantação (Pavimentação)

Serviços	Mês										Licenças
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
SERVIÇOS INICIAIS											
CONTAGENS DE TRÁFEGO	50%		45%								5%
LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS		50%		45%							5%
SONDAGENS GEOTÉCNICAS				50%	45%						5%
ENSAIOS GEOTÉCNICOS				50%	45%						5%
ENSAIOS / LEVANTAMENTOS DE CAMPO				50%	45%						5%
ESTUDOS PRELIMINARES											
ESTUDOS DE TRÁFEGO E CAPACIDADE - LINHA GERAL		50%	45%								5%
ESTUDOS DE TRÁFEGO - CAPACIDADE DE 1 INTERSEÇÃO		50%	45%								5%
ESTUDO TOPOGRÁFICO			50%	45%							5%
ESTUDOS HIDROLÓGICOS (LINHA GERAL - SEM PONTES)		50%	45%								5%
ESTUDO HIDROLÓGICO / HIDRÁULICO DE PONTE				50%	45%						5%
ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS					50%	45%					5%
ESTUDOS DE ESTABILIDADE DE TALUDES					50%	45%					5%
PLANO FUNCIONAL - ÁREA RURAL			50%	45%							5%
ESTUDO DE INTERFERÊNCIAS					50%	45%					5%
PROJETOS											
PROJETO GEOMÉTRICO							50%	45%			5%
PROJETO DE TERRAPLENAGEM									50%	45%	5%
PROJETO DE DRENAGEM E OAC									50%	45%	5%
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO									50%	45%	5%
PROJETO DE INTERSEÇÕES							50%	45%			5%
PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL									50%	45%	5%
PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS									50%	45%	5%
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES									50%	45%	5%
PROJETO DE PAISAGISMO									50%	45%	5%
PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS											#####
PROJETO DE ILUMINAÇÃO EM INTERSEÇÕES									50%	45%	5%
PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO									50%	45%	5%
PROJETO DE MEIO AMBIENTE - Inventário Florestal									50%	45%	5%
PROJETO DE MEIO AMBIENTE - Plano de Controle Ambiental (PCA)									50%	45%	5%
AVALIAÇÃO ECONÔMICA							50%	45%			5%
ORÇAMENTO - Para obras maiores que 10km									50%	45%	5%
SERVIÇOS GRÁFICOS											
RELATÓRIOS DE PROJETO - Custos fixos mínimos de Impressão, montagem e encadernação dos volumes										50% 45%	5%
RELATÓRIOS DE PROJETO - Custos variáveis adicionais de Impressão, montagem e encadernação dos volumes										50% 45%	5%
AUDIENCIA PÚBLICA											
PRODUTO PARA EXECUÇÃO DA AUDIENCIA PÚBLICA (Pista)				25%						25% 45%	5%
PRODUTO PARA EXECUÇÃO DA AUDIENCIA PÚBLICA (Interseção)				25%						25% 45%	5%
EXECUÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICA				25%						25% 45%	5%

As porcentagens previstas serão atribuídas ao valor total dos serviços contratados, e consideram 100% dos Serviços previstos para cada etapa.

O Gerente do Contrato deve comunicar expressamente a Contratada que procedeu a medição dos serviços, informar o período e o valor para a emissão da respectiva Nota Fiscal.

A Contratada deve apresentar ao Gerente do Contrato a respectiva Nota Fiscal para o devido atesto, bem como "Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)", devidamente quitada, indicando o número da respectiva matrícula CEI junto ao INSS, relativa ao objeto.

18. PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será efetuado em moeda corrente do país, em até 30 (trinta) dias corridos de prazo, contados da data do atesto na respectiva Nota Fiscal, desde que a Contratada:

- esteja com documentação fiscal e trabalhista regular junto ao Cadastro Unificado/Geral de Fornecedores do Estado do Paraná, no Sistema GMS; e
- informe, expressamente, os dados da agência e conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A.

Os pagamentos deverão ser efetuados conforme disposto no item *17.1* do Termo de Referência, observando-se o cronograma financeiro apresentado pela Licitante em sua Proposta Financeira.

O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma de desembolso máximo por período, a seguir:

19. REAJUSTE

Os preços contratuais, quando for o caso, estarão sujeitos a reajustamento, de acordo com o estabelecido no Anexo do Edital e com a variação do seguinte índice, publicado na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas:

- Consultoria: Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas - Obras Rodoviárias - Consultoria (coluna 39).

Quando couber reajustamento, o vencimento da(s) fatura(s) dar-se-á no mesmo prazo previsto para pagamento dos serviços.

20. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços será fiscalizada pelo Gerente do Contrato designado na respectiva Ordem de Serviço, que estabelecerá a data para início dos trabalhos.

21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Conforme disposições previstas no Edital.

22. SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto, exceto para locação de equipamentos ou veículos.

23. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão recebidos em duas etapas: provisória e definitiva.

Os serviços serão recebidos provisoriamente mediante termo circunstanciado, emitido pelo Gerente de Obras e Serviços após a conclusão do objeto contratual, em até 15 (quinze) dias da comunicação oficial feita pela Contratada.

A Contratada deverá comunicar o término da execução dos serviços ao DER/PR até a data limite prevista para o cumprimento do objeto contratual.

Os serviços serão recebidos definitivamente mediante termo de Entrega e Recebimento, assinado pela Comissão de Recebimento deste DER/PR e pelos representantes legal e técnico da Contratada, em até 90 (noventa) dias corridos, contados da emissão do recebimento provisório.

No Termo de Entrega e Recebimento Definitivo o DER/PR deverá ser representado pelo:

a) Diretor Técnico;

b) Coordenador Técnico da DT;

c) Superintendente Regional; e

d) Gerente de Obras e Serviços.

No Termo de Entrega e Recebimento Definitivo a Contratada deverá ser representada:

a) por seu representante ou responsável legal; e

b) pelo eng. responsável técnico que atuou na execução dos serviços.

24. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com outra pessoa jurídica, desde que:

a) observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;

b) mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;

c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; e

d) tenha anuência expressa do CONTRATANTE à continuidade do contrato.

25. INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO

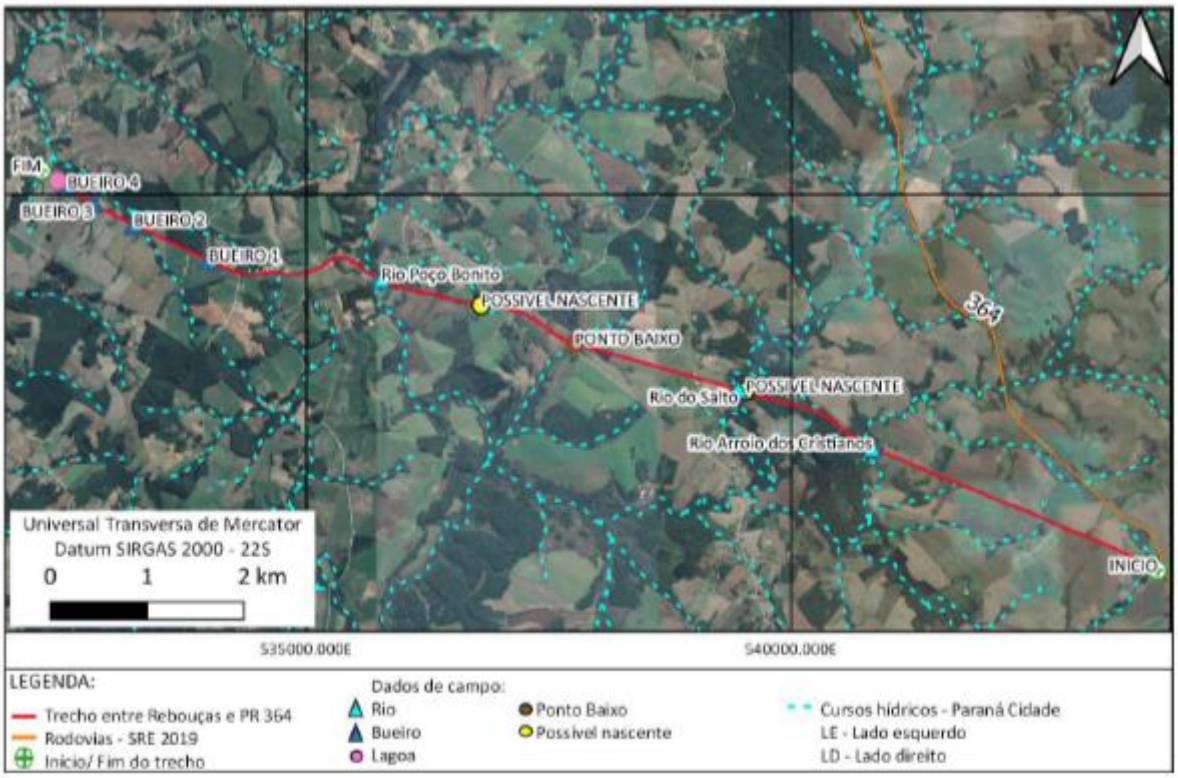
25.1 – DADOS DO PROJETO:

O projeto deverá ser enquadrado em uma classe compatível com os estudos de tráfego e com as normas e ter sua geometria corrigida, em planta, perfil e seção conforme o enquadramento da classe. O projeto inicia no entroncamento com a PR-364 (Exclusive a interseção) e se desenvolve até a entrada da cidade de Rebouças.



A concepção inicial prevê a pavimentação da pista existente e a implantação de dispositivos que permitam a ampliação da capacidade do tráfego da rodovia, tais como acostamentos, acessos e outros que garantam melhorias na trafegabilidade e segurança dos usuários, atendendo às necessidades apontadas nos estudos.

Foram identificados 3 corpos hídricos sendo eles: Rio Arroio dos Cristianos, Rio do Salto e Rio Poço Bonito. Para estes pontos será necessário verificar a necessidade de implantação de ponte para a transposição. Atualmente a transposição desses rios é realizada por pontilhões ou galerias.



O escopo básico previsto para o projeto executivo é aqui definido como o conjunto mínimo de atividades para o desenvolvimento dos estudos e soluções na definição dos projetos.

O projeto executivo, objeto deste termo de referência, irá tratar de todos os serviços e estudos para a implantação da rodovia, estudos de tráfego, geológicos/geotécnicos, segurança de trânsito, hidrológicos/hidráulicos, topográficos/geodésicos, estabilidade de taludes, estudo de interferências, projeto geométrico, projeto de interseções, acessos e baias para pontos de parada de transporte coletivo, projetos de terraplenagem e de fundação de aterros, projeto de drenagem, projeto de pavimentação da nova pista, projeto de sinalização viária, projetos de obras complementares, de paisagismo, de obras de contenções e de estabilização de taludes, projeto de desapropriação, plano de controle ambiental, inventário florestal, avaliação econômica, plano de execução de obras e elaboração de orçamento de todo conjunto de obras e demais elementos que compõem o plano viário.

O escopo previsto para os projetos básicos e executivos é aqui definido como o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, que possibilite a perfeita avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. O seu desenvolvimento deve incluir os requisitos legais Lei n.º 8.666/93 e Lei Estadual nº 15.608/2007). Deve também conter todos os itens das Orientações Técnicas do Instituto Brasileiro de auditorias de Obras Públicas - IBRAOP sendo, portanto, o mínimo necessário para a realização da licitação.

A concepção básica do projeto deverá ser pavimentação da pista existente com correções geométricas que se façam necessárias para o enquadramento da pista em uma classe de norma, conforme estudos supracitados a serem realizados pela empresa projetista. As ati-

vidades específicas não previstas neste edital, porém necessárias ao desenvolvimento dos projetos, deverão ser apresentadas pela empresa contratada, e serão objeto de análise e aprovação pelo DER/PR.

Deverá ser realizada uma contagem de 7 dias 24 horas para definição do número N, bem como um estudo de origem destino para identificar o tráfego que será desviado por conta da pavimentação da via.

As Interseções serão projetadas em nível, preferencialmente deverão ser adotadas rótulas fechadas alongadas quando possível.

O final do projeto deverá ser compatibilizado com a pista existente.

Se aplicável, deverão ser previstos passeios, travessias para pedestres, pontos de ônibus e ciclovias ou faixas compartilhadas, todos com acessibilidade conforme a NBR – 9050, versão mais atual.

Os estudos hidrológicos deverão ser desenvolvidos de forma a verificar o funcionamento hidráulico dos dispositivos de drenagem e de obras-de-arte corrente existentes e prever a substituição dos dispositivos precários que não atendem às demandas de vazão. Devem ser avaliadas também as obras-de-arte corrente quanto a ocorrência de erosão e projetados novos dispositivos, ou reparos, nos dispositivos existentes caso pertinente.

Para as galerias deverá ser verificado se a capacidade hidráulica está adequada, caso necessário deverão ser substituídas por ponte/pontilhão.

Deverão ser verificadas e projetadas soluções para estabilidade dos taludes e erosões existentes, bem como os segmentos em terceira categoria sejam através da execução de serviços de terraplanagem, enleivamento, ou ainda obras de contenção e drenagem. As atividades específicas não previstas neste edital, porém necessárias ao desenvolvimento dos projetos, deverão ser apresentadas pela empresa contratada e serão objeto de análise e aprovação pelo DER/PR.

O solo da região é característico por apresentar baixa capacidade de suporte e grande expansão, portanto a solução deverá ser otimizada, visto que o material cortado em campo em sua grande maioria será material inservível para o uso, demandando necessidade de bota fora, bem como os aterros demandarão necessidade de empréstimos, cuja jazida deverá ser identificada e prospectada na fase de projeto.

Caso não tenham sido especificados em qualquer dos itens abordados a seguir, os estudos e projetos a serem elaborados deverão seguir o estabelecido no Manual de Gerenciamento de Projetos Rodoviários do DER/PR. Na falta destes, deverão ser utilizadas as Diretrizes Básicas Para Elaboração de Estudos e Projetos rodoviários, Publicação IPR-726 do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes).

Ao finalizar a etapa de plano funcional, a empresa deverá fornecer subsídios para a realização de uma audiência pública preliminar, a fim de apresentar a concepção à população. As demandas geradas na audiência pública, deverão ser discutidas e aprovadas pelo DER para sua inclusão do detalhamento do projeto executivo.

Ao final das atividades deverá ser fornecido material para execução de audiência pública, bem como o apoio para execução das atividades. O material para execução de audiência pública deverá ser composto por:

- Apresentação em slides com as informações do projeto;
- Modelos em 3d das interseções e principais pontos de interesse.

O projeto de desapropriação e cadastro socioeconômico deverá ser desenvolvido de acordo com as definições e padrões estabelecidos nos Anexos B1 a B9.

Todos os projetos deverão ser desenvolvidos conforme diretrizes estabelecidas no Anexo A - Especificações para Apresentação dos Projetos Viários

Quaisquer soluções apontadas deverão ter aprovação prévia do DER/PR, através da Gerência Técnica da Superintendência Regional Campos Gerais, situada em Ponta Grossa e da Coordenadoria Técnica, em Curitiba.

25.2 – PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO (Rodovias com Faixa de Domínio Existente)

Conforme decreto 4.758 a rodovia PR-990 foi doada ao Estado com uma faixa de domínio de 25 metros, desta forma, o projeto de desapropriação deverá considerar como área a desapropriar, aquelas que ultrapassarem o limite doado pela prefeitura.

O Projeto de Desapropriação, tem por objetivo subsidiar o DER/PR na elaboração e solicitação de DUP (Decreto de Utilidade Pública), bem como, serve de base para instrução de processos indenizatórios (administrativos ou judiciais) e efetivação das desapropriações dos imóveis atingidos, necessárias a implantação do projeto, por meio do fornecimento das delimitações das áreas a serem desapropriadas e da estimativa dos custos das indenizações.

Todas as informações coletadas e/ou produzidas que compõe o Projeto de Desapropriação, deverá ter um detalhamento técnico capaz de fornecer ao DER/PR, agilidade e confiabilidade, para a efetivação das desapropriações, contemplando quando for o caso, as áreas para reintegração de posse e outras medidas cabíveis.

Cada imóvel atingido pela faixa de domínio projetada (desapropriação) deve apresentar a sua respectiva peça técnica, composta pela Ficha Cadastral, Cadastro Jurídico, Cadastro Socioeconômico, Memorial Descritivo, Planta Individual e valor estimado da indenização especificado em planilha de Quadro Resumo de Desapropriações.

Cada benfeitoria/edificação que exista dentro da faixa de domínio existente (reintegração de posse) deve ser quantificada e qualificadas e seu possuidor deve ser identificado, a documentação de qualificação civil, bem como endereço e meios de contato devem ser anexados ao projeto.

Plantas individuais de cada área de reintegração de posse devem ser geradas, nelas deve estar um quadro descritivo das benfeitorias existentes (exemplo de tipos de benfeitorias: área ajardinada, calçadas, pisos, muretas, muro de arrimo, cercas, alambrados, portões, guaritas, engenhos de publicidade, coberturas, sistemas de drenagem, higrômetros, relógios medidores de luz...), o quadro deve ter: tipo de benfeitoria, somatória de comprimento ou área de cada tipo de benfeitoria, unidades de medidas usadas.

As plantas de reintegração de posse devem conter no mínimo: as coordenadas de início e fim da testada ocupada dentro da faixa de domínio existente; largura ortogonal do eixo existente até a área ocupada, eixo de projeto e existente, estaqueamento, bordas da rodovia, localização de cada benfeitoria, escala que mostre claramente a posição das benfeitorias e imagem aérea nítida de fundo na planta, no mínimo duas fotos que apareçam os itens listados no quadro descritivo das benfeitorias. Posicionar as fotos nas margens de cada planta.

Não há necessidade de ser gerado memorial descritivo das áreas de reintegração de posse.

Uma planilha de quadro resumo e uma planta geral deve ser gerada para indicar as áreas de reintegração a serem desocupadas dentro da faixa de domínio pré-existente na extensão de todo o projeto de engenharia. Na planilha quadro resumo ao invés citar o valor da indenização deve ser orçado o valor da demolição das benfeitorias.

O Projeto de Desapropriação deverá ser elaborado no **Sistema Geodésico Brasileiro, representado no Sistema UTM, referenciados ao Meridiano Central 51° WGr, tendo como DATUM o SIRGAS 2000**, visando caracterizar o posicionamento georreferenciado do imóvel, suas divisas e de seus confrontantes.

A seguir são descritas as etapas que devem ser realizadas, para a composição do Projeto de Desapropriação.

25.2.1 Faixa de Domínio Projetada

O Projeto de Desapropriação deve ser elaborado considerando as faixas de domínio projetadas, faixas de domínio existentes e faixa "non aedificandi" quando da sua concepção no Projeto Geométrico.
A faixa de domínio projetada em Rodovias existentes que já possuem faixa de domínio existente "Decretadas de Utilidade Pública" deverá ser caracterizada por poligonais que definem as áreas atingidas "**extra-faixa**", destinadas a implantação de obras, definidas através das características técnicas do projeto e classe da Rodovia.

A definição da faixa de domínio projetada deve contemplar:

- A faixa de domínio projetada deve respeitar a ortogonalidade e paralelismo ao eixo, de maneira, a facilitar sua implantação e administração;

- Se no decorrer da elaboração do Projeto de Desapropriação, for constatada a necessidade de alteração da faixa de domínio projetada, para atendimento as prerrogativas do

projeto, a contratada será comunicada oficialmente para realizar uma análise das alterações;

- A faixa de domínio projetada deve atender todos os elementos do Projeto Geométrico prevendo ainda uma distância de 5,00 (cinco) metros em relação aos "*offsets*" pés de aterro, cristas de corte ou dispositivos de drenagem, garantindo a perfeita implantação e conservação;

- A faixa de domínio projetada deve atender a execução de acessos à (estradas municipais, ruas, marginais, comunidades e ligações com a rodovia), tratando os acessos regularizados e públicos com faixas de aceleração/desaceleração e até mesmo interseções (conforme normativas DER/PR), quando necessário, prevendo desapropriação se estes não puderem ser implantados inteiramente na faixa de domínio existente da rodovia;

- Para os demais acessos, onde não se aplica as normativas do DER/PR, mas que em função dos elementos projetados e topografia existente o acesso atual da propriedade ficará inviabilizado, a contratada deverá prever faixa de domínio projetada que possibilite execução de novo acesso à propriedade atingida;

- A faixa de domínio projetada não pode colocar em risco edificações e demais benfeitorias usuais dos proprietários, que porventura, ficarão no limite de pés de aterro ou cristas de cortes e demais dispositivos projetados, devendo estas áreas e/ou benfeitorias ser consideradas indenizáveis;

- Quando constatado que o remanescente da propriedade se tornará inviável ao proprietário por motivo de restrição no uso e acessibilidade, ou ainda em função de outros dispositivos projetados, a área deverá ser considerada inaproveitável, devendo ser previsto desapropriação total do imóvel;

- Faixas de domínio existentes (rodovias, ferrovias, dentre outros) – consultar oficialmente os órgãos administradores;

- Faixa de domínio existentes ou áreas de segurança (barragens, usinas, emissários e demais corpos hídricos) - consultar oficialmente os órgãos administradores;

- Faixas de servidão existentes (linhas de transmissão e distribuição, gasodutos, oleodutos, fibra ótica, adutoras, entre outras) - consultar oficialmente os órgãos administradores;

- Elementos Projetados (faixas de rolamento, dispositivos de drenagem, taludes de corte e aterro, canteiro central, vias marginais, paisagismo, dispositivos de segurança, interseções, pontes, passagens em nível ou desnível, emboques de túneis, áreas de proteção a dispositivos e manutenção rodoviária).

- Elementos existentes protegidos por lei e áreas de interesse público (unidades de conservação, nascentes e áreas de preservação, entre outros);

- Indicação do código e segmento do trecho da Rodovia em conformidade ao Sistema Rodoviário Estadual (SRE/DER – VIGENTE). A contratada deverá solicitar junto ao DER/PR e anexar no Caderno 3B – Projeto de Desapropriação o documento oficial do código a ser aplicado no trecho de projeto;

- As áreas de faixa de domínio existentes já Decretadas de Utilidade Pública (implantadas) de rodovias, estradas municipais e demais logradouros públicos devem ser representadas, não podendo ser indenizadas, pois já são de domínio público.

- Para o reconhecimento e certificação dos limites da faixa de domínio existente do trecho de projeto da rodovia, bem como os respectivos decretos, a contratada deve realizar consulta formal com emissão de documento junto ao DER/PR – DT-DESAPROPRIAÇÃO para rodovias estaduais, Prefeituras e Órgãos Municipais para estradas municipais ou municipalizadas e DNIT para rodovias federais. Além dos itens citados, a contratada deverá pesquisar a existência de imóveis georreferenciados e certificados lindeiros a rodovia a partir de dados disponíveis em sites eletrônicos que registram tais informações, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou similares.

- As demais ocorrências de áreas Declaradas de Utilidade Pública deverão também ser apresentadas tendo suas confirmações através de consulta formal junto ao órgão emissor.

- Toda e qualquer consulta formal deverá estar anexada ao Caderno 3B – PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO;

- As desapropriações em rodovias que já possuam faixa de domínio existente Declaradas de Utilidade Pública, devem se iniciar a partir do limite da faixa de domínio existente;

- Os imóveis localizados dentro dos limites da faixa de domínio existente Declaradas de Utilidade Pública deverão ser identificados como áreas para Reintegração de Posse, visto que podem culminar em Ações Demolitórias.

- A partir dos segmentos que definem a faixa de domínio projetada, aplicar um alargamento de 15,00 (quinze) m para cada lado, constituindo, desta forma, a faixa "non aedificandi", conforme Lei Federal n.º 6766/79 e alterações, em especial o Art. 4.º, Inciso III, onde "ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva de faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado poderá ser reduzida por lei municipal ou distrital que aprovar o instrumento do planejamento territorial, até o limite mínimo de 5 (cinco) metros de cada lado.

- No projeto, todos os imóveis lindeiros à faixa de domínio devem ter acesso seguro à rodovia, em conformidade, com as Instruções Normativas do DER/PR;

25.2.2 Levantamento topográfico, cadastral, jurídico e cadastro socioeconômico

Deverão ser realizados os levantamentos topográficos cadastral georreferenciados das divisas e benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas dos imóveis, cadastro jurídico dos imó-

veis e cadastro socioeconômico dos proprietários e não proprietários ocupantes (posseiros), de todos os imóveis efetivamente atingidos (inclusive de ocupantes dentro da faixa de domínio existente – reintegração de posse).

25.2.2.1 Cadastro de elementos do projeto

- Eixo oficial existente da rodovia com a indicação do estaqueamento no sentido crescente do SRE-VIGENTE, estradas ou ruas existentes com bordos estradais.
- Faixas de Domínio já Decretadas de Utilidade Pública, Faixa "non aedificandi", Servidão e de Marinha existentes, entre outras, deverão ser cadastradas e certificadas através de consulta formal aos órgãos administradores, operadoras e/ou concessionárias.
- Acessos à rodovia existente;
- Benfeitorias localizadas parcialmente ou integralmente dentro da faixa de domínio existente (reintegração de posse), da faixa projetada e na faixa "non aedificandi";
- Limites municipais e dos perímetros urbanos (sedes e distritos), devendo citar a Legislação Municipal que o estabeleceu, ou Plano Diretor (número e ano) e ainda o Código de Postura Municipal;
- Posição de área(s) de bota-fora, caixas de empréstimo e demais áreas lindeiras à rodovia existente que possuam previsão de exploração durante a obra;
- Localização de linhas de redes de energia elétrica, ferrovias, dutos, canais, servidões em geral;
- Localização do leito dos rios, açudes, nascentes, poços de abastecimento e lagos distantes até 100 metros do eixo projetado;
- Localização de Áreas Protegidas, tais como Unidades de Conservação próximas e suas zonas de amortecimento, áreas de preservação permanente e reserva legal das propriedades;
- Cadastro das divisas dos imóveis a desapropriar;
- Posição dos marcos geodésicos de apoio ao projeto materializados, em planta geral de desapropriação e no projeto Geométrico a ser anexado ao caderno 3B, bem como suas respectivas monografias de marcos;
- Transporte topográfico dos marcos quilométricos da rodovia, de trechos já existentes para o projeto geométrico (Consultar o DER quanto ao quilômetro inicial, conforme o Sistema Rodoviário Estadual vigente);

25.2.2.2 Carta de apresentação da empresa contratada

A empresa contratada anteriormente ao início dos serviços de levantamento topográfico e cadastro de proprietários deverá solicitar ao DER/PR uma carta de apresentação a qual

será assinada pelo Fiscal do Contrato do DER/PR, constando a informação de que a empresa foi vencedora do processo licitatória e é a responsável pela execução dos serviços.

- Utilizar modelo padrão apresentado no Anexo B1.

25.2.2.3 Levantamento Cadastral Jurídico dos imóveis e Cadastro Jurídico de proprietários e posseiros

Nos levantamentos constantes nesse item deverá ser verificado a existência de Loteamentos implantados, Alvarás, Projetos e Indicações Fiscais; INCRA; CAR quando houver, deverá ser realizado o levantamento cadastral de divisas dos imóveis e o cadastro jurídico, para identificação do domínio da propriedade, além de dados do seu detentor, os quais devem ser inseridos na ficha cadastral. A referida ficha deverá contemplar:

- Utilizar ficha cadastral padrão apresentado no Anexo B2;
- A ficha cadastral deve ter todos os seus campos preenchidos, e quando não for possível a obtenção de algum dado justificar no campo de observações. Os dados do imóvel e dos proprietários devem ser preenchidos e as cópias da documentação obtida devem ser inseridas na ficha cadastral;
- Todas as benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas devem ser qualificadas, quantificadas e fotografadas e suas informações apresentadas na Ficha Cadastral. Quanto ao documentário fotográfico, correlacionar as fotos de cada elemento à sua descrição;
- Os Imóveis devem ser numerados de forma crescente acompanhando a numeração do estaqueamento do Projeto Geométrico e de acordo com o sentido crescente do km indicado no SRE. Após a numeração deve estar a letra "D" para imóveis à direita do eixo, letra "E" para imóveis à esquerda do eixo e "M" para imóveis cortados ao meio pelo eixo projetado;
- As fichas cadastrais devem ser emitidas por imóvel, ou seja, por matrícula, transcrição; escrituras, cessões, contratos, dentre outros;
- Registro do imóvel, transcrição, certidão, quando pessoa jurídica, apresentar junto com a documentação, a última alteração do contrato, dentre outros, devem ser anexados na Ficha Cadastral. Na entrega do Projeto de Desapropriação deve ser entregue uma certidão atualizada da documentação do imóvel não superior a 3 (três) meses;
- Imóveis que possuírem locatários, arrendatários, meeiros e outros casos de parceria, preencher outra ficha cadastral vinculada a do imóvel registrado e se possível apresentar o contrato de arrendamento, locação, dentre outros;
- Quando não for possível identificar o proprietário da titularidade do imóvel, solicitar uma certidão junto ao Cartório de registro de imóveis da circunscrição usando o indicador real ou localização do imóvel como base de busca por matrícula/ transcrição, bem como informar no campo de observações e colocar a ficha em nome do ocupante;

- No caso de imóveis de mesmo proprietário, com áreas contíguas, com mais de uma matrícula, devem ser lançadas as divisas internas conforme matrículas, e emitir uma peça técnica para cada área (cada matrícula);

- O levantamento topográfico das divisas deve ser realizado com a compatibilização dos dados obtidos através do exame da documentação atualizada (matrículas, transcrições, escrituras, etc.) e informações fornecidas pelos proprietários e confrontantes;

- É de responsabilidade da contratada a realização de todas as pesquisas e levantamentos necessários com identificação correta e fidedigna de todos atingidos, bem como o controle de qualidade das informações apresentadas.

25.2.2.3.1 Levantamento Cadastral Socioeconômico

O cadastro socioeconômico consiste no levantamento de informações dos proprietários e não proprietários ocupantes dos imóveis conforme Questionário Socioeconômico e Cadastro de Perfil Socioeconômico conforme modelos dos Anexos B5 e B6.
Os dados do Cadastro Socioeconômico deverão ser analisados e disponibilizados através de Relatório, apresentando as características gerais da população impactada (características construtivas, estrutura econômica, características das culturas desenvolvidas ou meios de sobrevivência local, utilização das vias e acesso, vulnerabilidades da população diretamente atingida, entre outros que a equipe identificar pertinente a execução da obra em questão.

Devem ser especificados os cadastros de locatários, posseiros e demais casos de não proprietários, vinculado a propriedade de origem. Por exemplo: caso uma propriedade possua um proprietário (não residente) e um locatário, deve-se preencher dois cadastros socioeconômicos, constando os devidos códigos da propriedade, mas com numeração sequencial dos cadastros de proprietário e ocupante.

Além dos dados de análise geral, também deverão ser disponibilizados os dados de composição, Banco de Dados (Excel), e ainda os questionários preenchidos, para arquivo do DER.

25.2.2.3.2 Comunidades tradicionais (Indígenas, quilombolas, faxinais, assentamentos, entre outros)

- Identificação do efetivo impacto sobre comunidades indígenas, faxinais, quilombolas e ou demais comunidades tradicionais (OP-765), estes dados deverão compor relatório especifico com a descrição dos possíveis impactos negativos potenciais sobre a segurança física e alimentar, as terras, os territórios, os recursos, a sociedade, os direitos, a economia tradicional, a forma de vida e a identidade ou integridade cultural dos povos indígenas, identificando os indígenas afetados e seus legítimos representantes, bem como seus processos internos de toma de decisão;

- Identificação da distância efetiva das obras com as comunidades tradicionais identificadas (apresentação de mapa e fotos de identificação);

- Identificar as características e dados da população residente na comunidade tradicional (identidade, costumes, caracterização geral de desenvolvimento de culturas, contatos

com a população regional, formas de deslocamento, utilização das vias de acesso, entre outras características relevantes relacionadas com a obra e impactos as comunidades);

- Identificar o acesso à informação mais utilizado pelas comunidades tradicionais.
- Demais dados identificados como relevantes que confrontem a possível execução da obra em consonância com as comunidades tradicionais identificadas.

25.2.3 Plantas, Memoriais e Pesquisa De Preços

25.2.3.1 Planta Geral e Quadro Resumo

Um mosaico (PLANTA GERAL DE DESAPROPRIAÇÃO) deve ser apresentado, baseado no projeto geométrico, georreferenciado em UTM/SIRGAS 2000 e escala mínima 1:2000, mostrando no mínimo:

- Posição dos marcos geodésicos materializados, em planta geral de desapropriação e no projeto Geométrico a ser anexado ao caderno 3B, bem como suas respectivas monografias de marcos;
- Eixo, bordo, faixa de domínio e estaqueamento da rodovia existente;
- Eixo, bordo, faixa de domínio e estaqueamento da rodovia projetada;
- Curvas de nível mestras com equidistância de 5,00 (cinco) m e curvas intermediárias a cada 1,00 (um) m;
- Faixa “non aedificandi” e as benfeitorias nela existentes, verificando a legislação municipal em relação a essa questão;
- Benfeitorias localizadas na faixa de domínio projetada e existente;
- Divisas dos imóveis e código dos mesmos;
- Posicionamento de offsets - corte e aterro;
- Elementos de drenagem colocados após offsets corte e aterro;
- Interseções com a rodovia;
- Hidrografia;
- Acessos a rodovia;
- Localização dos Vértice da Rede de Apoio Básico.
- Apresentar quadros resumo para as áreas a serem desapropriadas e áreas de reintegração de posse conforme os modelos dos Anexos B7 e B9;
- Apresentar Pesquisa de Preços de Imóveis para estimativa de valores de Desapropriações.

25.2.3.2 Planta da Área Atingida

Deverão ser elaboradas plantas individuais das áreas a desapropriar, bem como das áreas já ocupadas pelas faixas de domínio existentes, a qual denomina-se de reintegrações de posse "quando ocupadas", de acordo com os modelos apresentados nos Anexos B4 e B8, obedecendo:

- Levantamento "in loco" da área efetiva a desapropriar, considerando aqui as áreas para reintegração de posse quando houver; as plantas devem possuir escala compatível e apresentadas em folhas tamanho mínimo A3, podendo ser estendido;

- Nas plantas individuais da área atingida pela faixa de domínio deve constar as informações do projeto geométrico, como: eixo com estaqueamento da rodovia projetada; faixa existente, faixa projetada e faixa "non aedificandi"; leito e eixo antigo; marco quilométrico; hidrografia; acessos particulares; benfeitorias; limites da divisa dos imóveis; eixo da rodovia com prefixo do SRE; segmento do trecho onde está encravado o imóvel, indicando o sentido entre os municípios próximos; largura de faixa de domínio e "indicador real" dos confrontantes ou número da matrícula deles;

- Indicar os vértices em coordenadas geodésicas – SGB – Datum SIRGAS 2000, azimutes e distâncias em tabela, na mesma folha da planta;

- Calcular para o vértice 1 de cada planta: a convergência meridiana; a declinação magnética, sua variação anual e a data deste cálculo;

- Para o vértice inicial da área (menor estaqueamento em relação ao eixo) e vértice extremo (maior estaqueamento em relação ao eixo), indicar as suas coordenadas, distância ortogonal do eixo projetado até o vértice e estaqueamento em relação ao eixo projetado;

- Todas as Plantas Individuais deverão estar assinadas, constando o nome do responsável técnico, registro e número da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) – CREA ou (RRT) Registro de Responsabilidade Técnica – CAU, com vistos no Estado do Paraná.

- A ART ou RRT deve ser referente a serviço de topografia ou serviço correlato (pois terá que ser válida para subdivisão de terras, pelos critérios dos registros de imóveis).

25.2.3.3 **Memorial Descritivo**

Deverão ser elaborados memoriais descritivos individuais das áreas a serem desapropriadas de acordo com os modelos apresentados no Anexo B3, obedecendo:

- O memorial descritivo deve contemplar e descrever a poligonal fechada que determina a área a ser desapropriada de cada imóvel;

- A descrição das poligonais deve ser em sentido horário e ter seu ponto inicial e extremo amarrados ao eixo do projeto geométrico: tendo seu princípio no vértice inicial da área (menor estaqueamento em relação ao eixo) e vértice extremo (maior estaqueamento em relação ao eixo), indicando as suas coordenadas, lado do eixo conforme sentido do estaqueamento, distância ortogonal do eixo até o vértice e estaqueamento em relação

ao eixo. A amarração do ponto inicial da poligonal deverá conter ainda o nome, código e segmento da rodovia, conforme SRE Vigente;

- Os memoriais descritivos das poligonais das áreas a serem desapropriadas deverão ser definidos por azimute. Nos trechos em curva deverão ser usados pequenos segmentos de reta respeitando a variação máxima de 2º (dois graus) entre os vértices (não deve ser usado raios nos trechos em curva para definir o perímetro);

- Todos os Memoriais Descritivos deverão estar assinados, constando o nome do responsável técnico, registro e número da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). – CREA ou (RRT) Registro de Responsabilidade Técnica- CAU, com visto no Estado do Paraná.

- A ART ou RRT deve ser referente a serviço de topografia ou serviço correlato (pois terá que ser válida para subdivisão de terras, pelos critérios dos registros de imóveis).

25.2.4 Produto final – Caderno 3B – Projeto de Desapropriação

Como produto final cabe a Contratada a emissão do Caderno 3B – PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO, respeitando os modelos fornecidos pela Contratante e todos itens que foram especificados.

A entrega final do Produto contratado deve ser composta de 5 (cinco) vias, quatro delas devidamente impressas e encadernadas no Padrão DER/PR e uma via impressa não encadernada para uso das instruções dos processos indenizatórios individualizados e procedimentos de reintegrações de posse.

Todas as vias deverão estar devidamente assinadas pelos Responsáveis Técnicos e com a Respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/CREA ou RRT/CAU Recolhida/quitada).

Deverão ser entregues também todos os arquivos digitais (editáveis/ não editáveis) para conferência, uso e arquivamento da Contratante.

O volume **Anexo 3B: Projeto de Desapropriação**, deve ser estruturado como segue:

Sumário

Lista de Imagens

1. *APRESENTAÇÃO (Breve descrição contendo dados contratuais, identificação do segmento viário e dos volumes)*
2. *MAPA DE SITUAÇÃO*
3. *PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO*
   - 3.1. *Faixa de domínio (anexar documentação obtida, tal como: Decretos de utilidade pública, consultas realizadas a órgãos detentores das faixas de domínio ou de servidão obtidas durante o projeto)*
   - 3.2. *Monografias de marcos implantados*
   - 3.3. *Pesquisa imobiliária*
   - 3.4. *Quadros resumos*

3.5. Cadastro do Perfil Socioeconômico
3.6. Planta Geral
3.7. Peças Técnicas

Propriedade 01

a. *Carta de solicitação de acesso*
b. *Ficha Cadastral*
c. *Relatório Fotográfico*
d. *Questionário Socioeconômico*
e. *Memorial Descritivo*
f. *Planta Individual*
g. *Documentação do imóvel e do proprietário*

Propriedade 02.....

Reintegração 01

a. *Ficha Cadastral*
b. *Planta Individual da área de reintegração (pode haver mais de uma área de reintegração na frente do mesmo imóvel lindeiro).*
c. *Documentação do posseiro.*

4. *Equipe técnica*
5. *Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RTT*
6. *Termo de Encerramento*

25.3 Componente Ambiental

De acordo com a tipologia do empreendimento, para o licenciamento ambiental das obras de pavimentação da pista existente, deverão ser entregues o Plano de Controle Ambiental, o Inventário Florestal e a Documentação para Outorga das Águas.

Os estudos Ambientais também deverão atender/contemplar o solicitado na Resolução CEMA nº 098/2016 que dispõe sobre a obrigatoriedade de diagnóstico, monitoramento dos atropelamentos de animais silvestres nas estradas e rodovias do Estado do Paraná e sua Regulamentação Portaria IAT n° 22/2020, qual estabelece procedimentos metodológicos ao diagnóstico e monitoramento de atropelamento de animais silvestres, e define diretrizes de mitigação e compensação de danos causados aos animais silvestres em estradas, rodovias e ferrovias no estado do Paraná.

Deverá ser preenchida a Ficha de Caracterização da Atividade (FCA), conforme Instrução Normativa nº 001/2015 do IPHAN, na qual estabelece procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe, disponível no seguinte endereço eletrônico: *http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/INSTRUCAO_NORMATIVA_001_DE_25_DE_MARCO_DE_2015.pdf*

Deverá ser diagnosticada e caracterizada as interferências com áreas de Recursos Minerários junto a Agencia Nacional de Mineração – ANM, quando aplicável. Disponível no seguinte endereço eletrônico: https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/acesso-a-sistemas/sistema-de-informacoes-geograficas-da-mineracao-sigmine

Os estudos ambientais deverão ser entregues em fases distintas do projeto:

a. Fase Projeto Preliminar: Nesta fase deverão ser entregues todos os itens possíveis de serem levantados e diagnosticados até o item 8 - Diagnóstico Socioambiental inclusive, contido no Anexo C2 – Plano de Controle Ambiental.
Salientamos que deverão ser realizadas as campanhas de fauna conforme Resolução CEMA n° 98/2016 e Portaria IAT n° 22/2020.
Nesta fase deverá ser entregue também a Ficha de Caracterização da Atividade – FCA preenchida, conforme Instrução Normativa n° 001/2015, exposta acima.

b. Fase Projeto Básico: Será exigido nesta fase a entrega final do Plano de Controle Ambiental – PCA, conforme Anexo C2.

c. Fase Projeto Executivo: Nesta fase devem ser apresentados todos os documentos necessários para requerer as outorgas junto ao Instituto Água e Terra - IAT, bem como o Inventário Florestal e possíveis alterações no Plano de Controle Ambiental - PCA, solicitadas pelo órgão ambiental competente ou pelo DER. O detalhamento do escopo requerido para os estudos supracitados, estão explicitados nos Anexos C2, C4 e C5.

O Projeto de Engenharia para implantação da Rodovia deve ser desenvolvido em três fases distintas, a saber:

Serviços Iniciais;

Estudos Preliminares

Projeto Executivo.

Durante a elaboração dos estudos e projetos deverão ser feitas reuniões de acompanhamento mensais entre os projetistas e a Gerência/Coordenação do DER, com o objetivo de mostrar o andamento dos serviços realizados, discutir as soluções técnicas propostas, permitir a tomada de decisões e obter as aprovações das etapas de projeto. As decisões deverão ser registradas em ata.

Os Escopos Básicos (EB) e as Instruções de Serviços (IS) citados neste Termo de Referência para elaboração dos estudos, projetos e relatórios, estão contemplados nas Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários do DNIT, Publicação IPR – 726 de 2006. Disponível em:
http://www1.dnit.gov.br/arquivos_internet/ipr/ipr_new/manuais/diretrizes_basicas_instrucoes_servicos.pdf.

Anexos do Termo de Referência

- Anexo A – Especificações para Apresentação dos Projetos Viários
- Anexo A1 – Modelo de Ficha de Cadastro de Bueiros.
- Anexo B – Especificações Técnicas para Projeto de Desapropriação e Levantamento Socioeconômico
- Anexo B1 – Desapropriação – Modelo de Carta de Solicitação de Acesso
- Anexo B2 – Desapropriação – Ficha Cadastral
- Anexo B3 – Desapropriação – Modelos de Memorial Descritivo
- Anexo B4 – Desapropriação – Modelos de Planta de Desapropriação
- Anexo B5 – Desapropriação - Síntese Cadastral das Propriedades
- Anexo B6 – Desapropriação - Cadastro de Perfil Sócio Econômico
- Anexo B7 – Desapropriação - Quadro Resumo de Desapropriação
- Anexo B8 – Desapropriação - Quadro Resumo de Reintegração
- Anexo C1 – Componente Ambiental – Plano de Controle Ambiental
- Anexo C2 – Componente Ambiental – Inventário Florestal
- Anexo C3 - Componente Ambiental – Procedimentos para Outorga das Águas

Os anexos citados acima, e demais documentos necessários para a elaboração da proposta, pelos Licitantes, estarão disponíveis no GMS.

11. TERMO DE ENCERRAMENTO

Apresentamos o Termo de Encerramento do Volume 1 – Relatório de Projeto, referente ao Projeto Executivo de Implantação da PR-990 entre a rodovia PR-364 e a cidade de Rebouças. Este volume é constituído de **230** (**duzentas e trinta**) folhas numeradas e ordenadas.

Rebouças, 27 de novembro de 2023

_____

Oscar Alberto da Silva Gayer Junior